5G物联网关键技术与应用

主讲：李文耀

2019年08月30-09月01日·西安

问题与思考

- 5G网络采用全新的、革命性的、全IT技术架构重构未来网络，以用户和业务需求为导向、以云架构为基础设施搭建下一代智能IT平台，构建全联接型社会。
- 5G网络的发展目标是做强移动互联网，做大移动物联网，主要面向增强移动宽带（eMBB）（面向人）、海量机器类型通信（mMTC）（面向物联网）与超高可靠低时延（uRLLC）（面向工业互联网）三大应用场景。
- 窄带物联网（NB-IoT）是面向电信运营商的第一个电信级广域物联网技术，广泛应用于智能抄表（智能水表、智慧燃气）、智能路灯、智能停车、宠物跟踪、物流追踪、智慧农牧业等领域，在智能抄表、智能路灯、智能停车等方面的应用已达到百万级大连接。NB-IoT引领物联网规模化商用与发展，5G将开启万物互联之门。
- 5G网络的全新体系架构及业务连接与流量分布特征将对其网络架构及组网产生重要影响。如何建设5G网络？5G网络采用何种技术体制？标准体系建设及标准制定进展情况如何？设备制造商5G网络技术、产品研发现状及进展情况如何？我国三大电信运营商建设5G网络分别采用何种技术路线？何种技术体制？试验网建设情况如何？如何进行5G网络规划与建设，以适配5G网络全新的体系架构及三大应用场景业务发展的需要？这是5G网络建设需要探讨的关键问题。

主要内容

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

课程导入：5G网络技术与建设核心要点诠释

课程导入：5G网络技术与建设核心要点诠释

扫码关注“5G通信”

可下载更多5G技术资料

问题：5G网络的主要应用场景有哪些？

5G网络的三个主要应用场景：eMBB、mMTC、uRLLC。

关键词：

5G网络建设—围绕一个中心：三大应用场景

uRLLC

特征：低时延、MEC局部存储及计算；

应用：AR/VR、自动驾驶等IoT。

eMBB

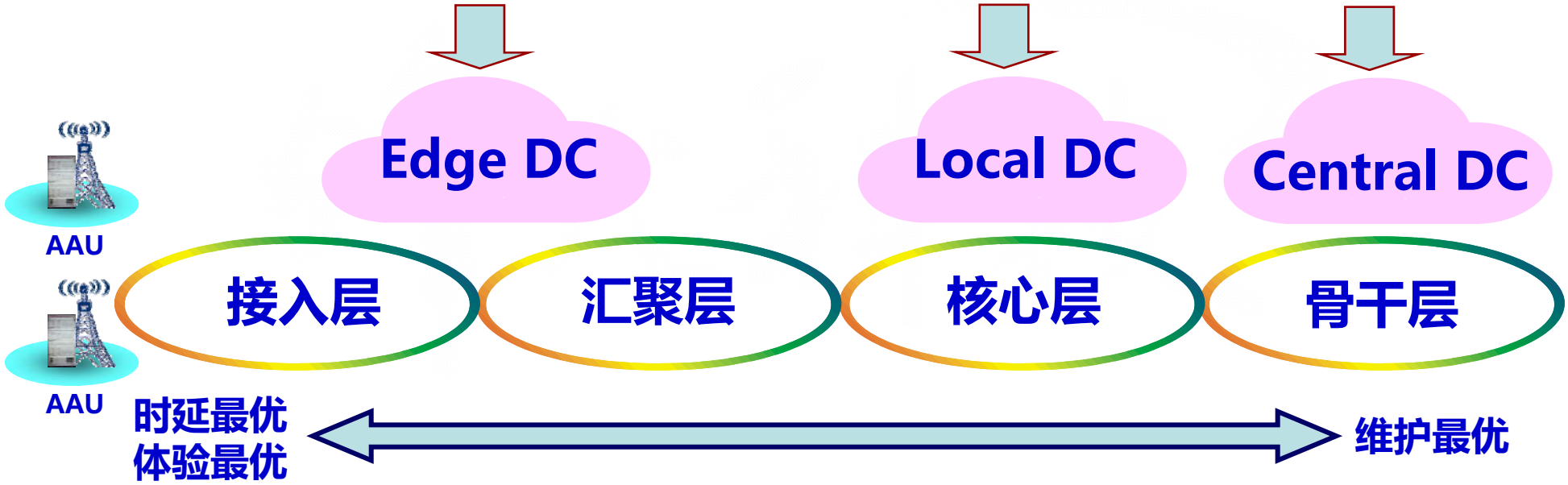
特征：大吞吐量；

应用：手机类等。

mMTC

特征：大连接；

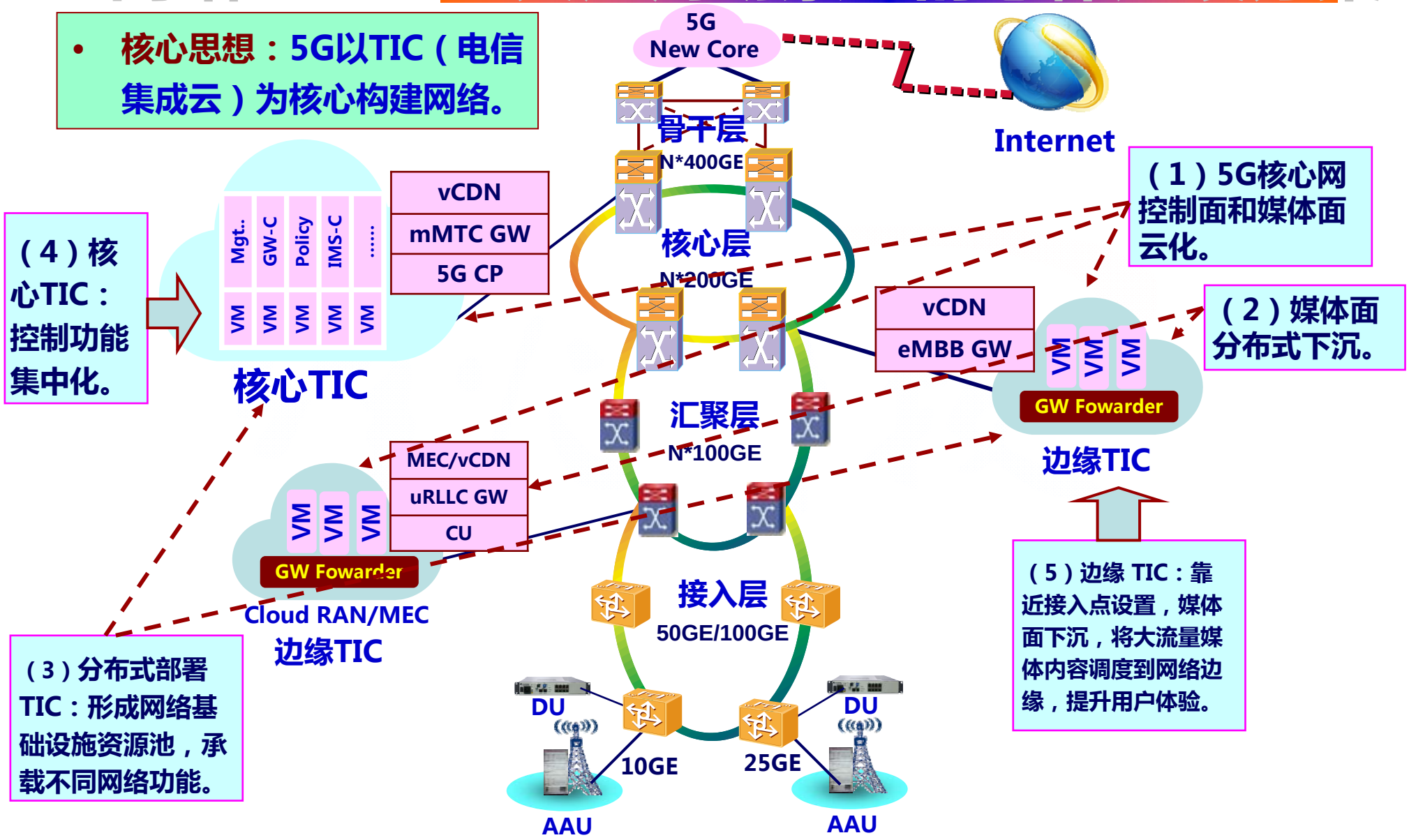
应用：智能抄表等NB-IoT类。



- 时延敏感的业务，应用网关下移，协同就近转发；
- 时延不敏感的业务，应用网关集中上移，优化网络运维。

5G网络基于“三大应用场景”的总体建设方案

- 核心思想：5G以TIC（电信集成云）为核心构建网络。



小结：5G网络涉及的相关技术及应用

5G网络涉及的相关技术有哪些？这些技术应用于5G解决哪些问题？

关键词： 网随云动—5G承载网

业务应“云”而生—云DC

多业务融合承载—网络切片

网络资源灵活配置—NFV

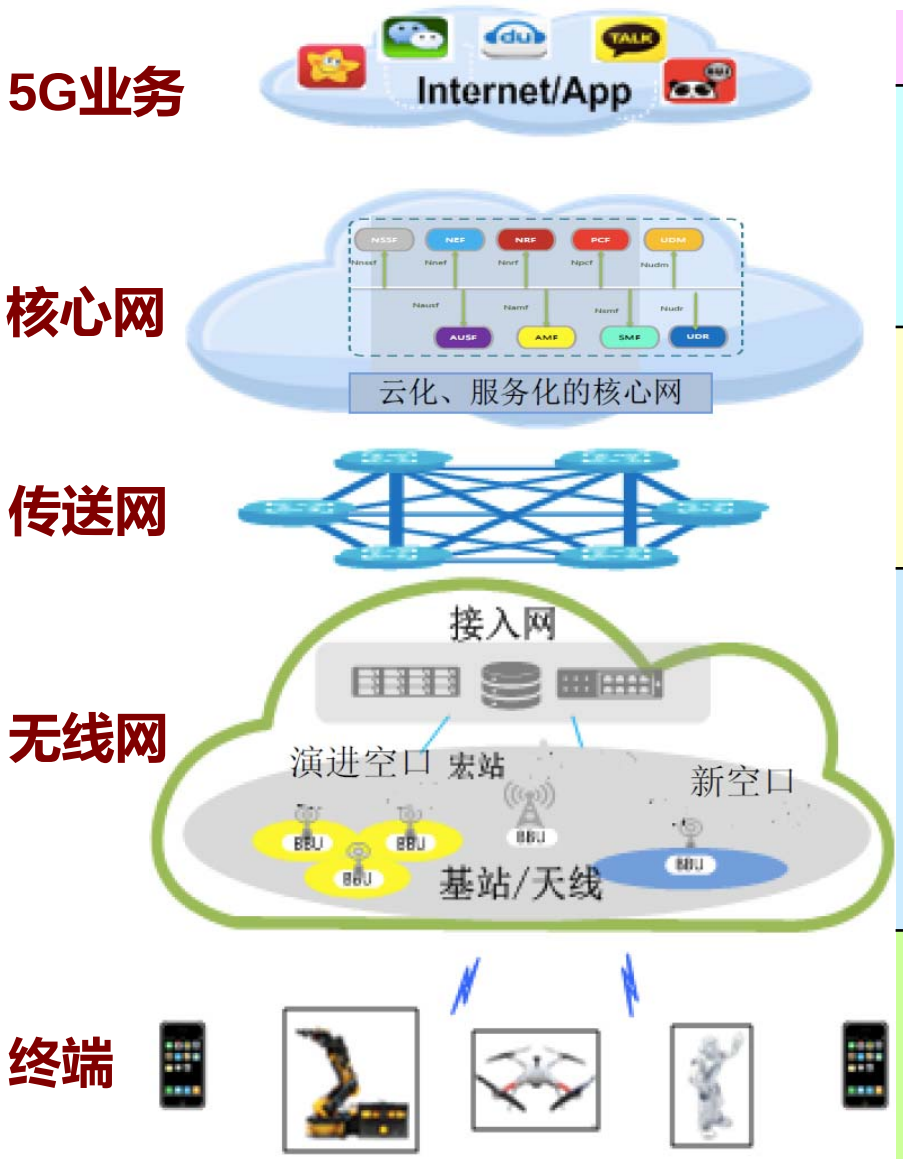
网络基于业务设计—SDN

网络设计定指标—物联网

降低网络时延—MEC

全“IT”架构设计—云计算

5G网络端到端的技术特征

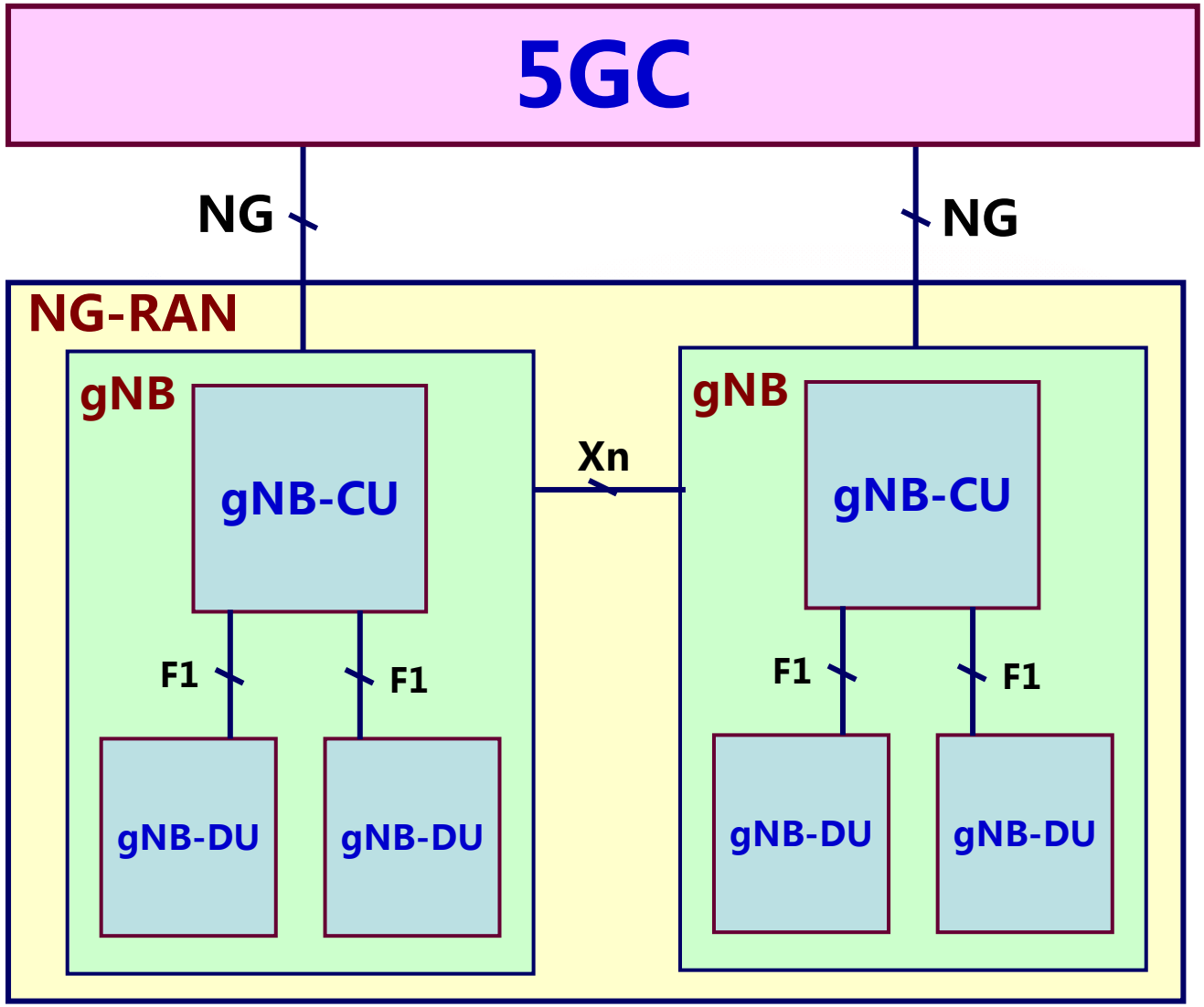


新业务	•eMBB、URLLC、mMTC
新核心网	•**IT化**：软件功能化，C/D（计算与数据）分离 •**互联网化**：SBA服务化架构，HTTP/2互联网化协议 •**极简化**：C/U（控制面/用户面）分离，多样化连接 •**服务化**：网络切片，边缘计算
新传输网	•**更大交换容量**：核心层由640G提升至12.8T •**更高性能**：节点时延10us级，时间误差ns级 •**切片支持**：支持分组/TDM，实现软、硬融合切片 •**智慧运维**：引入SDN，实现全局视角智能调度
新无线网	•**更大带宽**：100MHz@3.5/4.9，400MHz@26/39GHz •**更多天线**：标配天线64通道，192阵子 •**系统设计**：波束管理、新参考信号、新编码等 •**灵活参数**：短帧结构、短调度等（空口时延1-3.5ms） •**更新结构**：CU/DU分离，超密集组网
新终端	•**更高功率**：26dBm •**更多天线**：2发射天线、4接收天线 •**更多形态**：智能手机，AR/VR眼镜，无人机、机器人等

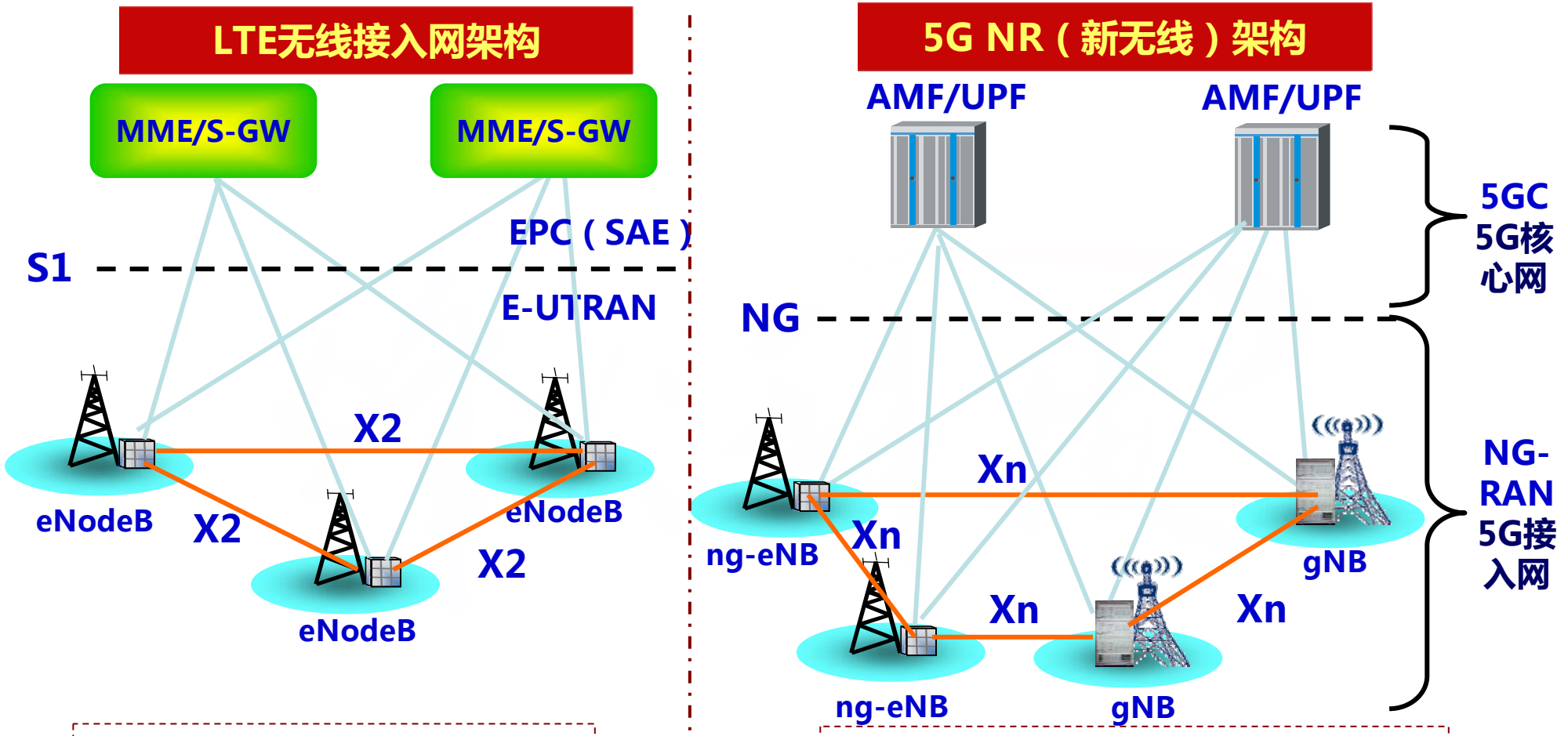
5G网络的关键能力指标及实现技术

能力指标	ITU-T目标值	实现技术
用户体验速率	100M/1Gbps	用户随时随地体验，挑战大
峰值速率	10/20Gbps	大带宽，多流传输，高阶调制
流量密度	10Tbps/Km^2	极限承载能力，超密集组网、站间协作
连接密度	1M/Km^2	物联网，关键技术：非正交多址、免调度等
时延	1ms空口	帧结构、编解码、重传机制、网络架构
移动速度	500Km/h	超高速铁路，主要用低频段
频谱效率	3-5X	主要技术：大规模天线、非正交多址
能耗效率	100倍	传输技术、芯片技术、组网方案

5G网络的体系架构及组成



5G网络的网络架构及参考接口



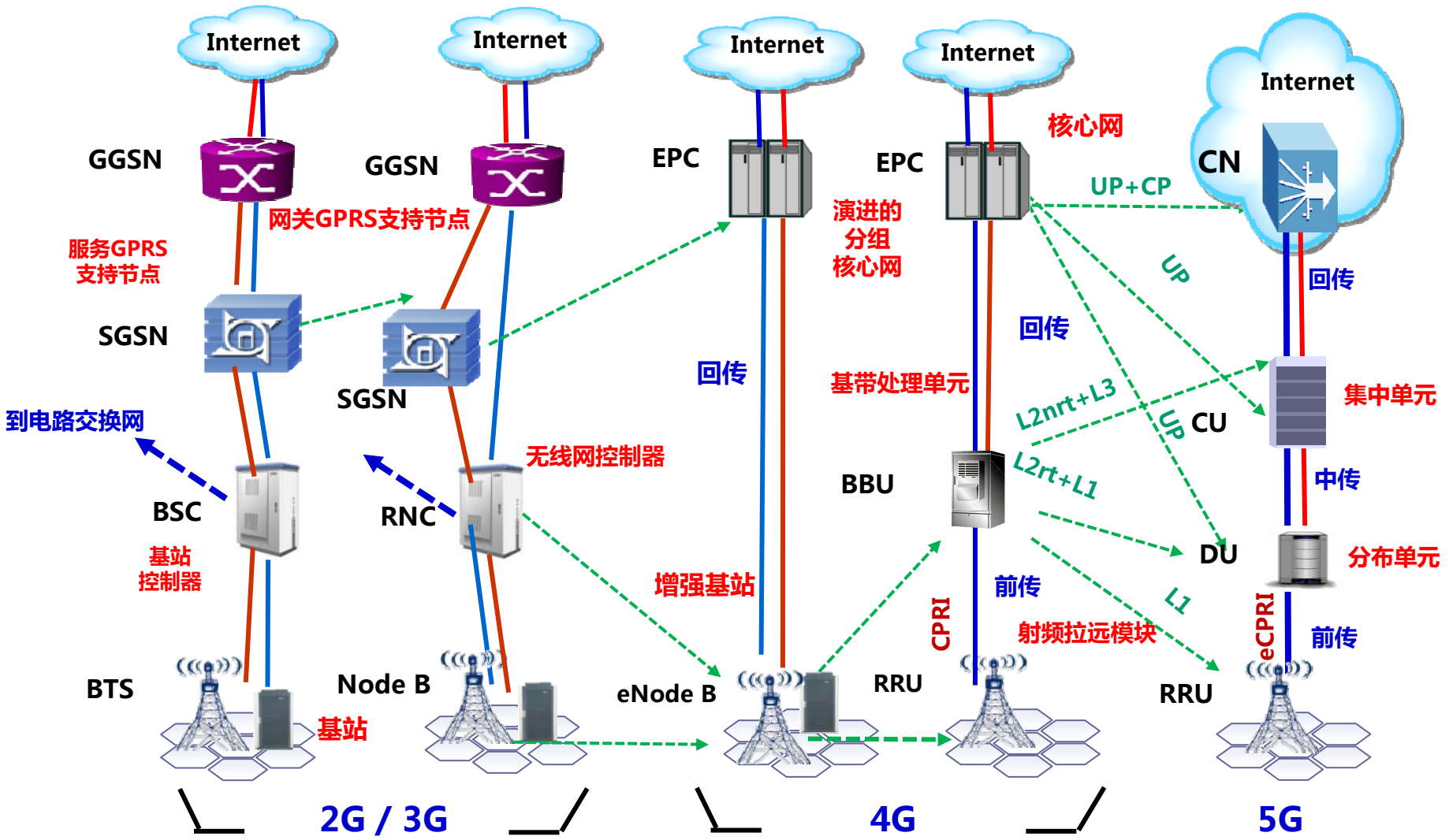
- MME：移动管理实体
- S-GW：服务网关
- eNB：演进Node B（演进基站）
- EUTRAN：演进的UTRAN

- AMF：接入移动管理功能
- UPF：用户平面功能
- gNB：NR Node B（NR基站）
- NR：新无线

5G网络与4G网络的关键需求差异对比分析

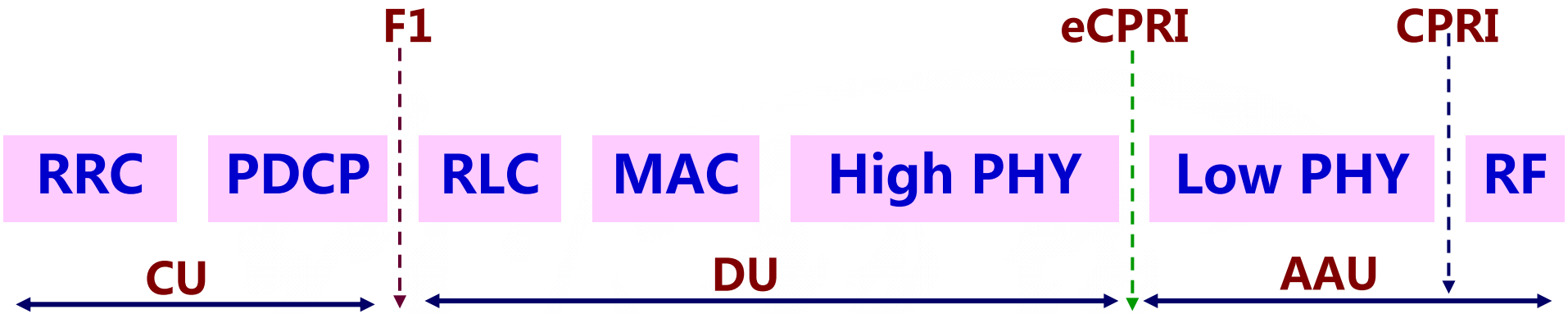
	5G网络	4G网络
功耗需求	5倍左右	1倍
前传带宽需求	25GE/2*10GE/100GE	2.5G/10G
回传带宽需求	3-5G	100~240M
回传端口需求	DU 10GE上联端口	BBU GE上联端口
时延需求	根据业务差异明显，大量业务对时延要求≦10ms	端到端>10ms
时间同步需求	基本需求1.5us	1.5us
L3需求	核心汇聚层	核心汇聚层
切片需求	软切片+硬切片	无

2G/3G/4G到5G无线接入网组网架构的演进



5G无线网络CU与DU的分离

- CU集中单元包括PDCP层以上功能，DU分布式单元包括了RLC及其以下的功能。



5G无线网络CU和DU分离的必要性

•对现有RAN架构进行分离可以有效降低前传（Front-hual）的带宽需求；

•RAN CU内部的移动性不可见，从而可以降低CN的信令开销和复杂度；

•采用CU将控制协议和安全协议集中化后，CU的出现更加适应NFV的架构实现Cloud RAN，增加了RAN侧的功能扩展性。

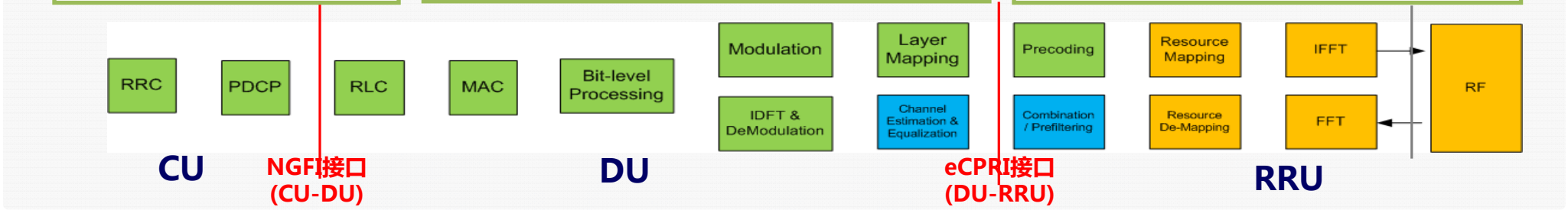
5G RAN架构变化及部署方案

- **架构变化：3GPP 5G RAN功能切分定义了CU、DU两级架构。**

CU：非实时处理，集中部署，通用硬件。

DU： HARQ流程，高实时数字信号处理，面向空口，保证频谱效率。

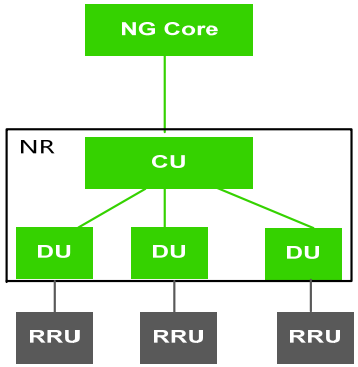
RRU：eCPRI封装，带宽收敛，与天线数无关，与负载相关。



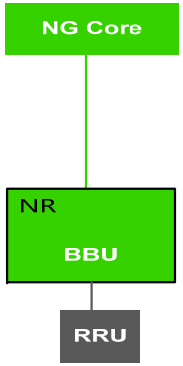
- **部署考虑：标准化中确定的CU/DU都是逻辑网元，实际两者可以分开，也可以一体化部署，两种方式在5G系统均有可能部署。**

CU/DU分离方案

- CU位置：区县中心或者汇聚点，集中化节省机房数量和成本，但CU-DU间时延需<3ms
- DU带1~10个物理站



CU-DU分离架构



CU-DU一体化架构

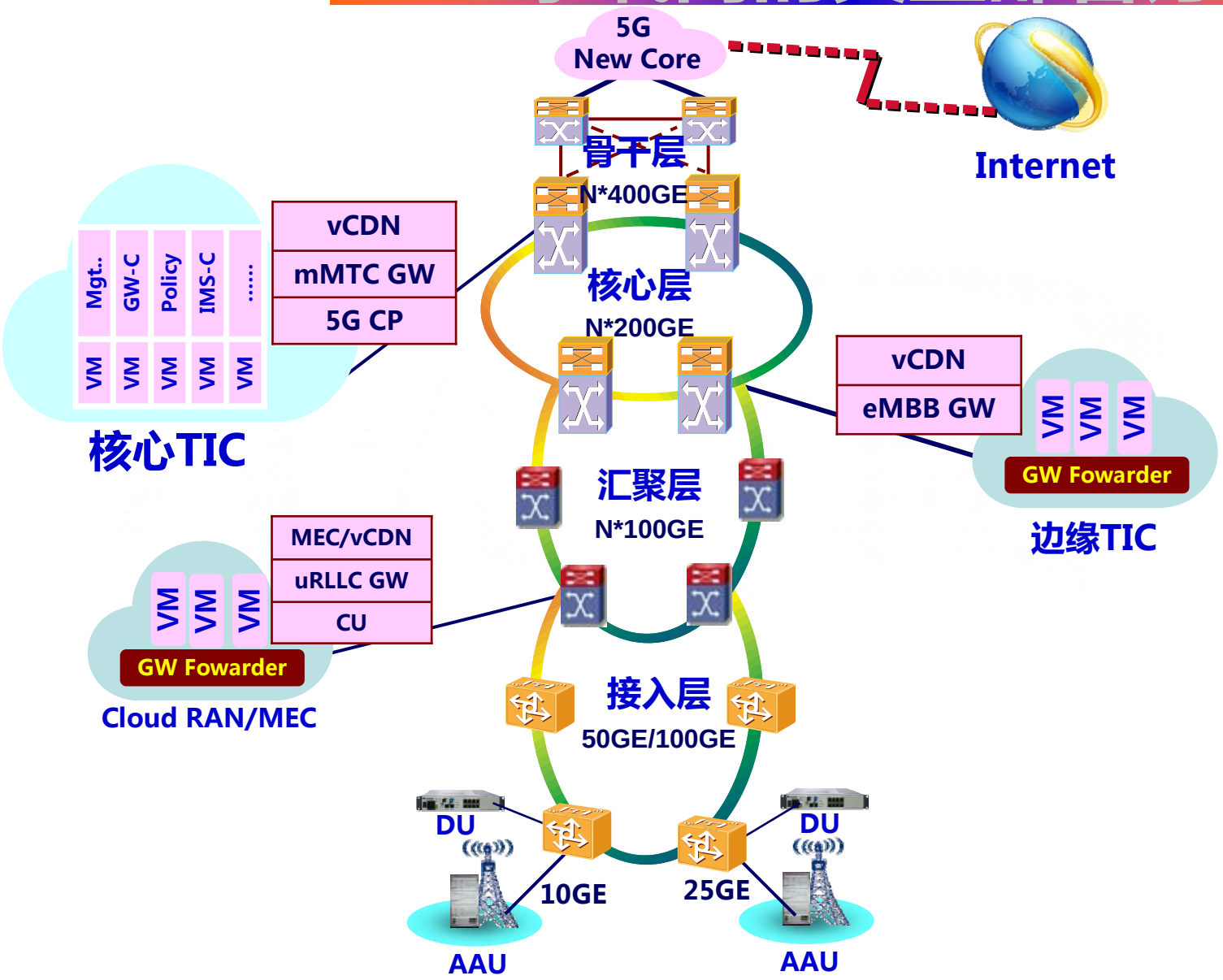
CU/DU一体化方案

- 与4G宏站部署方式相同，CU与DU在部署在同一位置
- 一个BBU带3~6个RRU

5G NGC与4G EPC核心网元对应关系

5G NGC网元	对应4G EPC网元	
	4G EPC网元	EPC网元功能
AMF：接入和移动性管理功能	MME	移动性管理
AUSF：鉴权服务器功能		鉴权管理
SMF：会话管理功能		PDN会话管理
	PDN-GW	PDN会话管理
UPF：用户平面功能		用户面数据转发
	SGW	用户面数据转发
PCF：策略控制功能	PCRF	计费及策略控制
UDM：统一数据管理	HSS	用户数据库

5G承载网的典型部署方案

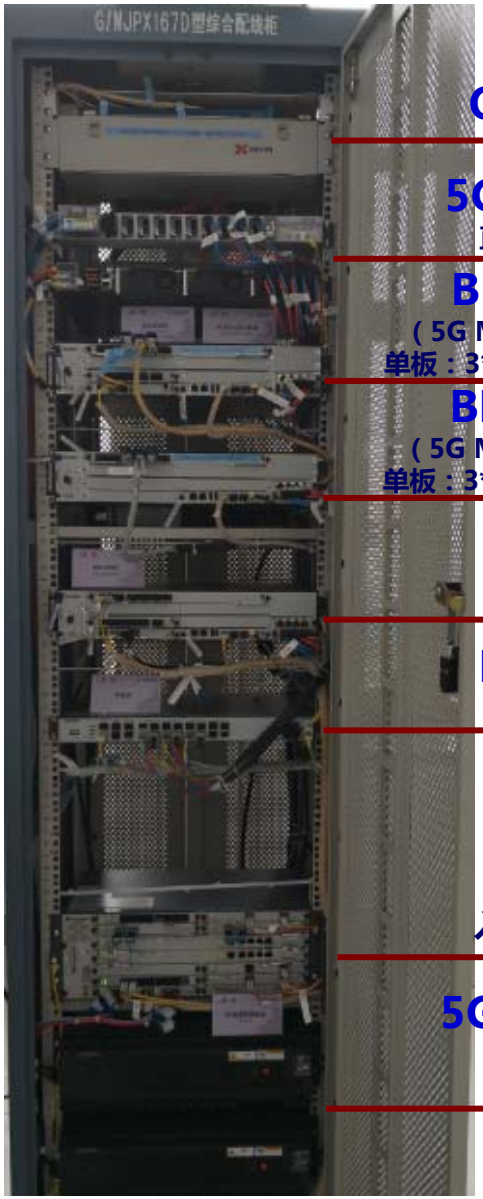


5G试验网介绍

中国联通5G试验网介绍

中国联通北京长途电报电话大楼5G试验网

机房机架设备布局



ODF光配线盒

5G室内刀片电源
直流输出能力：8Kw

BBU5900
（5G MassiveMIMO）
单板：3*100MHz 64T64R

BBU5900
（5G MassiveMIMO）
单板：3*100MHz 64T64R

BBU5900
（5G LampSite）

RHUB5923
8*10GE 光口

ATN980B
100GE多业务接入与预汇聚路由器

5G电源铁锂电池
（75AH×2）
可持续供电3小时

pRRU5935
频段/制式/通道：CBand/NR（4T4R）
接口：1光2电

光电复合缆
2根光纤，2根铜导线
拉远距离：200米

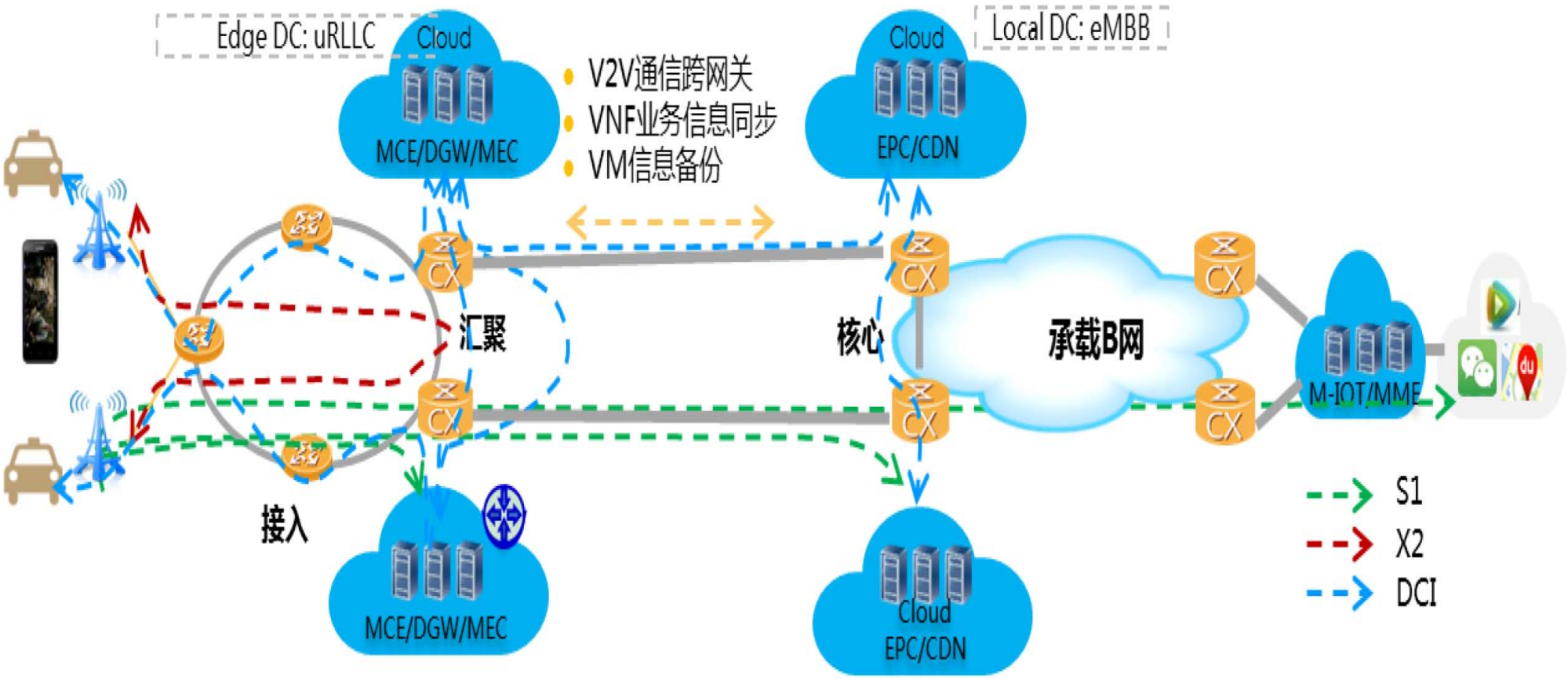
RHUB3908
8*10GE 电口

AAU5612
RRU+天馈线

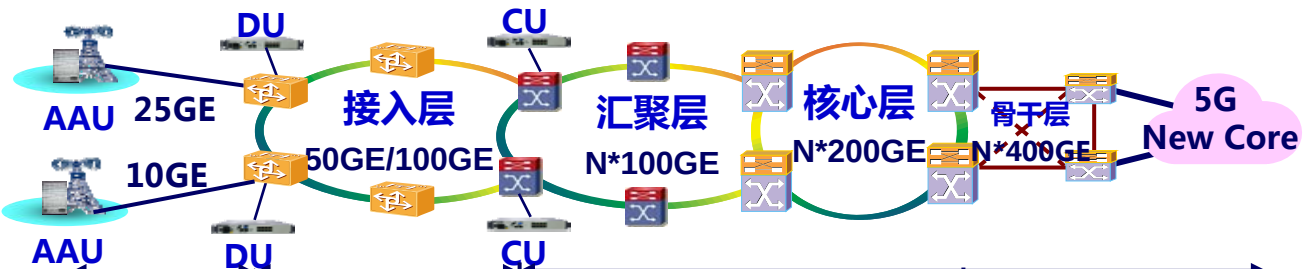
pRRU5935
频段/制式/通道：CBand/NR（4T4R）
接口：1光2电

北京长话大楼现场实测3Gbps

5G承载网的业务流及流向分析



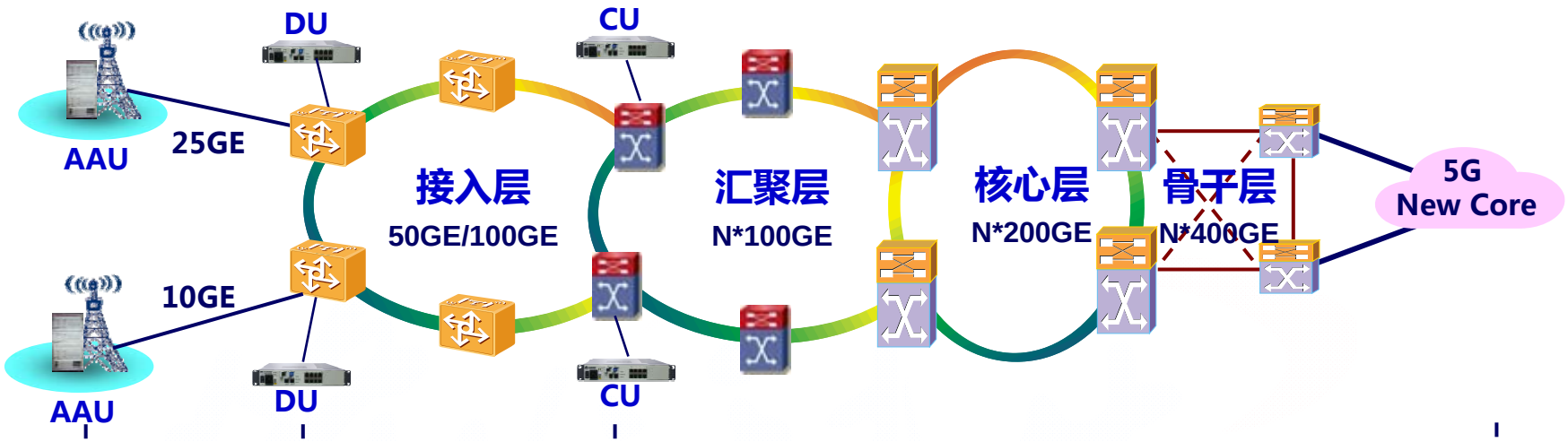
5G承载需求及关键技术的应用



前传　中传　回传

5G承载需求	5G关键技术	
超大带宽	NGFI/eCPRI	UNI：25G
	ODUflex	NNI　50G/100GE　N*100GE　N*200GE　N*400GE
超低时延	Flex-E	物理隔离，满足差异化服务
超高精度	eClockSync	超高精度时间同步（单跳误差＜±5ns）
网络切片	SR	解决海量联接，业务就近转发
灵活组网	SDN	SDN灵活控制，云网协同

三大电信运营商5G承载网技术选型方案



	前传	中传	回传
中国电信	分组增强型OTN（PeOTN）	IP RAN2.0=NFV/SDN+网络切片+L3增强功能+OAM+PS	
	端到端IP RAN2.0/STN2.0（切片传送网）		
中国移动	SPN2.0（切片分组网）		
中国联通	G.Metro（PeOTN）	UTN2.0（IP RAN2.0）	
	端到端UTN2.0（IP RAN2.0）		

5G SA和NSA网络架构及组成

5G独立部署方式（SA）

5G独立组网模式（SA）：指新建5G 网络，包括新基站、回传网络和核心网。

SA引入全新网元与接口，将大规模采用网络虚拟化、软件定义网络等新技术，并与5G NR结合。

优点：SA将是主流部署方式；SA基站单站价格更有优势；SA可满足5G高可靠、低时延要求。

5G非独立部署方式（NSA）

非独立组网模式（NSA）： 指使用现有的4G 基础设施，进行5G 网络的部署。

基于NSA 架构的5G仅承载用户数据，其控制信令仍通过4G 网络传输。

优点：借助4G网络扩大5G覆盖范围；NSA标准更早结束，产品更成熟；无需建设新的核心网。

5G产业发展方向—面向行业应用

思维转型—5G着眼于物联网与工业互联网

5G网络发展及应用方向与现网的最大区别是什么？

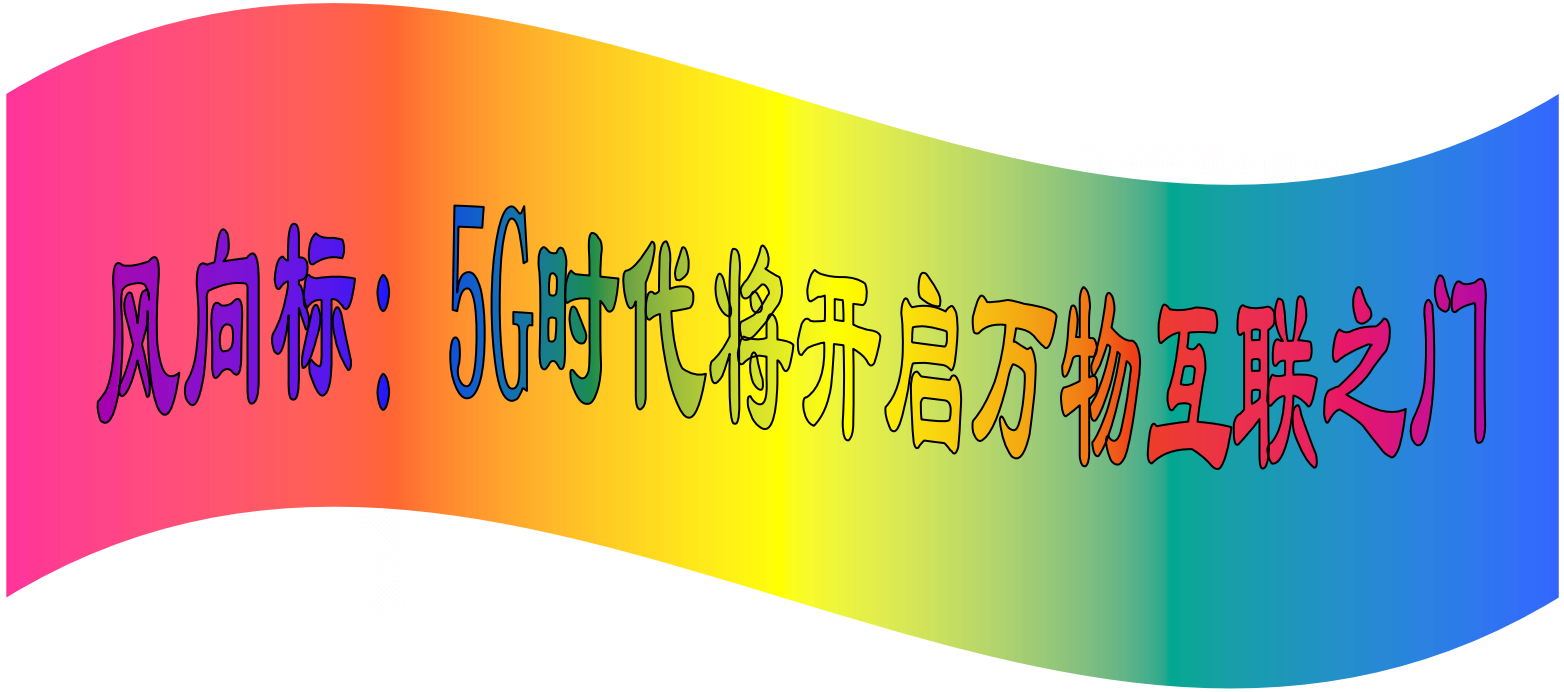
关键词：5G物联网与工业互联网

人与物、物与物的通信

满足不同场景设计需求

大连接、大带宽、低时延、高可靠

风向标：5G时代将开启万物互联之门



5G的重点行业应用领域

行业应用

智慧交通 | 医疗健康 | 城市管理 | 工业互联网 | 智慧环保 | 智慧旅游 | 智慧金融 | 文体娱乐 | 智能电网 | 公共安全 | 智慧农业 | 智慧家庭 | 仓储物流 | ……

5G与各行业融合创新

文体

制造

交通

医疗

公共安全

能源 ……

通用型应用

基于5G的云VR/AR

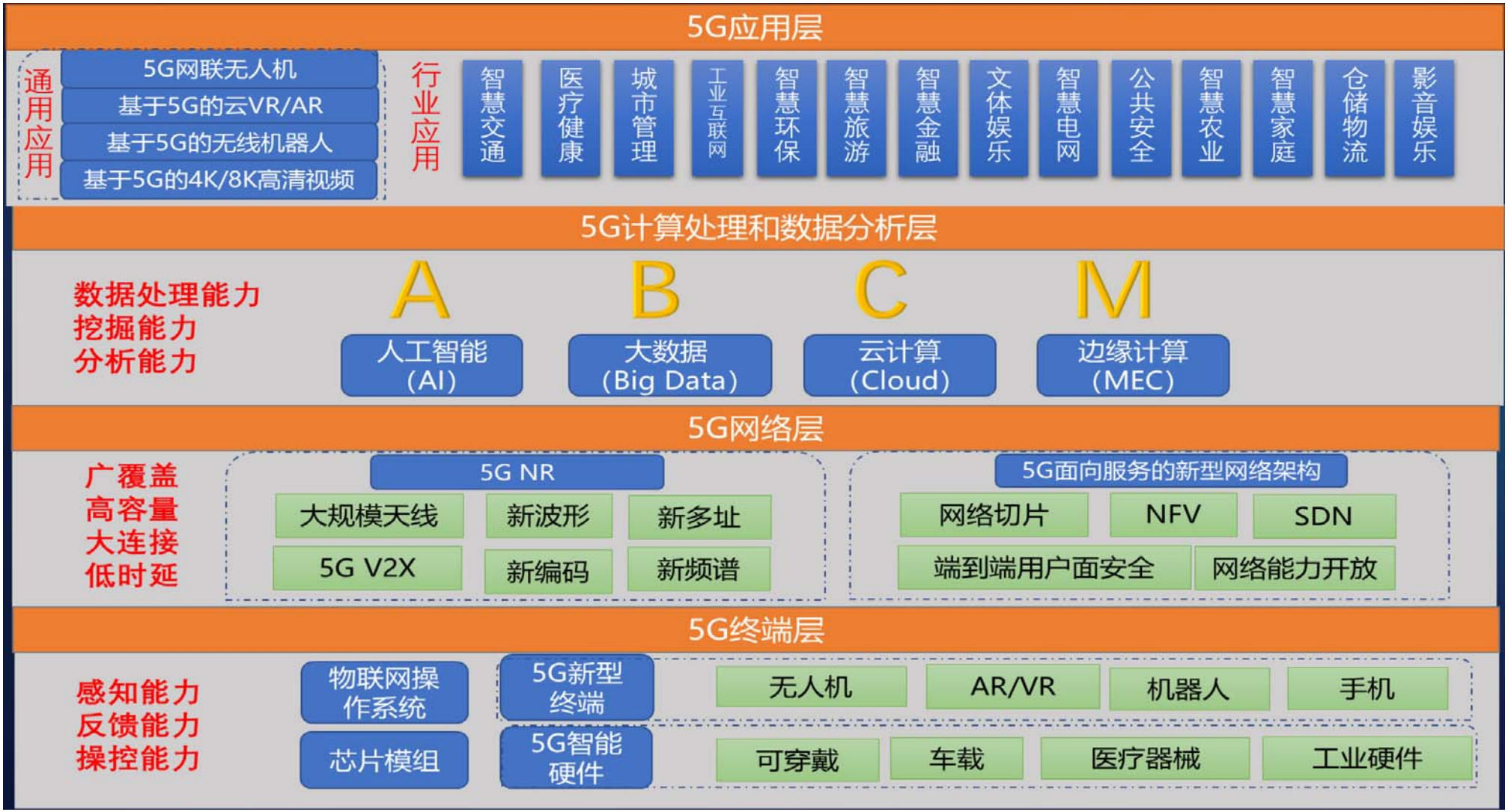
5G网联无人机

基于5G的无线机器人

基于5G的4K/8K高清视频

航标灯 5G通过与工业、交通、医疗、文化体育、能源等各个行业融合，孕育新兴信息产品和服务，产生各种5G行业应用，重塑传统产业发展模式。

5G物联网面向行业应用的总体解决方案



亮剑：打造5G产业核心价值业务的关键要素

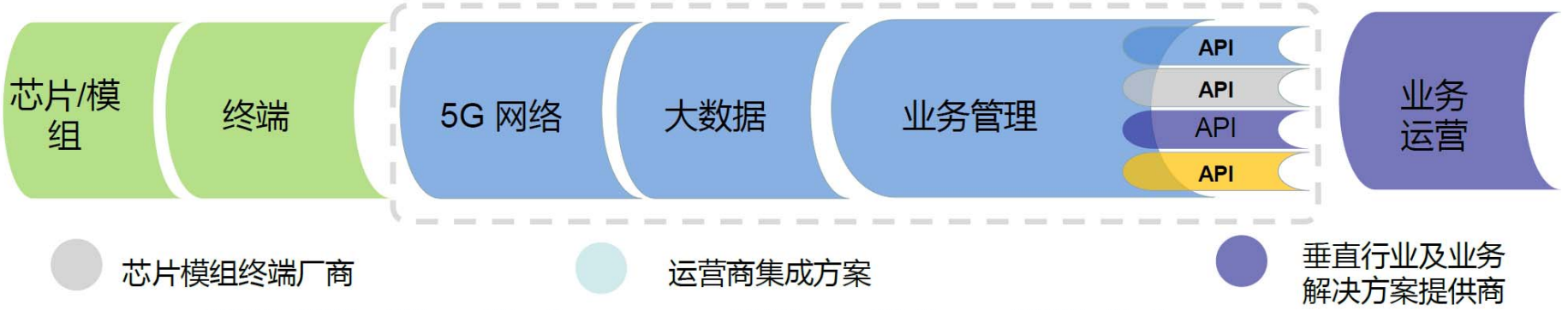
如何运用新技术、新理念打造5G产业核心价值业务？

关键词： 5G网络做平台
物联网做感知
云计算做服务
大数据做分析
人工智能给智慧
区块链建信用
SDN重构网络
互联网+思维
服务创新发展

5G产业现状与发展

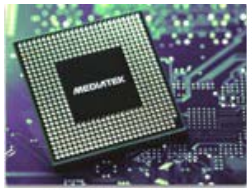
5G产业生态及产业现状与发展

5G产业生态已经完备成熟



5G芯片商用进展及技术规格

多数芯片厂家已经于2019NWC 巴展发布终端芯片

	intel	QUALCOMM	SAMSUNG	HISILICON	MEDIATEK 聯發科技
					
	XMM 8060	X50/X55	Exynos 5100	balong 5000	Helio M70
发布时间	2019年下半年	X50：2017年10月 X55:2019年2月	2018年8月	2019年1月	2019年2月
商用进展	未商用	X50已商用 X55 2019年Q3量产	已商用	已商用	2019年Q2供货
技术规格	5G到2G多模 毫米波&sub 6G	X50单模 X55多模	5G到2G多模 毫米波&sub 6G	5G到2G多模 毫米波&sub 6G	5G到2G多模 毫米波&sub 6G

5G终端产品及商用进展

终端比芯片晚1~2个季度，2019年年中主流终端厂商5G终端上市

华为5G CPE PRO

华为 mate X

小米 MIX3 5G

OPPO R15(5G)

VIVO APEX

三星S10 5G版

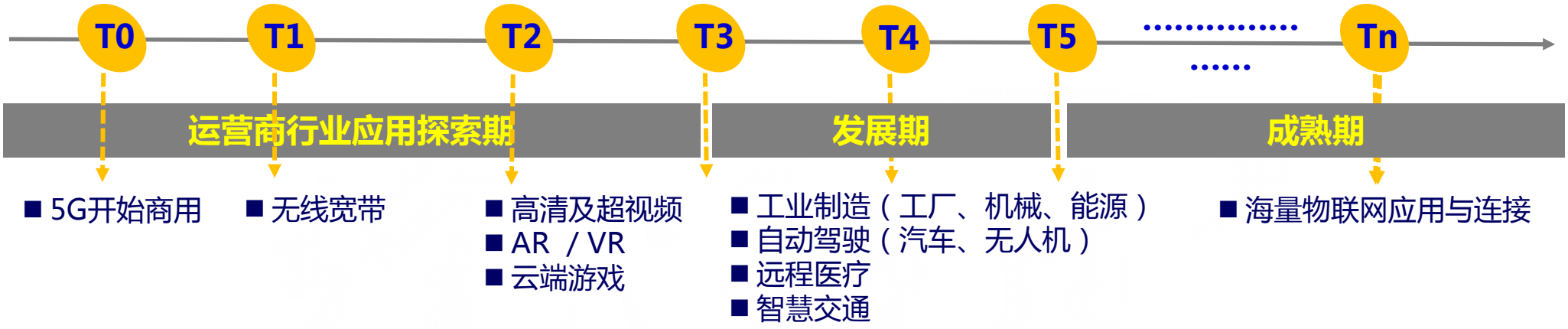
三星 Galaxy Fold

先行者 一号

天机 Axon 10 Pro

发布时间	2019年2月	2019年2月	2019年2月	2019年1月	2019年2月	2019年2月	2018年12月	2019年2月
商用供货	2019年6月	2019年5月	2019年Q2	未知	2019年4月	2019年5月	2019年2月	2019年Q2

5G行业应用发展趋势



当前形式

搭台子，建圈子，抱团子

相互渗透

演示为主

当前阶段

正在由应用探索逐步走向应用验证

行业应用距离商用尚遥远 (商用需求、商业模式、基础设施等)

5G行业应用逐步从探索走向验证，覆盖5G三大场景

我国5G商用首先重点应用的领域有哪些？

我国5G商用后，首先重点应用的领域将集中在工业互联网、车联网、 智慧医疗、云多媒体等方面。

5G更重要的应用是：助力工业互联网等多个产业的发展。

关键词：工业互联网

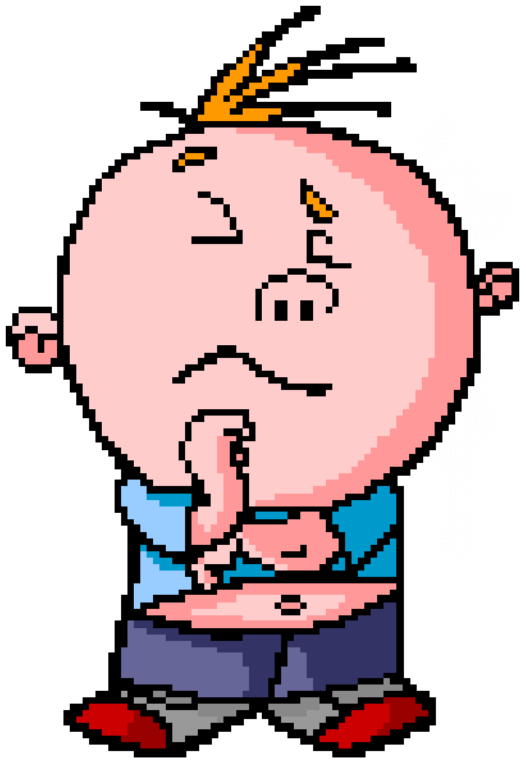
车联网

智慧医疗

云多媒体

问题探讨与互动环节

交流与互动环节



- 个人介绍
- 从事的工作介绍
- 工作中最需要解决的问题有哪些？
- 本次技术交流最关注的问题有哪些？
- 想重点了解的技术有哪些？
- 你最想了解的应用案例有哪些？

内容提要

- **模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成**
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

5G的基本概念与关键技术特征

问题：5G网络概念的关键要素有哪些？

理解5G网络概念的三个要点是什么？

关键词：eMBB：增强移动宽带

mMTC：海量机器通信

uRLLC：超高可靠低时延通信

5G网络的关键能力特征

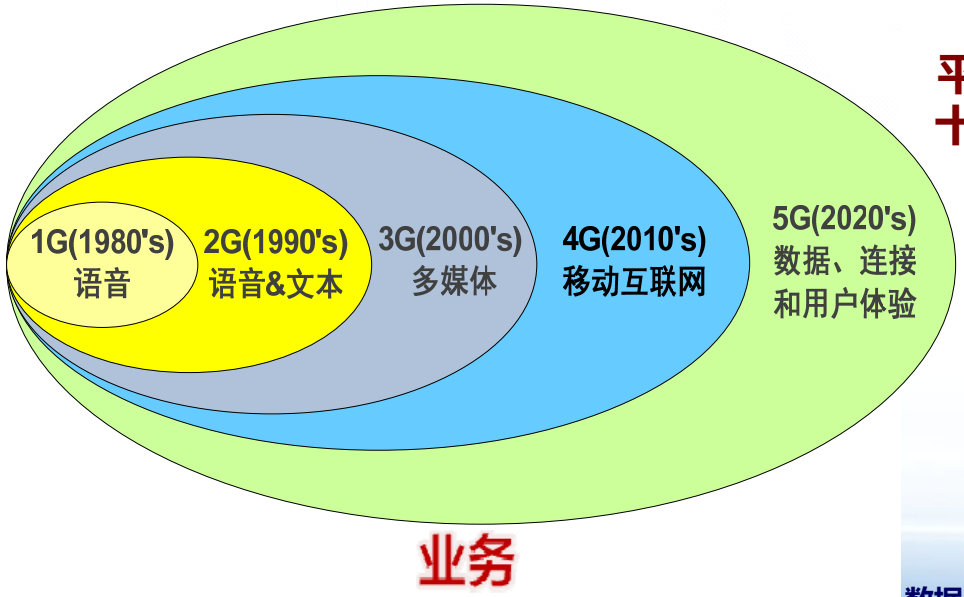
5G

时间
2020年及以后

频率
400MHz-6GHz
6GHz-60GHz

业务
数据、连接和用户体验

需求
5G之花



0.1～1Gbps
的用户体验速率

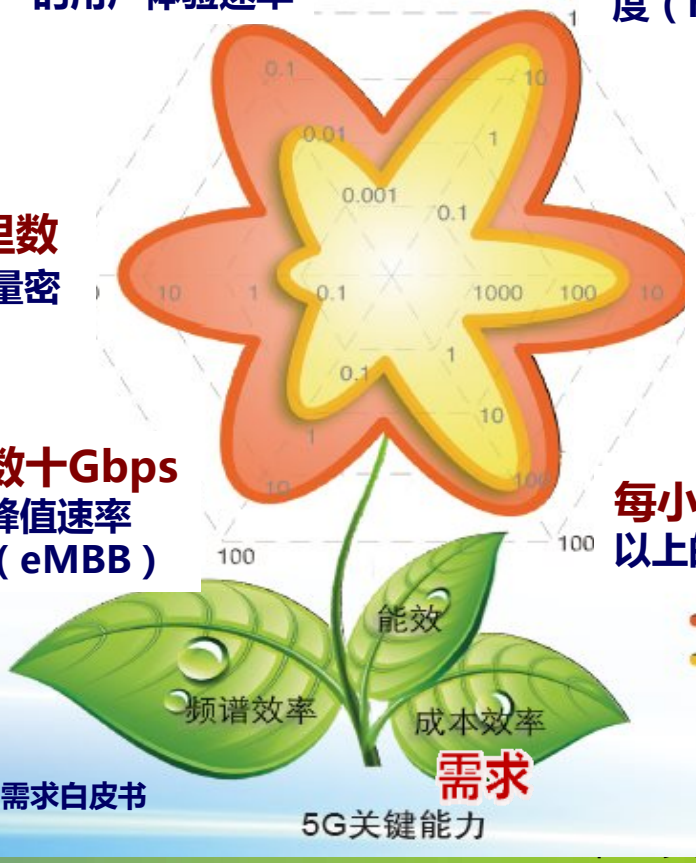
每平方公里一百万的连接密度（mMTC）

平方公里数十T的流量密度

毫秒级的端到端时延uRLCC）

数十Gbps
峰值速率
（eMBB）

每小时500Km以上的移动性

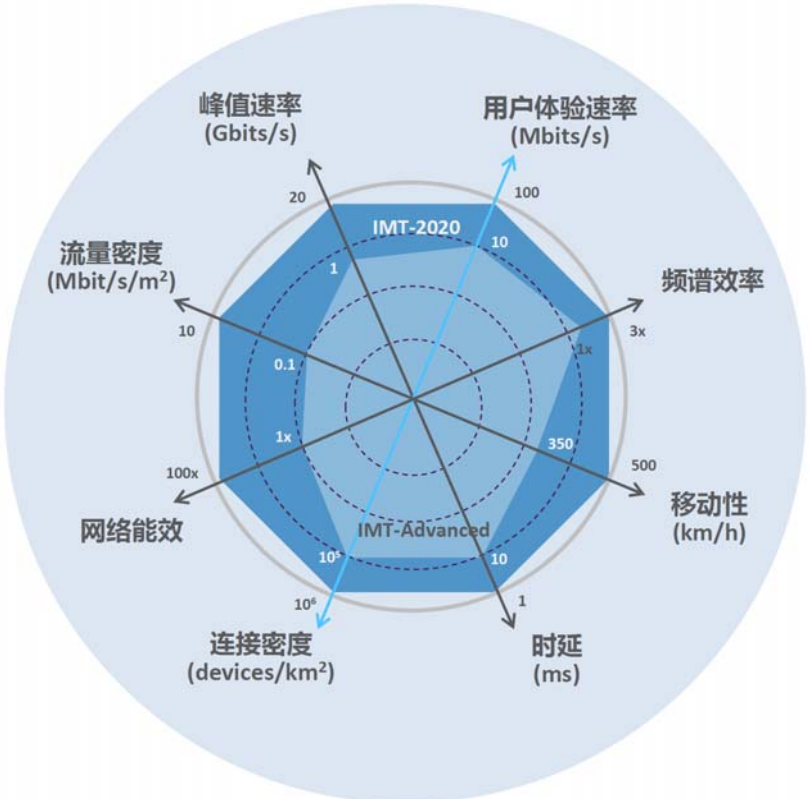


数据来源:
IMT 2020 5G需求白皮书

5G网络的关键性能指标

性能指标	定义	参考指标
用户体验速率（bps）	真实网络环境下，用户可获得的最低传输速率。	100Mbps~1Gbps
用户峰值速率（bps）	单用户可获得的最高传输速率。	N*10Gbps
流量密度（bps/Km^2）	单位面积区域内的总流量。	N*10 Tbps/Km^2
连接数密度（/Km^2）	单位面积上，支持的在线设备总和。	100万/Km^2
端到端时延（ms）	数据包从源节点传输到目的节点正确接收的时间。	1ms
移动性（Km/s）	满足一定性能要求，收发双方间的最大相对移动速度。	500Km/H

5G网络与4G网络关键性能指标的对比



时延

1ms

空口

峰值吞吐率

10G+bps

每用户

连接数

1000K

每平方公里

高速移动性

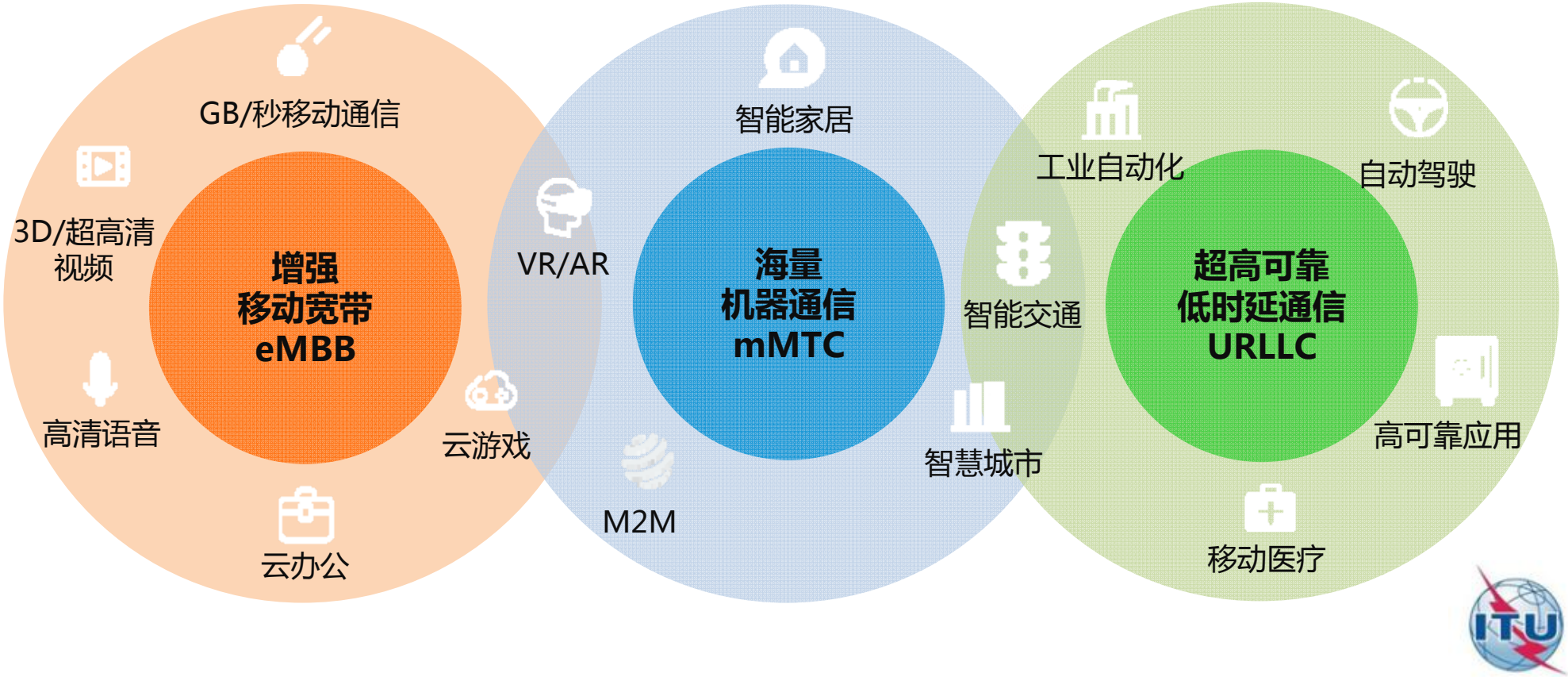
500KM

每小时

指标	峰值速率 Gbps	体验速率 Mbps	频谱效率 x	移动性能 km/h	延时 ms	连接密度 $10^6/km^2$	网络能效 x	空间容量 $Mb/s/m^2$
4G	1	10	1	350	10	0.1	1	0.1
5G	20	100	3	500	1	1	100	10
提升	20	10	3	1.43	10	10	100	100

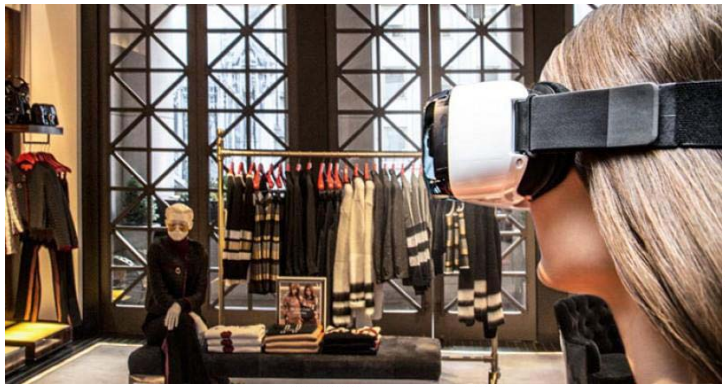
5G网络的应用场景及能力要求

ITU定义的5G三大应用场景



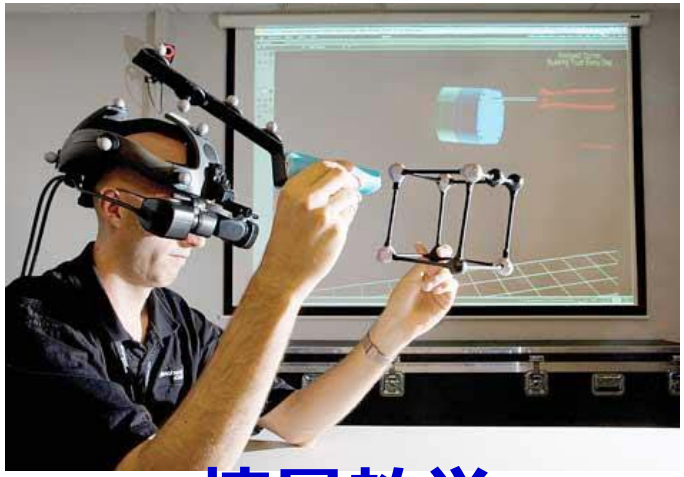
5G eMBB应用—虚拟现实VR

医学教学



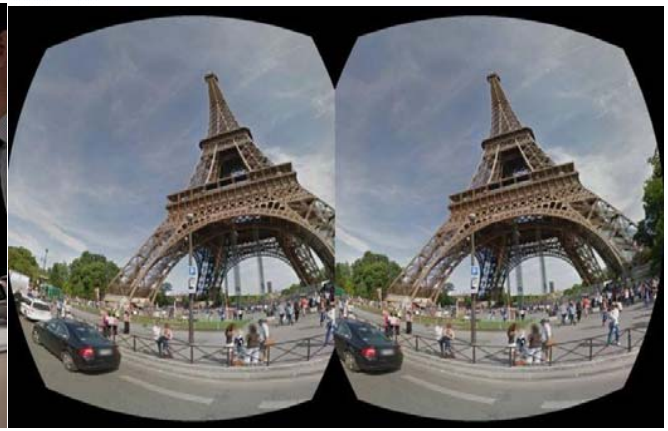
娱乐游戏

时尚



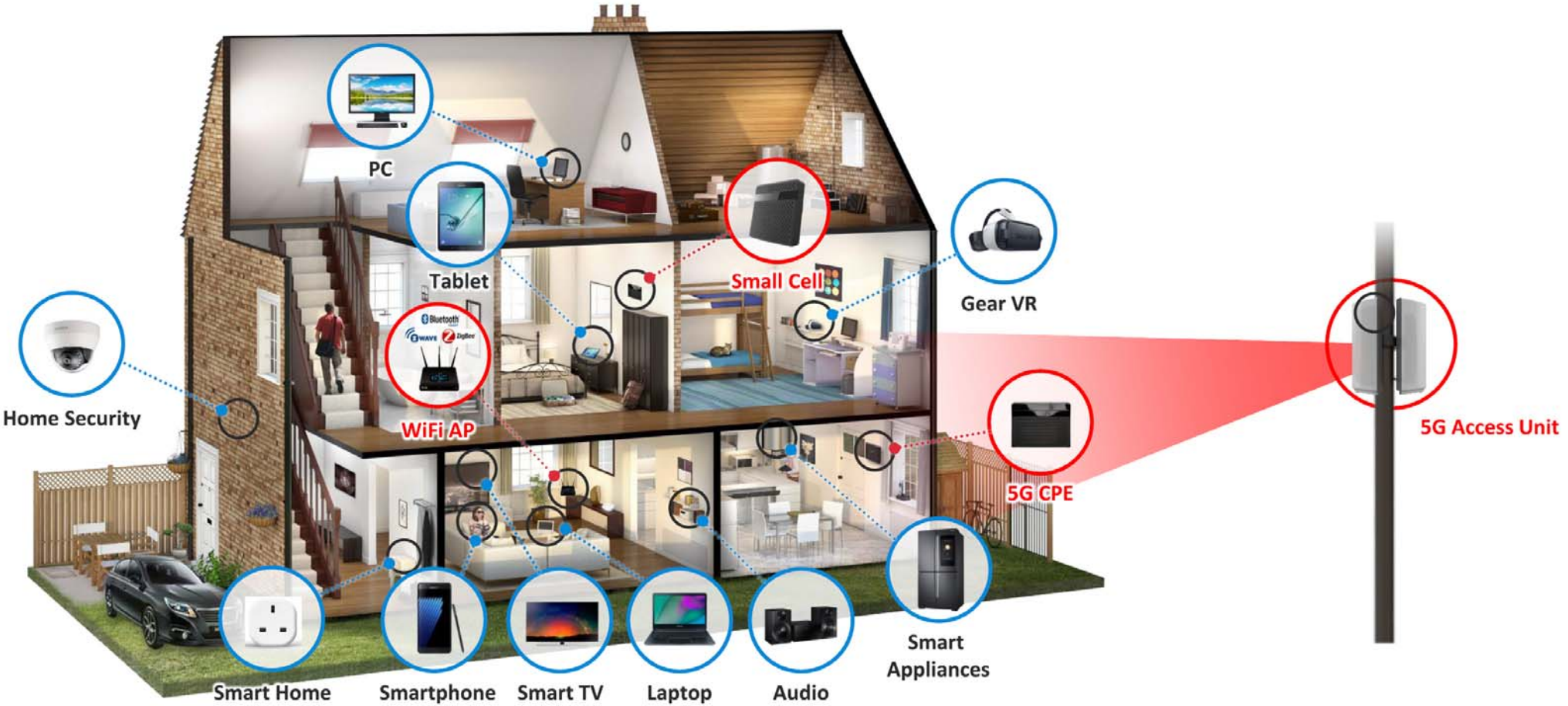
情景教学

商务会议

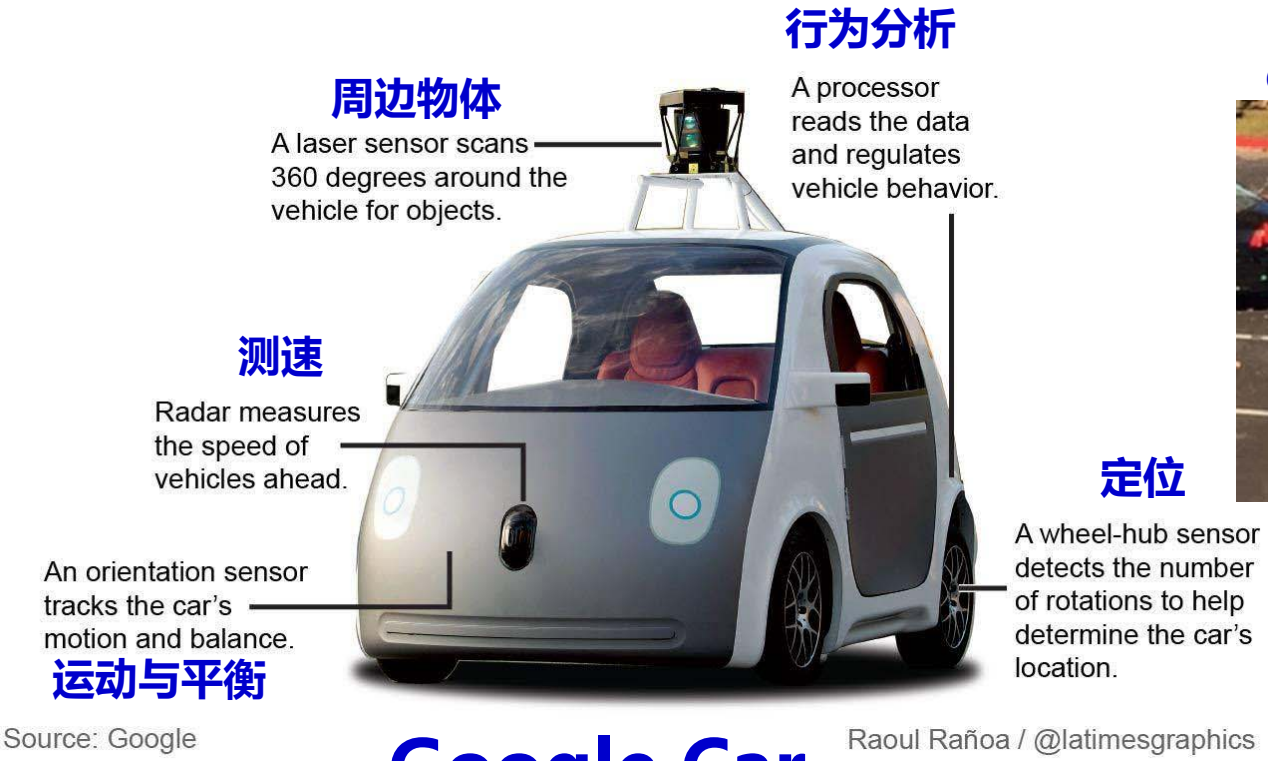


环境

5G mMTC应用—智慧家庭



5G uRLLC应用—无人驾驶汽车

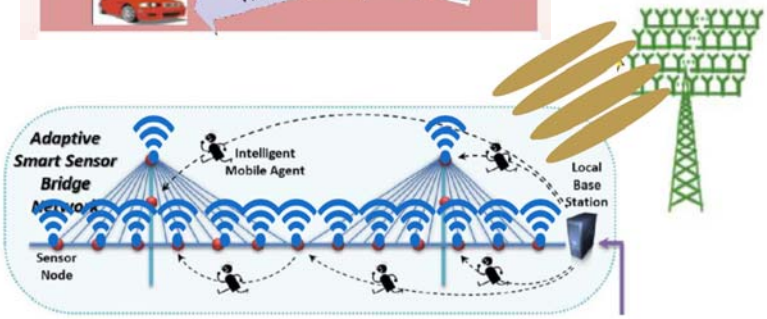


Google Car

Google self-driving car crashes into a bus [Feb 29]

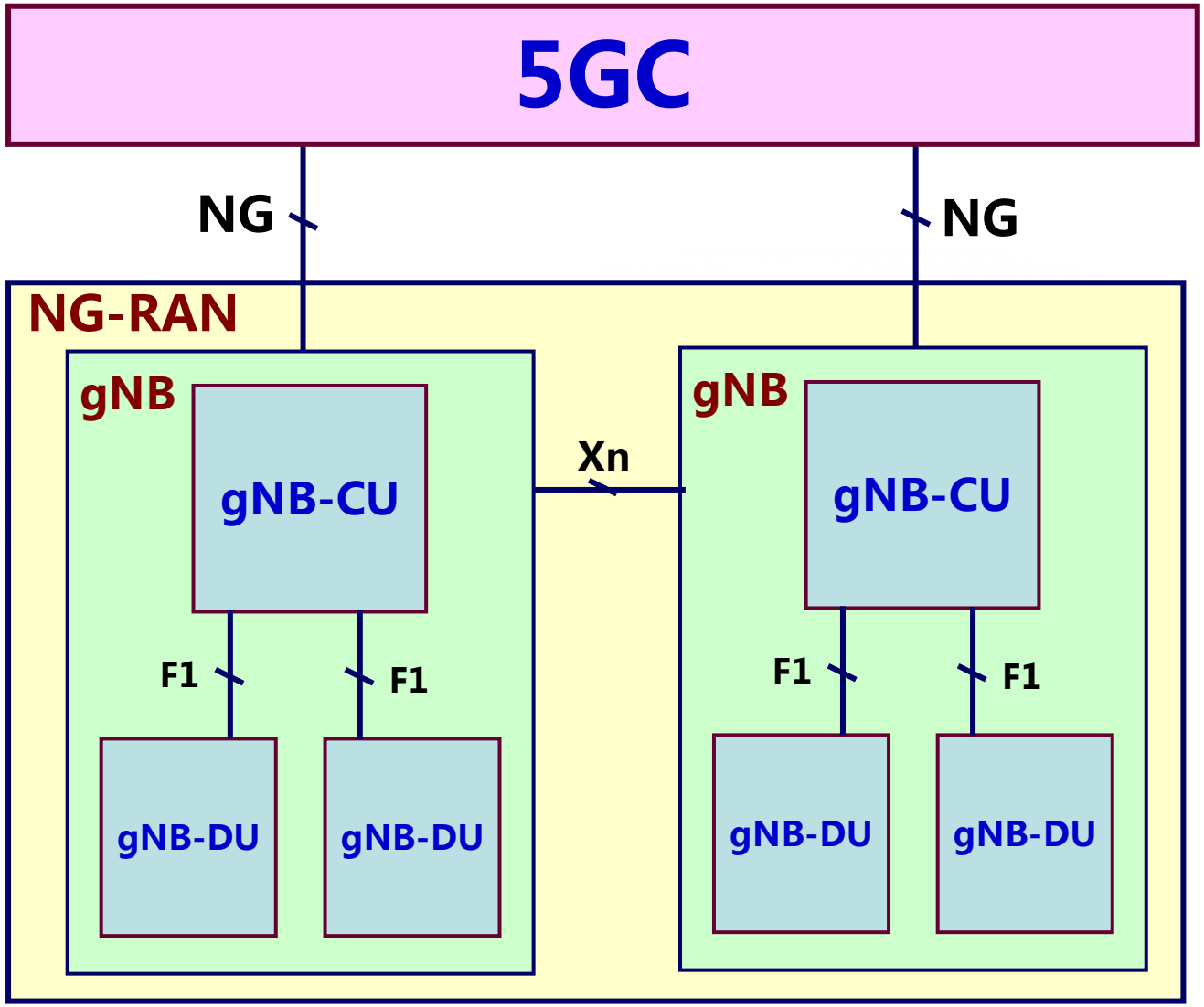
Who is responsible?

- **对5G网络的要求：**
  - **非常低的延迟，如<1ms；**
  - **超可靠，多样化，多个天线，多个基站；**
  - **设备到设备通信，警告，延迟时间短。**

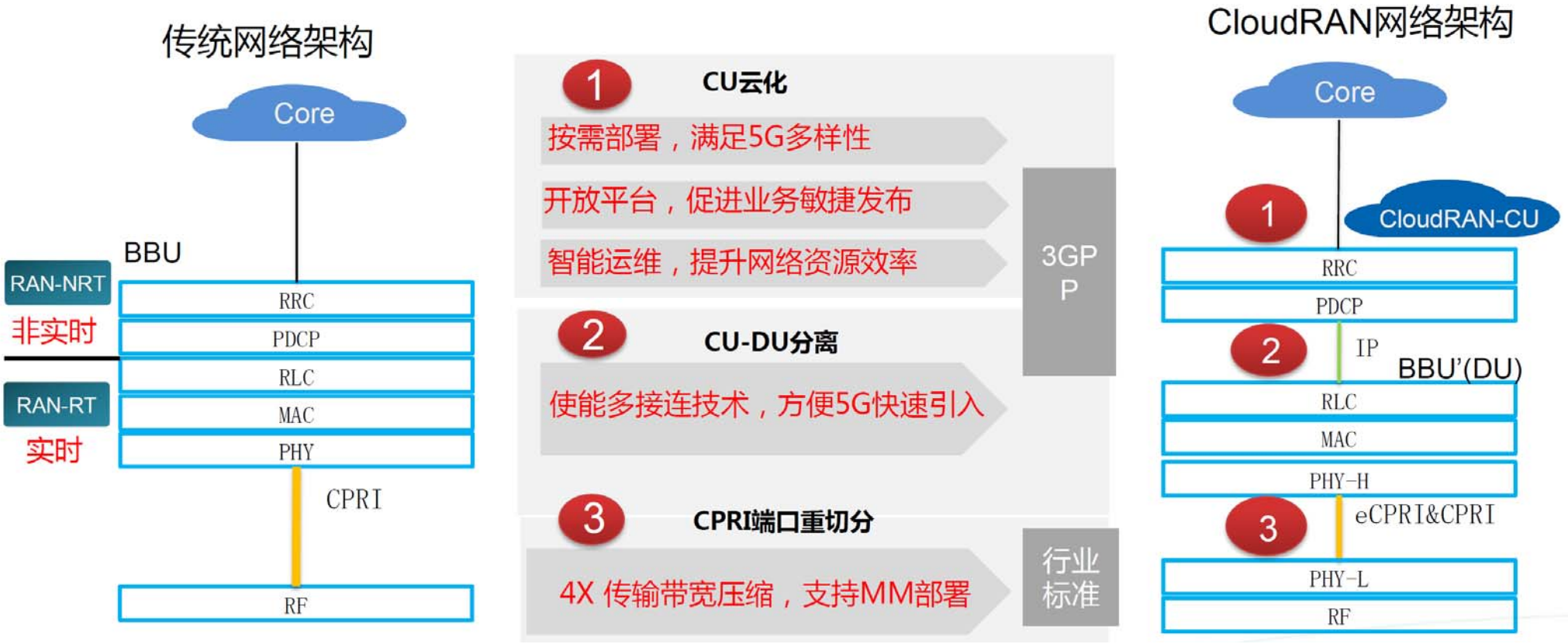


5G网络的体系架构及技术特征

5G网络的标准体系架构及组成



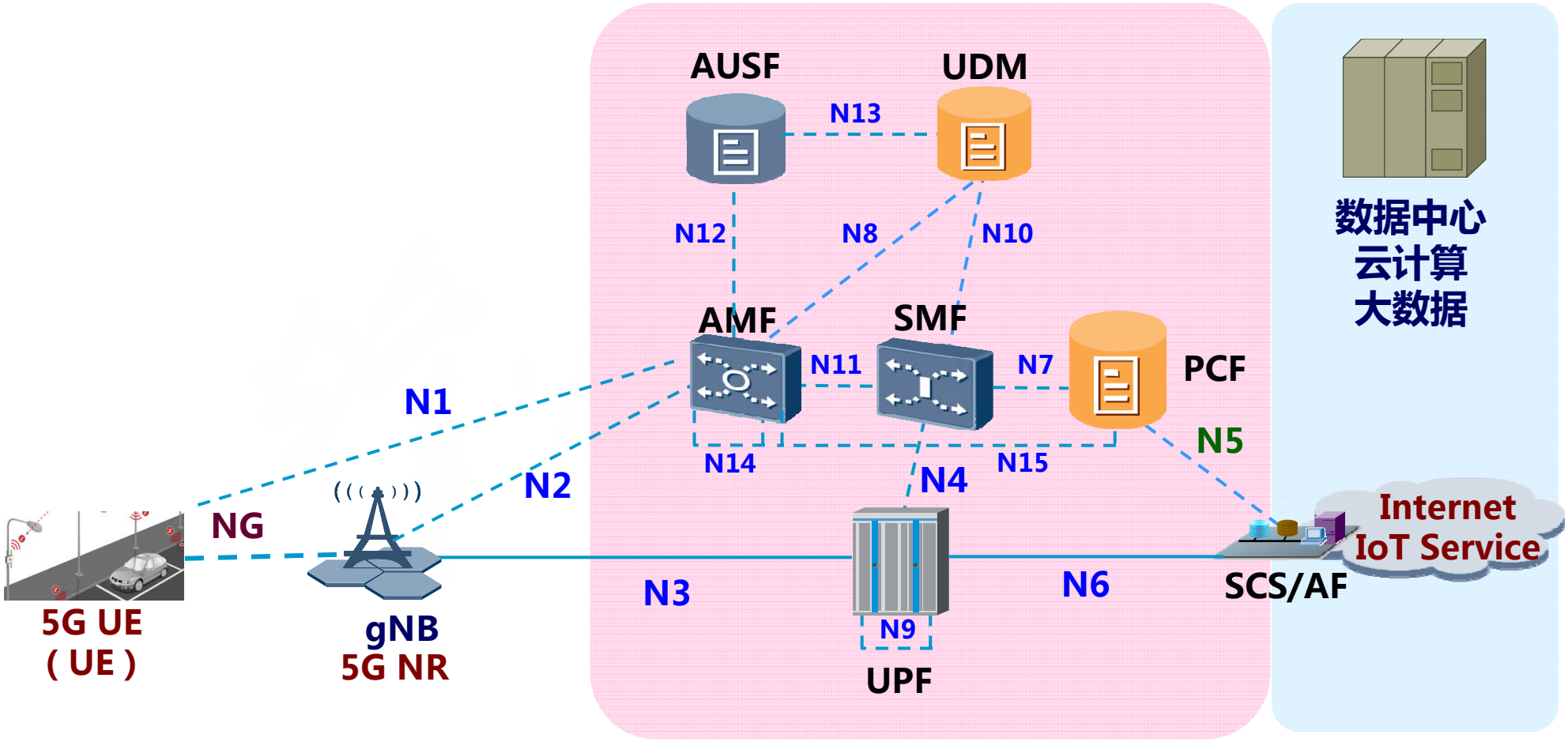
5G CU-DU切分的标准网络架构



5G NGC与4G EPC核心网元对应关系

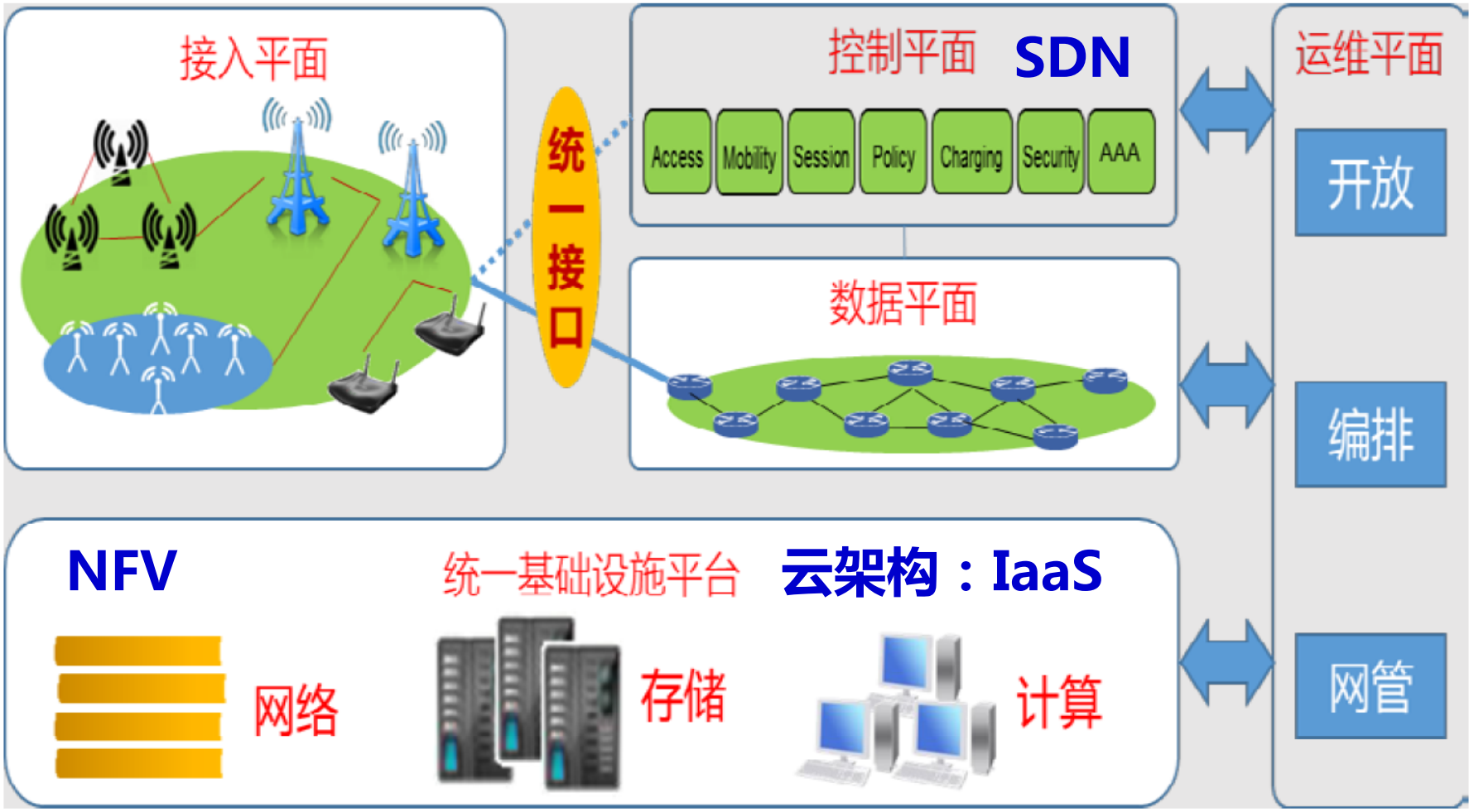
5G NGC网元	对应4G EPC网元	
	4G EPC网元	EPC网元功能
AMF：接入和移动性管理功能	MME	移动性管理
AUSF：鉴权服务器功能		鉴权管理
SMF：会话管理功能		PDN会话管理
	PDN-GW	PDN会话管理
UPF：用户平面功能		用户面数据转发
	SGW	用户面数据转发
PCF：策略控制功能	PCRF	计费及策略控制
UDM：统一数据管理	HSS	用户数据库

5G网络点对点模式的标准架构及组成



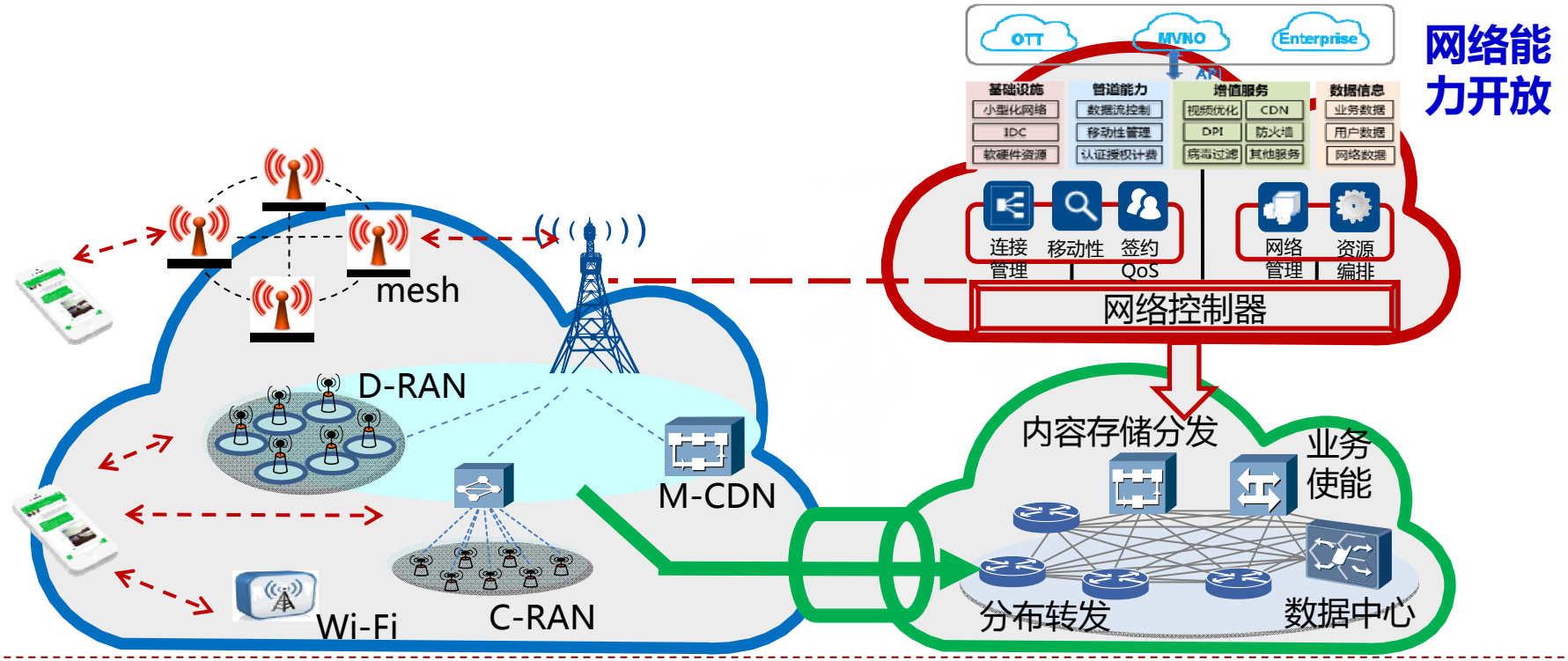
5G网络的体系架构—三个平面

- 需求和新信息技术（NFV/SDN等）推动5G网络架构革新，网络功能重组，逻辑功能聚合；网络架构依据逻辑功能进一步划分为三个平面。



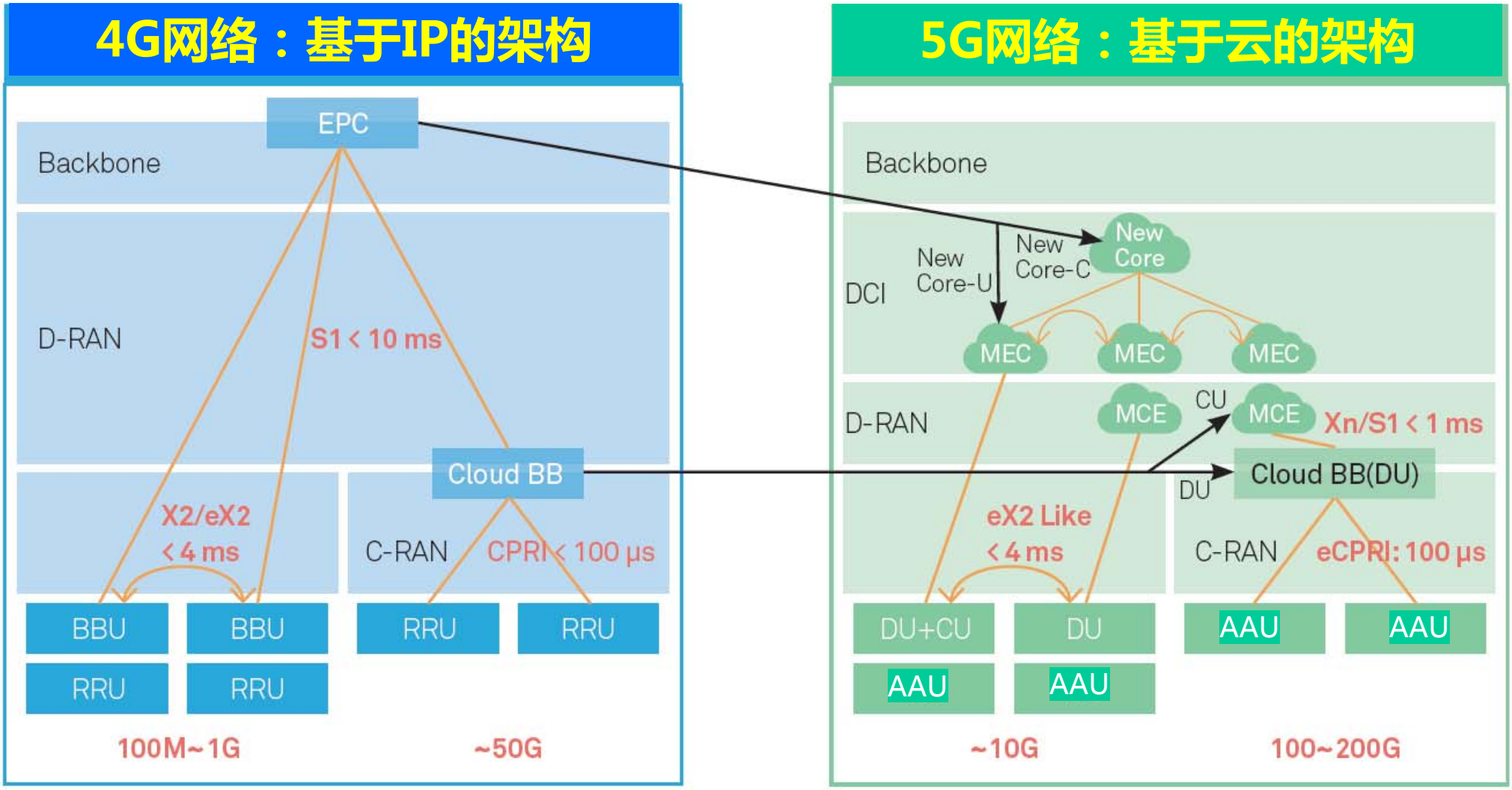
5G网络逻辑架构设计—“三朵云”

5G网络架构特征：灵活的无线接入云、智能开放的控制云、高效低成本的转发云

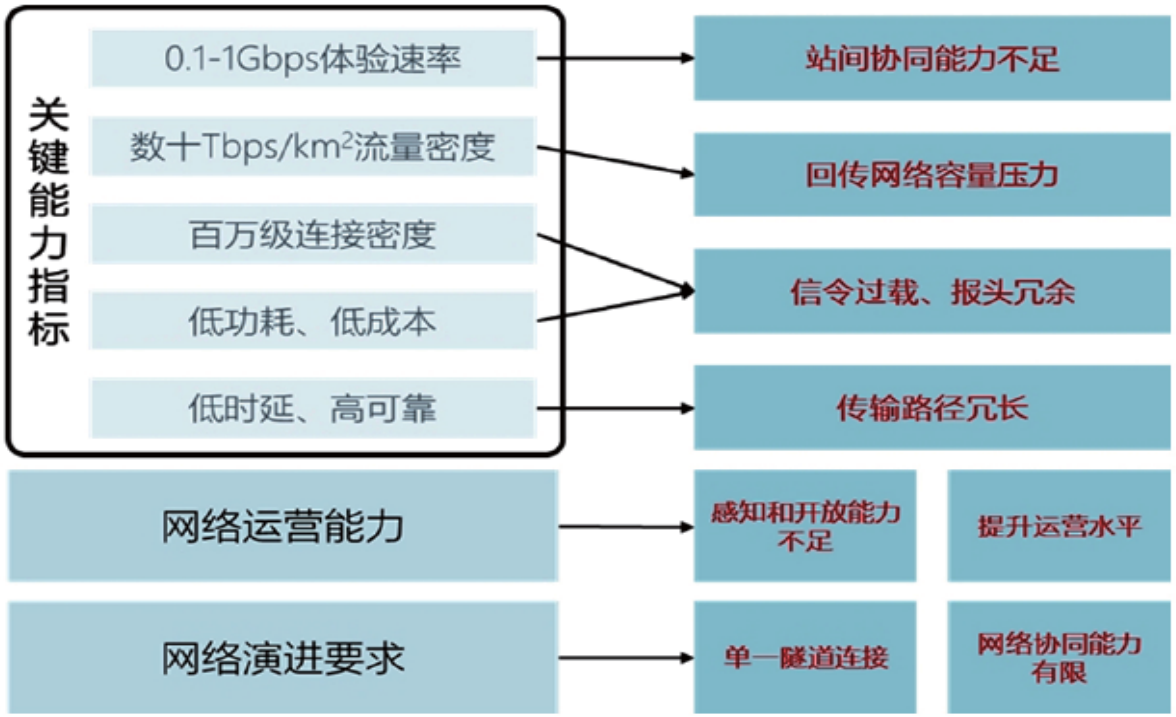


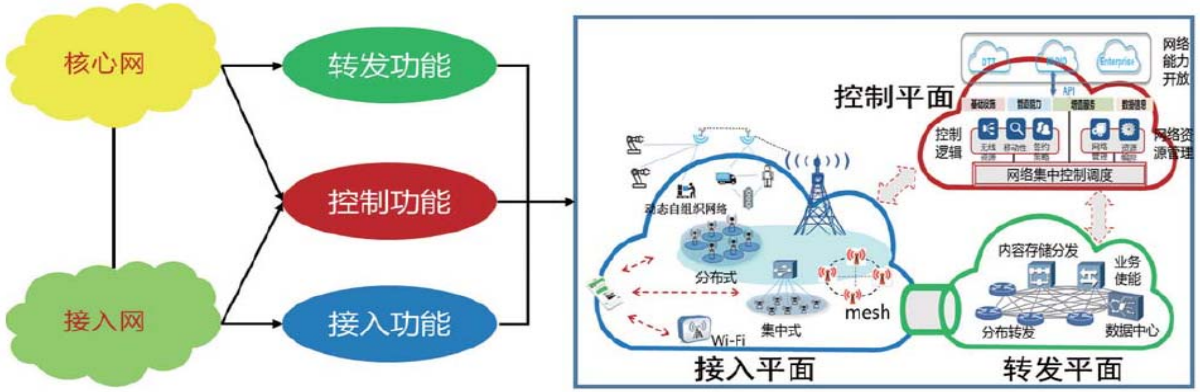
- **接入云：接入控制与承载分离、接入资源协同管理、支持多种部署场景（集中/分布/无线mesh）、灵活的网络功能及拓扑；**
- **控制云：网络控制功能集中，网元功能虚拟化、软件化、可重构，支持网络能力开放；**
- **转发云：剥离控制功能，转发功能靠近基站，业务能力与转发能力融合。**

5G网络基于云的组成架构



5G网络逻辑架构的技术特征





- **网络功能虚拟化NFV**

硬件与软件分离

网络使用x86架构的通用设备

网络功能可编程，部署灵活快速

- **软件定义网络SDN**

控制与转发进一步分离

快速高效自组网、拓扑快速重构

感知并调度资源、网络连接可编程

- **接入平面**

统一的多无线接入技术融合

无线资源调度与共享

- **控制平面**

控制集中化、简单化

服务差异化、开放化

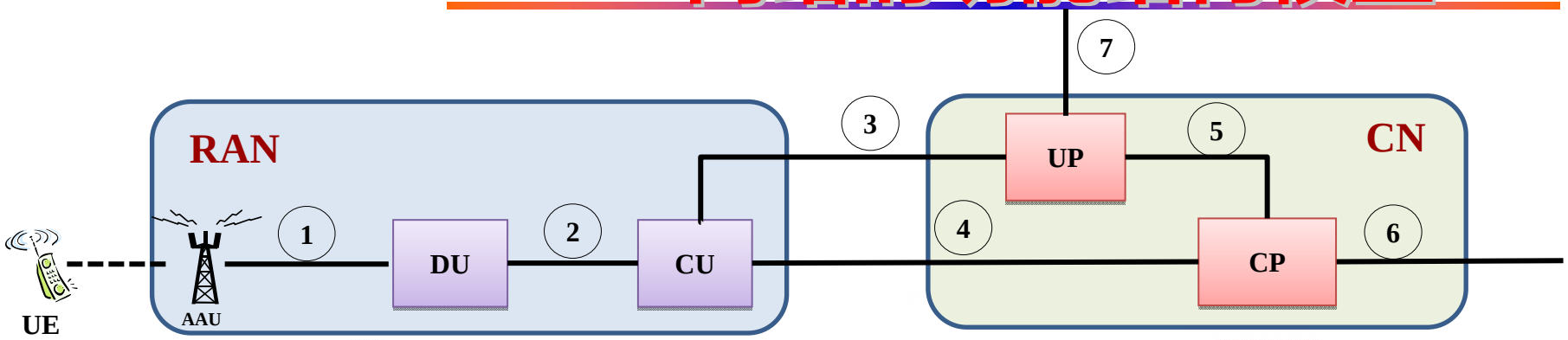
- **转发平面**

用户面下沉分布式网关

移动边缘内容与计算

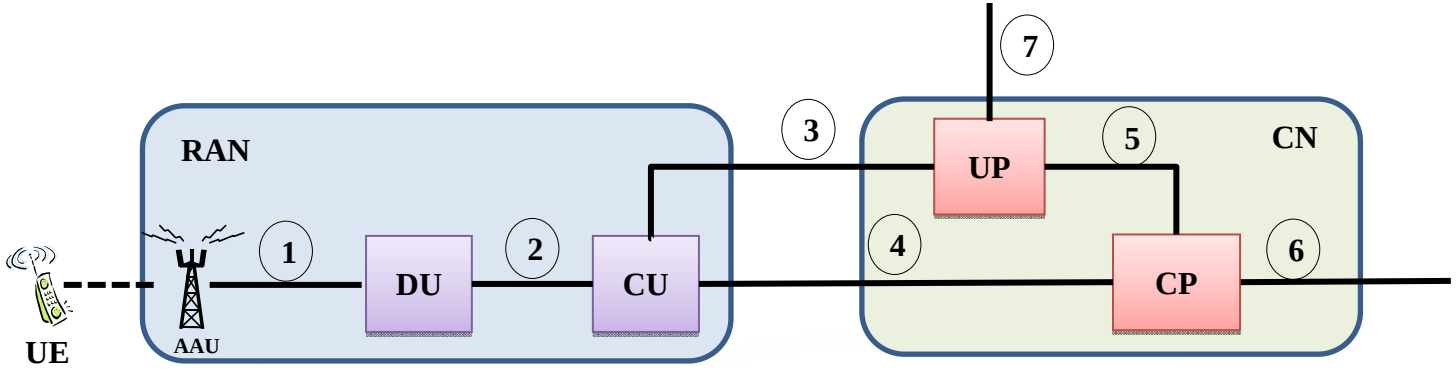
5G网络的功能结构及接口

5G网络的功能结构模型



- **5G无线接入网：RAN**
  - DU处理PDCP以下的物理层功能和L2功能；
  - CU处理无线高层协议栈功能，空口协议终止在CU（PDCP层）；
  - BBU的重构(CU+DU)有助于核心网与无线网功能的重构和融合，形成边缘计算网络，降低网络时延、节省回传带宽；
  - 空口：用户UE到CU之间都属于空口的范围。
- **5G核心网：CN**
  - CN可进一步拆分成CP和UP，根据不同传输条件、业务特征、QoS要求灵活编排业务；
  - CP和UP的分离，降低了转发分布式部署的复杂度、控制面和用户面可以独立弹性伸缩、独立演进；
  - 组件化控制面架构可以根据业务需求定义不同功能变体，甚至剪裁功能（如MMF有高、低移动性变体、不移动场景无需该功能）以提高网络效率；用户面支持软件定义转发路径，实现可编程控制。

5G网络网元间的接口及类型



接口编号	接口说明
接口1	**前传接口：采用eCPRI或其他新型接口。（关于接口1的内容均为讨论中的内容，有可能会发生变化）** ① eCPRI接口带宽将大幅度压缩10倍以上，采用以太网；时延指标为75us左右，包括AAU、DU，留给传输的时延非常小； ② 中国移动主推的NGFI新型接口，其对RRS与RCC的功能进行重新划分。
接口2	**中传接口：mid-haul，CU和DU之间采用分组传送方式** ① 带宽与回传相差不大，比回传大10%左右；CU之间会有Xn接口（类似于X2），CU间会有横向流量；DU之间在3GPP标准中可能考虑直接流量需求和连接需求。
接口3/4	**回传接口：IP化接口，具体回传带宽在后面详述（会以6GHz为高低频的分界线）。**
接口5/6	① IP化接口，接口5是UP到CP间的信令接口；接口6是CP到其他CP或网络的信令接口。
接口x	① UP与监听系统的接口；CP有多个网元或功能，但不再采用传统固定接口方式（P2P），而是采用服务化架构和总线式设计，用一个标准的服务接口进行交互。
接口7	① 与互联网相连。

CPRI与eCPRI接口

接口标准	主要应用	距离场景	接口带宽
CPRI	4G	1.4Km、10Km	10Gb/s
eCPRI	5G	100m、300m、10Km、15Km、20Km	25Gb/s

- CPRI：Common Public Radio Interface，通用公共无线电接口。4G网络BBU和RRU之间的接口采用该接口。它是一个通用的接口，有多个不同的版本，不同的版本对应不同的网络制式。
- eCPRI：enhanced CPRI，增强型CPRI。5G网络AAU和DU之间的接口采用该接口。eCPRI接口规范显著提升了接口带宽。

5G Massive MIMO CPRI接口带宽需求和CPRI压缩

5G典型配置的CPRI接口带宽需求

	4G：20M 4T4R	100M 64T64R	100M 32T32R	100M 16T16R	100M 8T8R
不压缩	5Gbps	320Gbps	160Gbps	80Gbps	40Gbps
2:1压缩	2.5Gbps	160Gbps	80Gbps	40Gbps	20Gbps
3.2:1增强压缩	/	100Gbps	50Gbps	25Gbps	12.5Gbps

CPRI压缩原理和影响

算法原理：

- CPRI带宽=天线数*采样率*IQ数据位宽。通过降低采样率和数据位宽，来降低CPRI带宽需求。

影响：

- 影响基站EVM指标，影响程度取决于压缩算法；
- 实现的实时性和复杂度高。

3GPP定义的EVM指标要求

From 3GPP TS36.104 6.5.2

Table 6.5.2-1: EVM requirements for E-UTRA carrier

Modulation scheme for PDSCH	Required EVM [%]
QPSK	17.5 %
16QAM	12.5 %
64QAM	8 %
256QAM	3.5 %

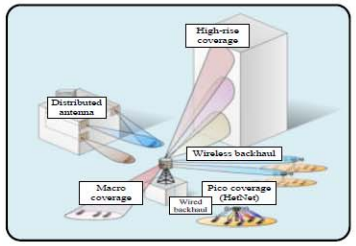
- **支持实时CPRI增强压缩算法，EVM满足3GPP对256QAM的指标要求，使100M 64TRX CPRI速率控制在100G以下。**

5G无线网与核心网关键技术概览

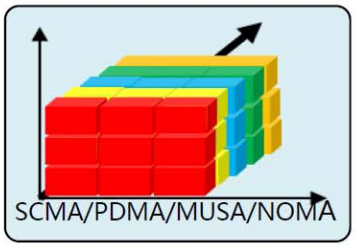
5G网络的关键技术

无线技术

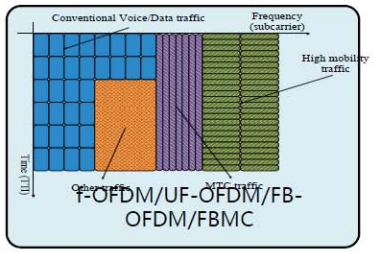
大规模天线



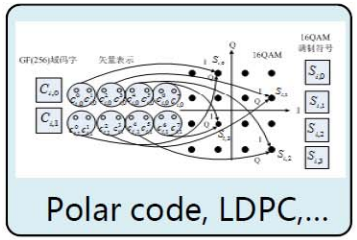
新型多址



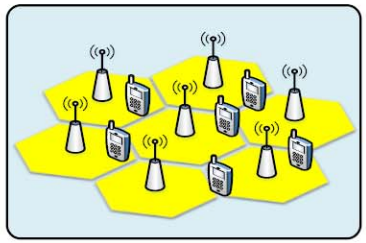
新型多载波



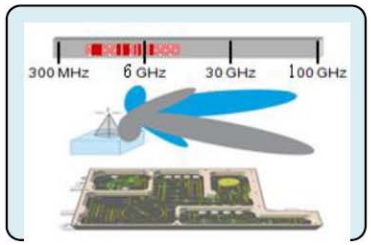
先进编码



超密集组网

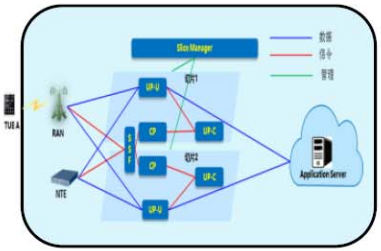


高频段通信

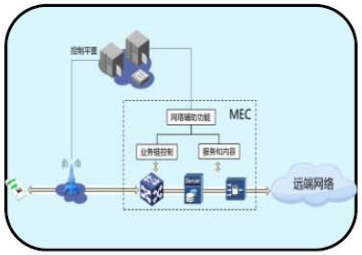


网络技术

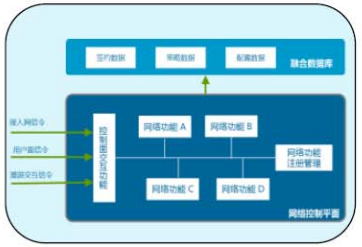
网络切片



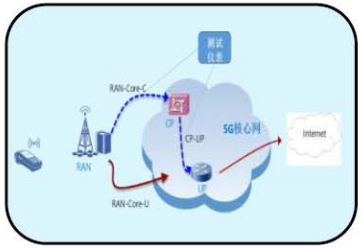
移动边缘计算



网络功能重构



控制承载分离



- SCMA：稀疏码多址接入
- PDMA：图样分割多址接入、图分多址
- MUSA：多用户共享接入
- NOMA：非正交多址接入
- Polar code：极化码
- LDPC：低密度奇偶校验码
- f-OFDM：基于子带滤波的正交频分复用
- UF-OFDM：通用滤波正交频分复用
- FB-OFDM：基于滤波器组的正交频分复用
- FBMC：滤波器组多载波

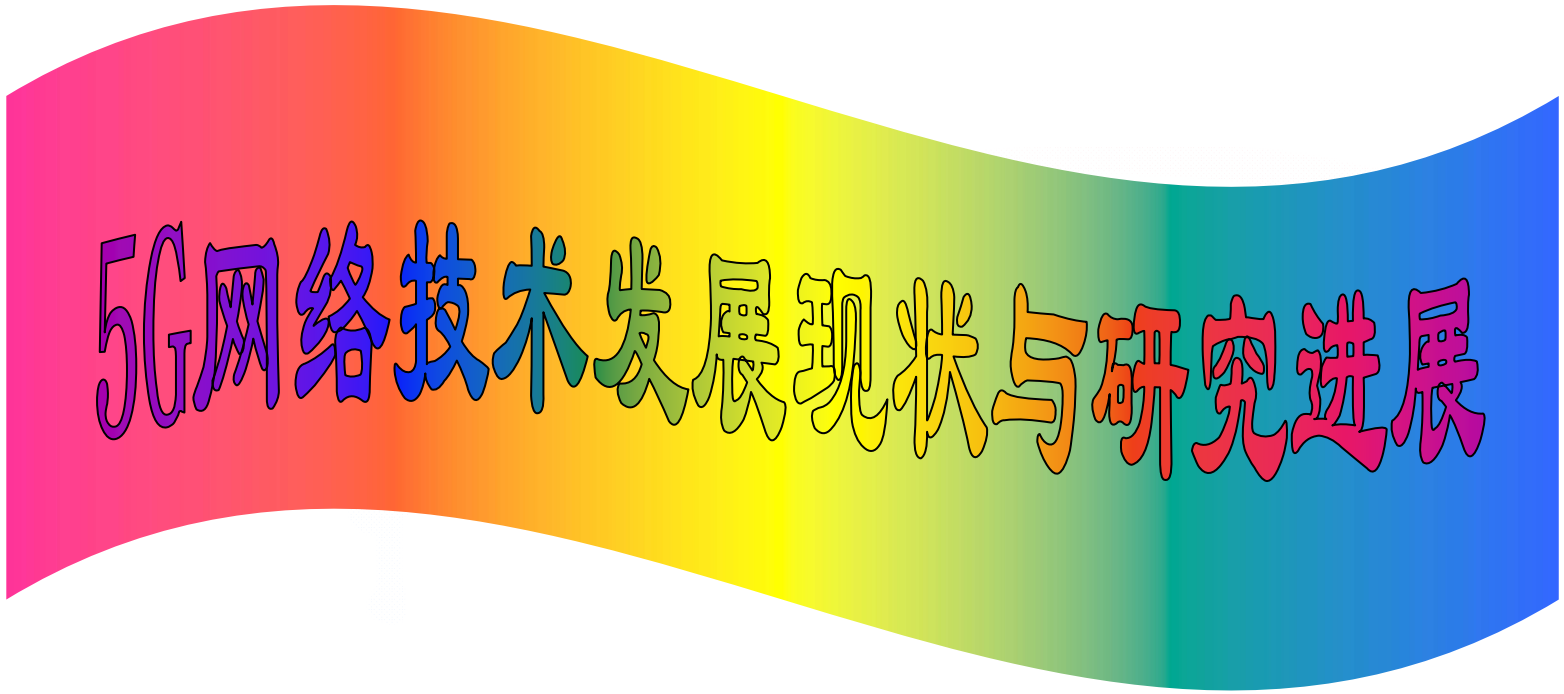
5G无线网与核心网关键技术

无线网

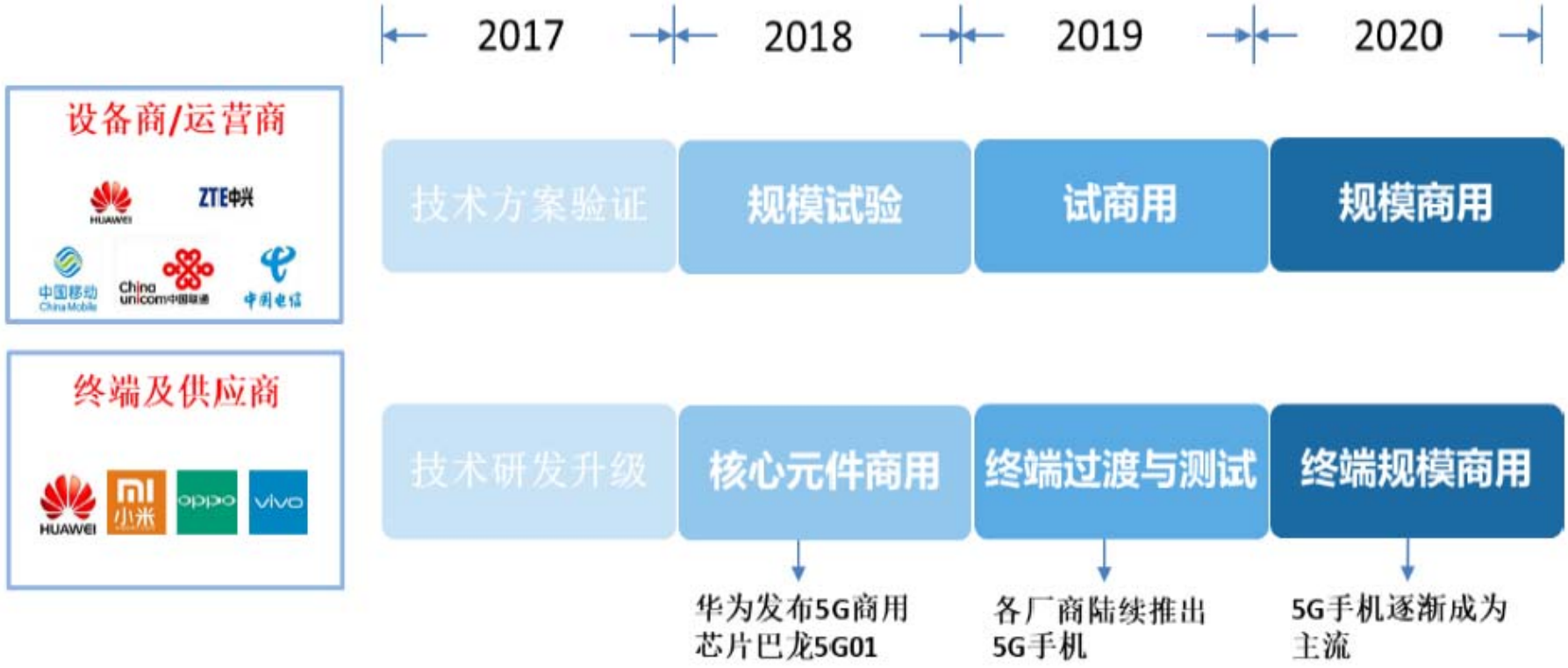
- 时隙结构优化
- 大规模天线
- 新型多址
- 高频段通信/全频谱接入
- 超密集组网
- 灵活双工（全双工）
- 新型多载波
- 终端直通技术
- 频谱共享
- RAN侧的云化

核心网

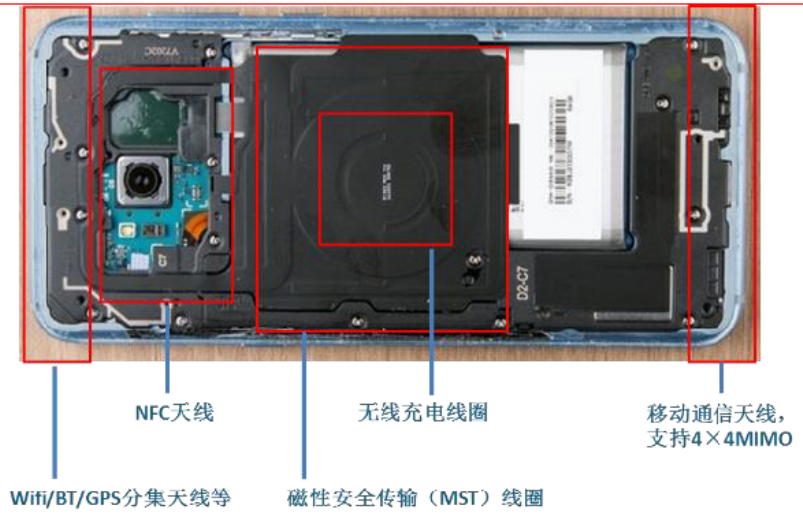
- 通用硬件
- SDN/NFV
- QoS机制
- 策略控制
- 网络切片
- 边缘计算
- 网络能力开放

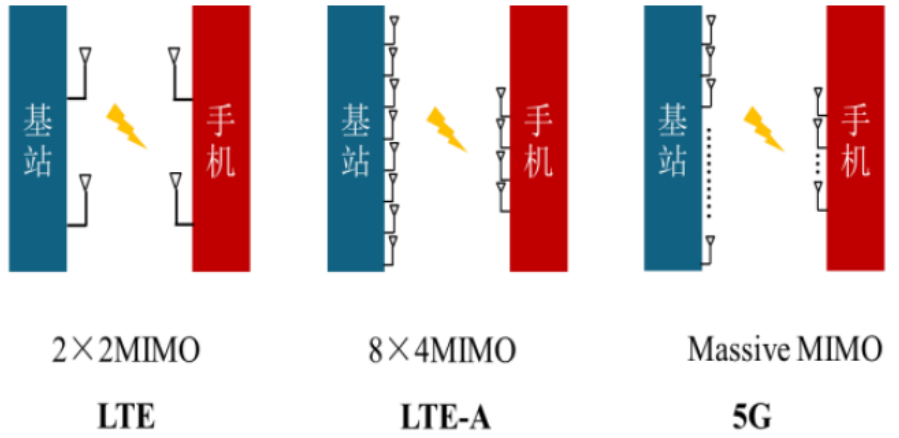

5G网络技术发展现状与研究进展

5G不同产业环节的规划时间节点



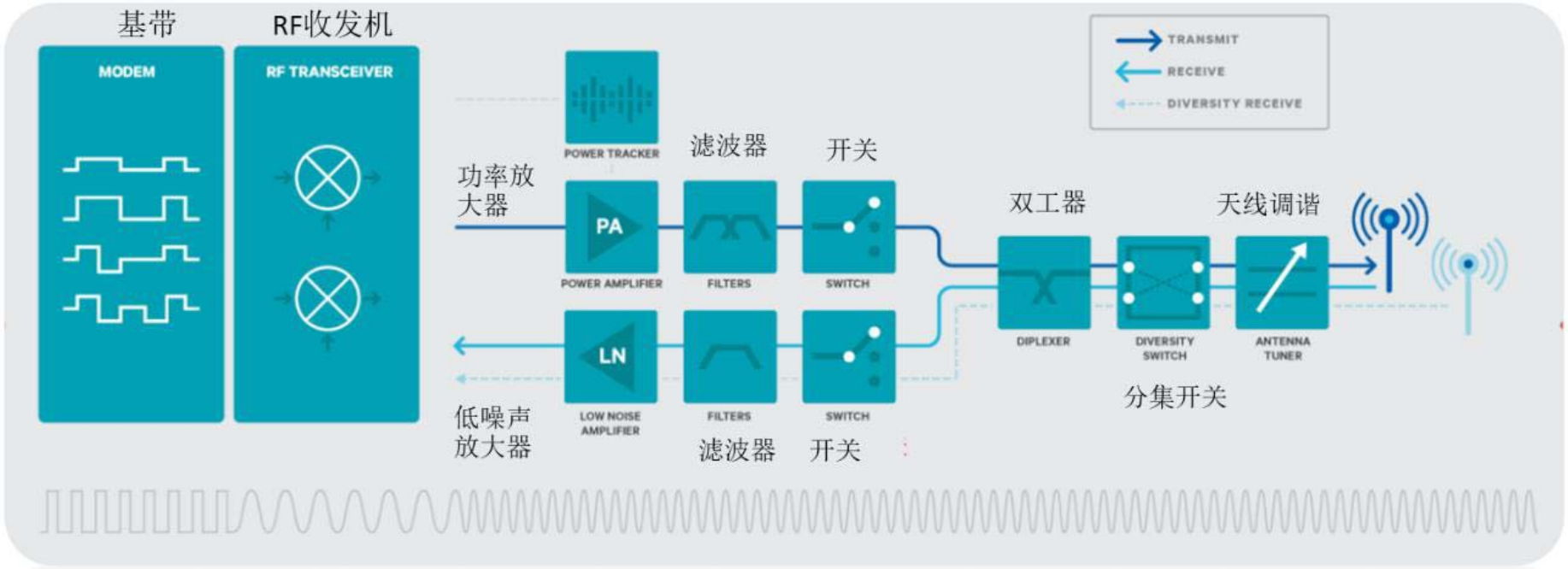
Massive MIMO带动基站端和手机端天线数量





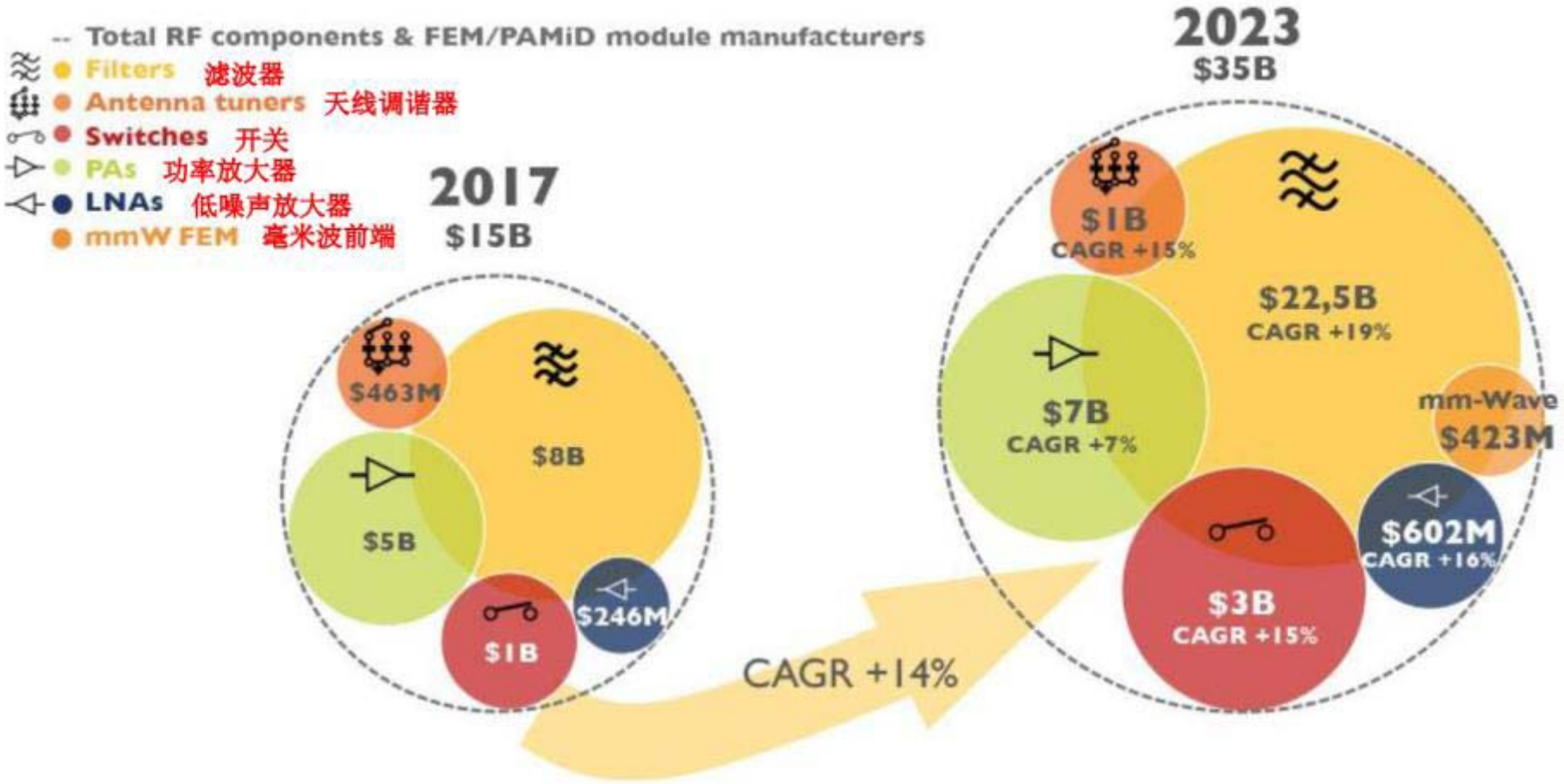
- 从单机天线数量来说，Wifi、蓝牙、NFC、GPS、无线充电等功能增加导致天线数量需求提升，5G增强移动带宽带来Massive MIMO技术的升级，天线数量需求提升。
- Massive MIMO技术通过增加基站和手机终端天线数量，达到信号传输信道数量增加的目的，实现信息“并行”传输并提升信息输送效率。
- 在3G和4G通信网络中一般采用2（基站发射天线数）×2（手机接收天线数）MIMO、4×2MIMO和4×4MIMO技术。
- 在5G网路中，基站天线数量将提升至128根甚至256根，对应手机的天线数量也将从目前的4根逐渐向8根甚至16根演进。
- 目前市场上多数手机仅仅支持MIMO 2x2技术，如若采用MIMO64x8 技术，基站天线的配置数量需要增长31 倍，手机天线数量需要增长3倍。

5G智能手机射频前端的组成



- 射频前端主要指射频芯片与天线之间的通信元件的集合，包括：功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、滤波器（Filter）、开关（Switch）、双工器（Duplexer）、传送接收器等。
- 射频器件在发射信号的过程中扮演着将二进制信号转换成高频率的无线电磁波信号，在接收信号的过程中将收到的电磁波信号转换成二进制数字信号。
- 射频前端里信号以射频形式传输，并将信号输送给后级的变频、中频放大等电路。

2017年-2023年射频前端市场空间



- 根据Yole预测，2017年全球射频前端模组市场空间150亿美元，2023年达到350亿美元，对应复合增长率14%。从市场结构来看，滤波器占据射频前端市场最大份额。2017年和2023年滤波器市场空间预期分别达到80亿美元和225亿美元，复合增长率19%。滤波器是业绩普遍认可的高成长细分行业。

小结：5G网络架构的关键技术特征

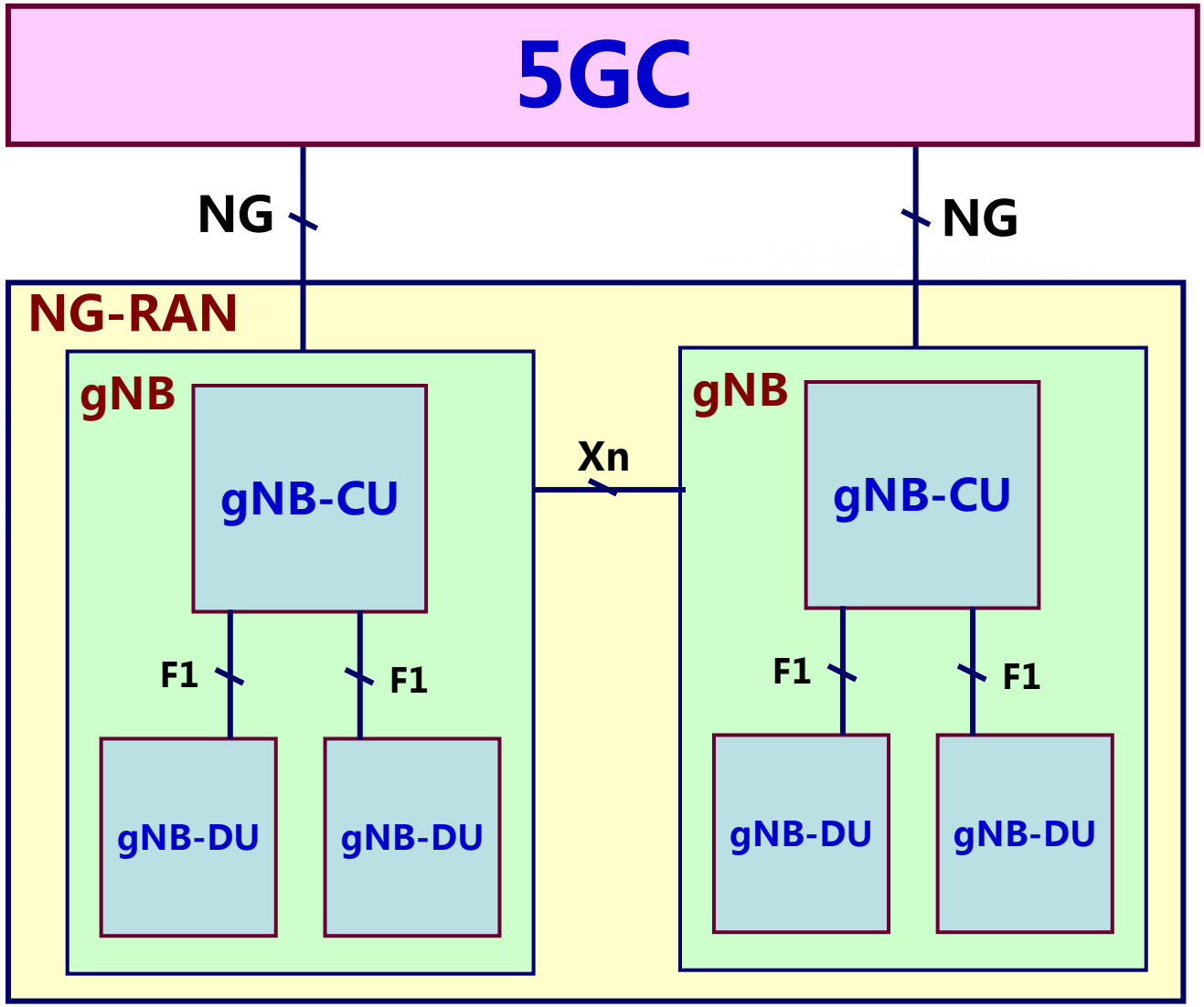
- 革命性的全新的网络架构—全IT化的体系架构
- 基于网络功能虚拟化NFV—软件与硬件分离：统一基础设施平台（X86架构）
- 基于软件定义网络SDN—控制与转发进一步分离的架构：网络功能可编程
- 基于NFV/SDN架构——感知并调度资源、网络连接可编程
- 增强路由转发—分段路由SR：快速高效自组网、拓扑快速重构

内容提要

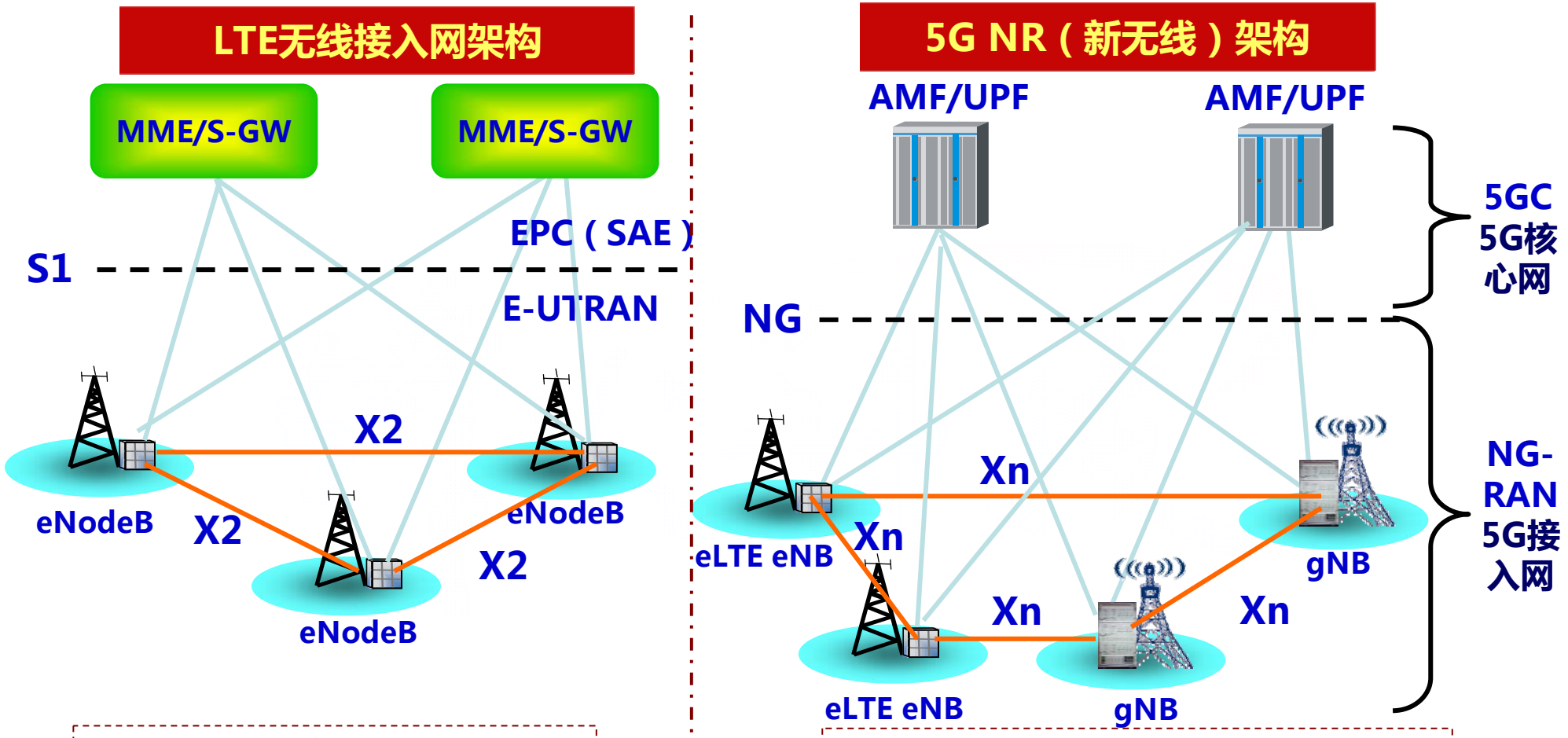
- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- **模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用**
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

5G无线网络的标准架构及组成

5G无线网络的标准架构及组成



5G无线接入网架构及参考接口

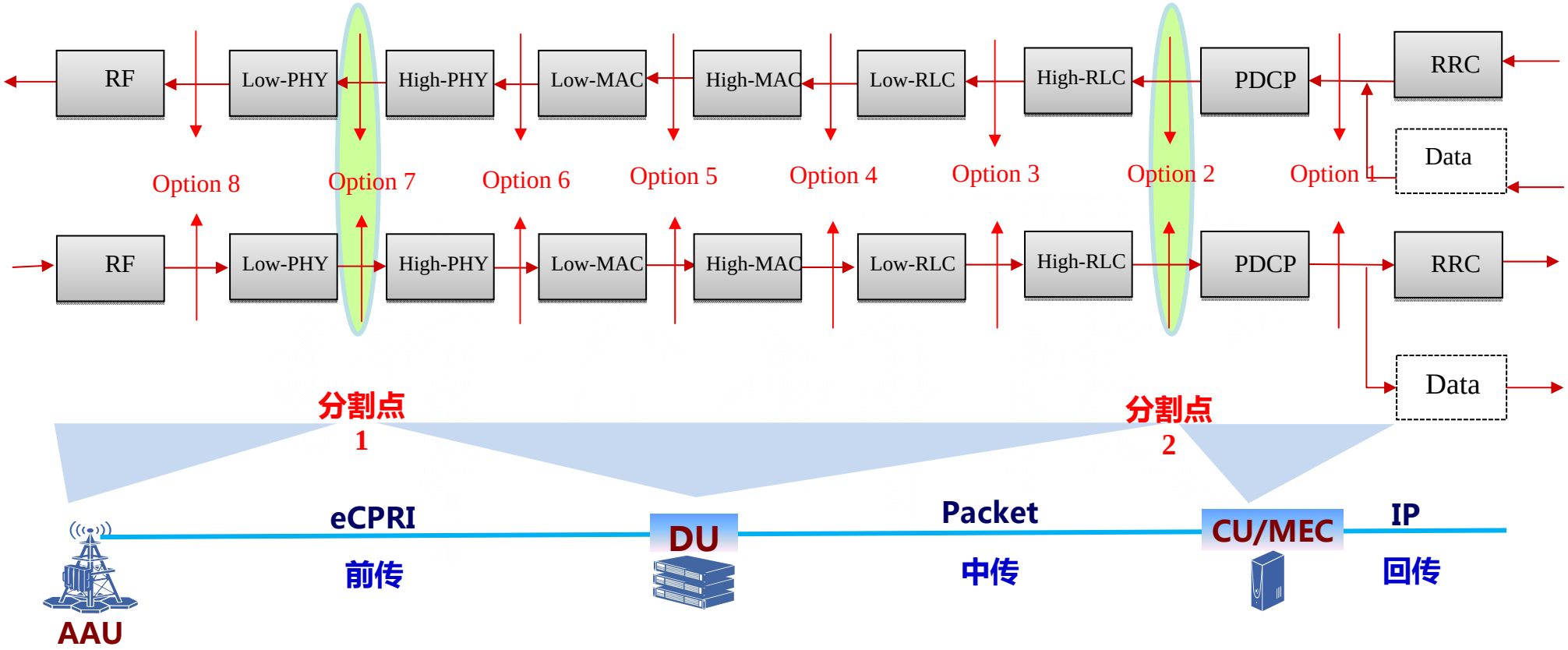


- MME：移动管理实体
- S-GW：服务网关
- eNB：演进Node B（演进基站）
- EUTRAN：演进的UTRAN

- AMF：接入移动管理功能
- UPF：用户平面功能
- gNB：NR Node B（NR基站）
- NR：新无线

5G无线网络网元设备及部署方案

5G无线网络的网元分类及功能



- AAU=RRU+天线
- 为节省AAU与DU之间的传输资源， 部分物理层功能移至RRU实现。

- 处理物理层功能和层2功能。

- 非实时的无线高层协议栈功能，同时支持部分核心网功能（UP）下沉和MEC的功能。

5G Massive MIMO CPRI接口带宽需求和CPRI压缩

5G典型配置的CPRI接口带宽需求

	4G：20M 4T4R	100M 64T64R	100M 32T32R	100M 16T16R	100M 8T8R
不压缩	5Gbps	320Gbps	160Gbps	80Gbps	40Gbps
2:1压缩	2.5Gbps	160Gbps	80Gbps	40Gbps	20Gbps
3.2:1增强压缩	/	100Gbps	50Gbps	25Gbps	12.5Gbps

CPRI压缩原理和影响

算法原理：

- CPRI带宽=天线数*采样率*IQ数据位宽。通过降低采样率和数据位宽，来降低CPRI带宽需求。

影响：

- 影响基站EVM指标，影响程度取决于压缩算法；
- 实现的实时性和复杂度高。

3GPP定义的EVM指标要求

From 3GPP TS36.104 6.5.2

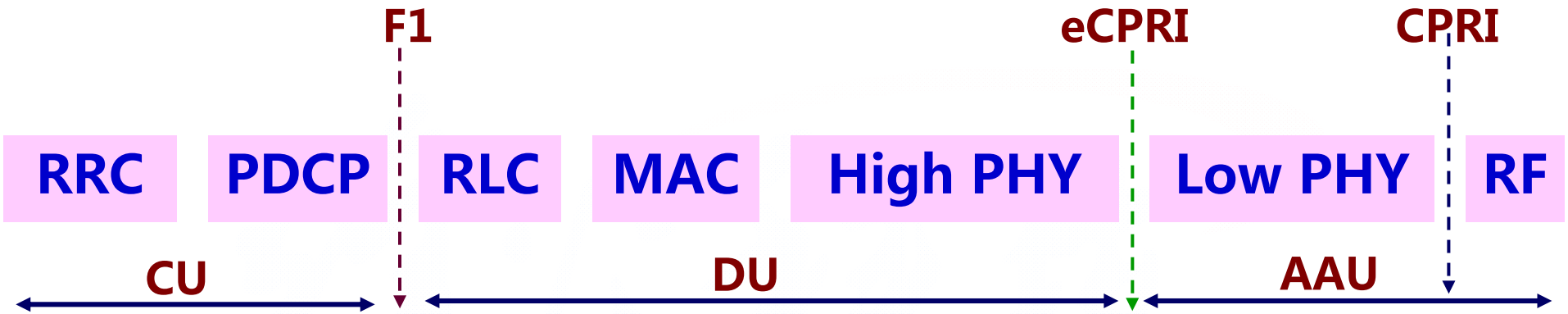
Table 6.5.2-1: EVM requirements for E-UTRA carrier

Modulation scheme for PDSCH	Required EVM [%]
QPSK	17.5 %
16QAM	12.5 %
64QAM	8 %
256QAM	3.5 %

- **支持实时CPRI增强压缩算法，EVM满足3GPP对256QAM的指标要求，使100M 64TRX CPRI速率控制在100G以下。**

5G无线网络CU与DU的分离

- CU集中单元包括PDCP层以上功能，DU分布式单元包括了RLC及其以下的功能。



5G无线网络CU和DU分离的必要性

•对现有RAN架构进行分离可以有效降低前传（Front-hual）的带宽需求；

•RAN CU内部的移动性不可见，从而可以降低CN的信令开销和复杂度；

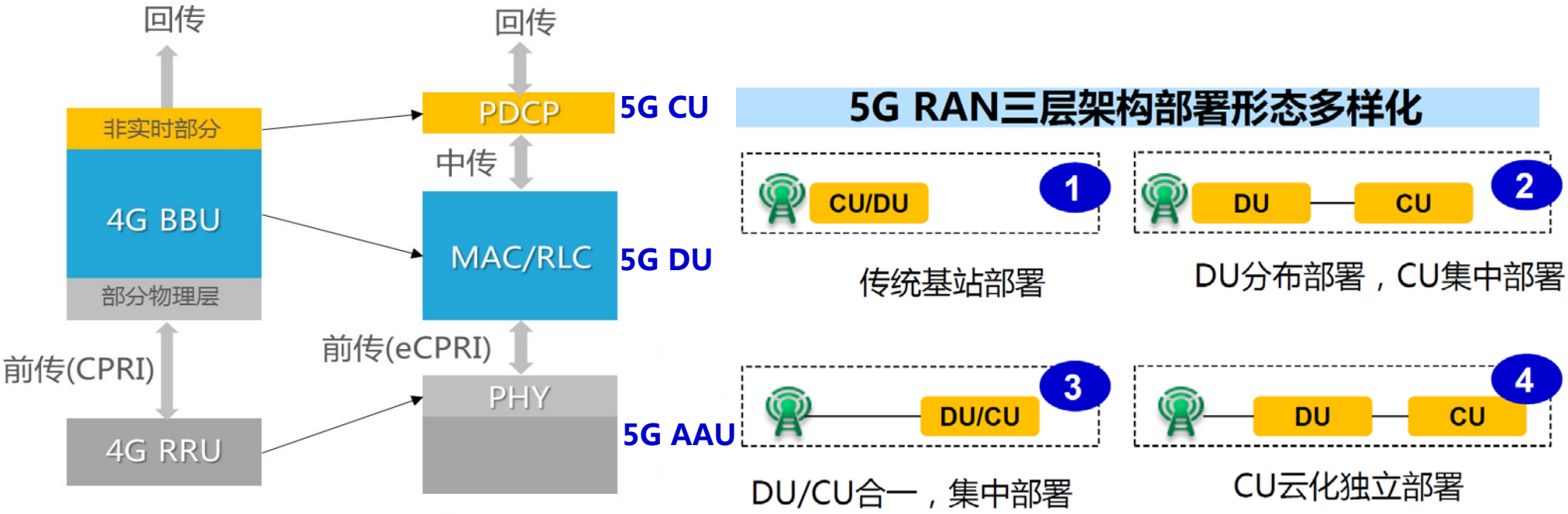
•采用CU将控制协议和安全协议集中化后，CU的出现更加适应NFV的架构实现Cloud RAN，增加了RAN侧的功能扩展性。

CPRI与eCPRI接口

接口标准	主要应用	距离场景	接口带宽
CPRI	4G	1.4Km、10Km	10Gb/s
eCPRI	5G	100m、300m、10Km、15Km、20Km	25Gb/s

- CPRI：Common Public Radio Interface，通用公共无线电接口。4G网络BBU和RRU之间的接口采用该接口。它是一个通用的接口，有多个不同的版本，不同的版本对应不同的网络制式。
- eCPRI：enhanced CPRI，增强型CPRI。5G网络AAU和DU之间的接口采用该接口。eCPRI接口规范显著提升了接口带宽。

5G无线接入网RAN的三层架构

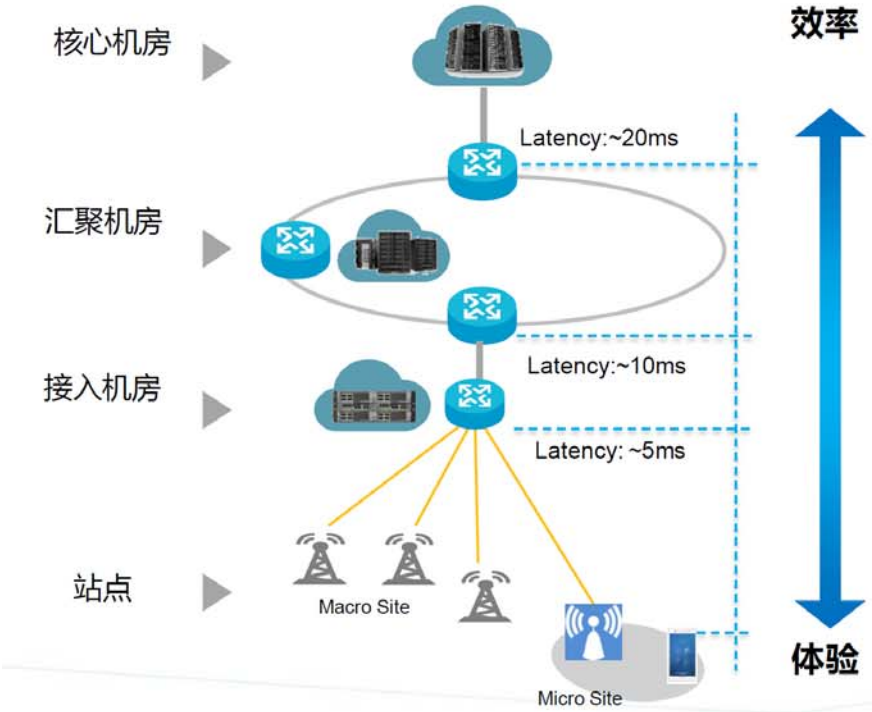


- **5G无线接入网RAN的架构：**
  - **5G网络RAN架构将从4G/LTE网络的BBU、RRU两级结构，演进到CU、DU和AAU三级结构；**
  - **根据业务需求和部署条件的不同，5G RAN三级架构实际部署形态多样化，存在多种场景。**

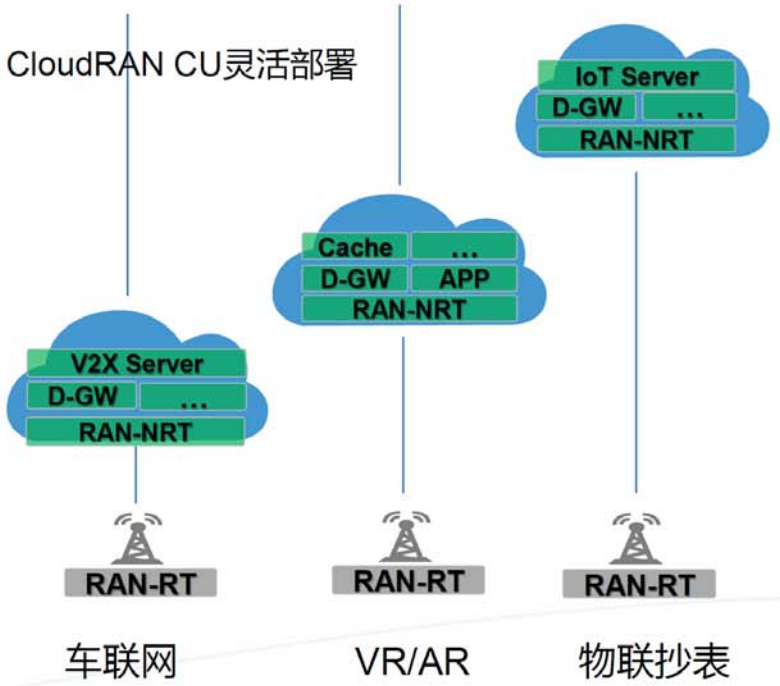
5G NR CU与DU分离部署满足多业务应用需求

- CU-DU按需分离部署，可支持多种业务应用的诉求。

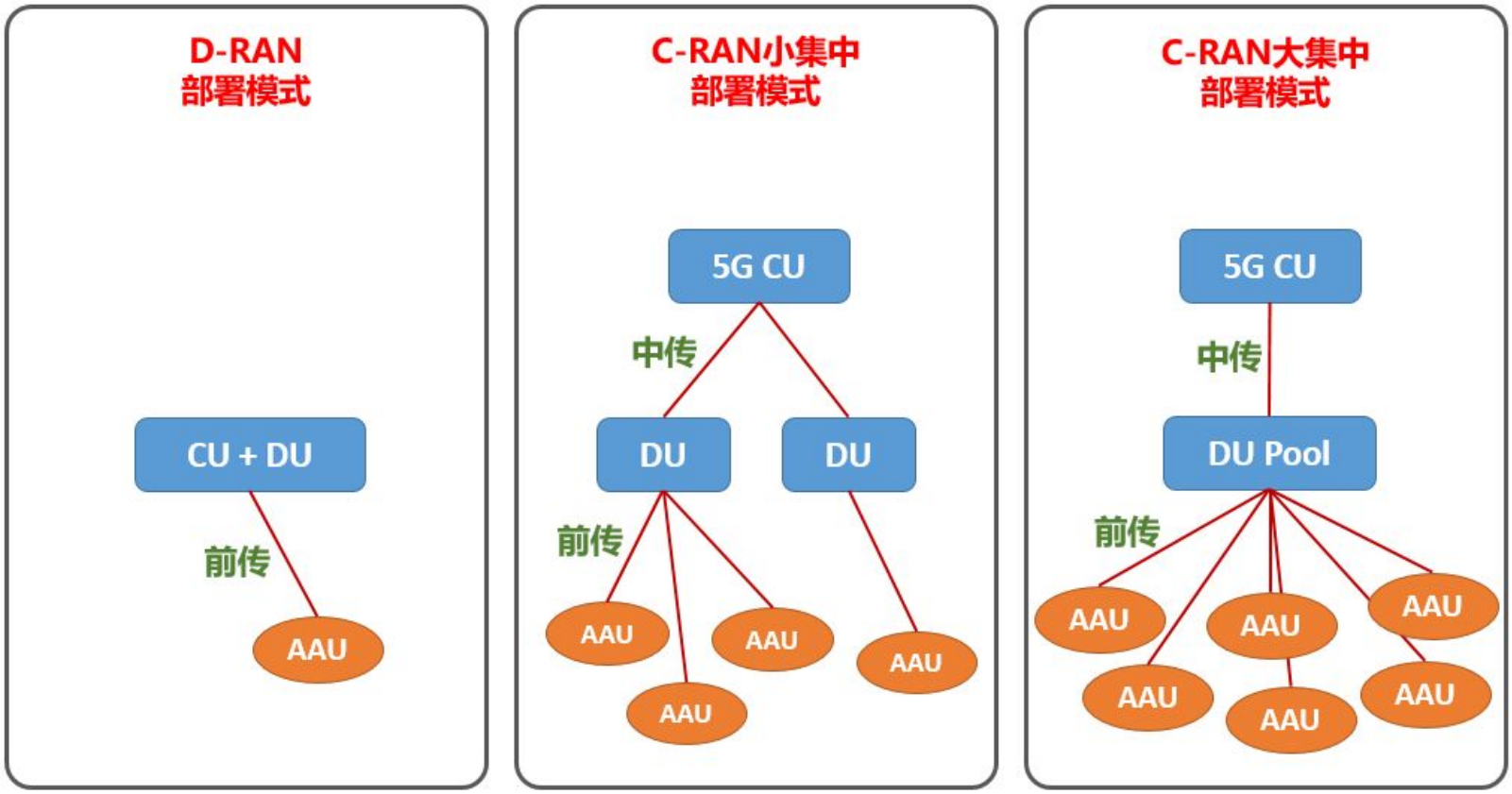
典型网络时延及距离



按需的网络切片支持不同业务诉求



分布与集中：D-RAN与C-RAN



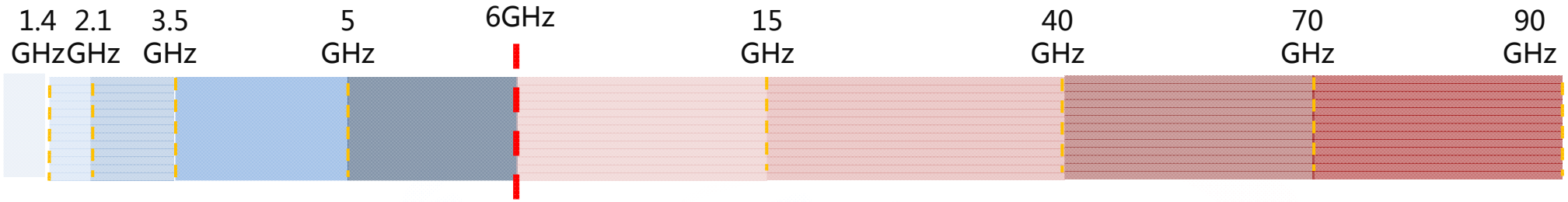
- **分布和集中**：4G网络指BBU的分布或集中。5G网络指DU的分布或集中。这种集中还分为“小集中”和“大集中”。
- **D-RAN**：Distributed RAN，分布式无线接入网。
- **C-RAN**：Centralized RAN，集中化无线接入网。采用C-RAN进行集中化的目的，是为了实现统一管理调度资源，提升能效，也可以进一步实现虚拟化

5G无线网络及空口关键技术

5G无线网络频段划分

全球5G工作频段的划分

- 5G将首先部署在新增候选频段，随着网络发展和需求变化，现有频段可逐步释放用于5G。



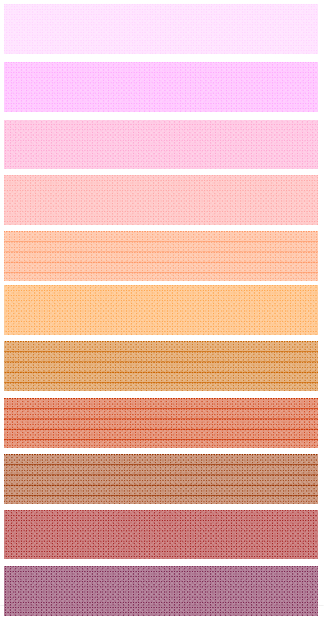
<6GHz

WRC-15中仅确认了**1427-1452MHz**与**1492-1518MHz**两个频段；3400-3600MHz在区域1&2得到确认；1452-1492MHz在区域2&3得到确认

区域1 欧洲&非洲	区域2 美洲	区域3 亚太
1452-1492MHz (53国)	470-698MHz (7国)	470-698MHz (7国)
3300-3400MHz (33国)	3300-3400MHz (6国)	3300-3400MHz (6国)
	3600-3700MHz (4国)	3400-3600MHz (11国)
	4800-4990MHz (1国)	4800-4990MHz (3国)

>6GHz

WRC-15中确认了11个候选频段，最终将在2019年的WRC-19会议中确定。

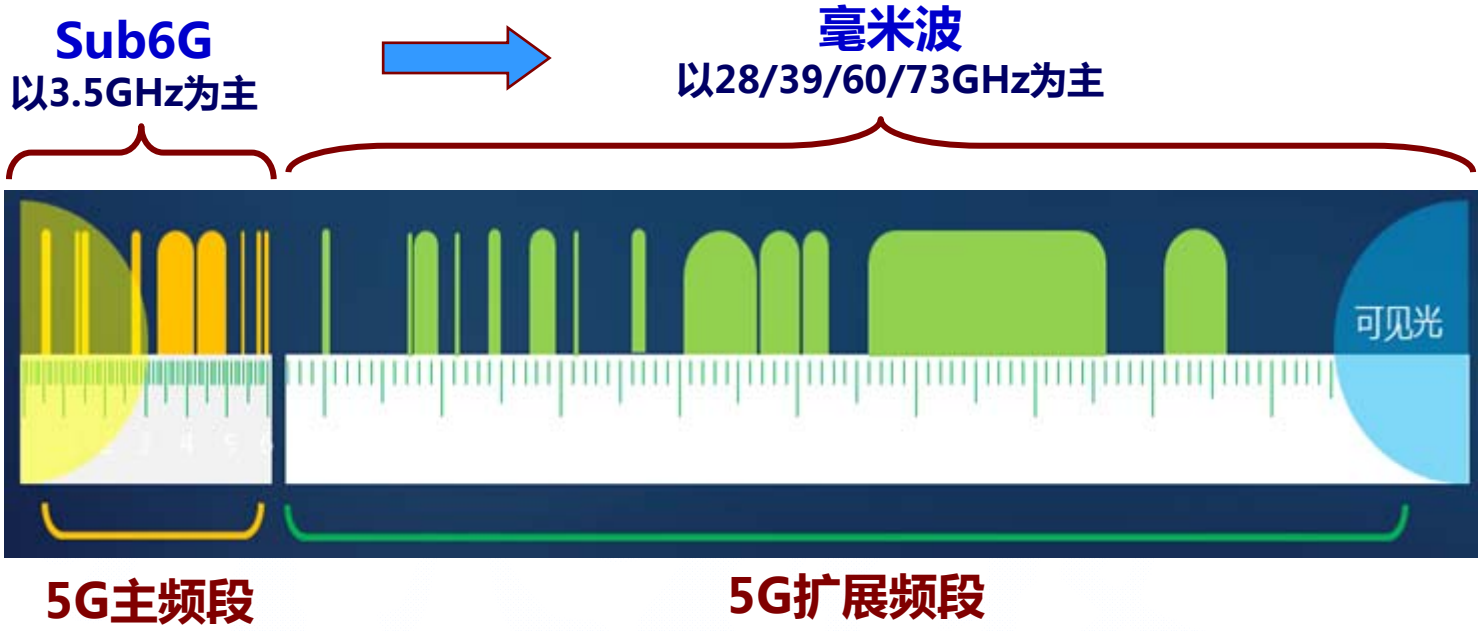


- 24.25-27.5GHz
- 31.8-33.4GHz
- 37-40.5GHz
- 40.5-42.5GHz
- 42.5-43.5GHz
- 45.5-47GHz
- 47-47.2GHz
- 47.2-50.2GHz
- 50.4-52.6GHz
- 66-76GHz
- 81-86GHz

全球5G频谱分配情况

* 5G领跑国家

5G空口频谱资源划分



- 在3GPP协议中，5G的总体频谱资源可以分为以下两个FR（Frequency Range）：
- FR1：Sub6GHz频段，称为低频频段。是5G的主要频段；其中，3GHz以下的频率称为Sub3G，其余频段称为C-band。
- FR2：毫米波，称之为高频频段。为5G的扩展频段，频谱资源丰富。

FR1频段介绍（n1-n66）

NR频段号	上行 UE发射/基站接收	下行 基站发射/UE接收	双工模式	信道带宽
n1	1920-1980MHz	2110-2170MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n2	1850-1910MHz	1930-1990MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n3	1710-1785MHz	1805-1880MHz	FDD	5, 10, 15, 20, 25, 30
n5	824-849MHz	869-894MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n7	2500-2570MHz	2620-2690MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n8	880-915MHz	925-960MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n20	832-862MHz	791-821MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n28	703-748MHz	758-803MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n38	2570-2620MHz	2570-2620MHz	TDD	5, 10, 15, 20
n41	2496-2690MHz	2496-2690MHz	TDD	5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, 80, 100
n50	1432-1517MHz	1432-1517MHz	TDD	5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, 80
n51	1427-1432MHz	1427-1432MHz	TDD	5
n66	1710-1780MHz	2110-2200MHz	FDD	5, 10, 15, 20, 40

FR1频段介绍（n70-n84）

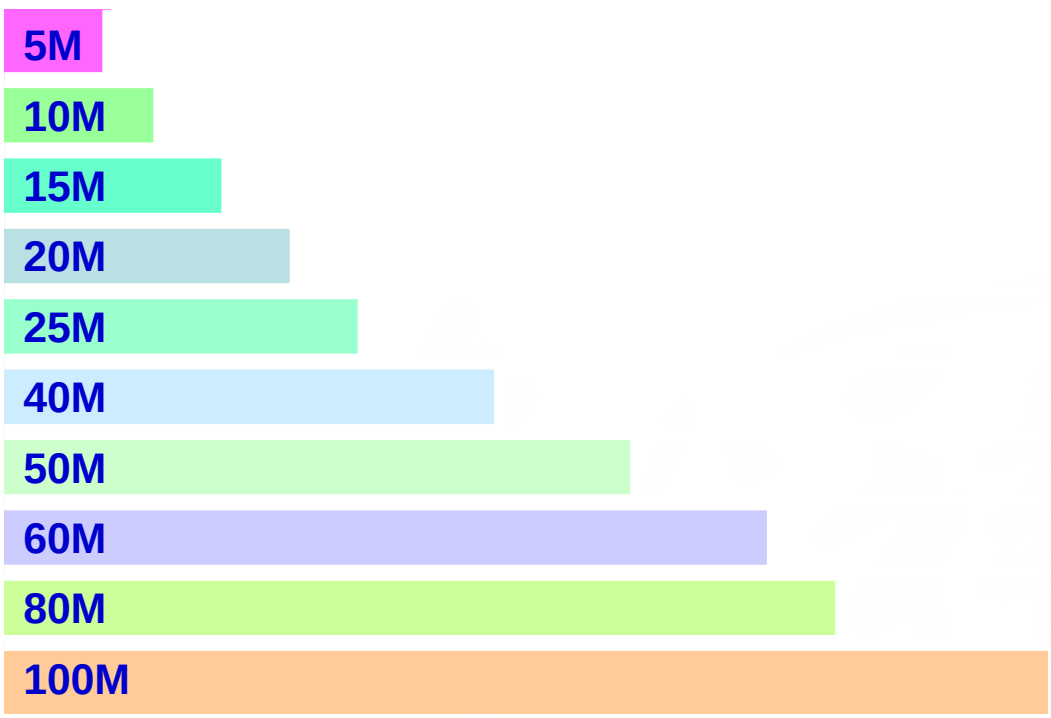
NR频段号	上行 UE发射/基站接收	下行 基站发射/UE接收	双工模式	信道带宽
n70	1695-1710MHz	1995-2020MHz	FDD	5, 10, 15, 20, 25
n71	663-698MHz	617-652MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n74	1427-1470MHz	1475-1518MHz	FDD	5, 10, 15, 20
n75	N/A	1432-1517MHz	SDL	5, 10, 15, 20
n76	N/A	1427-1432MHz	SDL	5
n77	3.3-4.2GHz	3.3-4.2GHz	TDD	10, 20, 40, 50, 60, 80, 100
n78	3.3-3.8GHz	3.3-3.8GHz	TDD	10, 20, 40, 50, 60, 80, 100
n79	4.4-5.0GHz	4.4-5.0GHz	TDD	40, 50, 60, 80, 100
n80	1710-1785MHz	N/A	SUL	5, 10, 15, 20, 25, 30
n81	880-915MHz	N/A	SUL	5, 10, 15, 20
n82	832-862MHz	N/A	SUL	5, 10, 15, 20
n83	703-748MHz	N/A	SUL	5, 10, 15, 20
n84	1920-1980MHz	N/A	SUL	5, 10, 15, 20

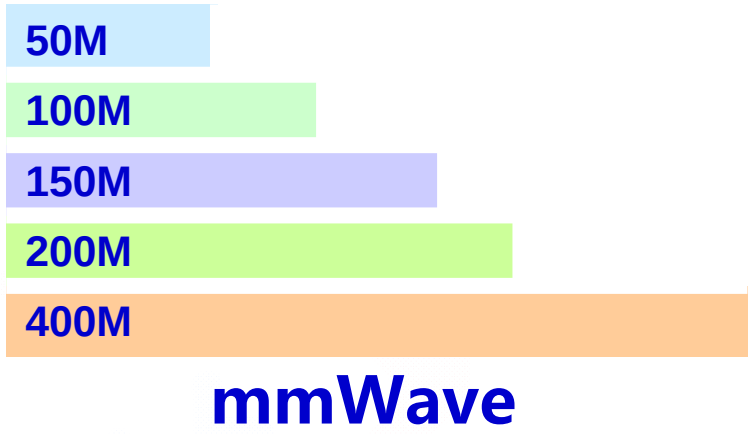
FR2频段介绍

NR频段号	频率范围	双工模式
n257	26500-29500MHz	TDD
n258	24250-27500MHz	TDD
n260	37000-40000MHz	TDD

- 当前版本毫米波定义的频段只有三个，全部为TDD模式，最大小区带宽支持400MHz。

5G小区带宽





- 5G取消了5M以下的LTE小区带宽，大带宽是5G的典型特征；
- 20M以下带宽定义主要是满足既有频谱演进需求。

小区最大带宽和子载波带宽的关系

FR1

SCS (kHz)	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz	25 MHz	30 MHz	40 MHz	50 MHz	60 MHz	80 MHz	100 MHz
	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}
15	25	52	79	106	133	[TBD]	216	270	N/A	N/A	N/A
30	11	24	38	51	65	[TBD]	106	133	162	217	273
60	N/A	11	18	24	31	[TBD]	51	65	79	107	135

FR2

SCS (kHz)	50MHz	100MHz	200MHz	400MHz
	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}
60	66	132	264	N/A
120	32	66	132	264

- 由于协议对于最大RB数的约束，因此，FR1频段必须要在30KHz以上的子载波才能实现100MHz带宽，FR2频段必须要在60KHz以上的子载波带宽才能实现400MHz带宽。

5G网络空口技术特性分析

5G NR的物理信道

PDSCH
下行物理共享信道

PBCH
物理广播信道

PDCCH
下行物理控制信道

下行解调参考信号 (DMRS)
相位跟踪参考信号 (PT-RS)
信道状态信息参考信号 (CSI-RS)
主同步信号 (PSS)
辅同步信号 (SSS)

PUSCH
上行物理共享信道

PUCCH
上行物理控制信道

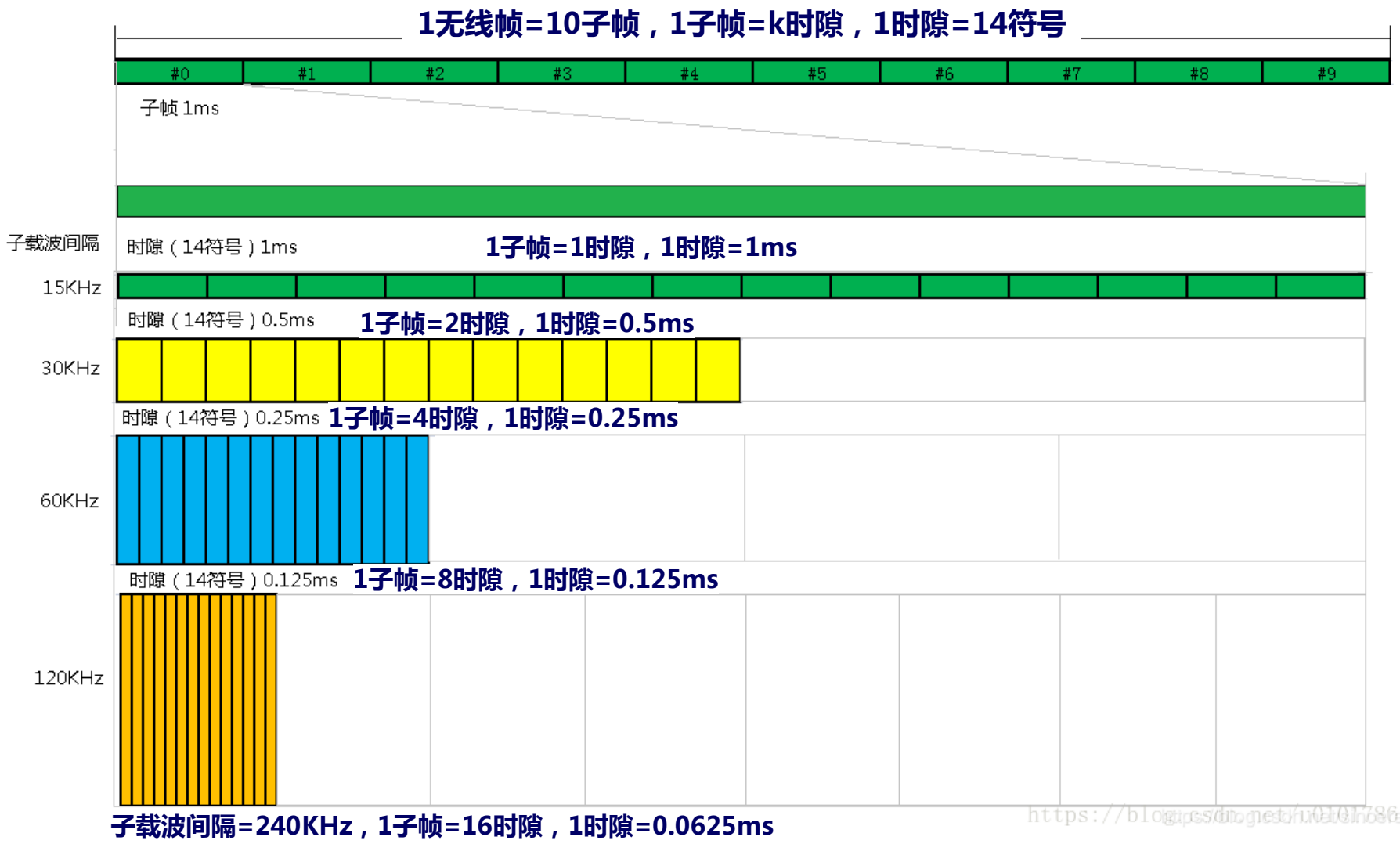
PRACH
物理随机接入信道

上行解调参考信号 (DMRS)
相位跟踪参考信号 (PTRS)
探测参考信号 (SRS)

5G无线帧结构介绍

5G无线帧结构—Numerology（参数集）

一个5G无线帧时长为固定的10ms，每个无线帧包含10个子帧，每个子帧长度均为1ms。



问题：子载波间隔为什么不能小于15KHz或大于240KHz？

相位噪声和多普勒效应：决定子载波间隔的最小值；

循环前缀CP：决定子载波间隔的最大值。

关键词：子载波间隔

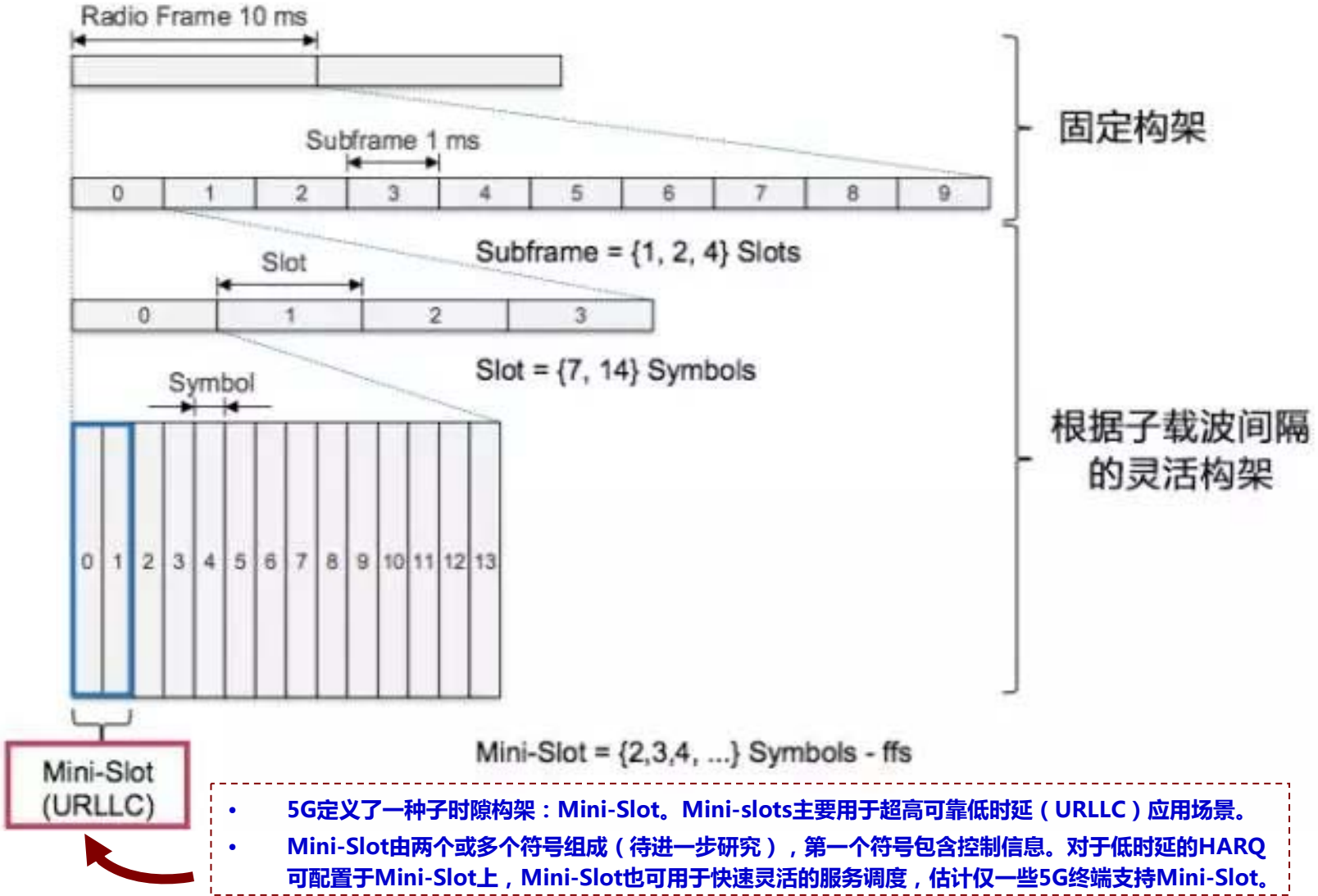
相位的噪声

多普勒效应

循环前缀CP

5G无线帧结构—Mini-Slots

5G帧结构：由固定结构和灵活结构两部分组成。



- 5G定义了一种子时隙构架：Mini-Slot。Mini-slots主要用于超高可靠低时延（URLLC）应用场景。
- Mini-Slot由两个或多个符号组成（待进一步研究），第一个符号包含控制信息。对于低时延的HARQ可配置于Mini-Slot上，Mini-Slot也可用于快速灵活的服务调度，估计仅一些5G终端支持Mini-Slot。

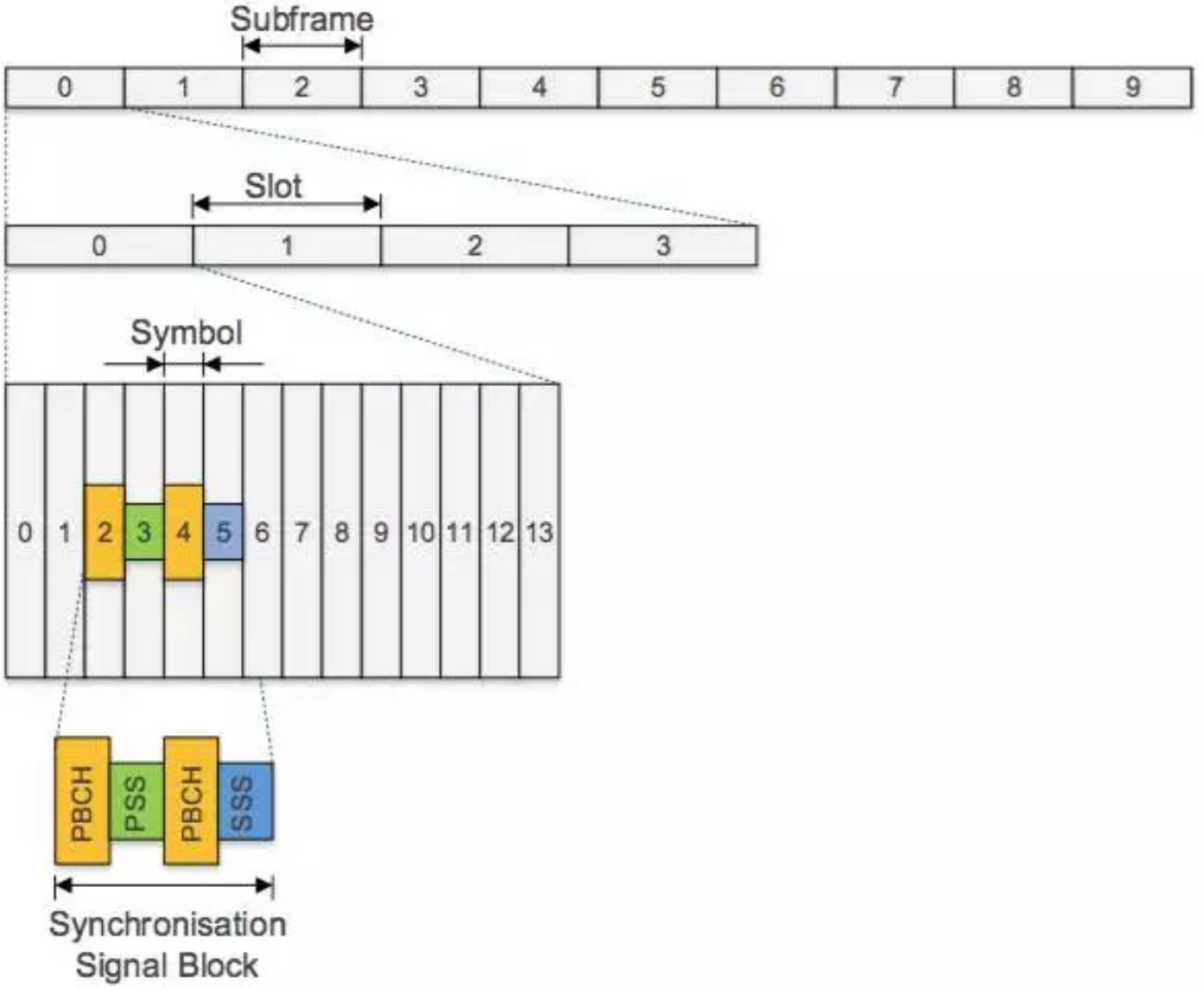
问题：对于uRLLC场景，如何选择子载波间隔？

子载波间隔越大则时隙越短（最小的子载波间隔15KHz对应的时隙长1ms、最大的子载波间隔240KHz对应时隙长0.0625ms），对于URLLC场景，要求传输时延低，此时网络可以通过配置比较大的子载波间隔来满足时延要求。

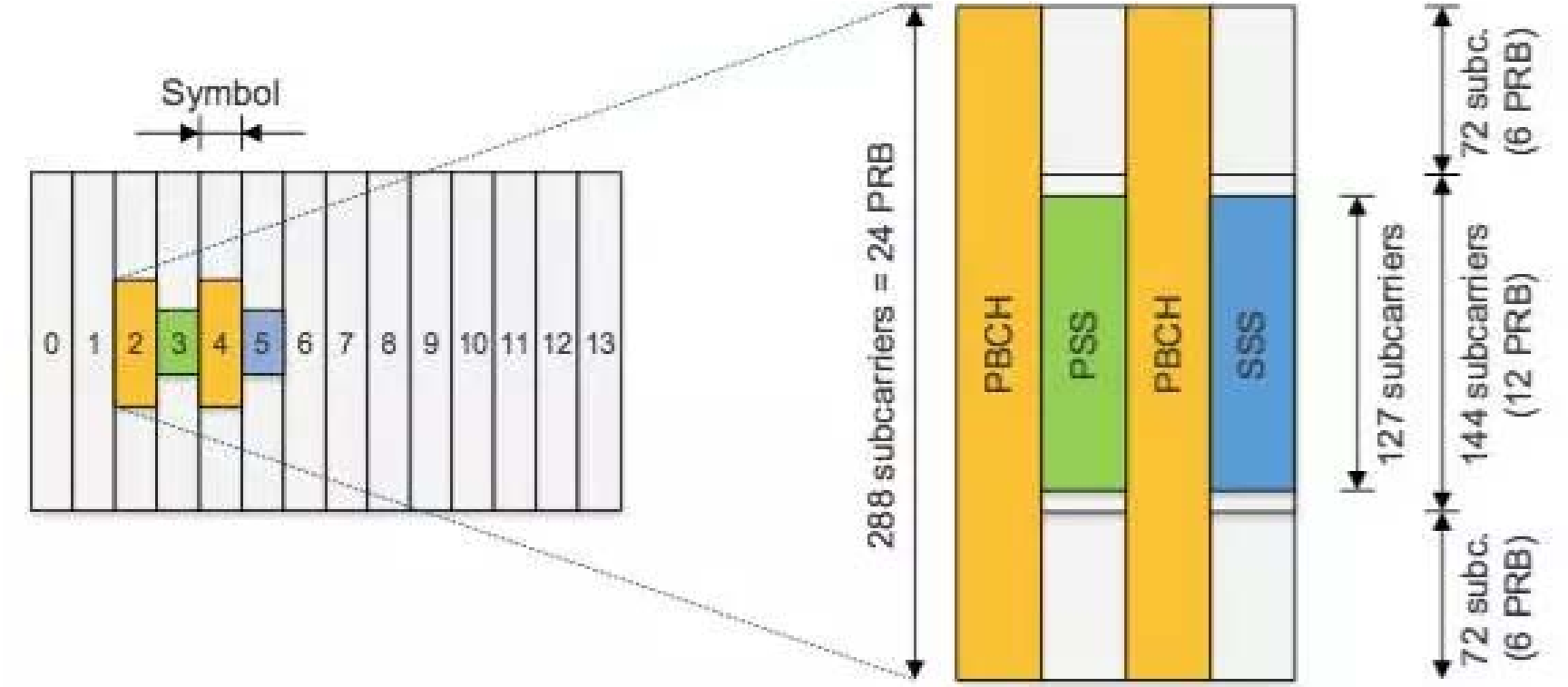
关键词：低时延传输

子载波间隔

5G无线帧结构—同步信号

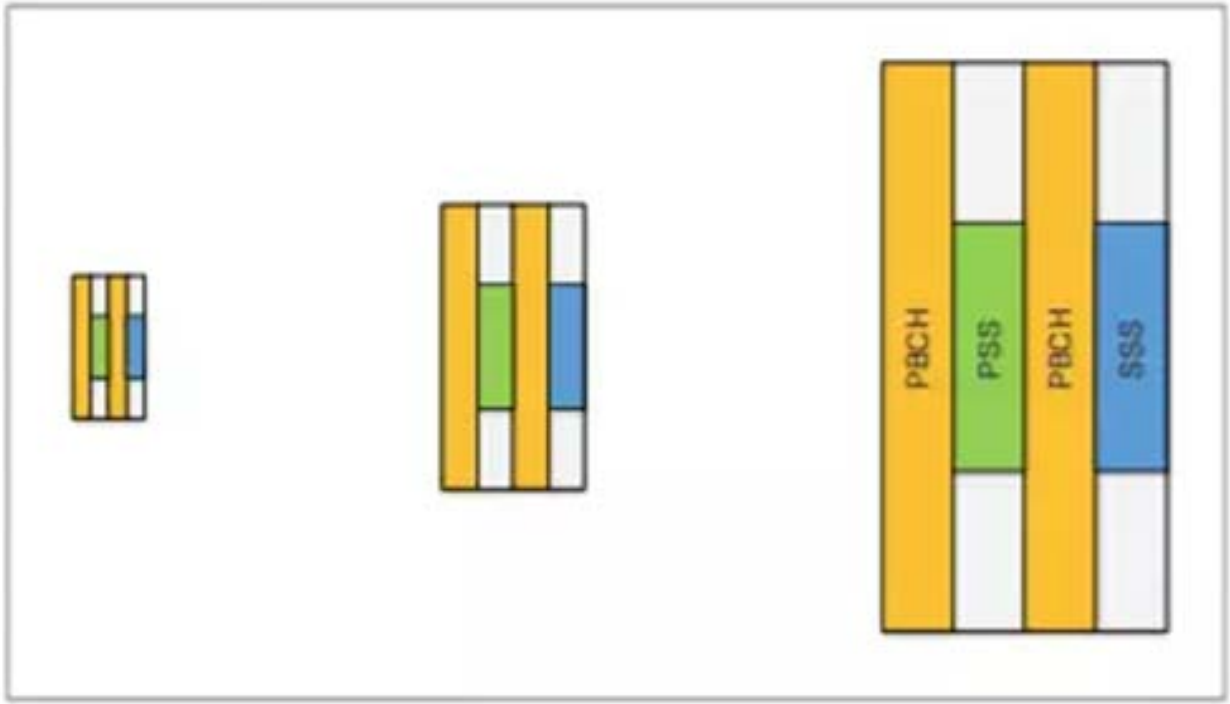


5G无线帧结构—同步信号和PBCH的映射



同步信号块带宽取决于子载波间隔

子载波间隔	PBCH子载波数	PBCH带宽	最小信道带宽
15	288	4.32 MHz	5 MHz
30	288	8.64 MHz	10 MHz (ffs)
60	288	17.28 MHz	20 MHz (ffs)



5G NR的空口参数集与LTE的区别

与覆盖规划相关的技术	LTE	5GNR	
PBCH/SS	Wide Beam	Narrow beam sweeping	天线增益相关
PDCCH	CRS based/cell weight	DMRS based UE weight	噪声相关
SCS	15Khz(1ms TTI)	30Khz(0.5msTTI)	上行信道覆盖
波形	DL:OFDMA/UL:SC-FDMA	DL:OFDMA/UL:SC-FDMA/OFDMA	上行信道覆盖
调制方式	UL:64QAM	UL/DL:256QAM as baseline	影响容量
参考信号	CRS	CRS-Free/CSI-RS	小区间干扰相关
UE功率	23dbm	23/26dbm	上行信道覆盖
UE模式	1T2R	2T4R	容量/速率相关
带宽	20M/CC	100M/CC	

内容提要

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- **模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用**
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

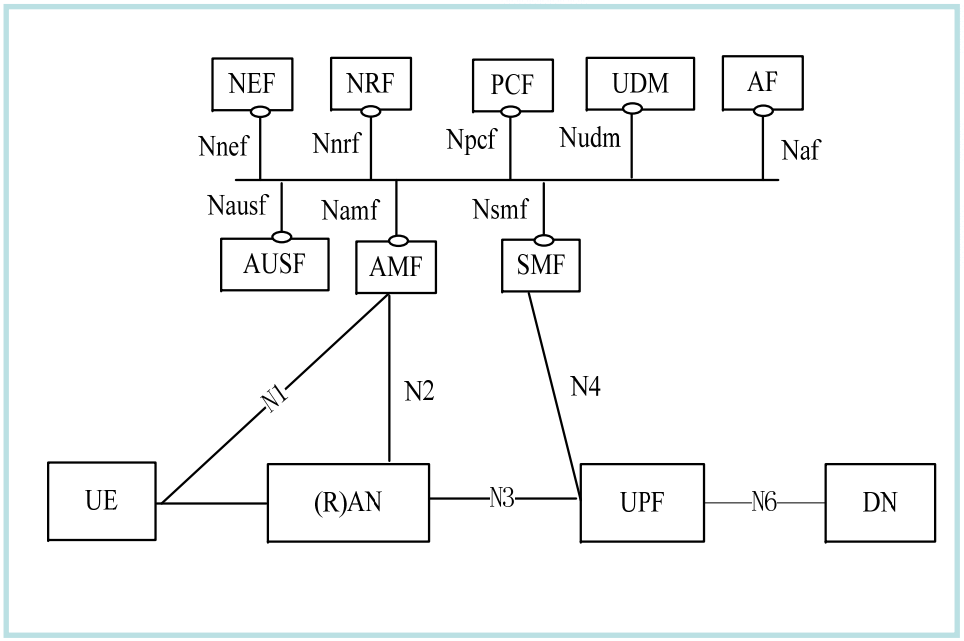
5G核心网网络架构及网元功能

5G NGC与4G EPC核心网元对应关系

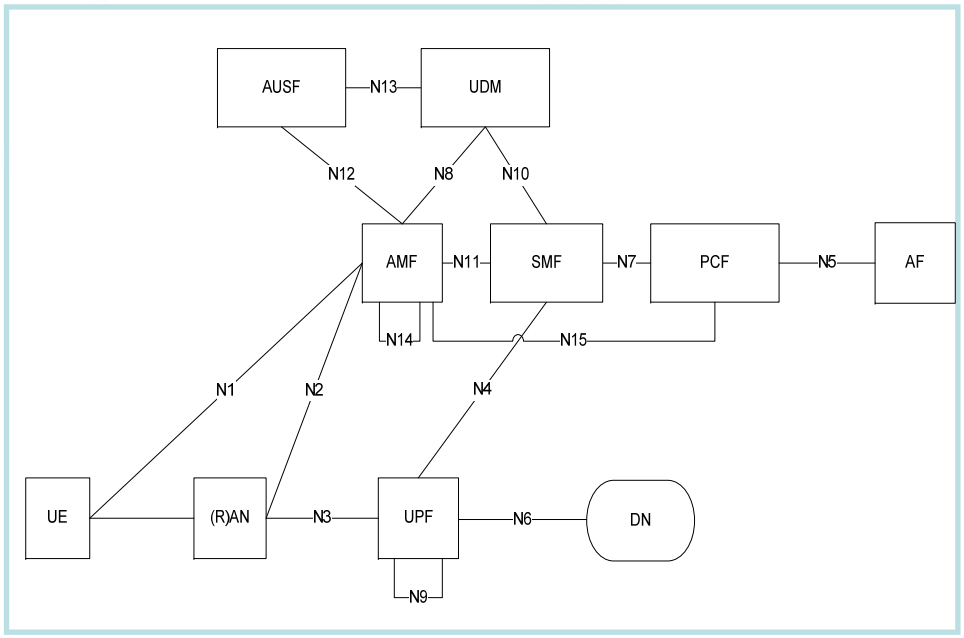
5G NGC网元	对应4G EPC网元	
	4G EPC网元	EPC网元功能
AMF：接入和移动性管理功能	MME	移动性管理
AUSF：鉴权服务器功能		鉴权管理
SMF：会话管理功能		PDN会话管理
	PDN-GW	PDN会话管理
UPF：用户平面功能		用户面数据转发
	SGW	用户面数据转发
PCF：策略控制功能	PCRF	计费及策略控制
UDM：统一数据管理	HSS	用户数据库

5G核心网网络架构及组成

5G核心网采用控制转发分离架构，同时实现移动性管理和会话管理的独立进行；用户面上去除承载概念，QoS参数直接作用于会话中的不同流。通过不同的用户面网元可同时建立多个不同的会话并由多个控制面网元同时管理，实现本地分流和远端流量的并行操作。



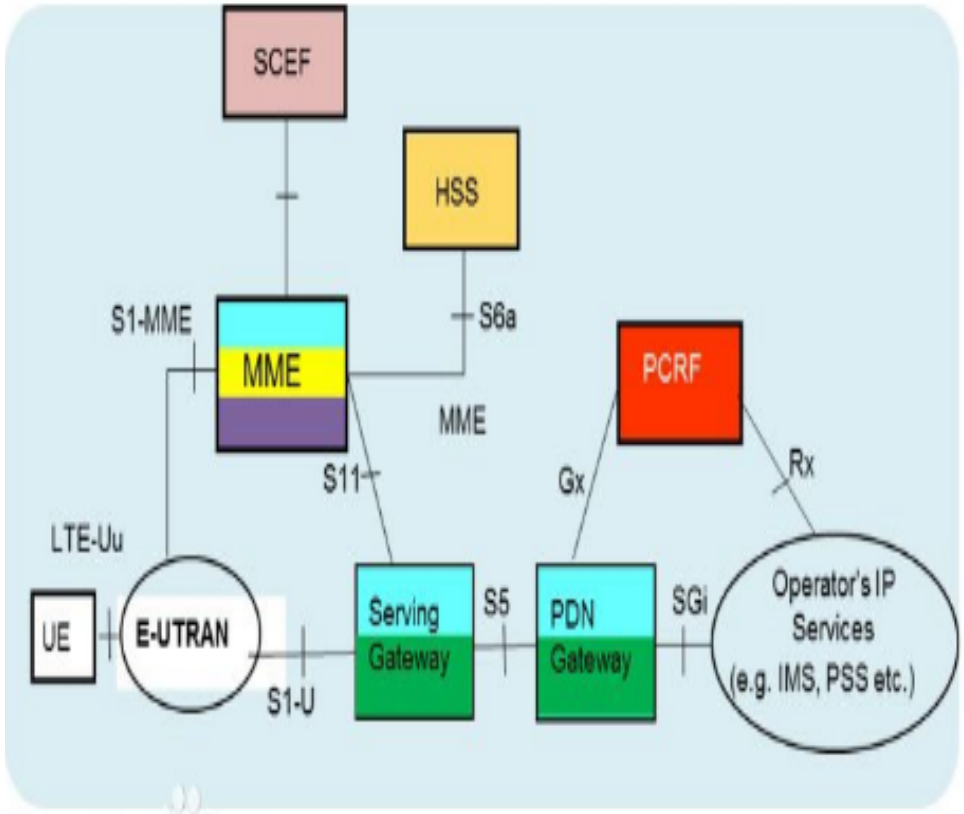
服务化模式



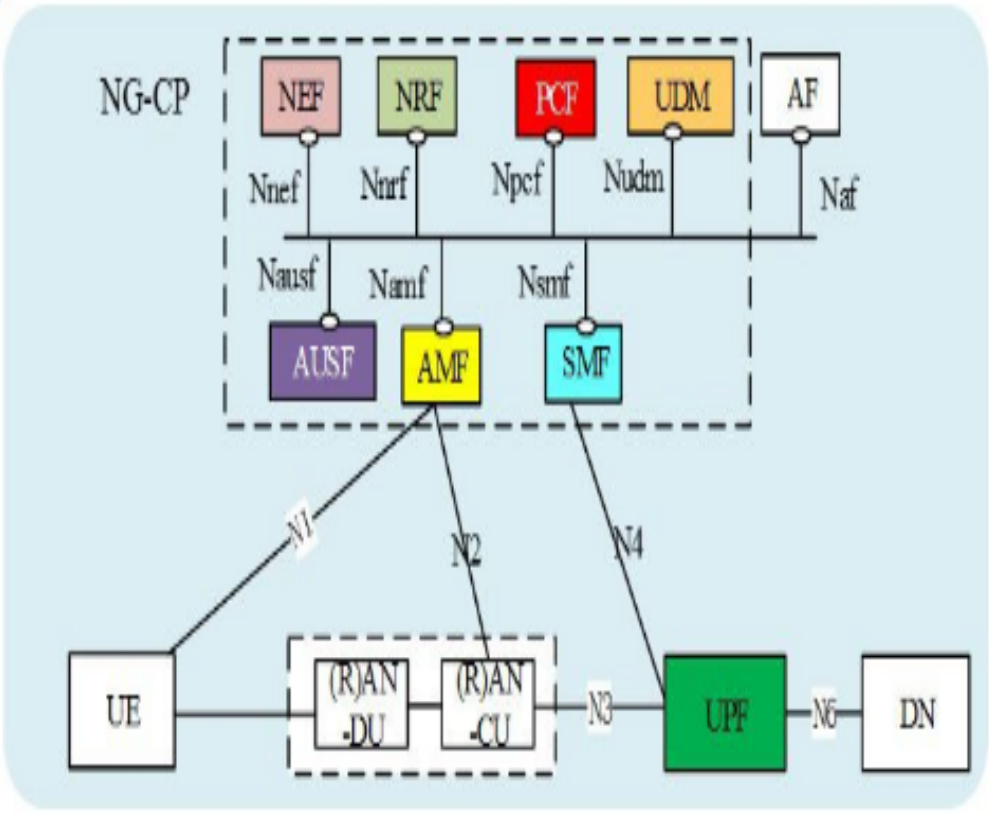
点对点模式

5G网络架构的演进

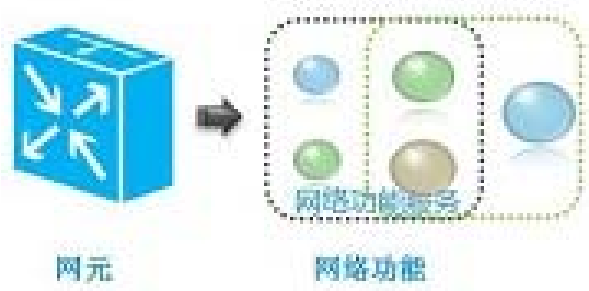
基于网元的传统3/4G网络架构



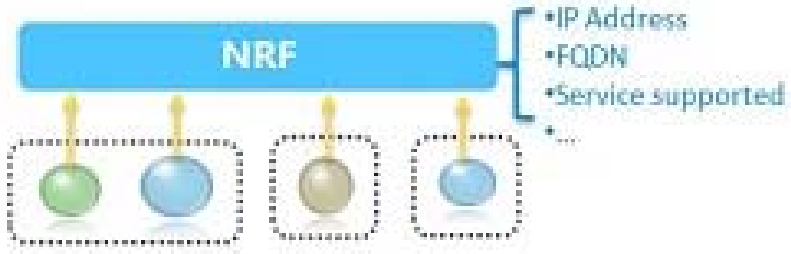
基于微服务的5G网络架构



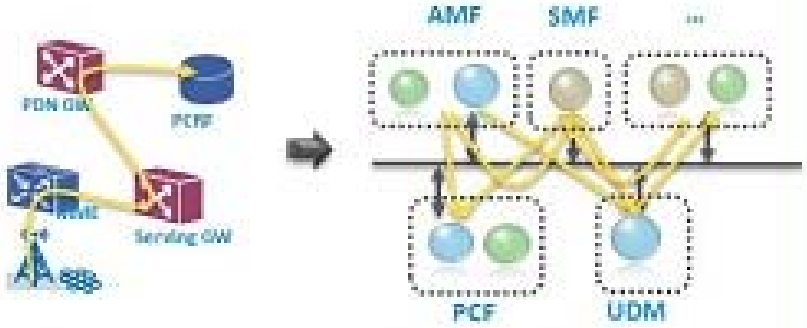
5G核心网服务化架构四大特征



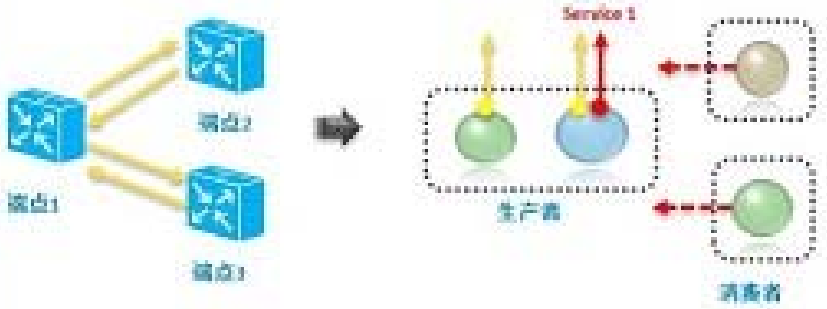
特征一：传统网元拆分



特征二：网络功能服务自动化管理



特征三：网络通信路径优化



特征四：网络功能服务间的通信机制

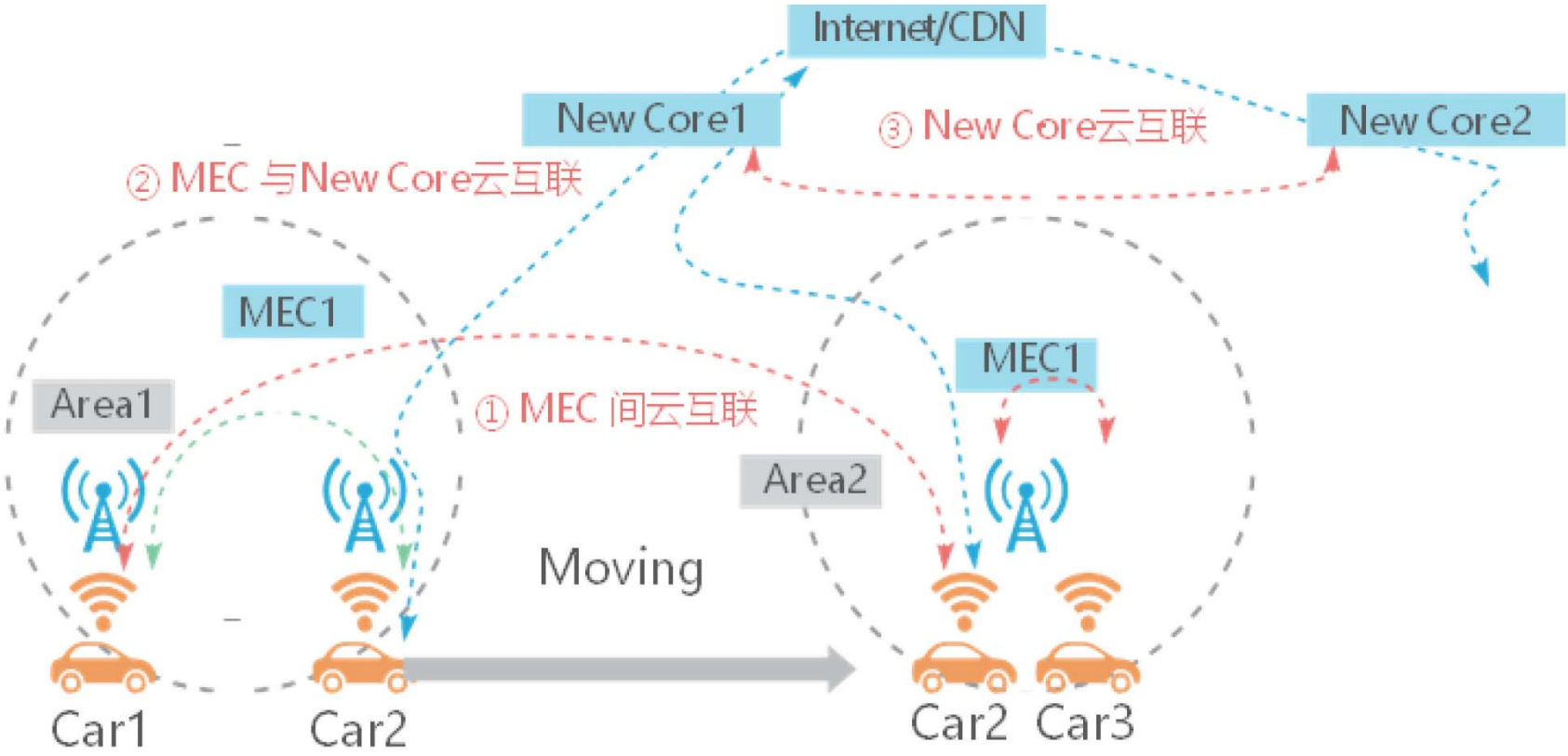
5G核心网网元及功能描述-1/2

5G核心网网元	功能描述	与EPC网元对应关系
Access and Mobility Management Function (AMF)	- NG1接口终止、NG2接口终止 - 移动性管理、SM消息的路由 - 接入鉴权、安全锚点功能（SEA） - 安全上下文管理功能（SCM）	类似于MME
Session Management Function (SMF)	- 会话管理、UP选择和控制 - SM NAS消息终止 - 下行数据通知	类似于P-GW-C
User plane Function (UPF)	- Intra-RAT移动的锚点 - 数据报文路由、转发、检测及QoS处理 - 流量统计和上报	类似于P-GW-U
Network Exposure Function (NEF)	- 网络能力的收集、分析和重组 - 网络能力的开放	类似于SCEF
NF Repository Function (NRF)	- 业务发现，从NF实例接收NF发现请求，并向NF实例提供发现的NF实例的信息（被发现）	全新网元，类似于增强DNS

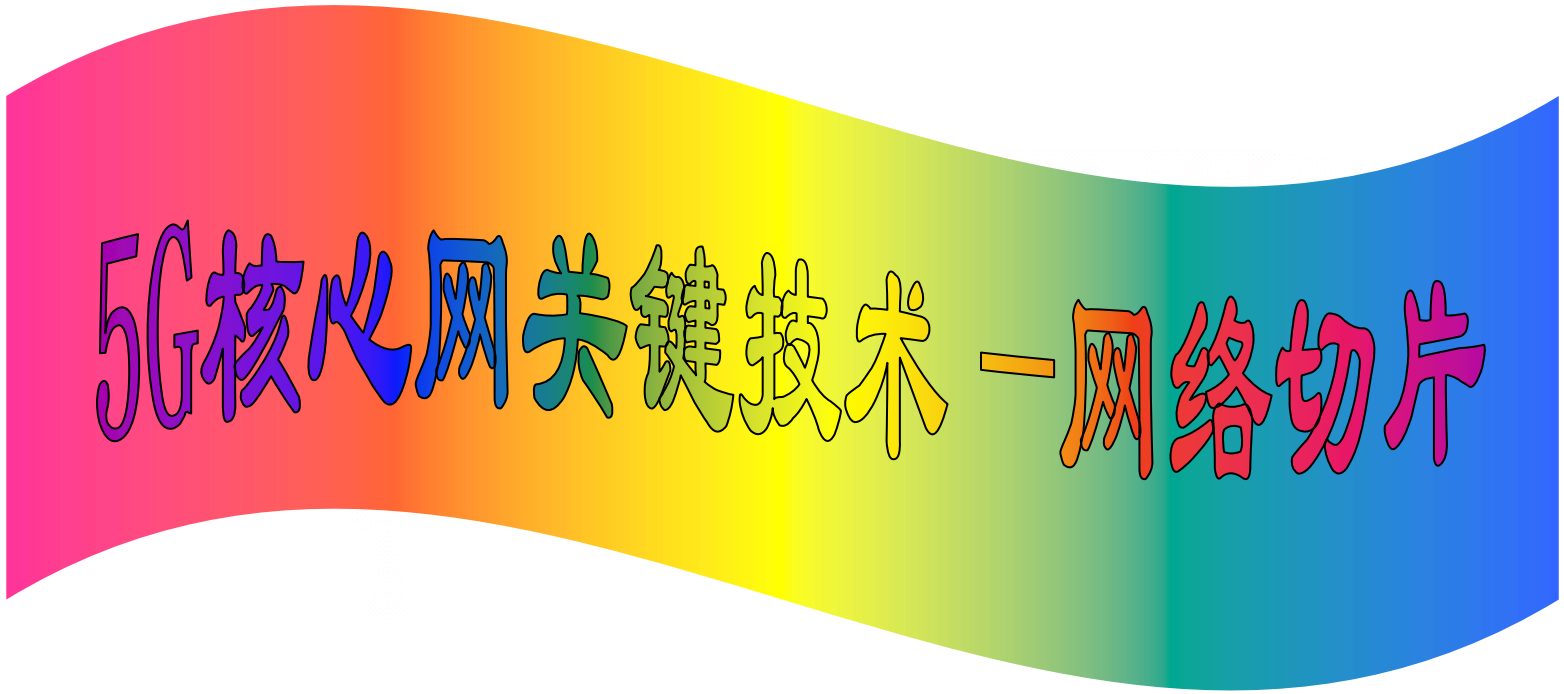
5G核心网网元及功能描述-2/2

5G核心网网元	功能描述	与EPC网元对应关系
Unified Data Management (UDM)	- 支持ARPF - 支持存储签约信息 - 支持5G功能增强后的其它签约数据	类似于HSS
Authentication Server Function (AUSF)	- 生成鉴权向量	类于HSS的AuC功能
Policy Control function (PCF)	- 应用和业务数据流检测 - QoS控制、额度管理、基于流的计费 - 背景数据(Background data)传送策略协商 - 对通过NEF和PFDF从第三方AS配置进来的 PFD（Packet Filter Descriptor）进行管理 - 数据流分流管理（不同DN） - 具备UDR(User Data Repository)前端功能以提供用户签约信息 - 提供网络选择和移动性管理相关的策略（比如RFSP检索） - UE策略的配置（网络侧须支持向UE提供策略信息，比如：网络发现和选择策略、SSC模式选择策略、网路切片选择策略）	类似于PCRF

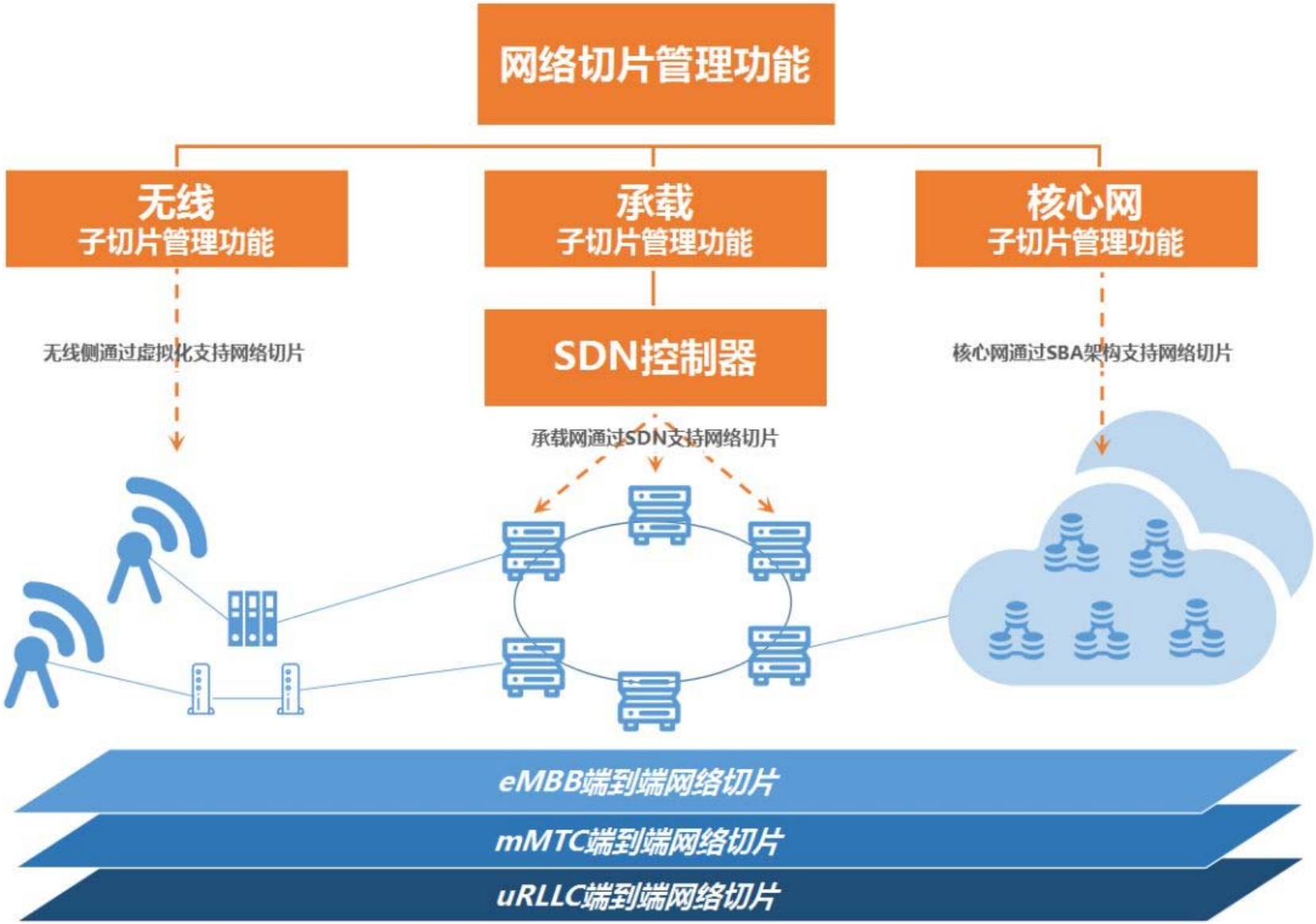
5G核心网的云互联架构



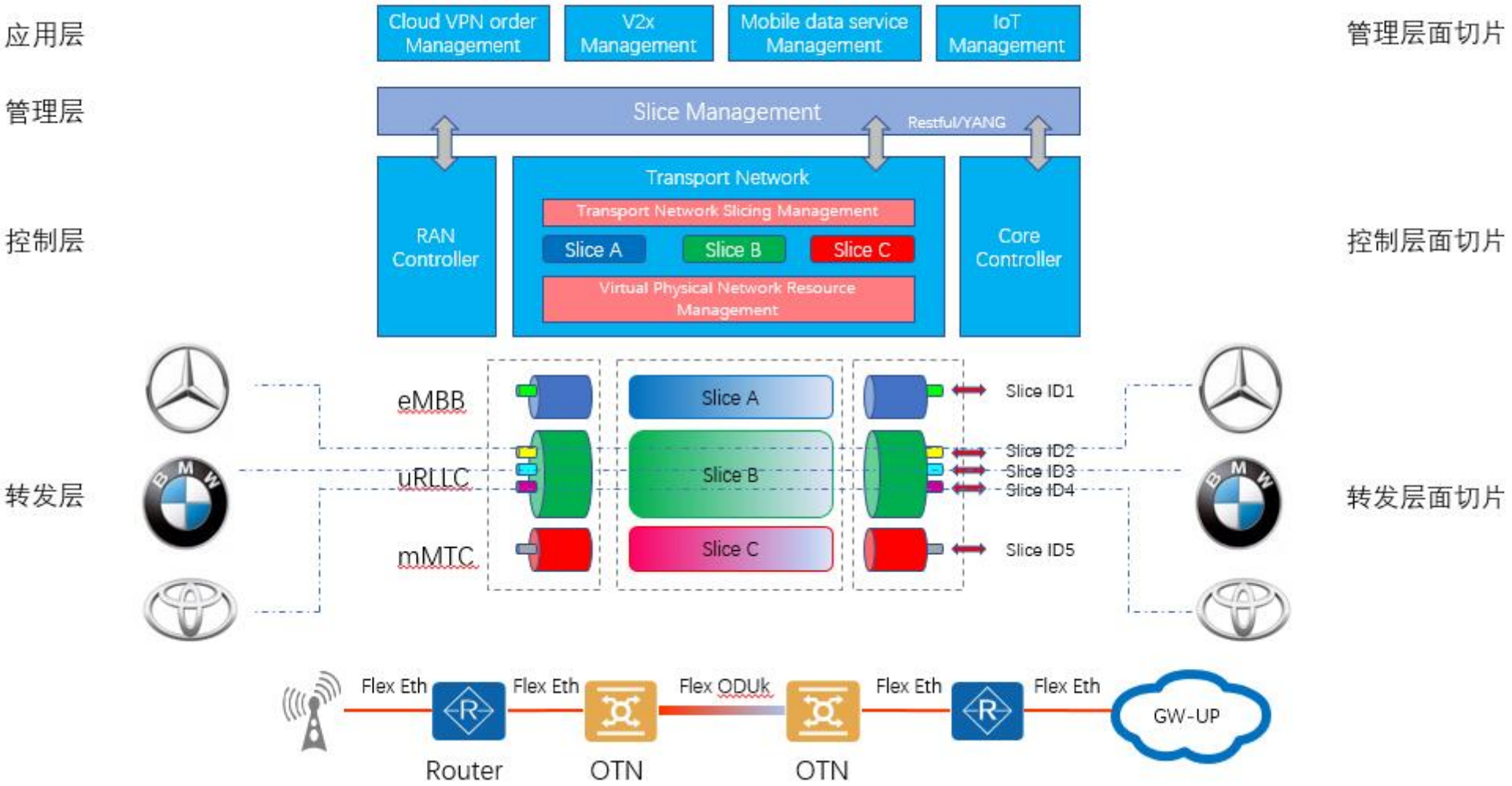
- **5G核心网将形成两层云互联网络：（1）New Core云互联；（2）及New Core与MEC间云互联；（3）MEC之间边缘云互联。**
- **固移融合：包括5G移动宽带、固定宽带在内的所有业务将在云上逐渐融合，业务融合驱动网络融合和云网协同。**


5G核心网关键技术—网络切片

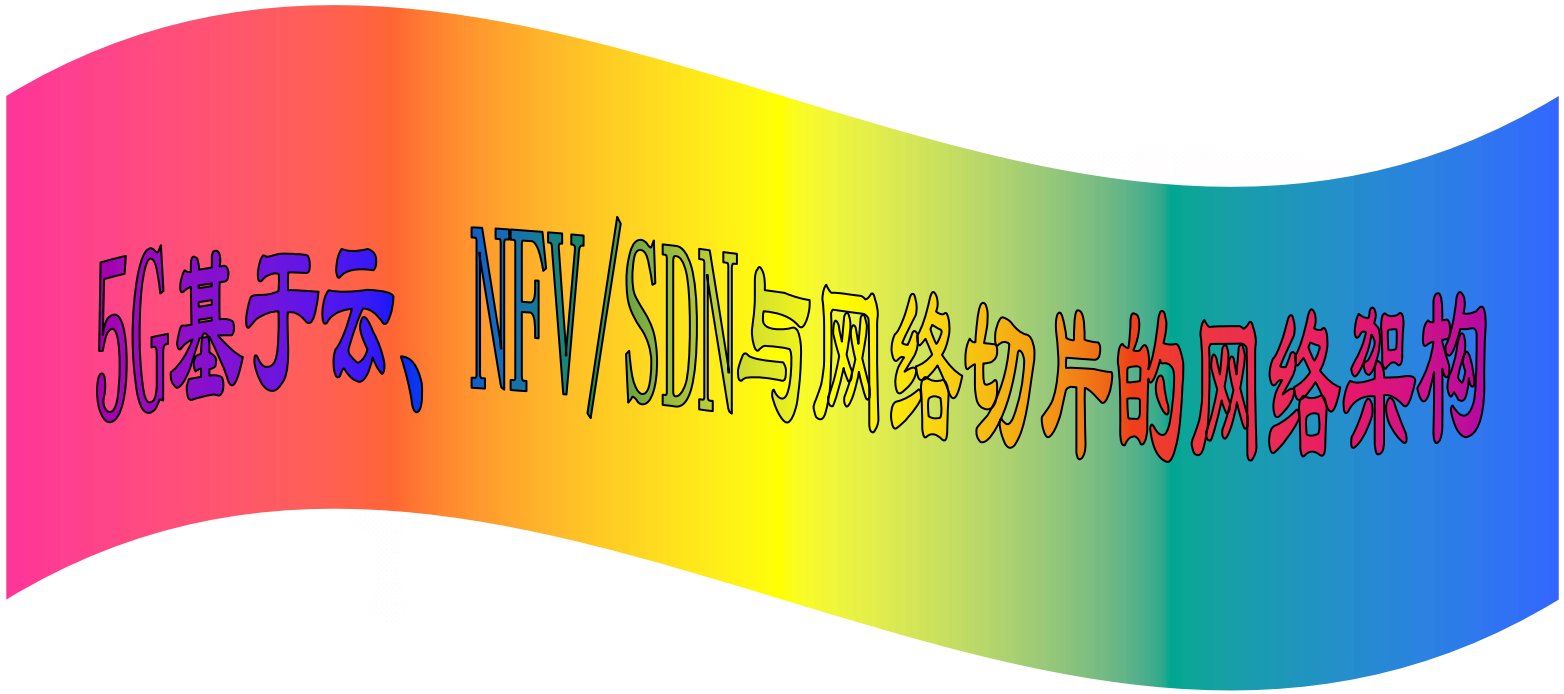
5G网络的核心能力—网络切片



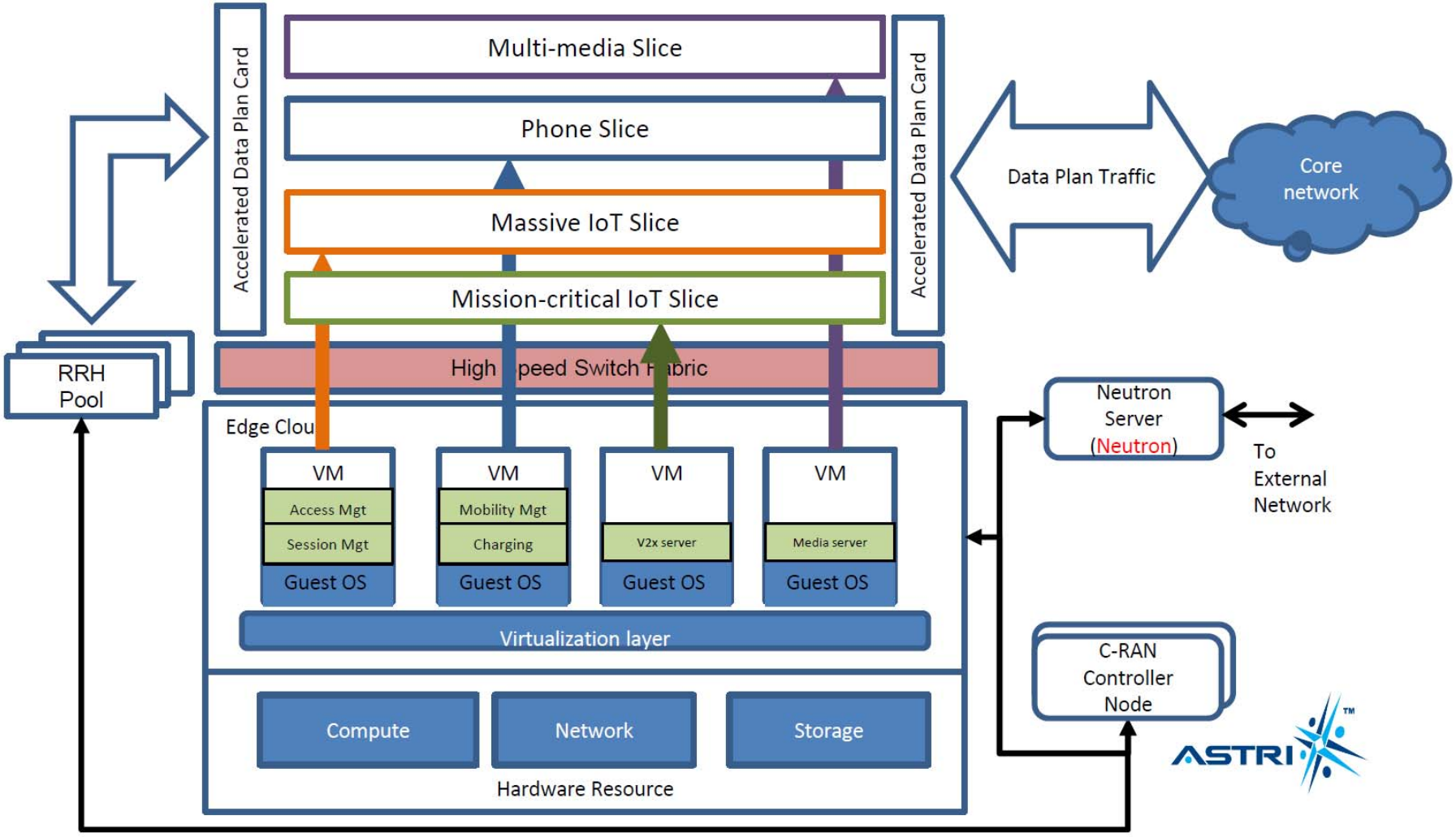
5G物联网端到端网络切片架构—网络切片



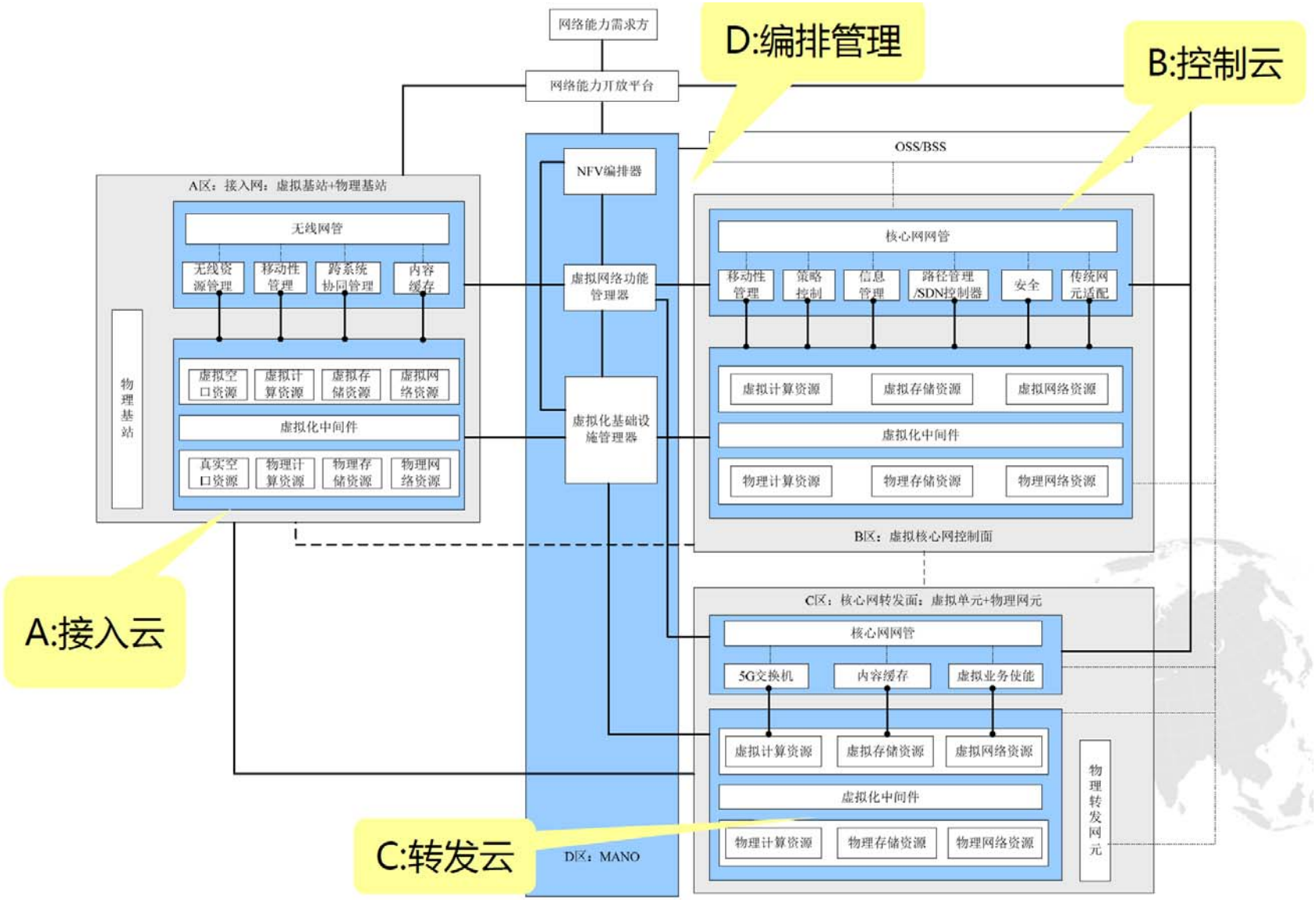
5G基于云、NFV/SDN与网络切片的网络架构



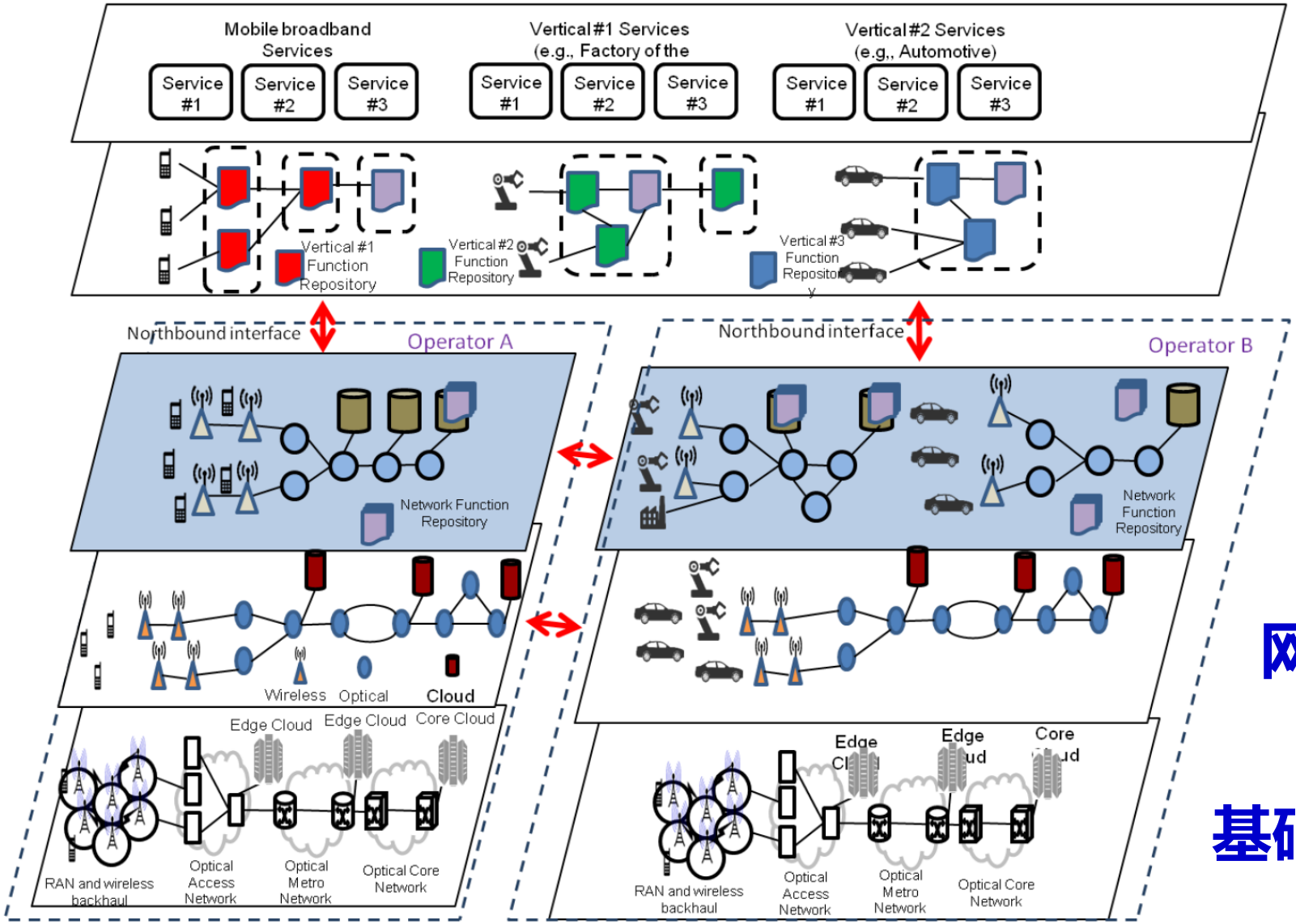
5G核心网架构关键技术—NFV及网络切片



5G网络的NFV架构及组成



5G网络基于网络切片的逻辑架构分层设计



业务服务层

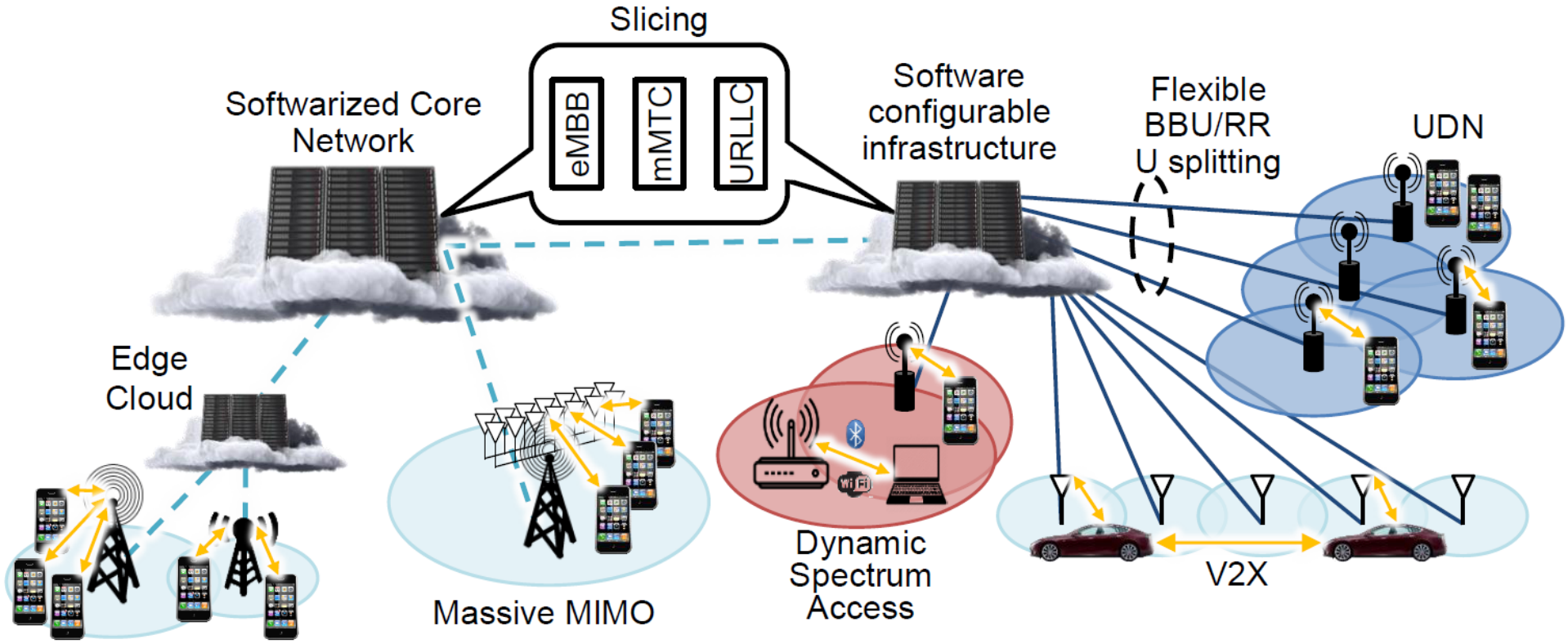
业务功能层

编排协同层

网络功能层

基础设施层

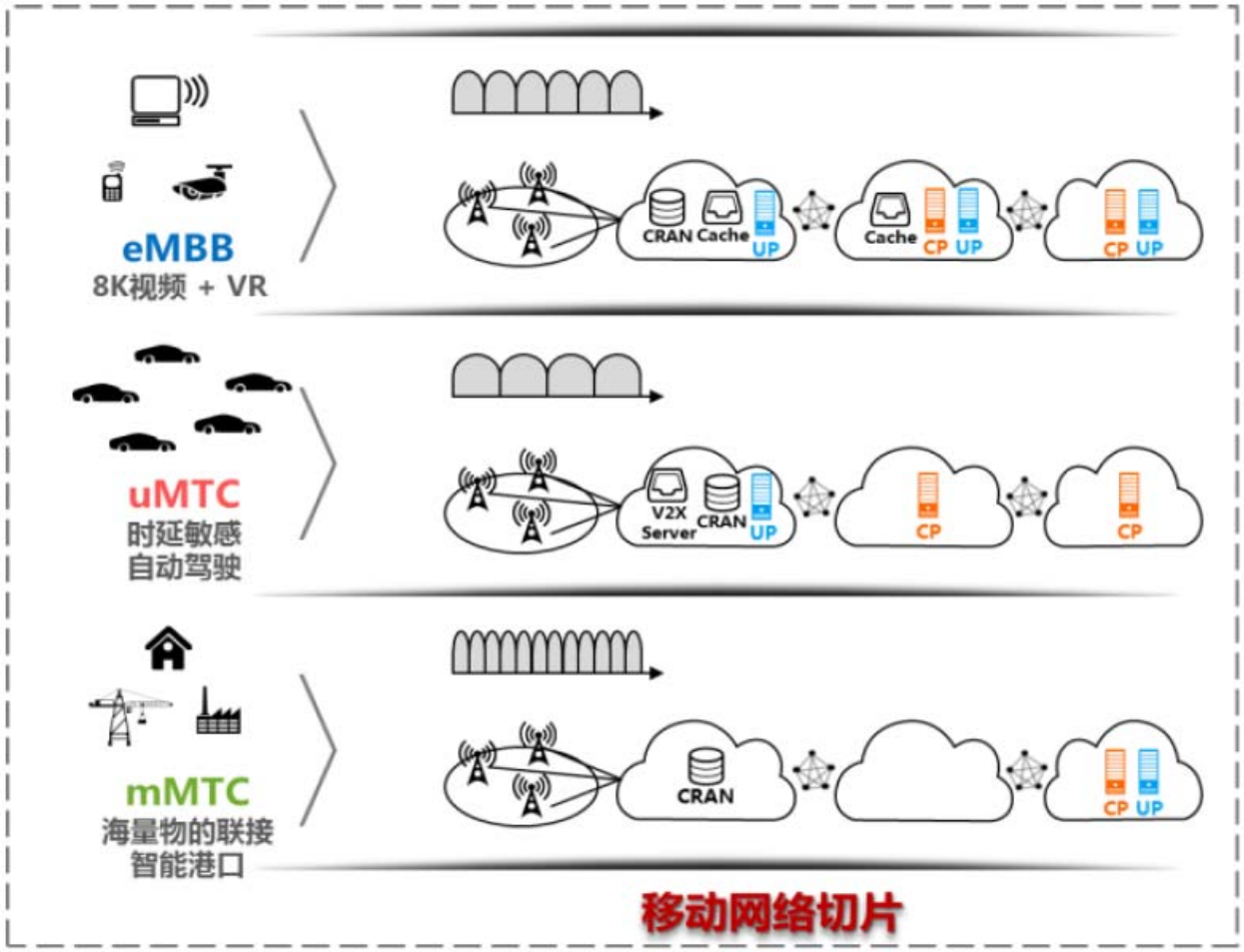
5G网络以业务需求为导向的网络切片目标架构



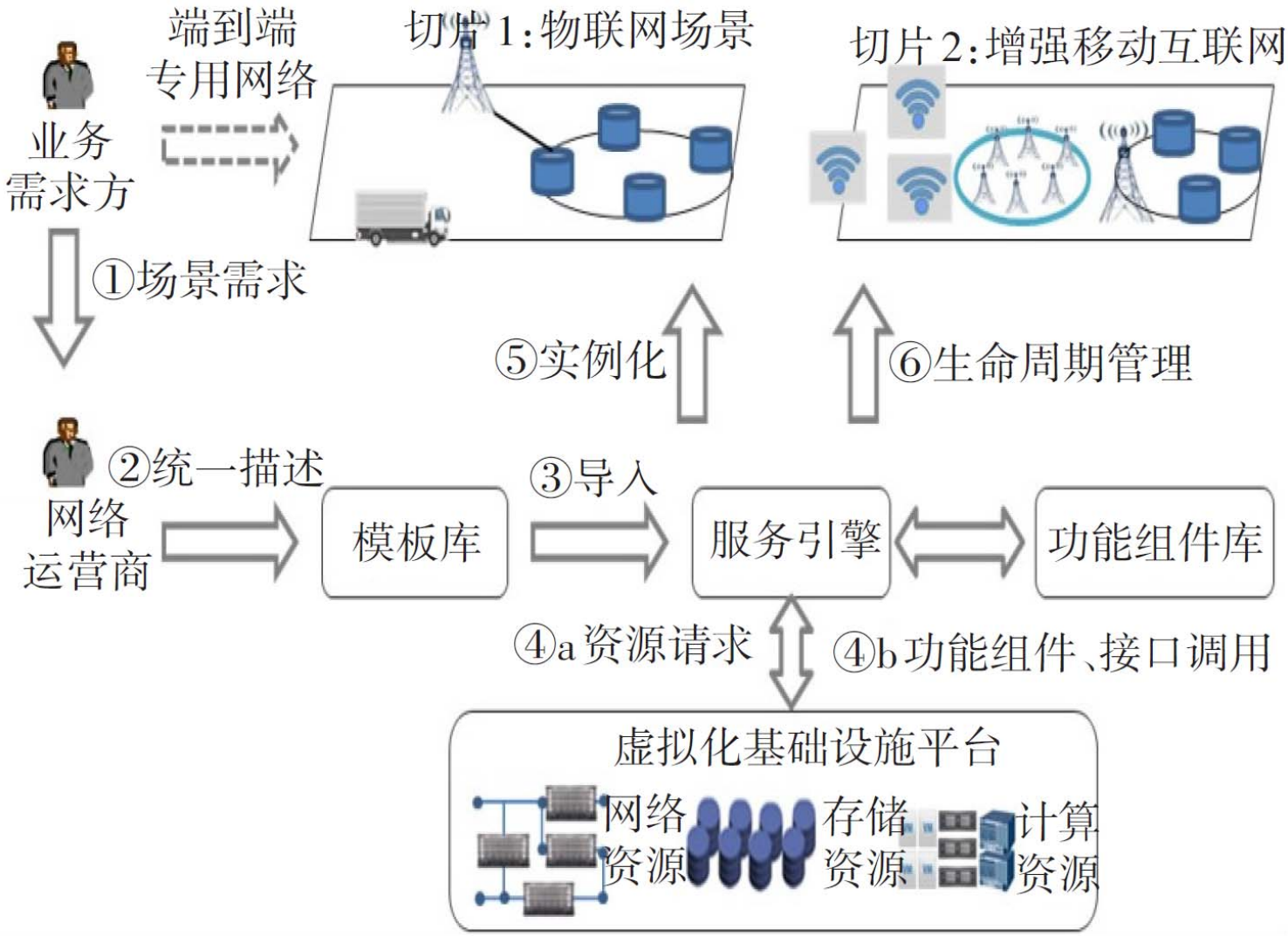
- **5G网络的目标：**
  - **NFV在频谱，物理/协议层处理和网络处理中动态配置资源；**
  - **网络切片可优化不同的用例（业务）。**

- **4G网络的不足：**
  - **所有设备都连接到具有相似网络参数（例如延迟，容量，吞吐量等）的核心网络。**
  - **针对特定的部署场景进行优化，而不是不同的用例。**

5G网络切片实现方案—基于应用场景



5G网络切片的创建过程

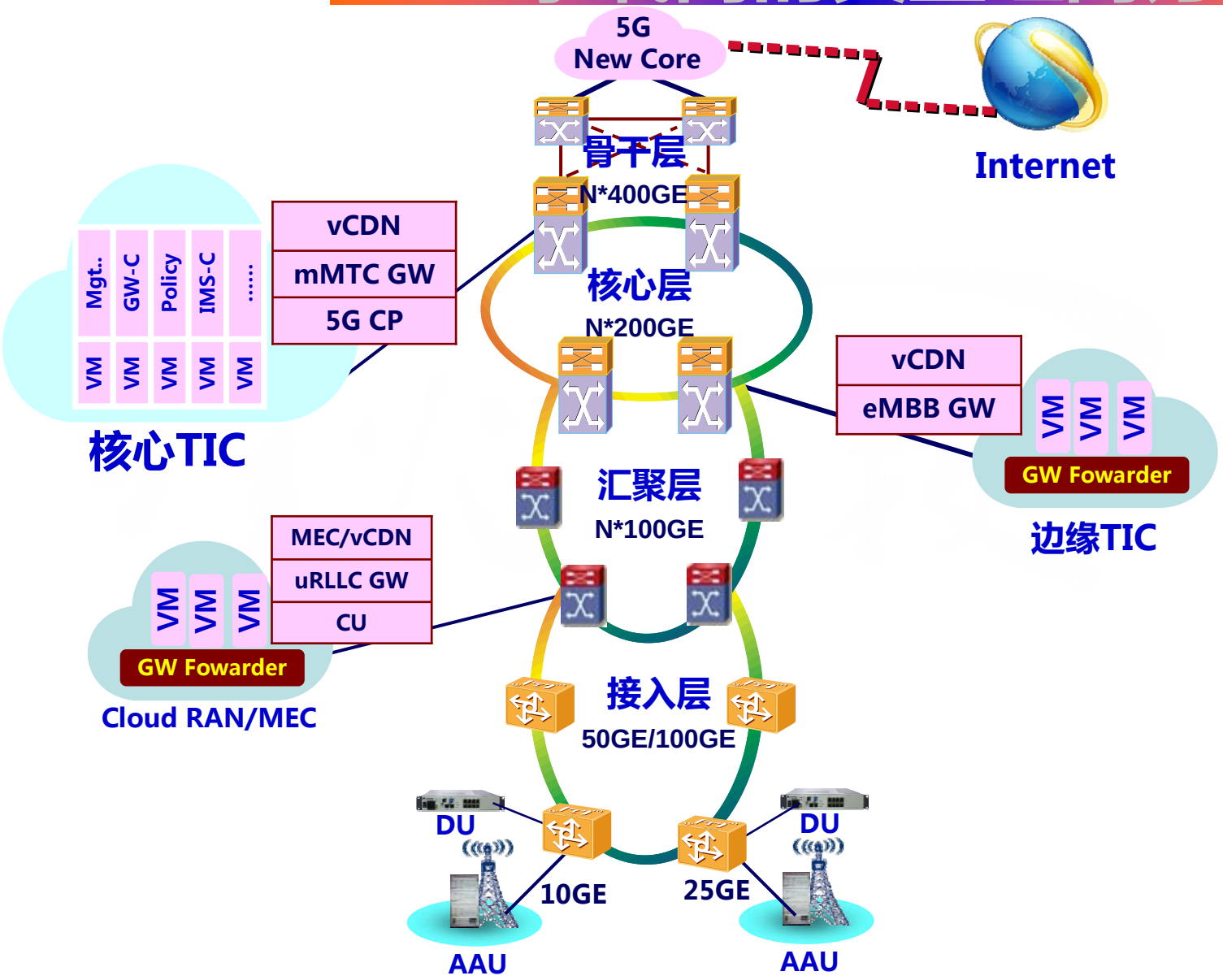


内容提要

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- **模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用**
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

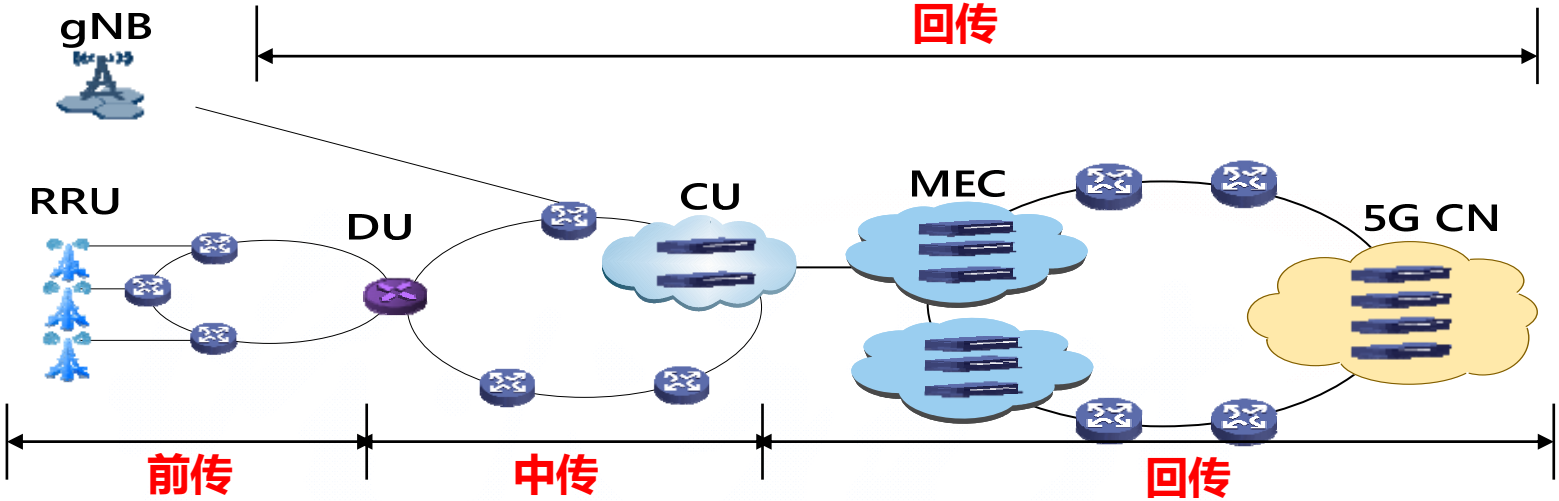
5G承载网的架构及组成

5G承载网的典型组网方案



5G承载网的三级承载架构—前传、中传、回传

- 5G阶段不再主要是回传，前传、中传、回传网络将并重。



前传：RRU-DU

- eCPRI接口，IQ信号经有效采样，分组化，不建议统计复用；
- 点到点传递；
- 距离：1~2km以内；
- 时延要求高，与HARQ相关，传输时延~100us；
- 以光层传输技术为主。

中传：DU-CU

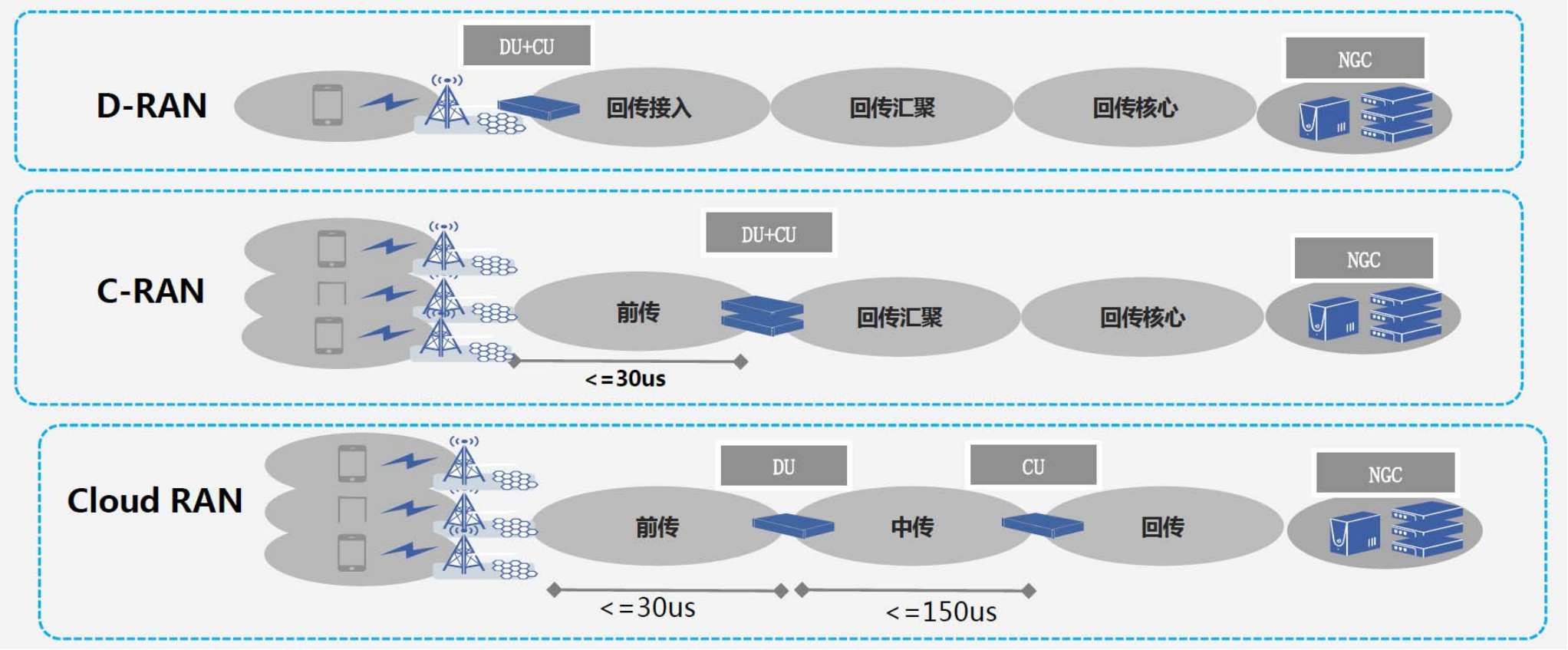
- 带宽与回传相当，可统计复用；
- 点到点为主；
- 若CU放置于BRAS局房，将下挂300~500个物理站；
- 距离：40km~80km以内；
- 时延要求一般，与信令控制相关，应小于3ms。

回传：CU-核心网

- 统计复用，收敛带宽；
- 点到多点，横向流量；
- 距离：200km以内；
- 时延与业务要求相关。

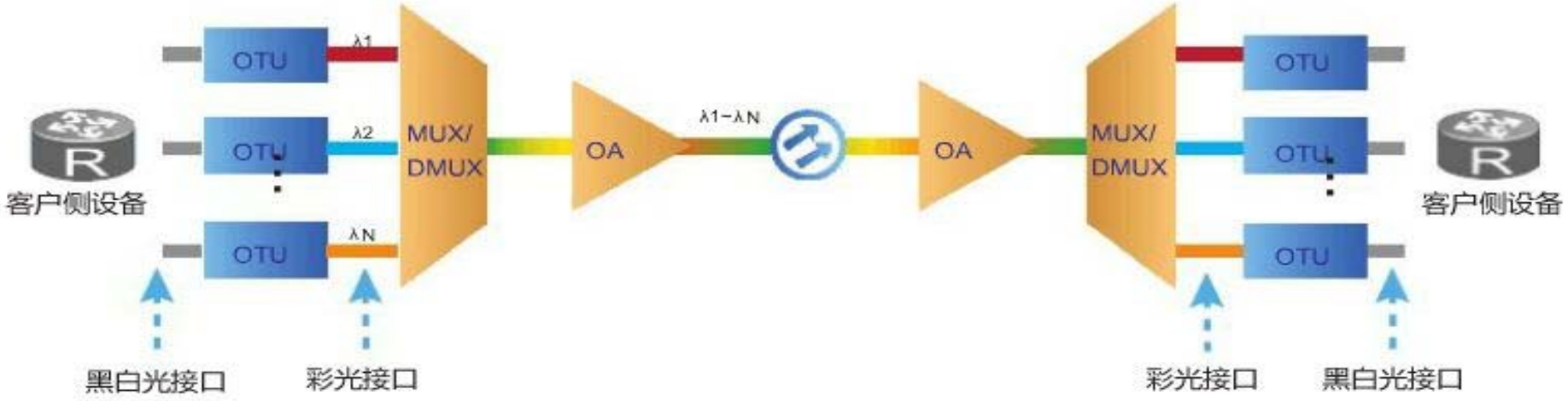
中传和回传可采用同样的传输技术

5G基站的部署方式与承载方案的选择



- 5G网络会依据业务应用场景的不同而采用不同的网络部署方式；即使是同一种业务（比如eMBB）在不同地区，也可能因为机房，光纤，距离等条件的不同，而采用不同的部署方式；所以，5G网络多种部署方式并存。
- 作为基础配套的5G承载网络，需要具备灵活适配各种基站部署方式的能力，特别是承载接入区域必须同时满足前传，中传，回传需求。 承载技术灵活性、演进能力是重要考虑因素。

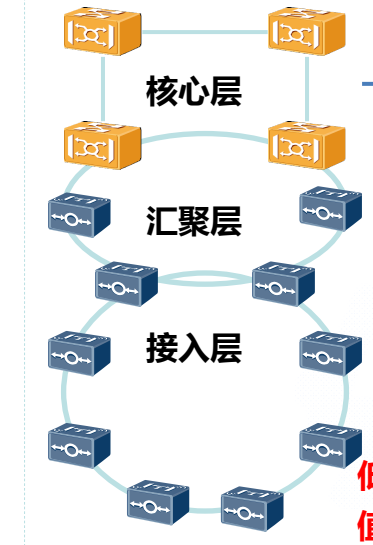
彩光模块和灰光模块的概念



- **WDM波分光模块：光复用传输链路中的光电转换器。不同中心波长的光信号在同一根光纤中传输不会互相干扰。**
- **彩光模块（Colored）：将不同波长的光信号合成一路传输，大大减少光传输链路的成本。**
- **灰光模块（Grey）：灰光也叫白光或黑白光。灰光的波长在某个范围内波动，没有特定的标准波长（中心波长）。一般客户侧光模块采用灰光模块。**

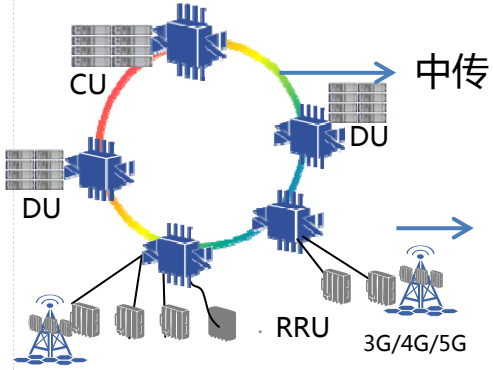
5G承载网传输带宽估算

5G带宽估算



	低频站环容量	低频站+高频站环容量
核心层	117.315G	632.61G
汇聚层	78.22G	421.74G
接入层	26.07G	140.58G

低频单站均值带宽~3G，高频单站均值带宽~10G



中传：~10G

单站3个RRU前传：75G左右

小区带宽=频宽*频谱效率*（1+封装开销）*TDD下行占比

单站峰值=单小区峰值+均值*（N-1）

单站均值=单小区均值*N

按照低频100MHz，高频800MHz计算

回传：

✧核心层与汇聚层线路侧带宽范围在100G~600G之间。

✧接入层面临挑战大，面向5G接入层设备客户接口需10GE/25GE，网络接口带宽大于25G。

中传接口带宽= 2(I/Q) * 采样率 * 量化比特数 * 通道数* 载波数

中传：

✧ 带宽接近回传。

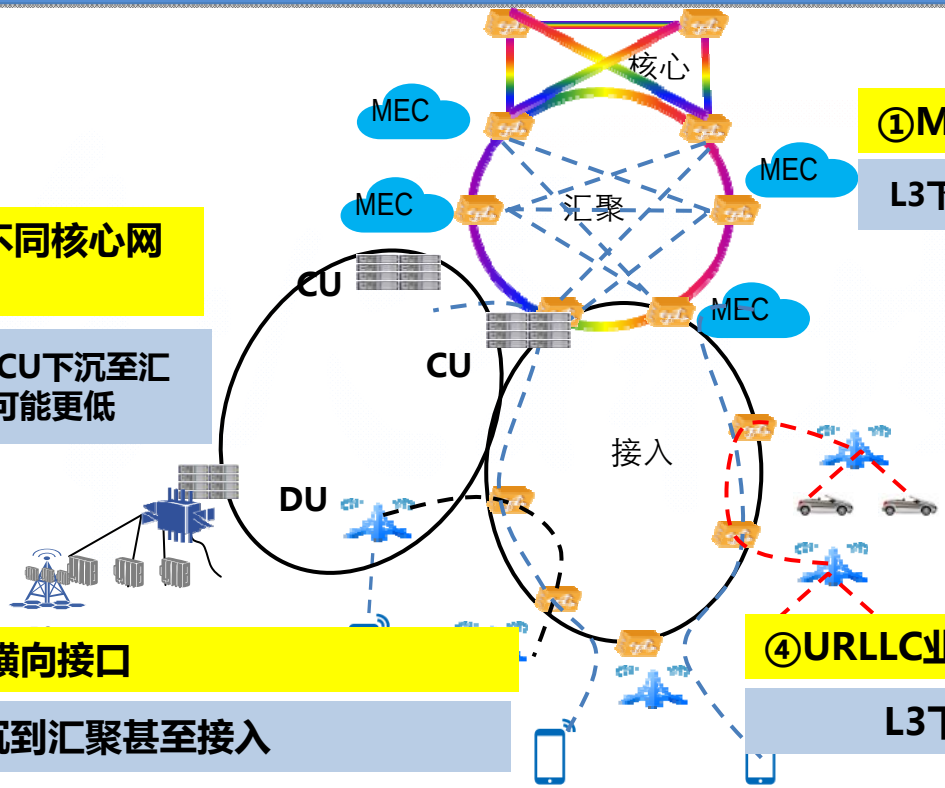
前传接口带宽=2(I/Q) * OFDM符号有效采样点数 *OFDM符号数* 端口数*下行量化位宽* 载波数

前传：

✧ 前传eCPRI带宽在25G以内。

5G传输网络模型

- **5G业务流量增加，流向更加灵活，调度更加复杂**
  - 5G需站间协同，快速切换，支持多连接，引入Xn接口，东西向流量占比增大
  - 云化部署需支持负载均衡、多归属备份，流向更复杂



①MEC云化，DC之间互联

L3下沉到MEC位置，汇聚

② CU之间转发及归属到不同核心网元

L3下沉与CU部署有关，分离式CU下沉至汇聚，对于CU/DU集成，可能更低

③eX2横向接口

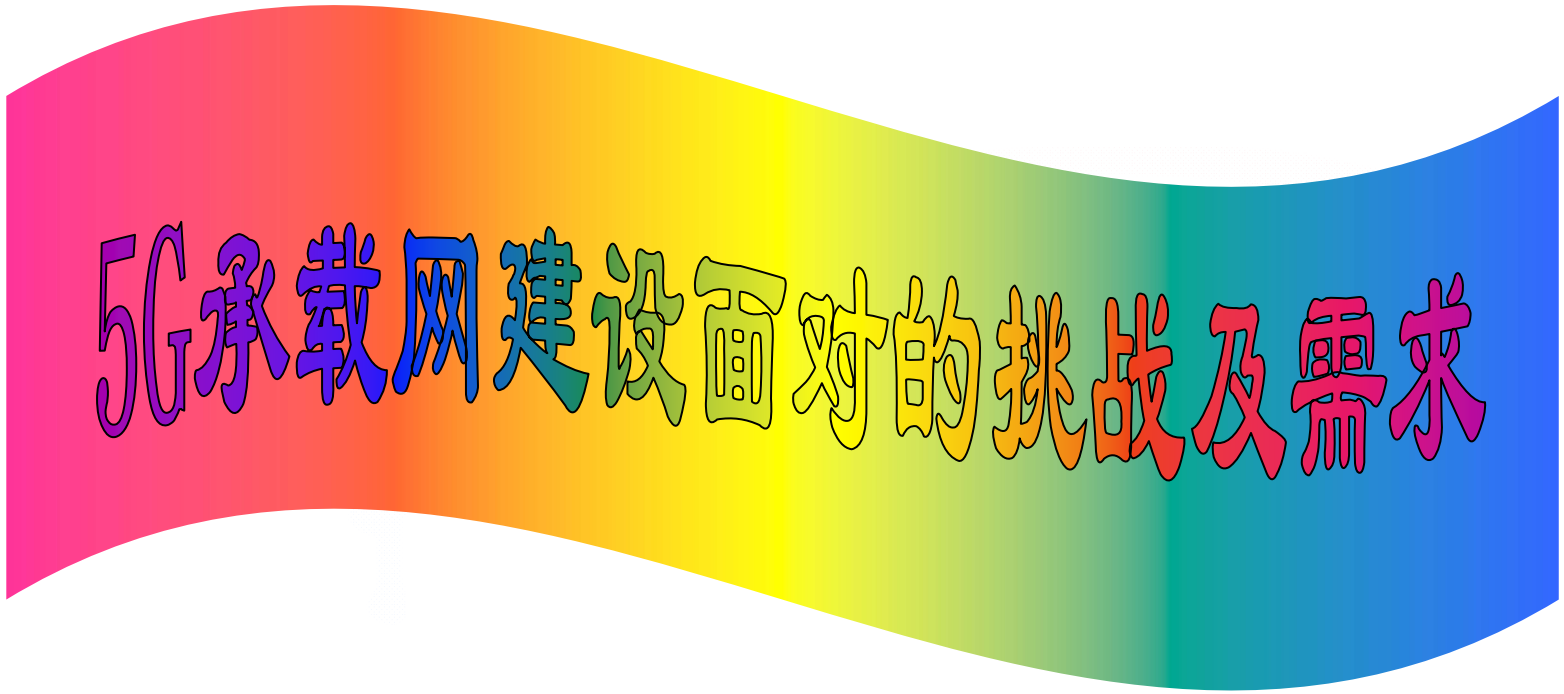
L3下沉到汇聚甚至接入

④URLLC业务就近转发，满足超低时延

L3下沉到URLLC服务器位置

5G传送网汇聚层甚至接入层将打破环网结构，向局部网状网发展，城域网L3功能需要下沉到汇聚层，甚至接入层

5G承载网建设面对的挑战及需求



5G网络的承载需求分析

大带宽

基站场景	前传带宽	中传&回传带宽 (峰值/均值)
5G 低频基站： Sub6G/100MHz 3 cells、 64T64R SE峰值50bit/hz， 均值10bit/hz	3*25Gbps	5Gbps/3Gbps
5G高频基站： Above6G/800MHz 3 cells、 2T2R SE峰值25bit/hz， 均值4bit/hz	3*25Gbps	20Gbps/9.6Gbps

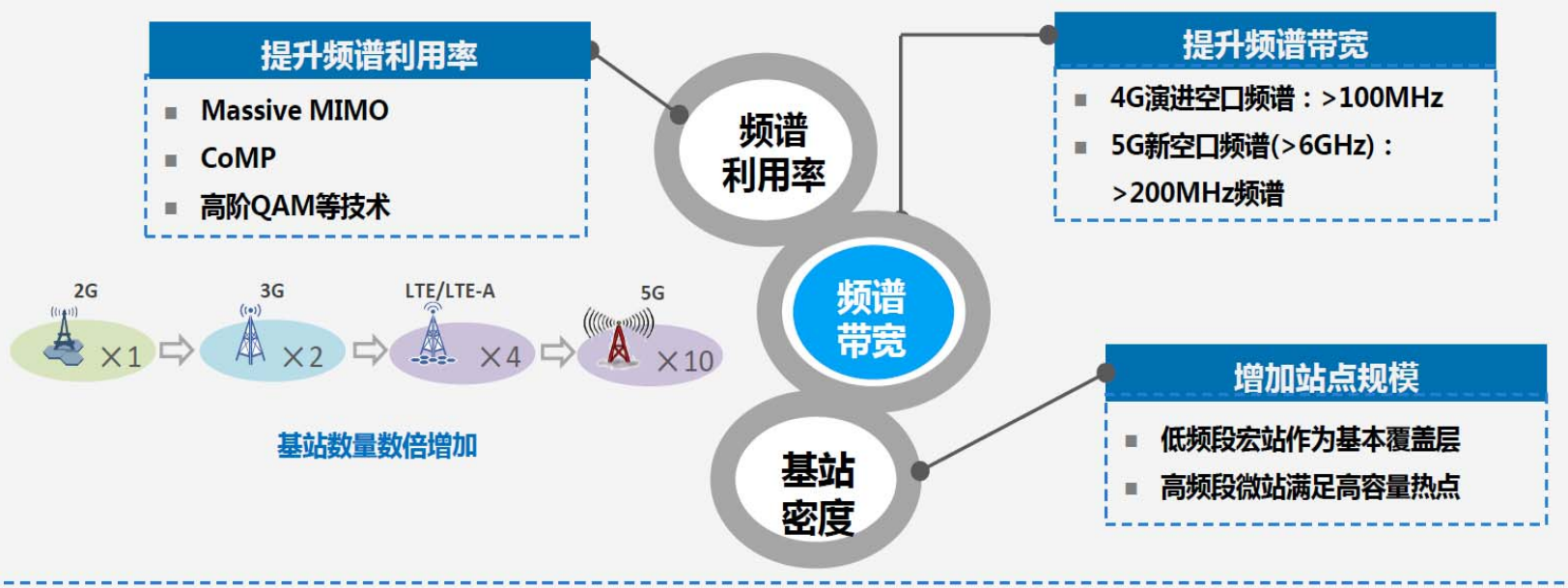
低延迟

时延指标类型	时延指标	来源
UE-CU（eMBB）	4ms	3GPP TR38.913
UE-CU（uRLLC）	0.5ms	3GPP TR38.913
eV2X（enhanced Vehicle to Everything）	3-10ms	3GPP TR22.891
前传时延（AAU-DU）	100~150us	综合

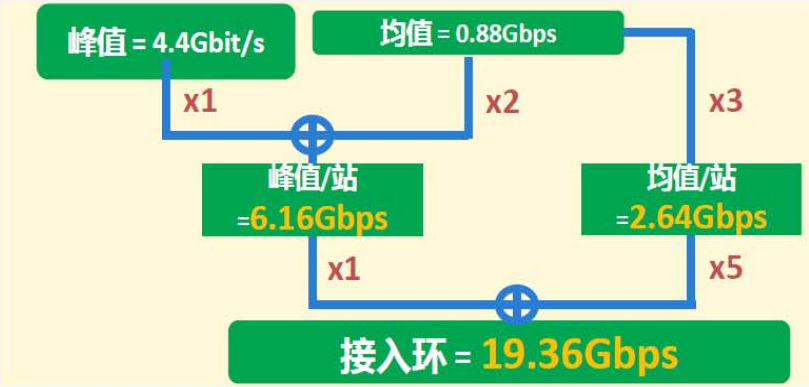
高同步

场景	业务	时间同步要求（ tbd ）	影响
5G低频 (sub-6G)	5G基本业务	≤±1.5us	影响基本业务可用性
5G高频 (above-6G)	5G基本业务	≤±500ns	影响基本业务可用性
5G低频 (sub-6G)	协同业务 (CoMP/SFN)	ClassA+: < +/-12.5ns ClassA: < +/-45ns ClassB: < +/-110ns	增益下降或无增益

5G承载的带宽需求与挑战—大带宽



站型	天线数	流数	频谱带宽(Hz)	小区峰值(bps)	小区均值(bps)
4G	8	2	20M	110M	22M
5G LF	8	2	100M	550M	110M
	16	4	100M	1100M	220M
	64	16	100M	4400M	880M
5G HF	64	16	2*400M	35200M	7040M



备注：NGNM建议峰均比一般为4~6，此处取5

根据站型及数量不同，接入环可能为25/50/100G

5G Massive MIMO CPRI接口带宽需求和CPRI压缩

5G典型配置的CPRI接口带宽需求

	4G：20M 4T4R	100M 64T64R	100M 32T32R	100M 16T16R	100M 8T8R
不压缩	5Gbps	320Gbps	160Gbps	80Gbps	40Gbps
2:1压缩	2.5Gbps	160Gbps	80Gbps	40Gbps	20Gbps
3.2:1增强压缩	/	100Gbps	50Gbps	25Gbps	12.5Gbps

CPRI压缩原理和影响

算法原理：

- CPRI带宽=天线数*采样率*IQ数据位宽。通过降低采样率和数据位宽，来降低CPRI带宽需求。

影响：

- 影响基站EVM指标，影响程度取决于压缩算法；
- 实现的实时性和复杂度高。

3GPP定义的EVM指标要求

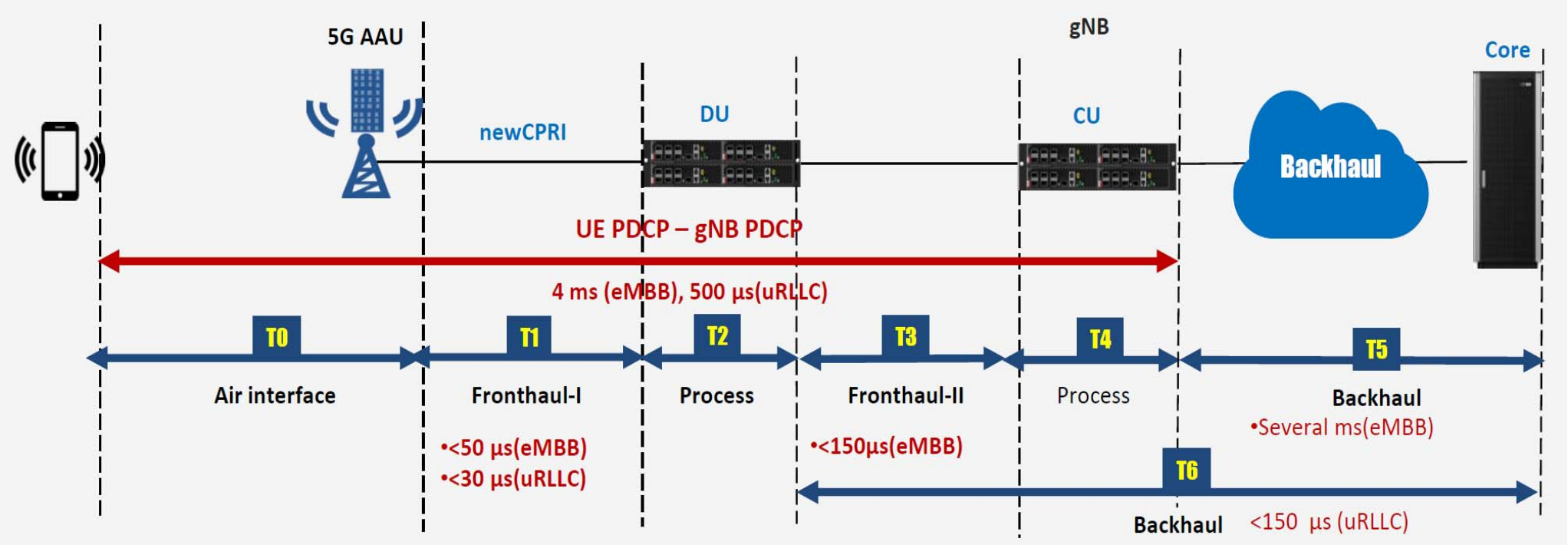
From 3GPP TS36.104 6.5.2

Table 6.5.2-1: EVM requirements for E-UTRA carrier

Modulation scheme for PDSCH	Required EVM [%]
QPSK	17.5 %
16QAM	12.5 %
64QAM	8 %
256QAM	3.5 %

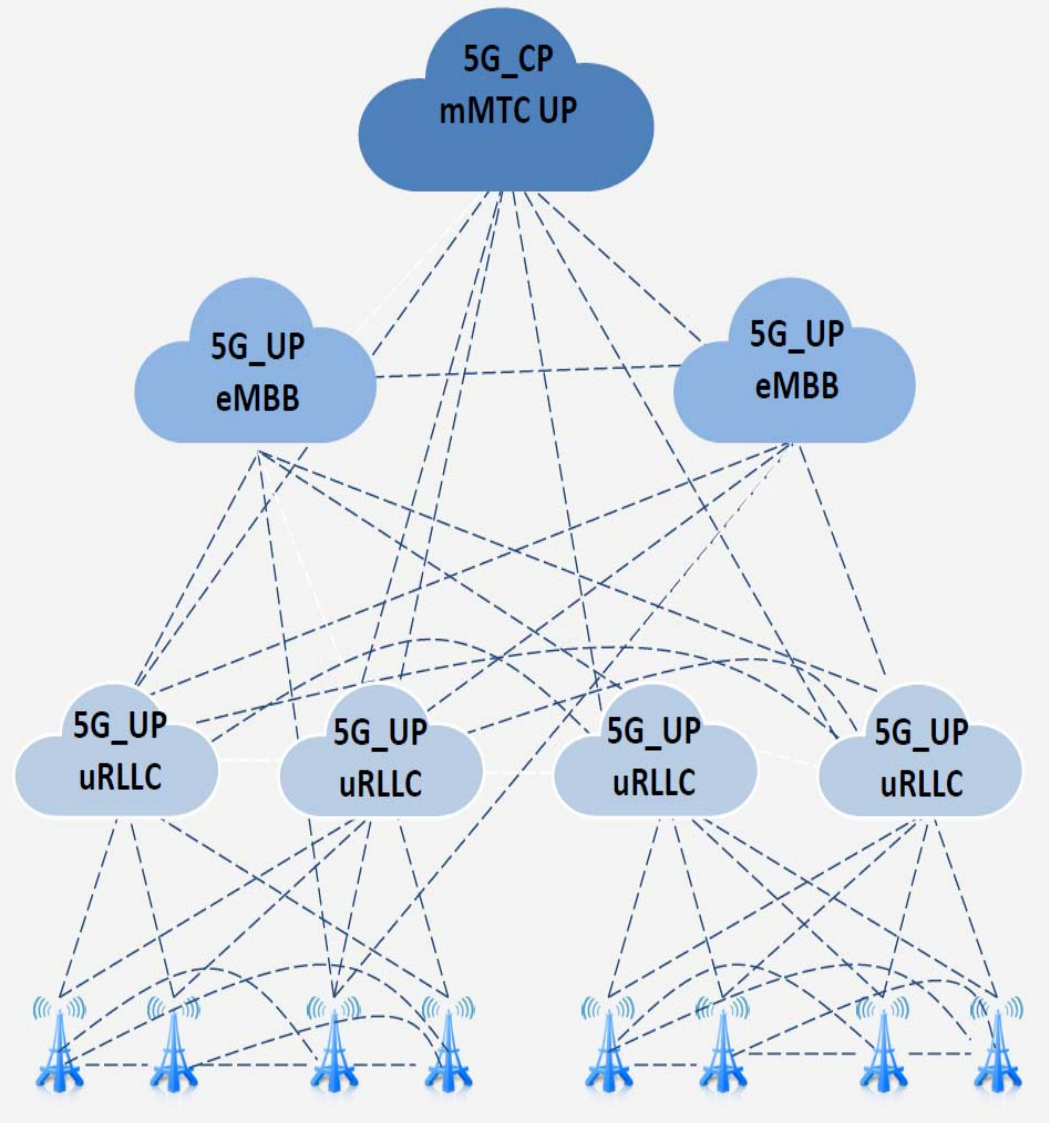
- **华为支持实时CPRI增强压缩算法，EVM满足3GPP对256QAM的指标要求，使100M 64TRX CPRI速率控制在100G以下。**

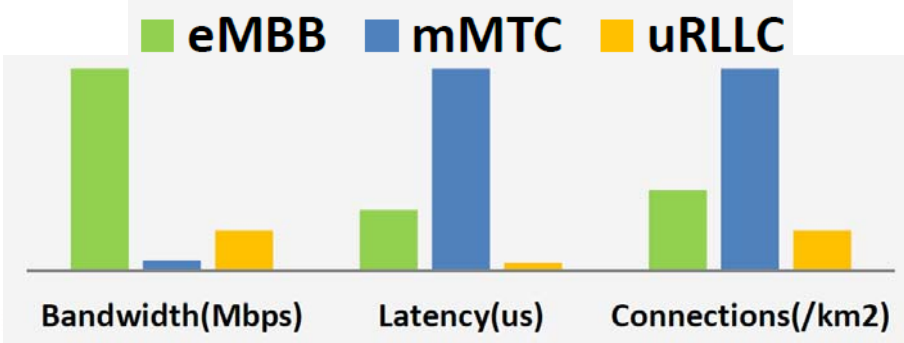
5G承载的时延需求与挑战—低时延



- eMBB单向RAN时延: T0+T1+T2+T3+T4<4ms；
- uRLLC 单向RAN 时延：T0+T1+T2<0.5ms；3GPP定义uRLLC单向端到端时延不超过1ms；考虑空口与核心网处理时延，预留给回传网络时延指标约为100~150µs；
- 时延需要考虑：光纤距离引入时延和设备多跳传输时延。

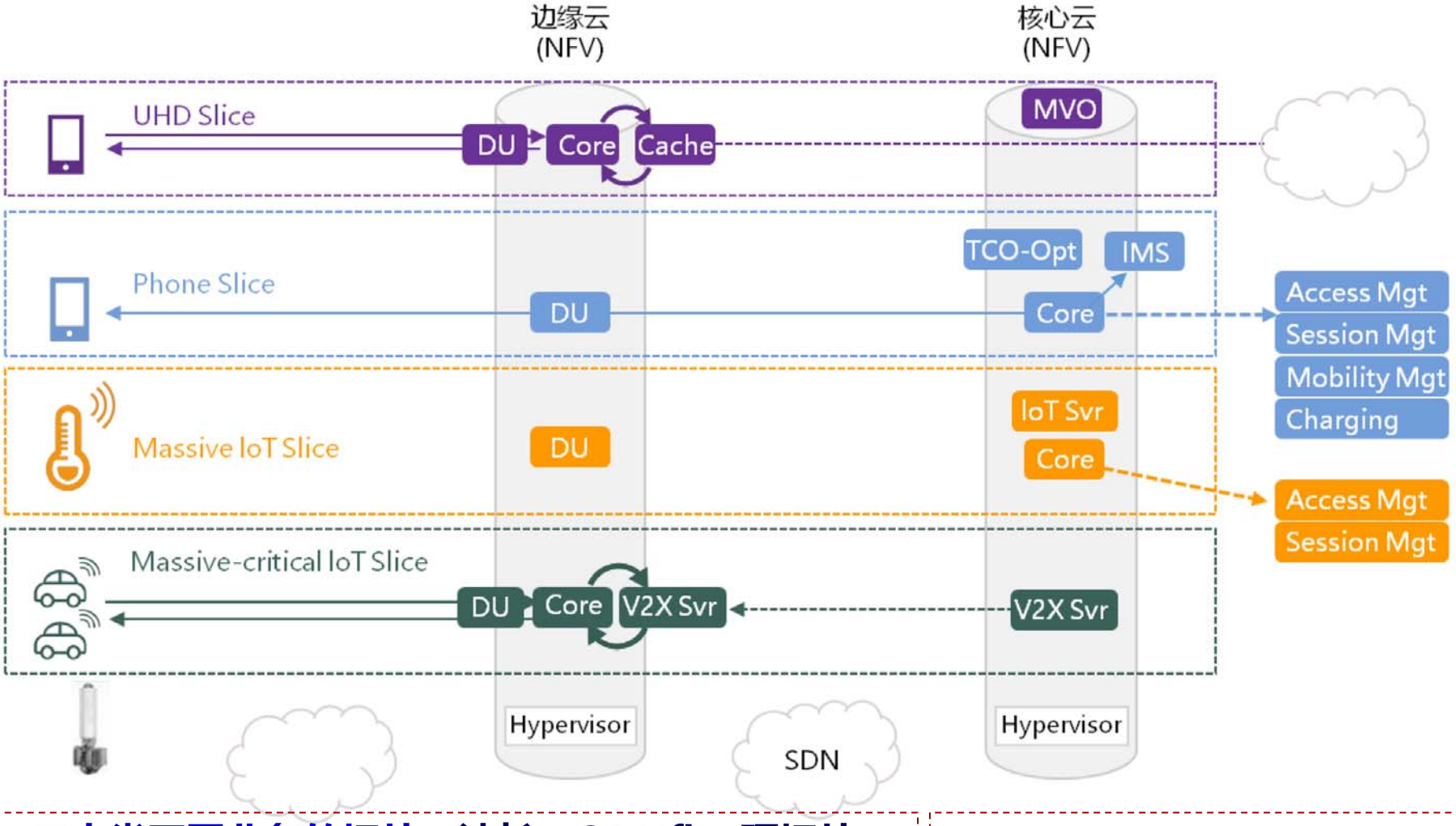
5G承载的网络需求与挑战—网络灵活





- 5G是一个开放的网络，面向垂直行业的应用，多场景应用对网络的灵活性提出很高要求；
- 5G传送网必须足够灵活，满足：
  - 同一张网满足多场景业务的承载需求；
  - 充分满足基站东西向流量的调度需求；
  - 有效利用网络资源，足够经济；
  - 能够有效与核心网和无线协同，智能运维。

5G应对多业务承载需求的措施—网络切片



- **三大类不同业务的切片：波长、ODUflex硬切片；**
- **不同租户网络的切片：硬切片或者L2/L3软切片。**

- **承载网络通过硬管道方式，天然支持5G网络切片的承载需求。**

5G时间同步要求

4G同步

TD-LTE: ±1500ns

5G同步

- **主要考虑基本空口需求**：超短帧，预计在±390ns左右
- **基站间协作化等增强属性不在全网要求**：预计在±130ns左右
- **局部5G支持的新业务（如基站定位）**：预计在±10ns左右

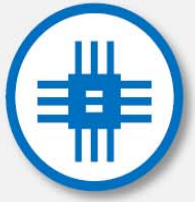
同步模型

同步指标分配

	PRTC	传送网络	基站
4G	250ns	1000ns（含保持），每跳30ns，大于20跳	250ns
5G	50ns	正常100ns，每跳5ns，保持100ns，大于20跳	50ns

5G同步需要前传、中传、回传各部分支持同步，建议端到端网络+/-300ns，满足基本空口要求，在局部网络提供更高精度。
相比4G，时间精度的提升需要新型的时间源和时间传送技术。

小结：5G承载关键需求与挑战



大带宽

- 单站能力提升10~100倍
- 在UDN组网下，基站密度增大，基站密度提升10~20倍

低时延

- 不同业务存在差异化的时延要求
- 超低时延业务对承载网络架构和转发技术提出苛刻要求

灵活调度

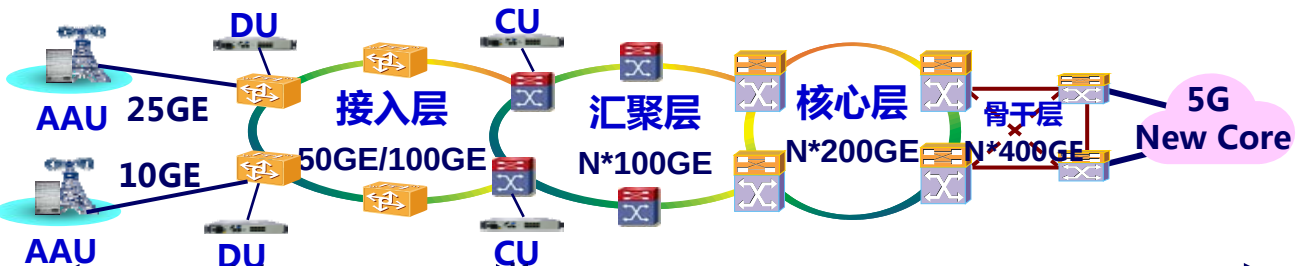
- 流量模型复杂：基站到微云、边缘云、核心云业务流量；
- 云间DCI流量

网络切片

- 基于SDN的网络架构
- 根据应用的需求实现网络功能切片

5G承载网的关键技术与应用

5G承载需求及涉及关键技术



5G承载需求	5G关键技术
超大带宽	NGFI/eCPRI
	ODUflex
超低时延	Flex-E
超高精度	eClockSync
网络切片	SR
灵活组网	SDN

UNI：25G

NNI

50G/100GE　N*100GE　N*200GE　N*400GE

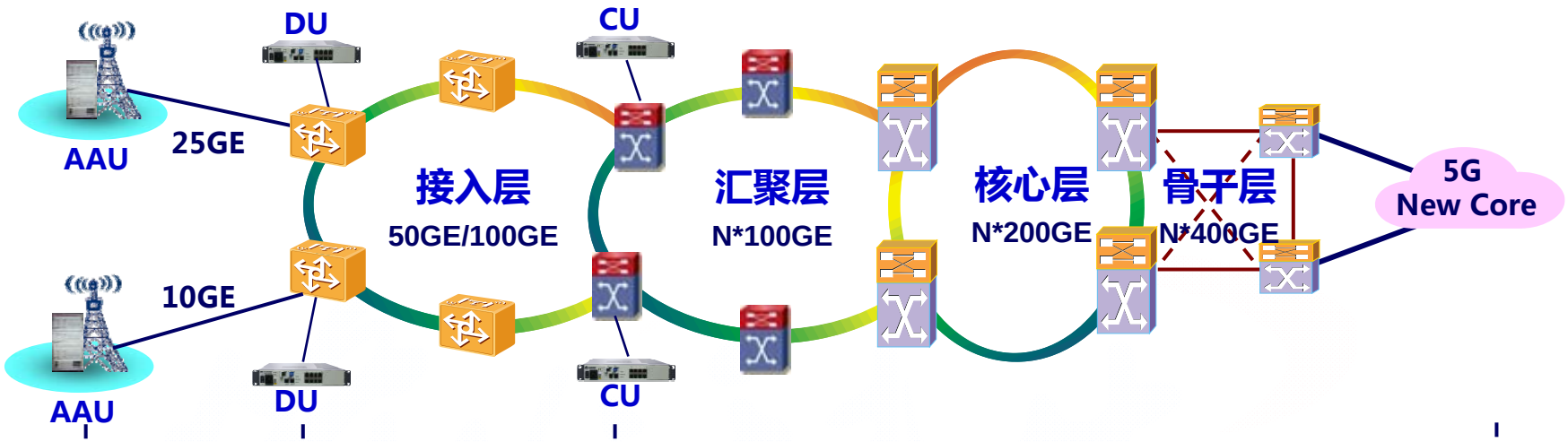
物理隔离，满足差异化服务

超高精度时间同步（单跳误差＜±5ns）

解决海量联接，业务就近转发

SDN灵活控制，云网协同

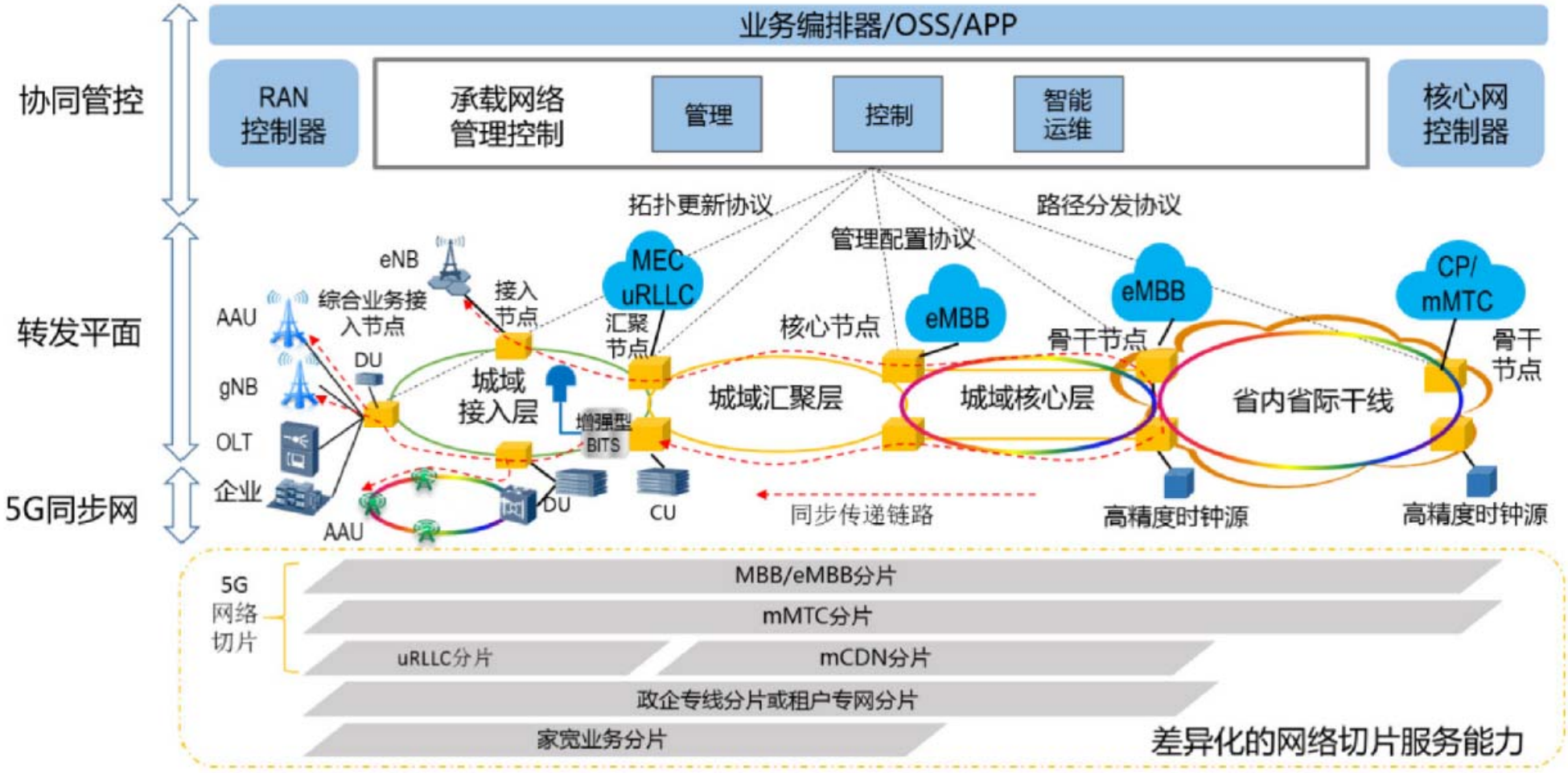
三大电信运营商5G承载网技术选型方案



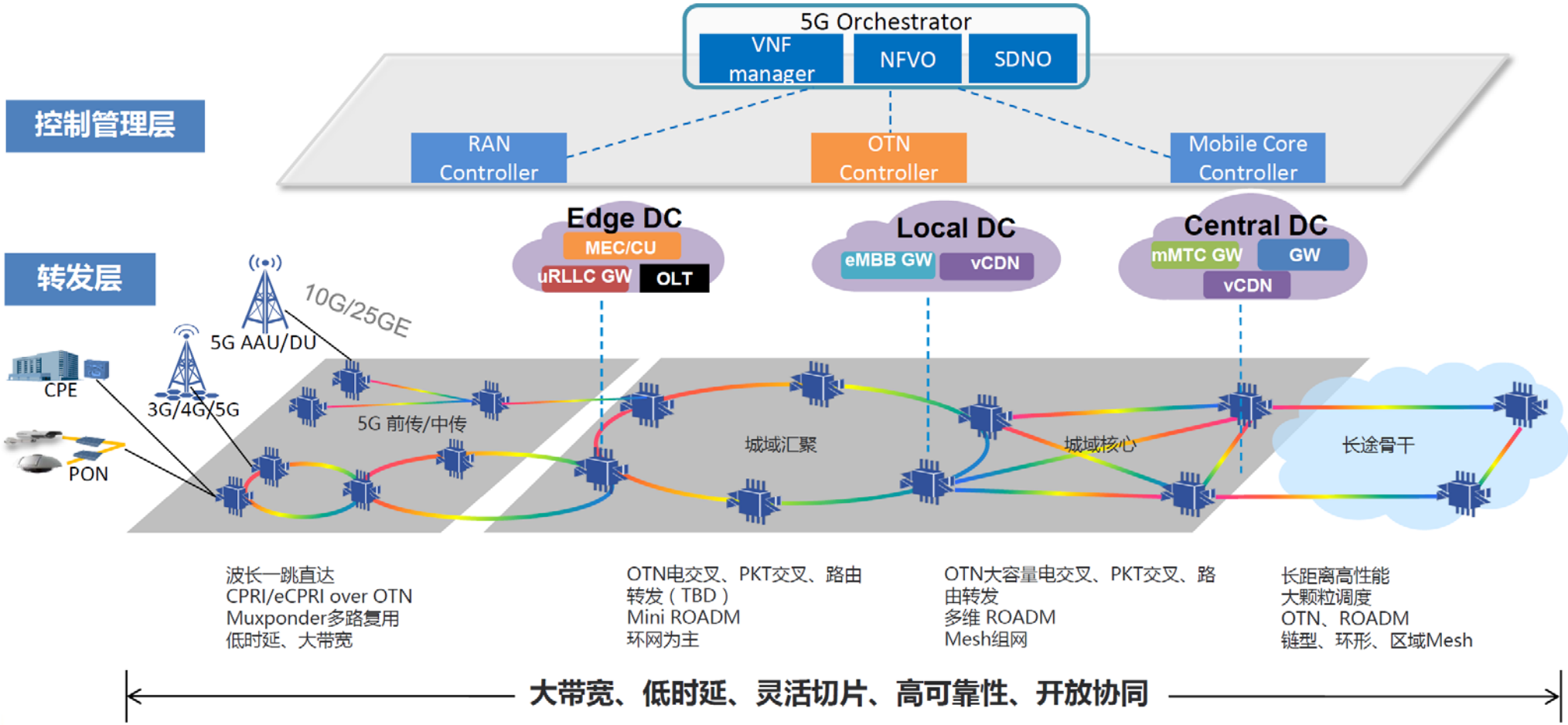
	前传	中传	回传
中国电信	分组增强型PeOTN	IP RAN（网络切片+NFV+L3）	
	端到端分组增强型PeOTN/STN2.0（切片传送网）		
中国移动	SPN（切片分组网）		
中国联通	G.metro	UTN2.0	
	端到端UTN2.0		

中国电信5G承载网技术方案

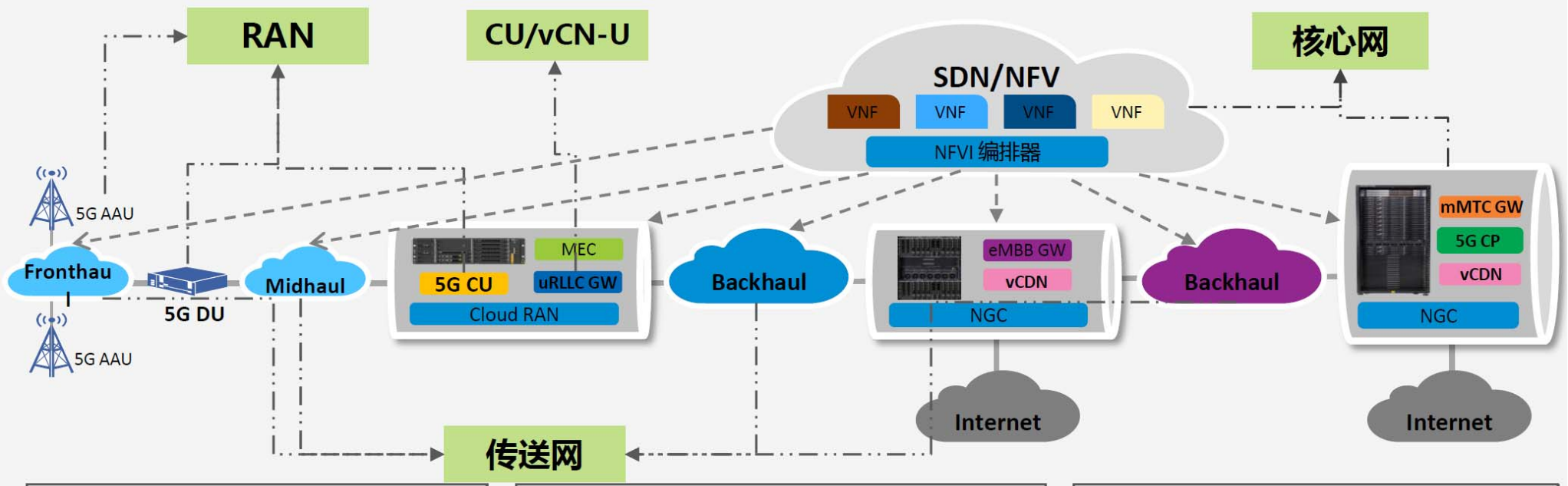
5G承载网全业务承载总体架构



承载5G的OTN综合业务承载网组网方案



基于NFV/SDN的5G承载网三层组网方案及关键需求



前传

- 单小区接口带宽大，组网范围小
- 严格的超低时延传输需求（<30us）
- L1&L2点到点传输

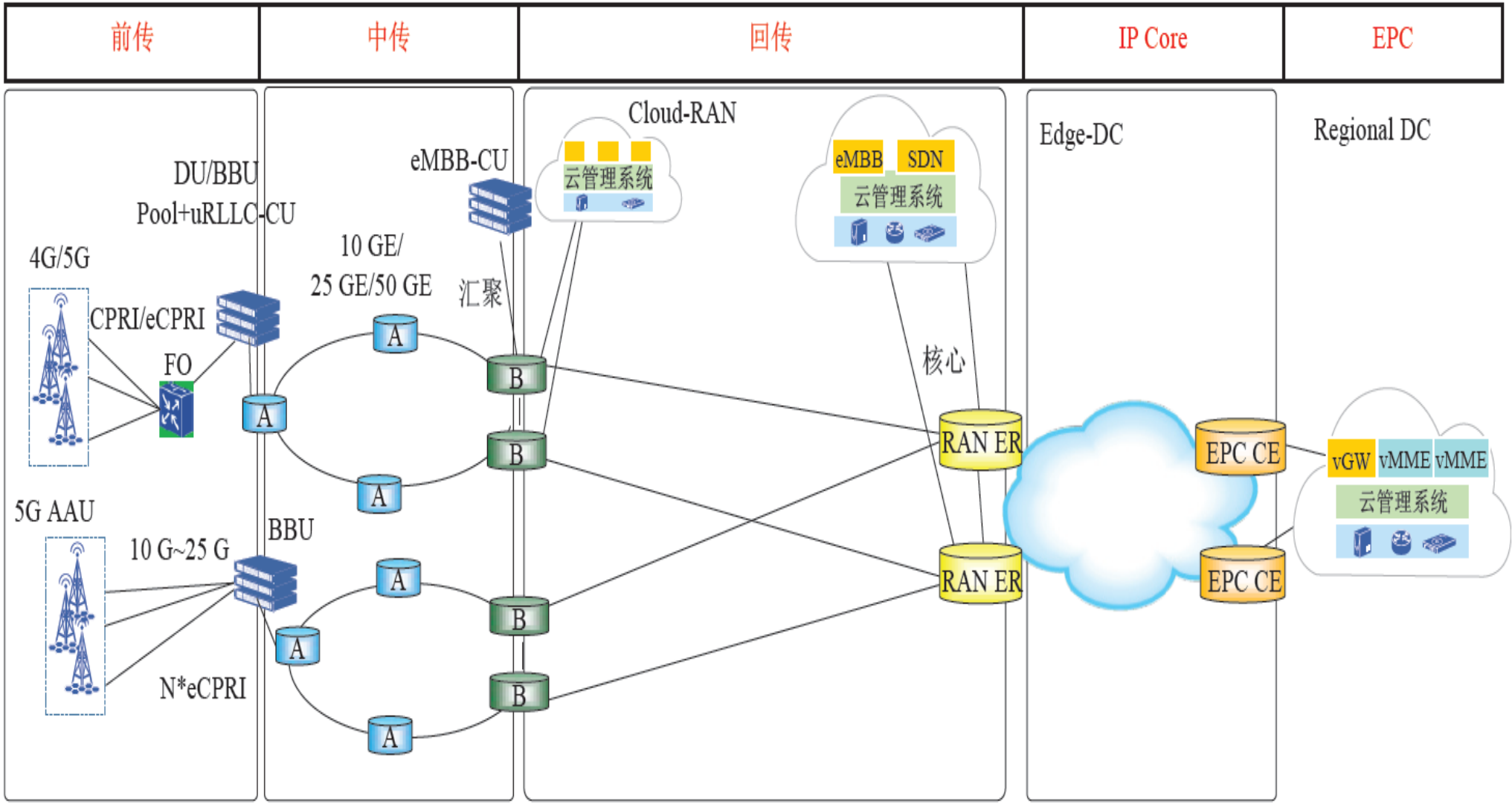
中传

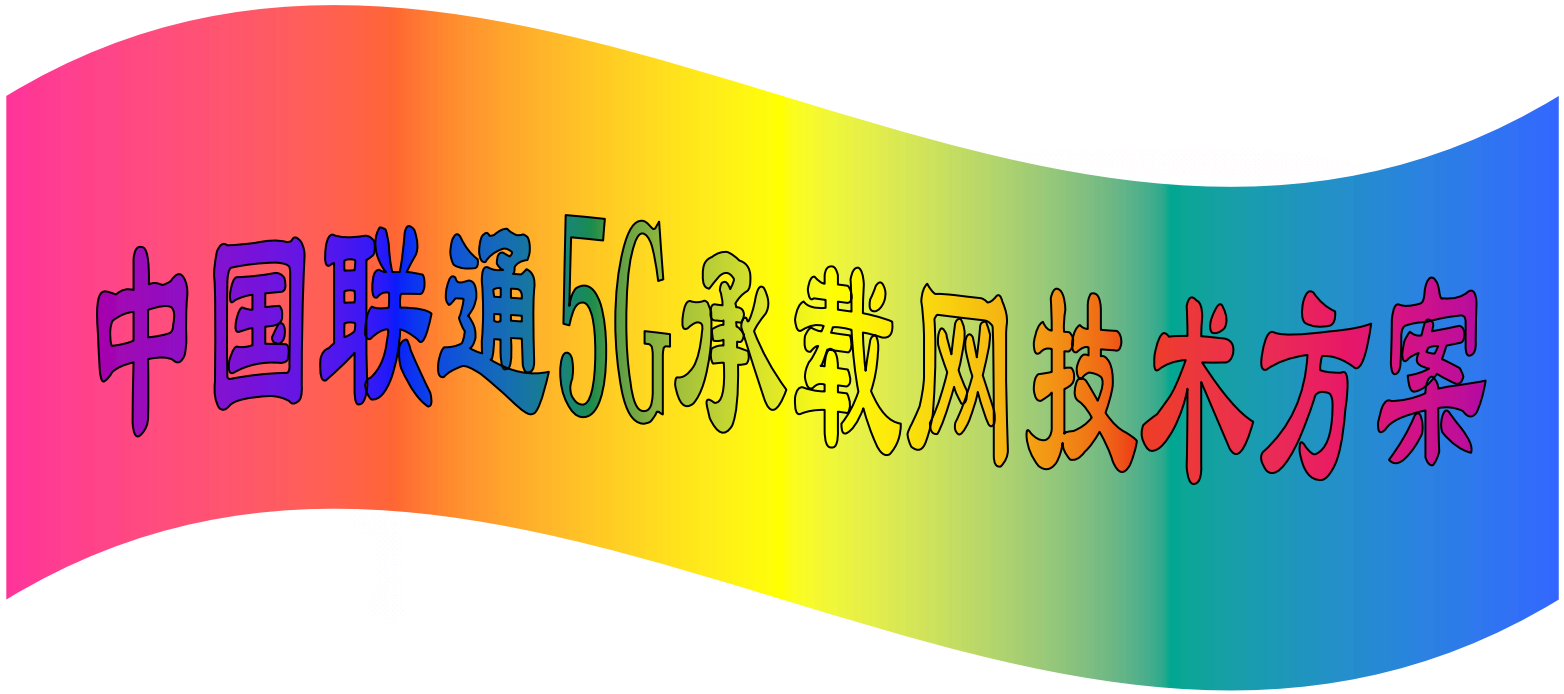
- 组网规模取决于CU部署的位置
- 时延敏感（<150us）
- 分组化，单小区带宽比Backhaul高10%
- L2&L3传输

回传

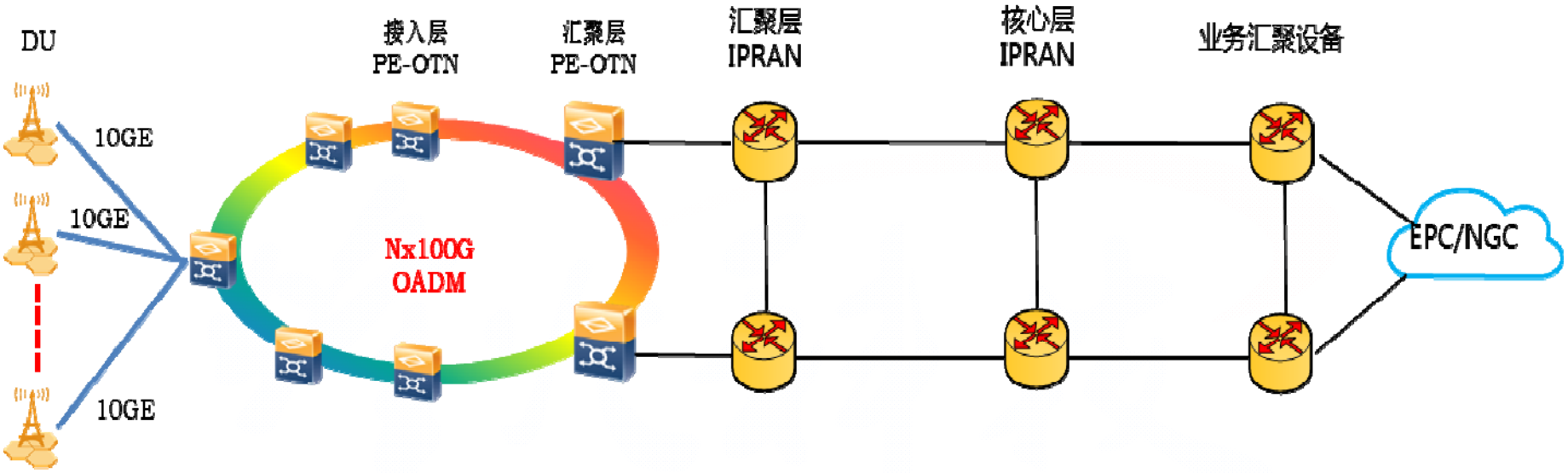
- 基于大带宽的分组网
- 东西向流量大，强L3传输需求
- 支持切片，为EMBB/URLLC/mMTC不同业务提供可靠隔离的Slice

5G承载网IP RAN组网架构

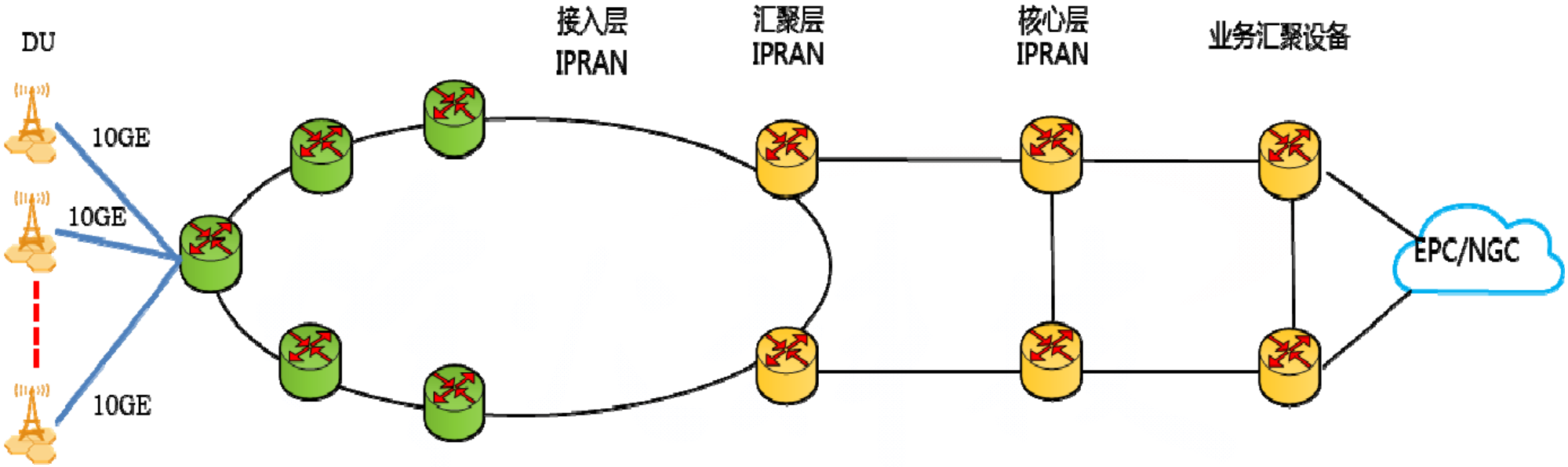



中国联通5G承载网技术方案

PeOTN+IP RAN组网方案

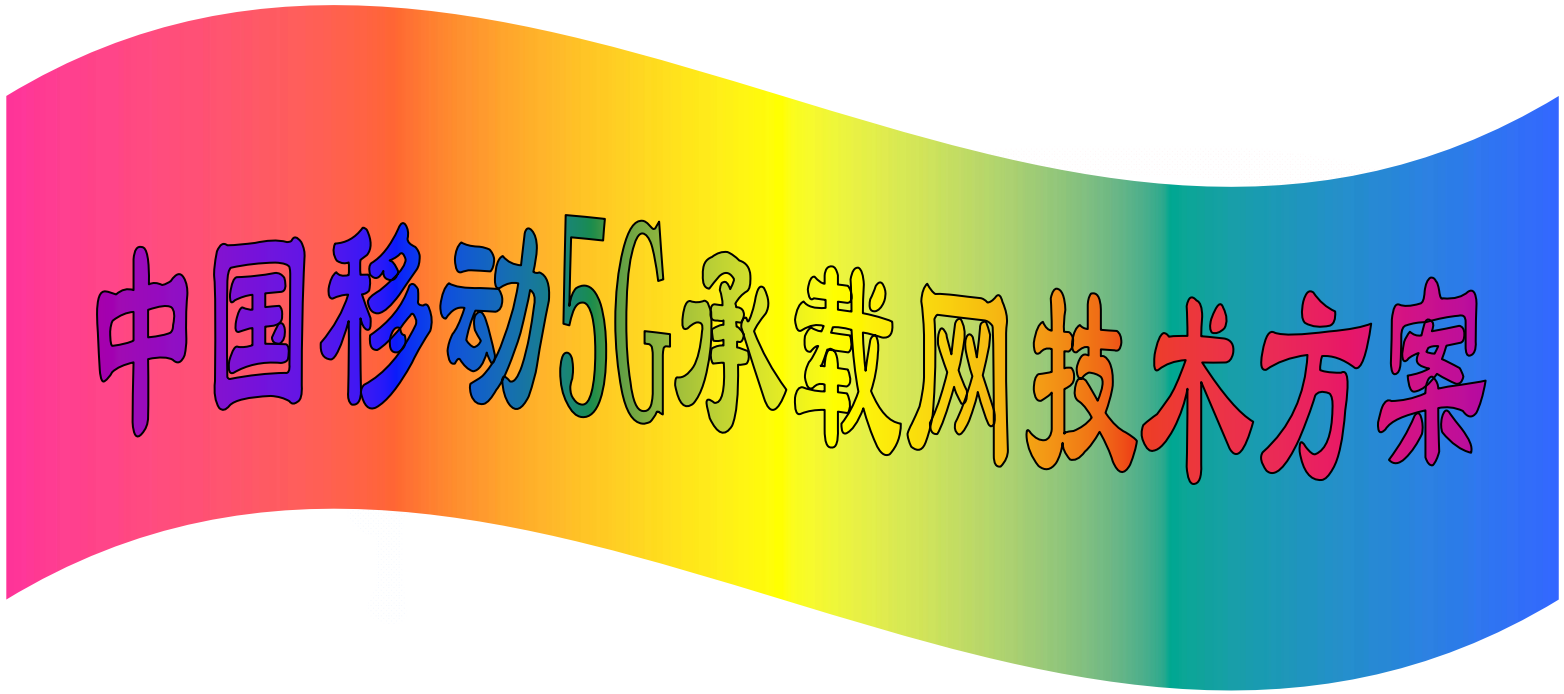


IP RAN组网方案

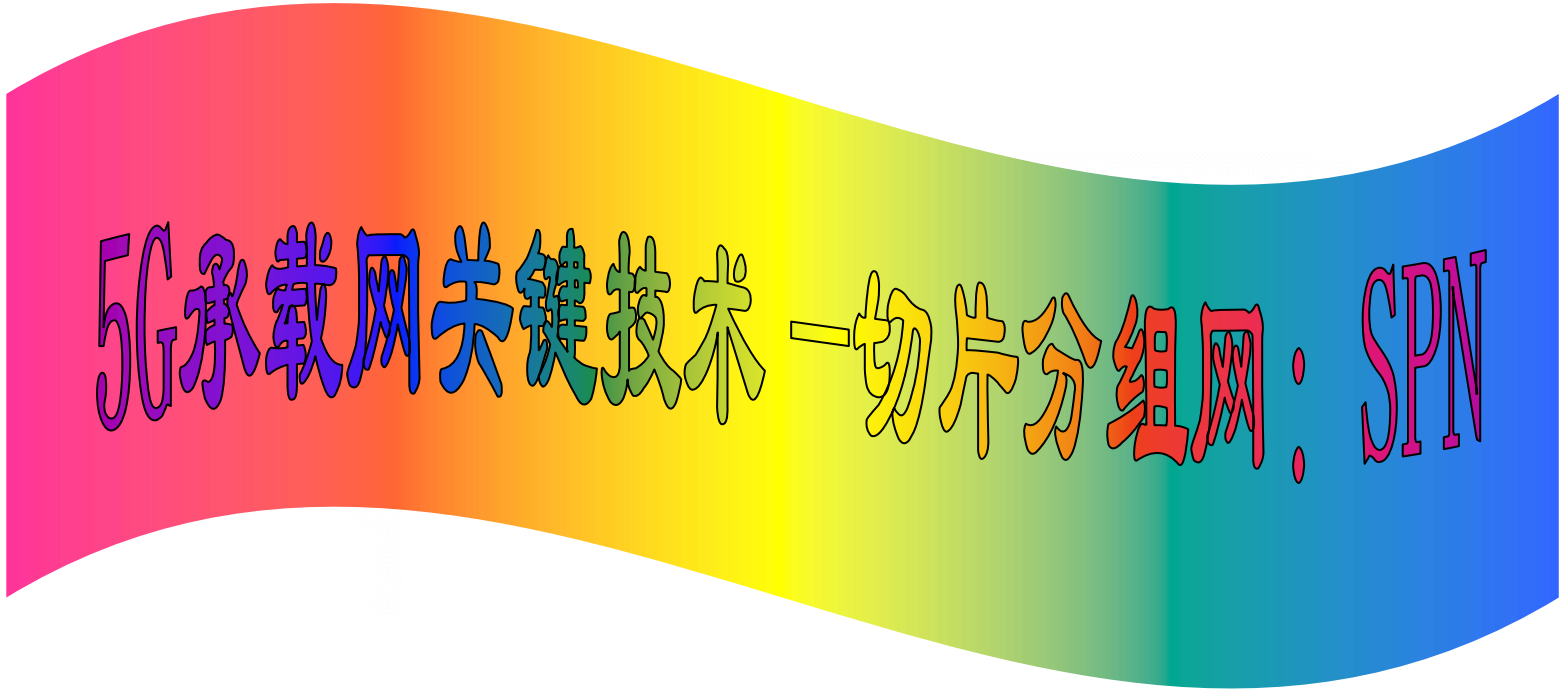

DU
接入层
IPRAN
汇聚层
IPRAN
核心层
IPRAN
业务汇聚设备
10GE
10GE
10GE
EPC/NGC

5G承载网IP RAN与PeOTN技术对比分析

	PeOTN+IP RAN方案	IP RAN端到端方案
网络性能	1.PeOTN设备转发时延比IPRAN稍小，环内X2接口需经汇聚或核心转接； 2.保护方案需验证；	1.环内站点间X2接口可以直接建立，时延短； 2.保护方案成熟。
		更优
多业务承载能力	可提供波长、ODUk级调度业务，提供移动回传、大客户弹性管道/硬管道、OLT上联等各种类型业务承载。	主要做L2VPN、L3VPN等弹性管道业务承载；无法提供纯刚性管道业务。
	更优	
部署便利性	现网部署较少，采用MPLS-TP技术组网应用更少，无经验可循； 业务需分段配置，网络部署比较复杂；	有比较成熟的网络部署方案及经验
		更优
管理维护	需维护n条PW、n个L2/L3对应及复杂的VLAN/IP地址对应表，且业务无法端到端开通，管理维护非常复杂。	只需要维护一个L3VPN，维护简便。
		更优
建网成本	高（汇聚节点需背靠背，彩光）	低

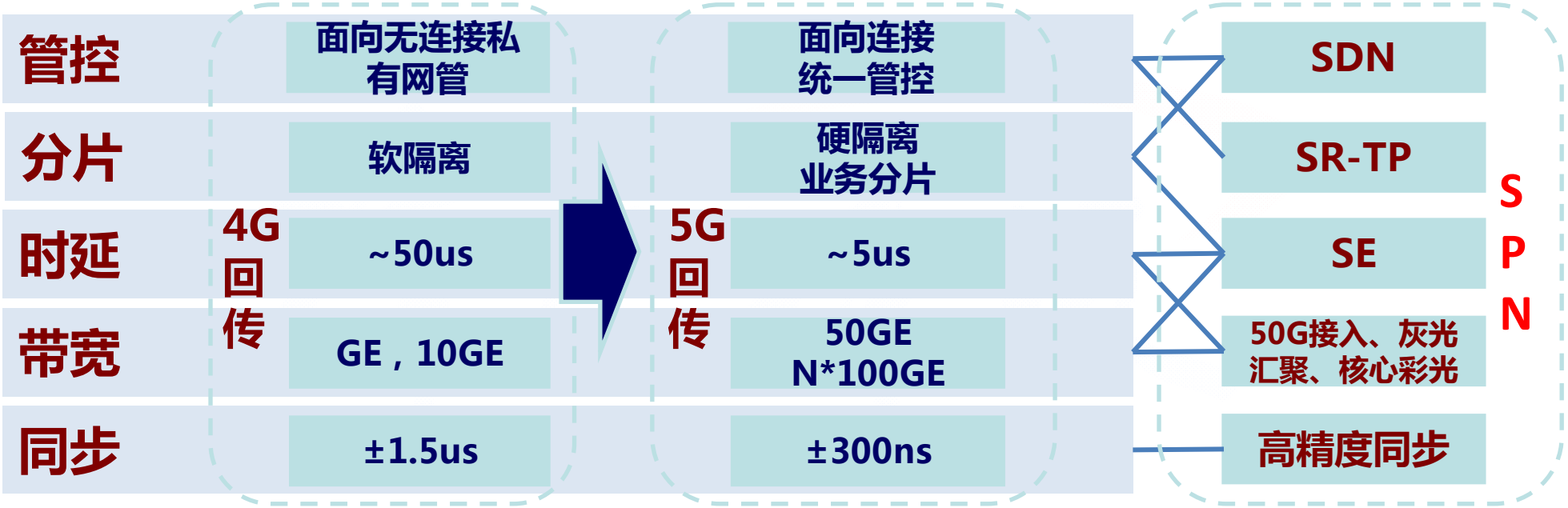

中国移动5G承载网技术方案

5G承载网关键技术—切片分组网：SPN



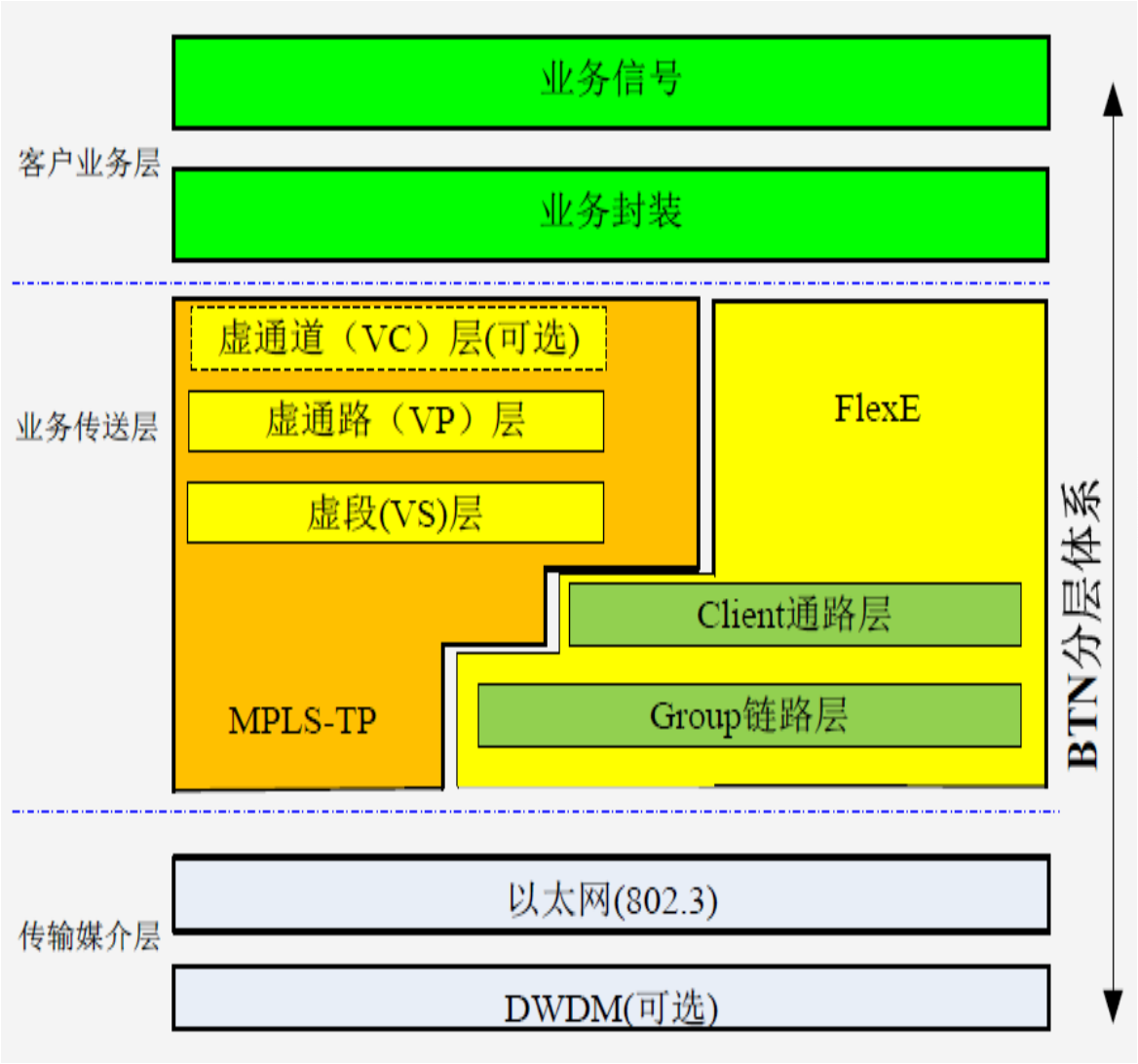
5G新的传输体制SPN的目标

- 5G在带宽，时延，分片，管控，同步等方面的提出新的要求，现有传输网络无法满足，需要一种新的传输网络技术。



切片分组网SPN（Slicing Packet Network）：是一种新的传输网技术体制， 其转发面基于“Segment Routing transport profile” over “Slicing Ethernet” over “DWDM”，控制面采用SDN，分别在物理层，链路层和转发控制层采用创新技术，来满足5G及未来传输网络需要。

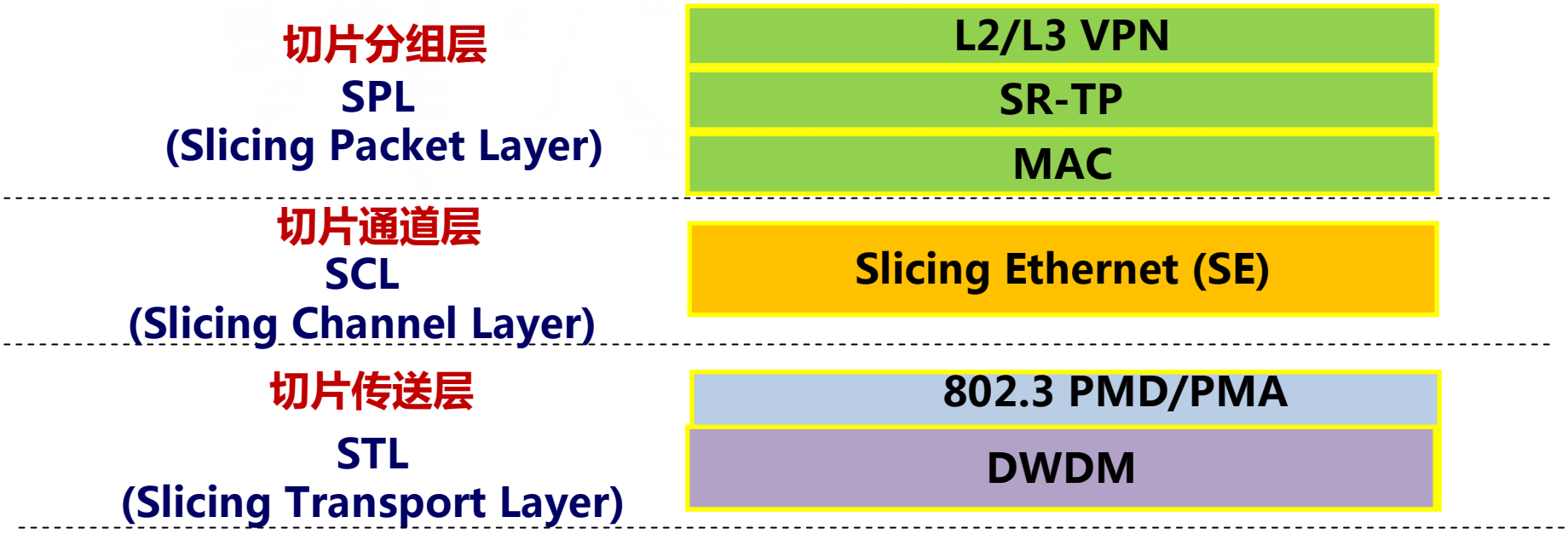
切片分组网（SPN）的分层架构



- SPN：Slicing Packet Network，5G端到端统一承载
- 基于PTN演进，端到端统一组网；
- 演进支持FlexE及FlexE交叉功能，实现业务隔离和低时延转发；
- 演进支持SR隧道技术，支撑L3VPN到边缘。

SPN网络总体分层架构

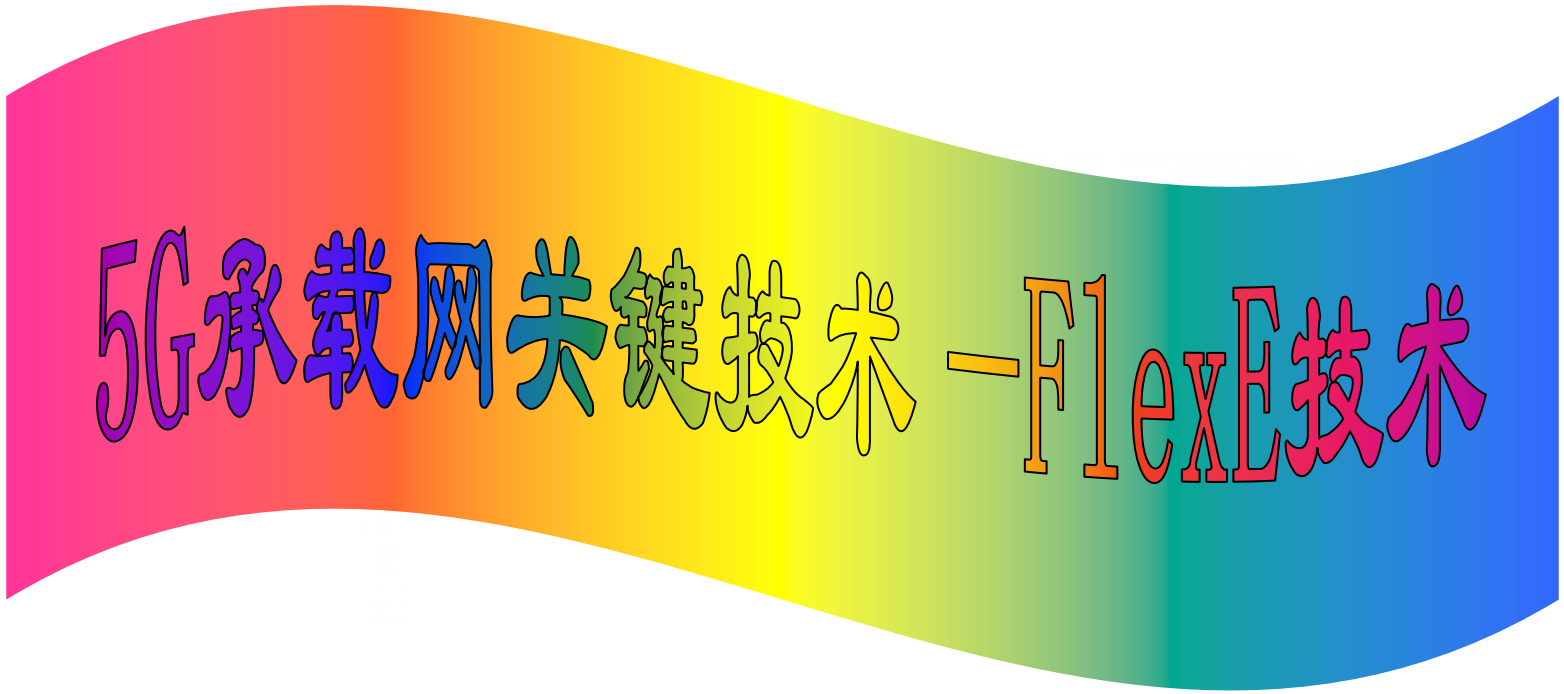
- 切片分组网SPN（Slicing Packet Network）：采用创新以太分片组网技术（Ethernet Cross Connect）和面向传送的分段路由技术（SR-TP），并融合光层DWDM技术的层网络技术体制。层次包括：
- SPL（Slicing Packet Layer）：切片分组层，实现分组数据的路由处理；
- SCL（Slicing Channel Layer）：切片通道层，实现切片以太网通道的组网处理；
- STL（Slicing Transport Layer）：切片传送层，实现切片物理层编解码及DWDM光传送处理。



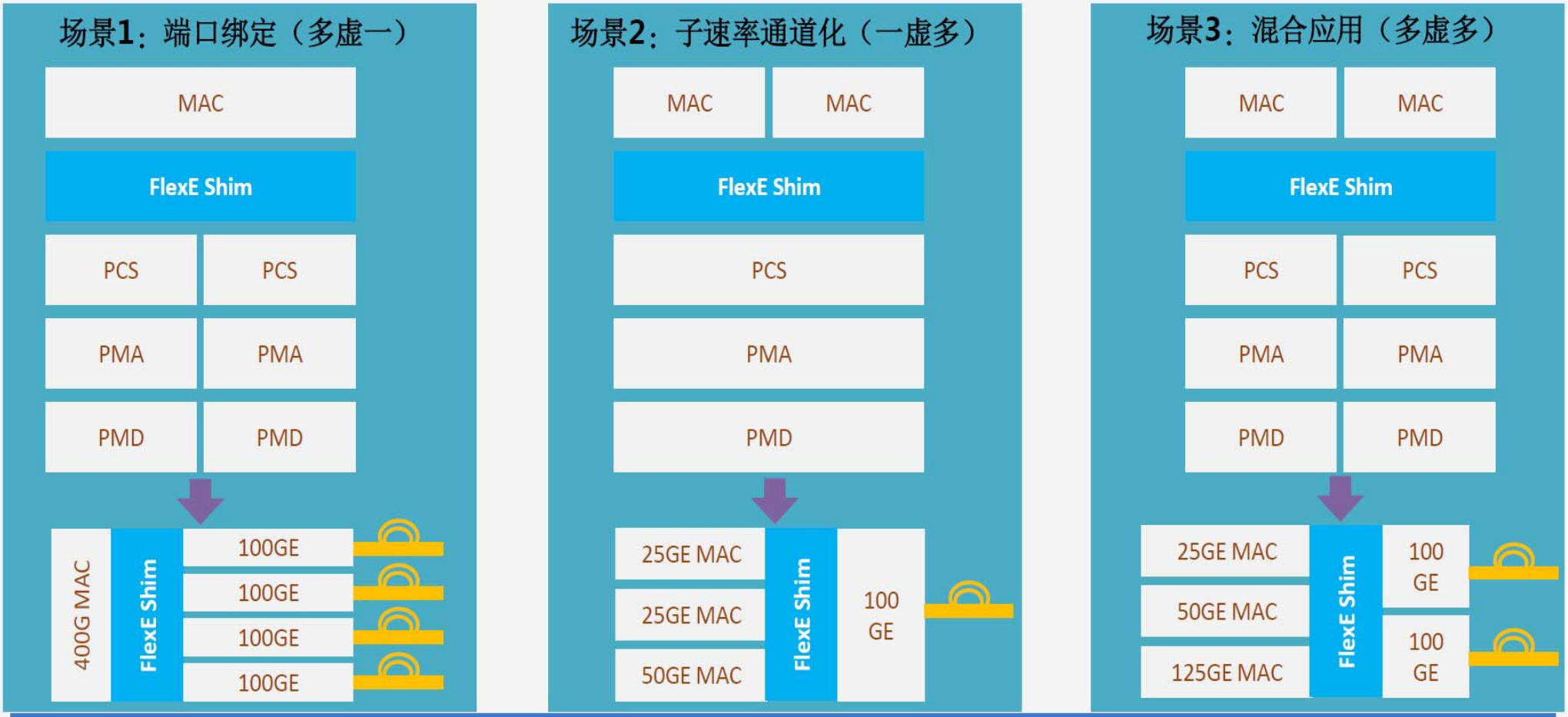
SPN与OTN技术的比较

技术方案		SPN	OTN
不同点	链路层技术（L2）	FlexE	ODUflex+FlexO
	底层技术（L0/L1）	WDM/光纤	WDM/光纤
	保护	有	有
	多业务支持类型	支持以太网业务	不同的业务类型均有相应的映射方式
相同点		SPN和OTN都基于WDM技术。	

5G承载网关键技术—FlexE技术



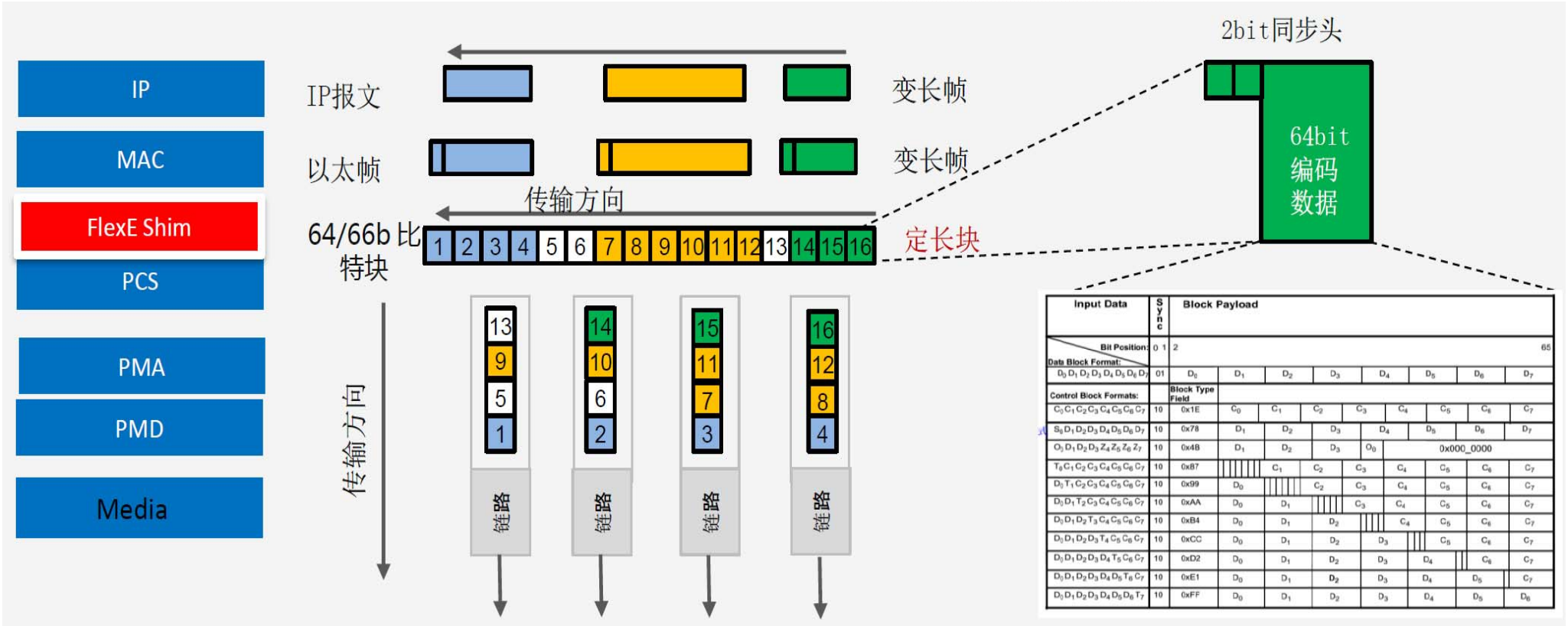
FlexE的应用场景和价值



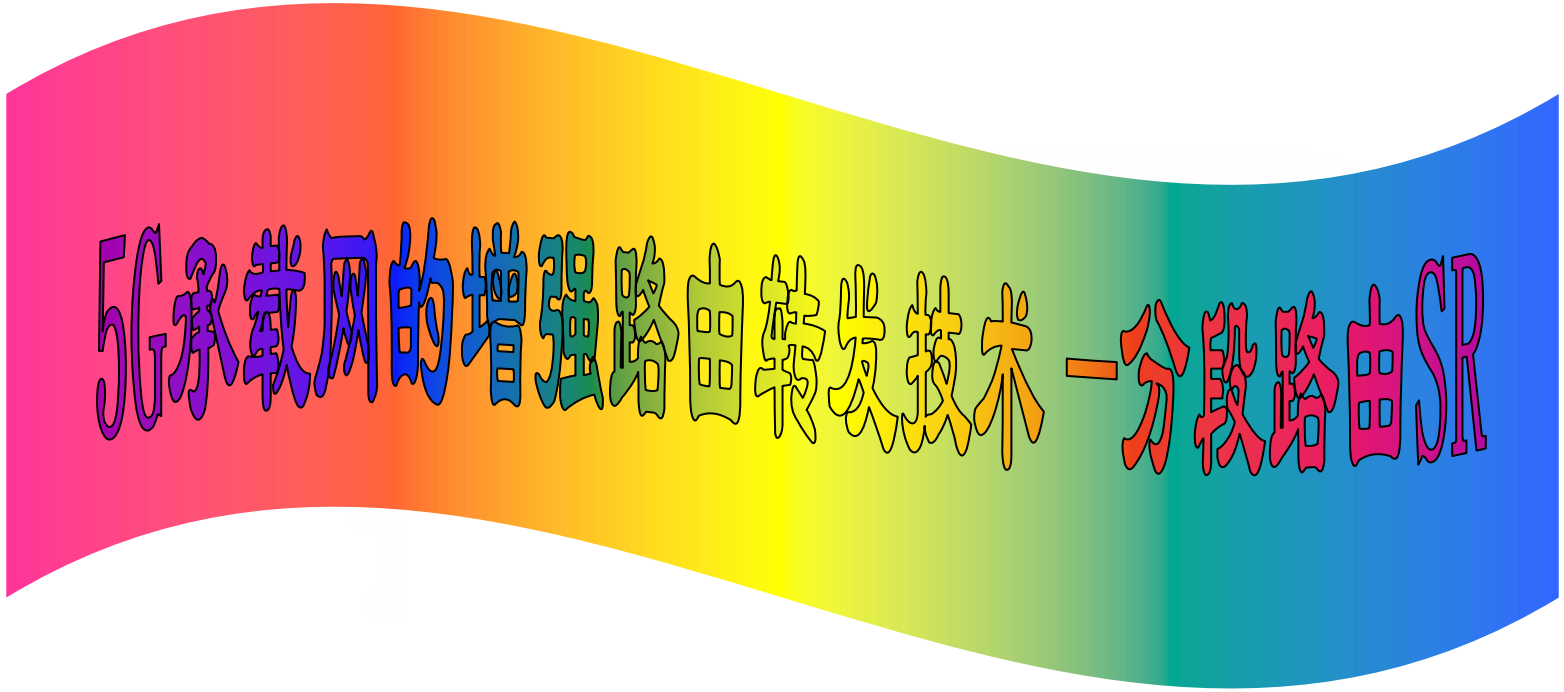
- FlexE大大提升了以太网的组网灵活性，实现MAC和PHY的解耦，实现多虚一/一虚多/多虚多组网；
- 通过FlexE可灵活扩展以太网物理层容量，实现MAC的虚拟化。

FlexE的工作原理

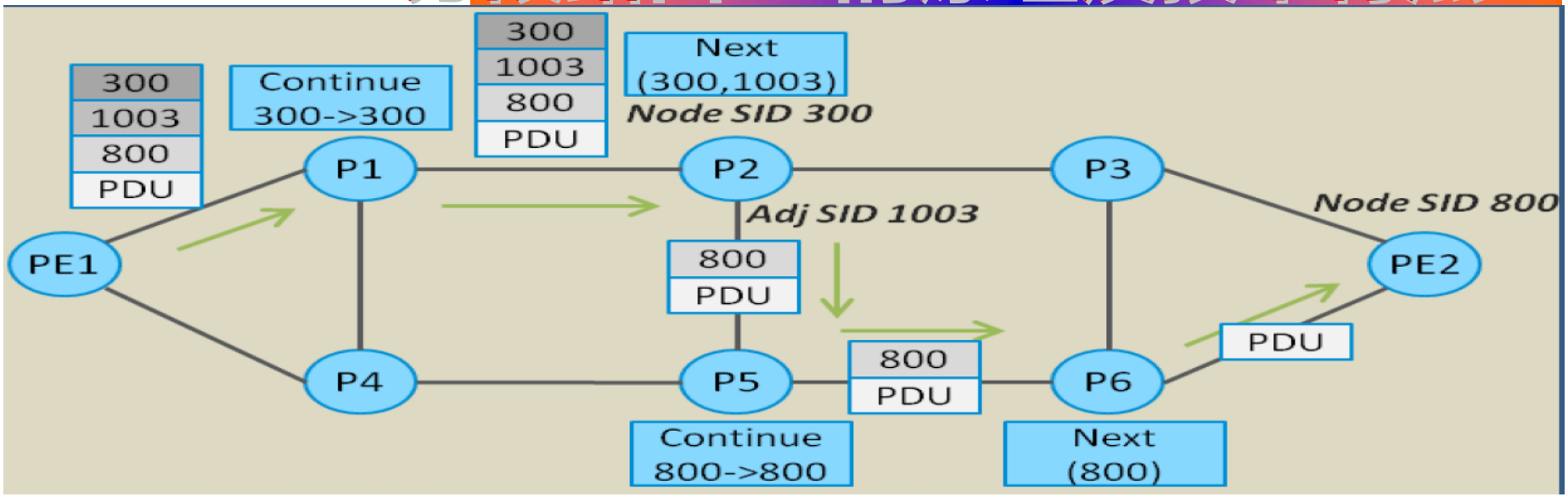
- FLexE基于传统以太网轻量级增强，引入FlexE Shim（时隙化技术），实现业务的隔离和捆绑；
- 64/66bit块是以太网的物理层码块，基于64/66bit块构成时隙，实现MAC和PHY的解耦。



5G承载网的增强路由转发技术—分段路由SR



分段路由SR的原理及技术特点



SR技术的特点

转发节点不感知业务状态，只维护拓扑信息，可以使网络获得更佳的可扩展性；

通过在源节点设置有序的指令集实现显示的路径转发；

Segment routing是一种完全兼容现有MPLS转发面的源路由技术

SR的优势

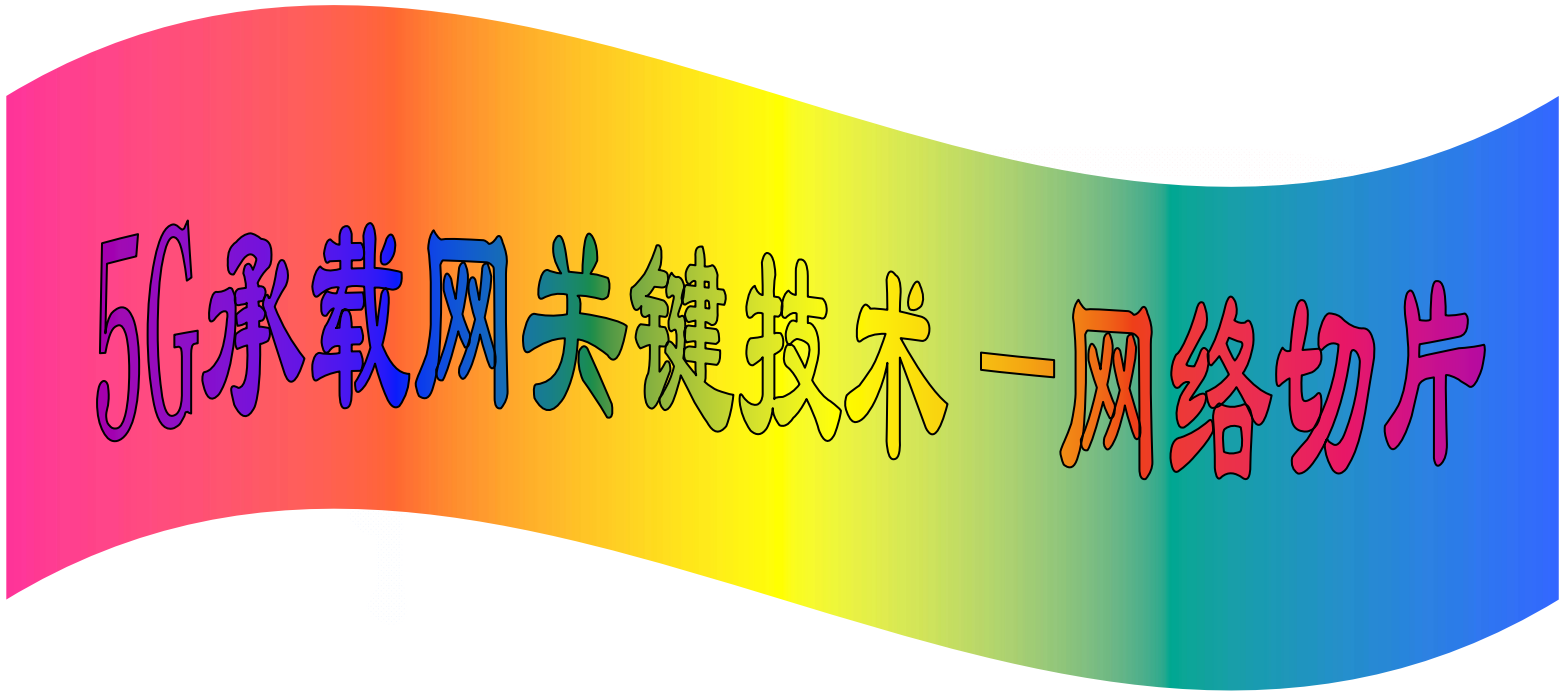
简化协议，无需LDP/RSVP-TE等信令协议，降低L3下沉到边缘的实现和维护成本；

控制点少，便于部署SDN控制解决跨IGP路由域的问题；

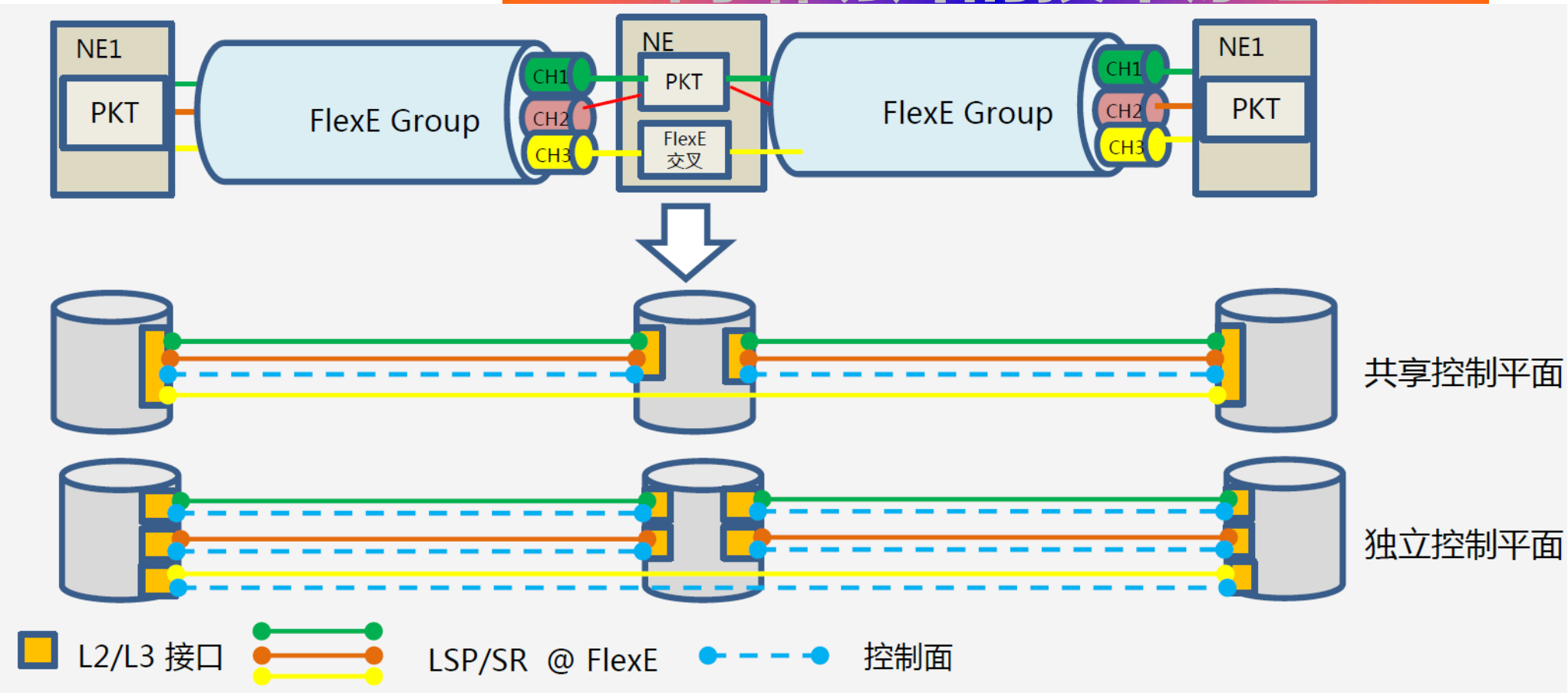
中间节点无需维护连接的状态，可扩展性好，可支持数十万节点的网络；

转发面兼容现有MPLS；

具有很强的局部保护能力；


5G承载网关键技术—网络切片

网络切片的技术原理



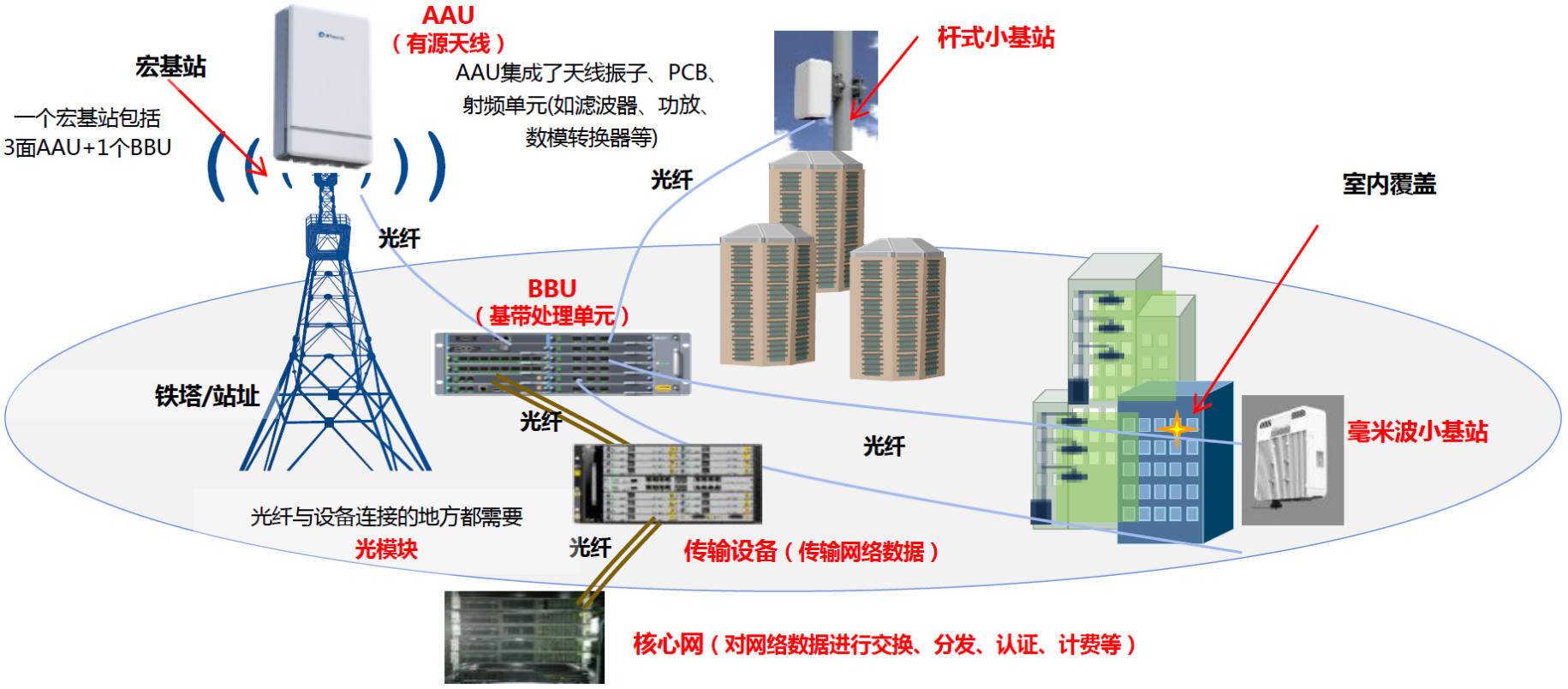
•切片业务与FlexE通道绑定，FlexE通道可以逐跳终结，也可以通过交叉进行节点穿通；
•控制平面有两种部署模式：共享模式、独立模式；在独立模式下，切片可以运行不同的网络控制协议，转发面虚拟化；独立模式是终极目标，但存在的较大挑战。

内容提要

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- **模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例**
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

5G网络设备及组网介绍

5G网络设备组网连接示意图



5G无线网络部署对设备的需求

大规模天线技术对设备的挑战

- **AAU**
  - PA、滤波器体积进一步缩小；
  - 集成TRX：支持更多通道数，提升集成度；
  - 数字中频：满足不同频段、带宽等需求、可灵活可配置的低功耗芯片；
  - 低成本的大规模天线OTA测试（空中性能测试）方案。

  } 体积/功耗/成本

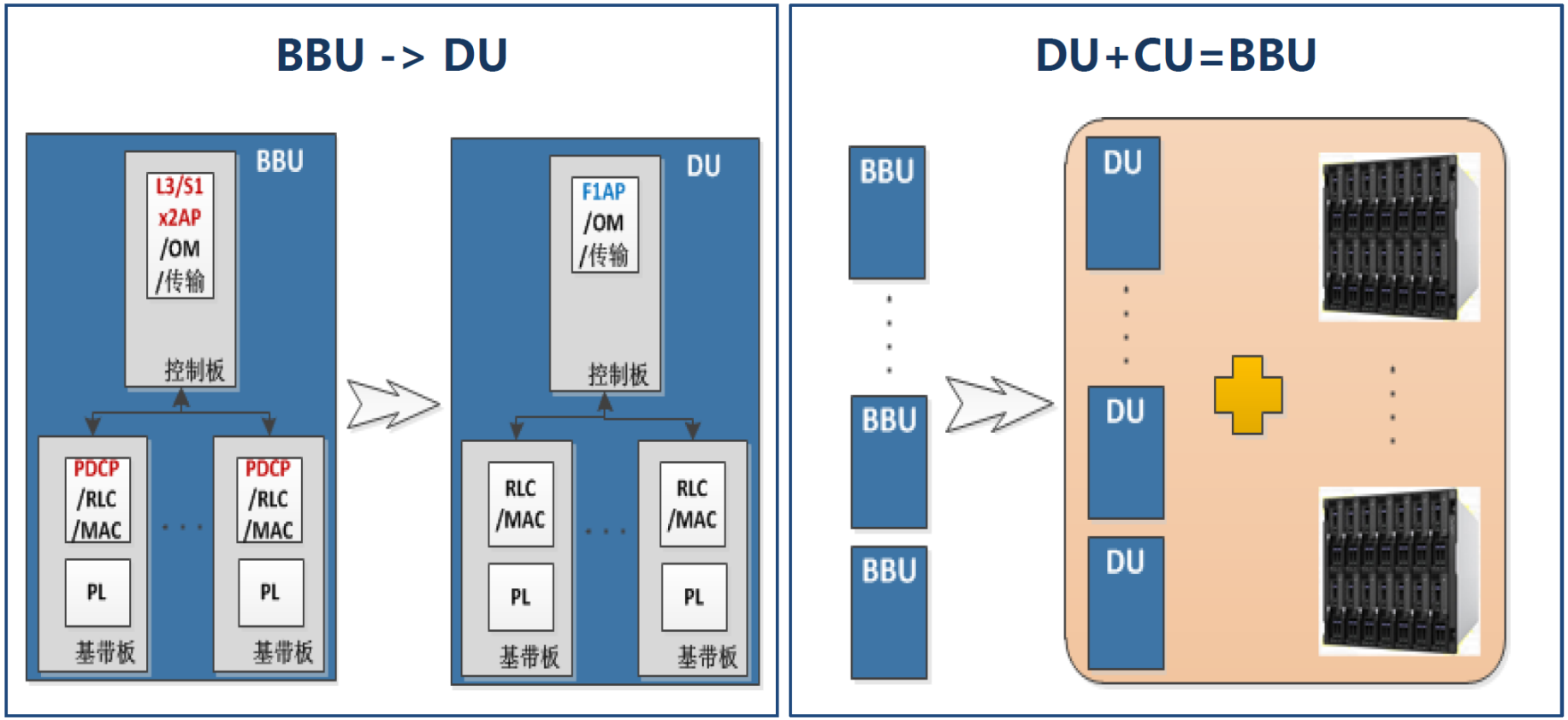
- **BBU-AAU接口**
  - 5Gbps@8天线20MHz ，增加至200Gbps@64天线100MHz；
  - 100Gbps光模块；
  - 新的BBU-AAU功能划分方案。

- **BBU**
  - 满足5G NR需求的基带芯片—提升集成度，降低体积/功耗。

5G无线网络设备及产品介绍

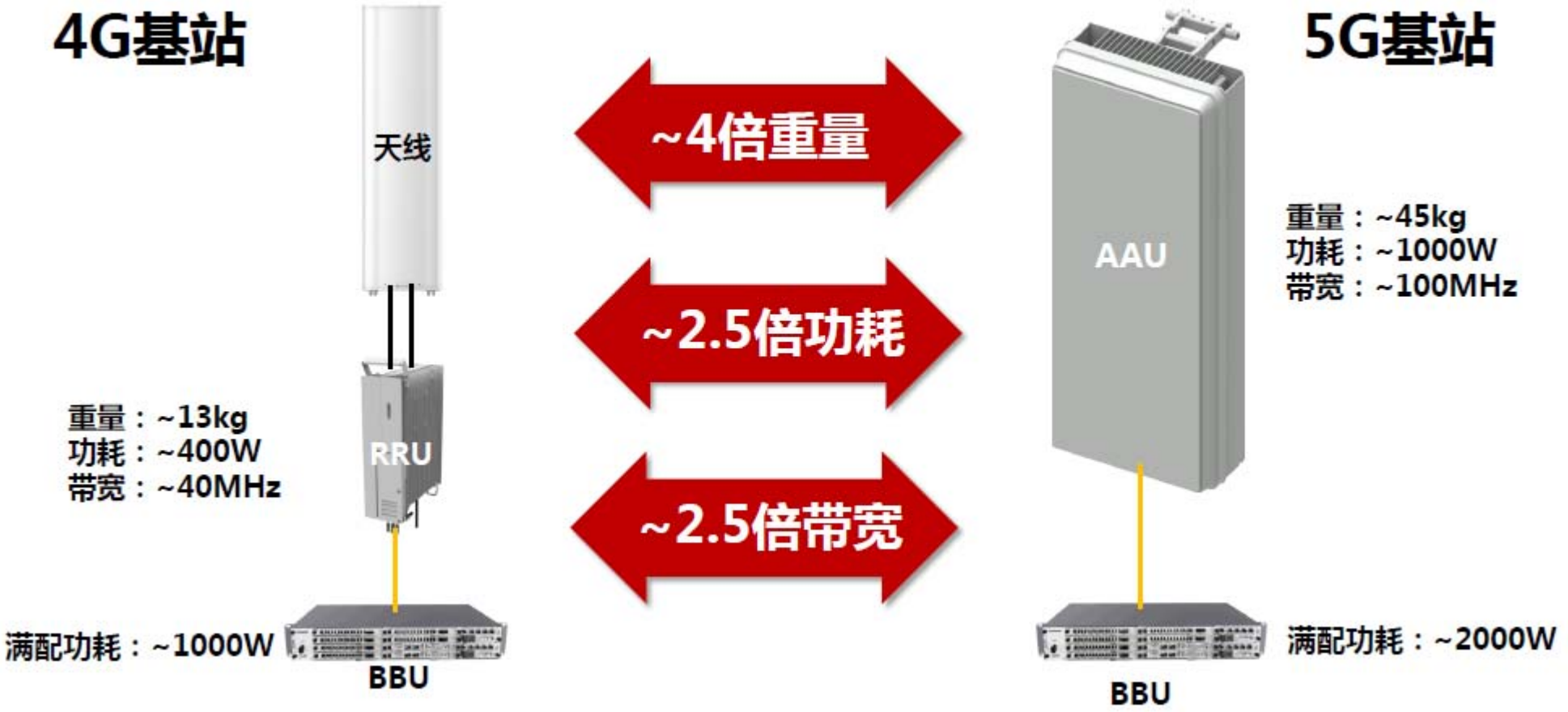
5G基站设备及产品介绍

5G基站设备变化

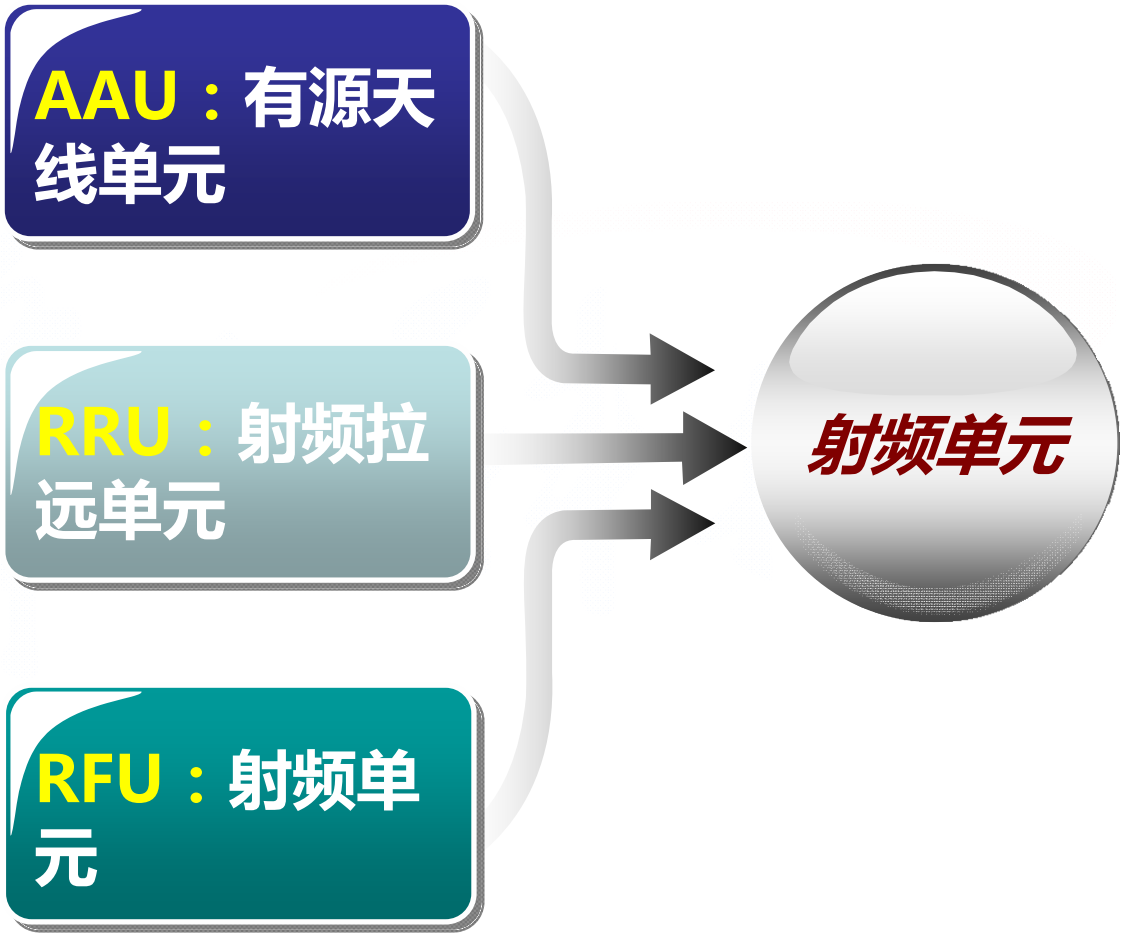


- BBU架构保持不变，控制单元的CPU处理能力要求适当降低；
- 随着SDN/NFV技术的发展，出于软硬件解耦的考虑，CU向通用服务器平台发展。

4G与5G基站典型形态对比

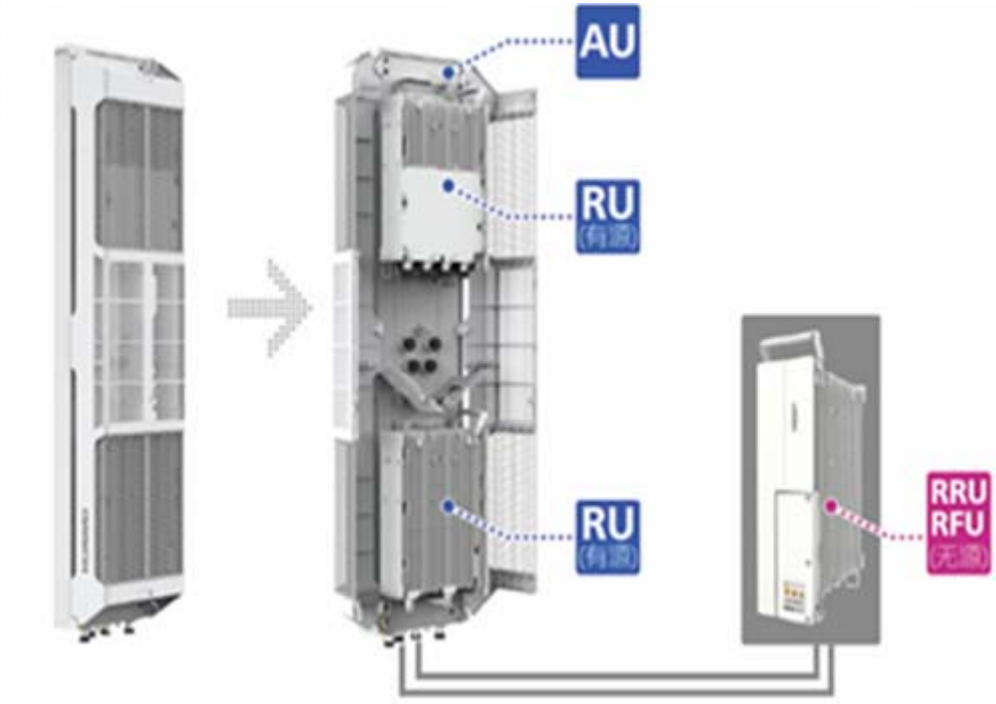


射频单元分类

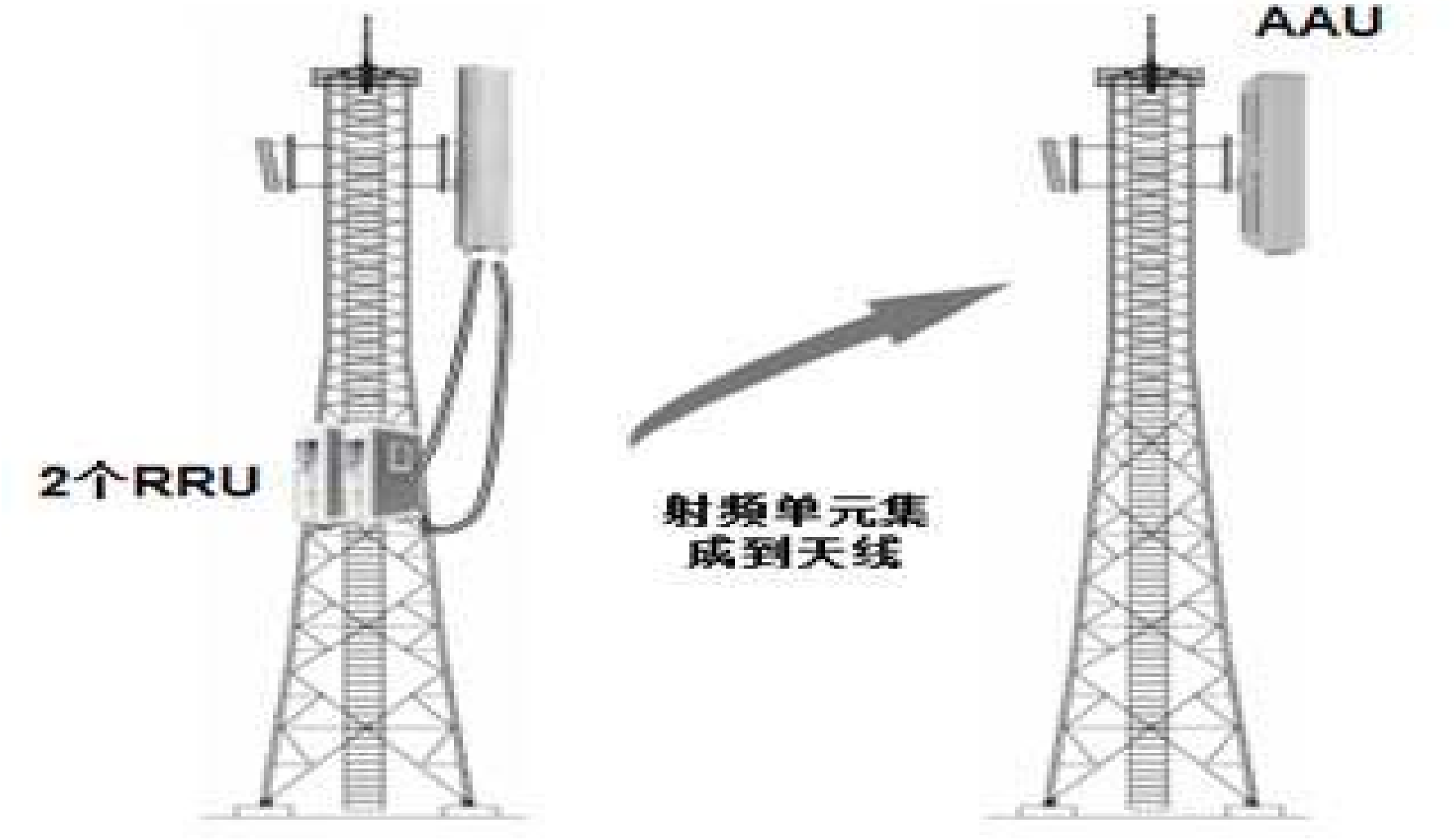


AAU的概念——一体化有源天线

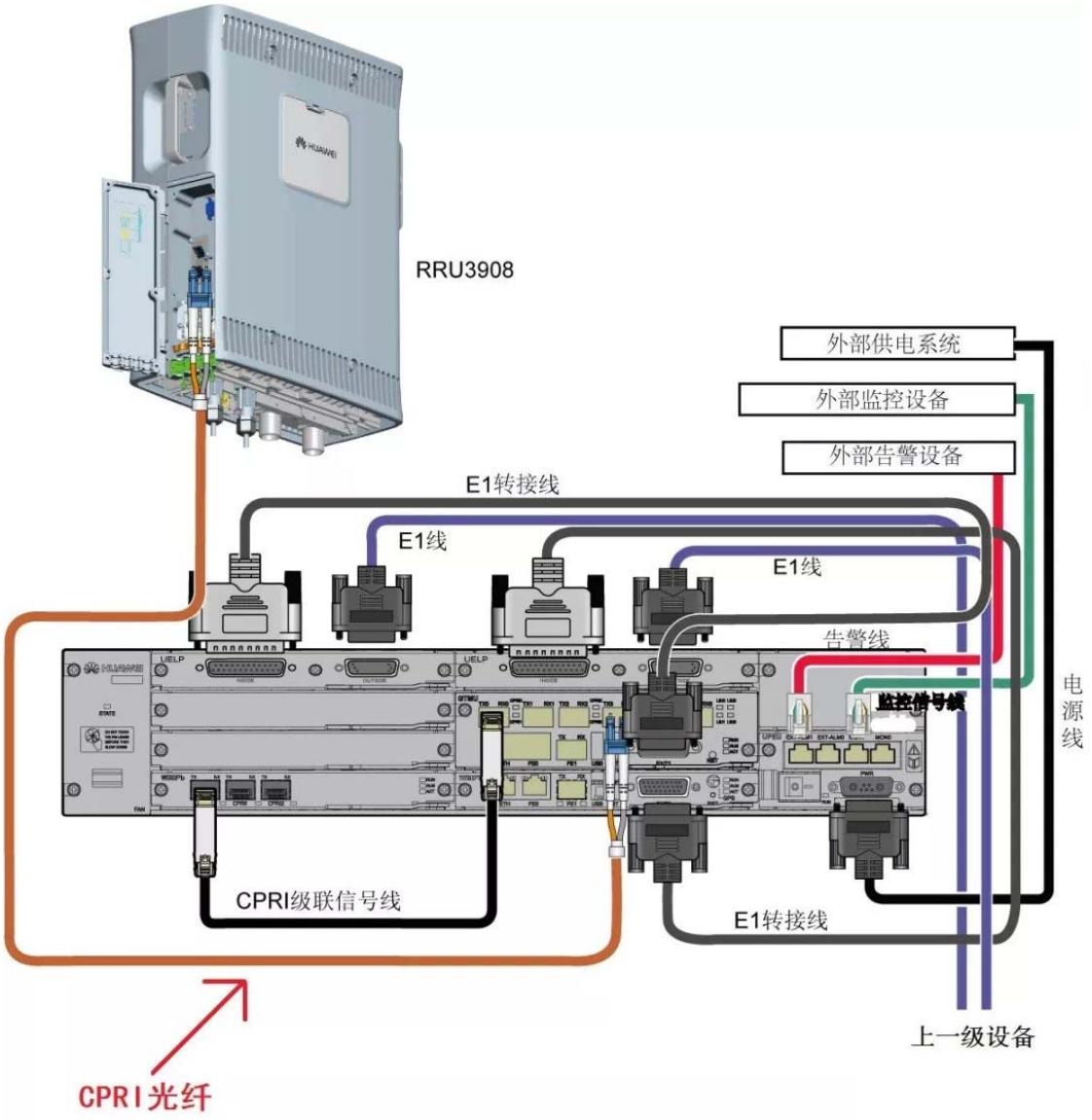
- AAU：Active Antenna Unit，有源天线单元，天线和射频模块的集成体。
- AAU是指基站射频模块（RU）与天线（AU），是继RFU、RRU之后衍生出的一种新的射频模块形态。



有源天线与无源天线的比较



BBU和RRU之间的连接及接口



华为5G网络设备及产品方案介绍

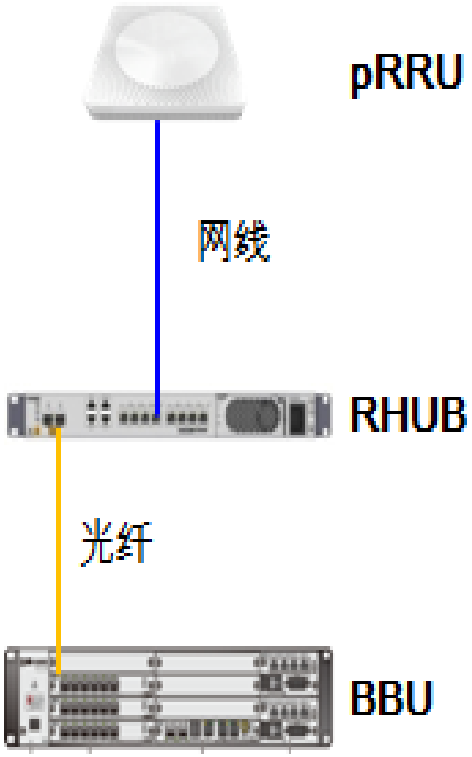
华为5G无线网络产品总体解决方案

- 5G网络产品解决方案由产品功能模块（BBU、AAU/RRU）和配套设备（天馈系统、机柜、电源系统、监控单元等）组成。

设备类型		主要设备	说明	备注
功能模块	BBU	BBU5900	基带处理单元	
	射频模块	AAU5612	有源天线处理单元	
配套设备	DCDU	DCDU-12B	直流配电单元	4G RRU和BBU供电默认发DCDU
	EPU	EPU02D-02	直流配电单元	5G AAU和BBU默认发EPU
	交流转直流	ETP48100-B1	AC/DC转换模块	
	机柜/机框类	BTS3900(Ver.E_A～D)机柜/BTS3900L(Ver.E_B～D)	室内宏机柜	存量升级柜
		IMB05	室内小容量机框	
		ILC29(Ver.E)	室内机柜	
	其他类	OPM30M	室外电源模块	
		OPM50M	室外电源模块	
		SPM60A	交流防雷盒	

华为LampSite室内覆盖方案及产品

- LampSite系统有三级网元：基带处理单元BBU、中继扩展单元RHUB、射频天线一体化单元pRRU。



- 体积/重量：1.2L/1.2kg
- 功率：2*100mW（3G+4G）
- 供电：网线POE远程供电
- 安装方式：吸顶安装、挂墙安装、抱杆安装

pRRU: 射频拉远单元，实现射频信号处理功能，内置全向天线，支持U&L双模。体积小、重量轻，造型美观，可通过吸顶、挂墙等方式安装在室内目标覆盖区域。

- 体积：6.5L
- 重量：6kg
- 供电：AC 220V
- 安装方式：挂墙安装、机柜安装

RHUB: CPRI接口压缩汇聚单元，接收BBU发送的下行基带数据传给pRRU，并将pRRU的上行基带数据经过一定的合路处理后向BBU发送。内置PoE供电电路，可通过PoE向pRRU供电。安装于站点的弱电井内或直接挂墙安装。

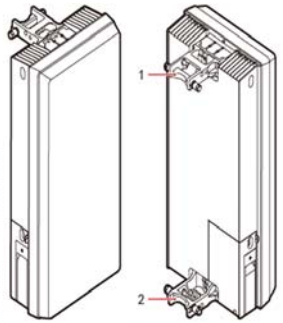
- 体积：12L
- 重量：7kg
- 供电：DC -48V
- 安装方式：机柜安装

BBU：基带处理单元，功能同宏基站单BBU，集中安装在机房中。

5G基站供电需求

- 5G典型配置3*AAU+1*BBU，最大典型功耗~4000W，平均功耗~2500W
- 电源需求：整流建议2*50A，3h备电时200Ah电池，直流配电2*80A，交流配电15A三相或32A单相。

AAU

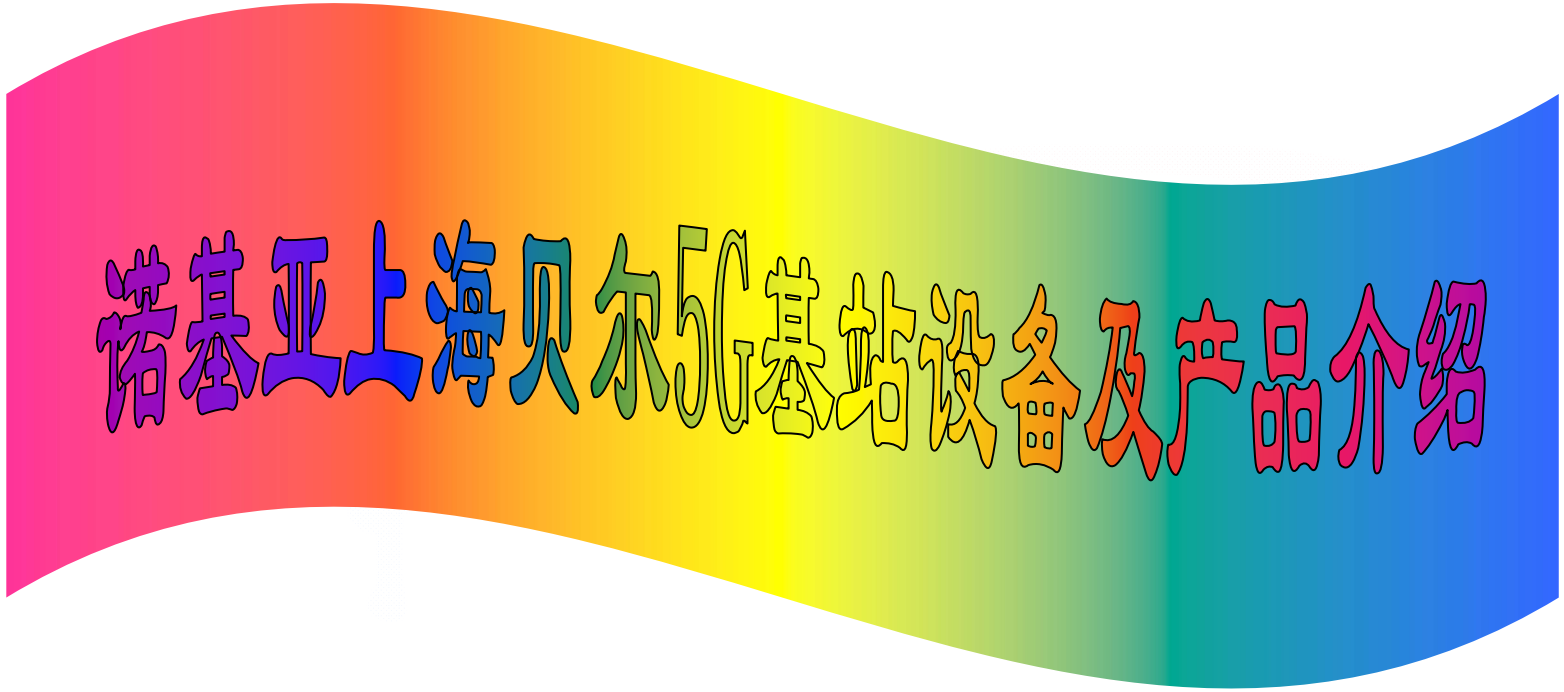


BBU5900

项目	指标
OBW	100W
通道数	64T64R
发射功率	200W
光口	2 * QSFP-100G
最大功耗	1000W
整机规格	860mm×395mm×190mm
重量	40kg（不含安装件）
环境指标	-40℃~+45℃（无太阳辐射）
工作风速	150km/h
极限风速	200km/h
保护级别	IP65

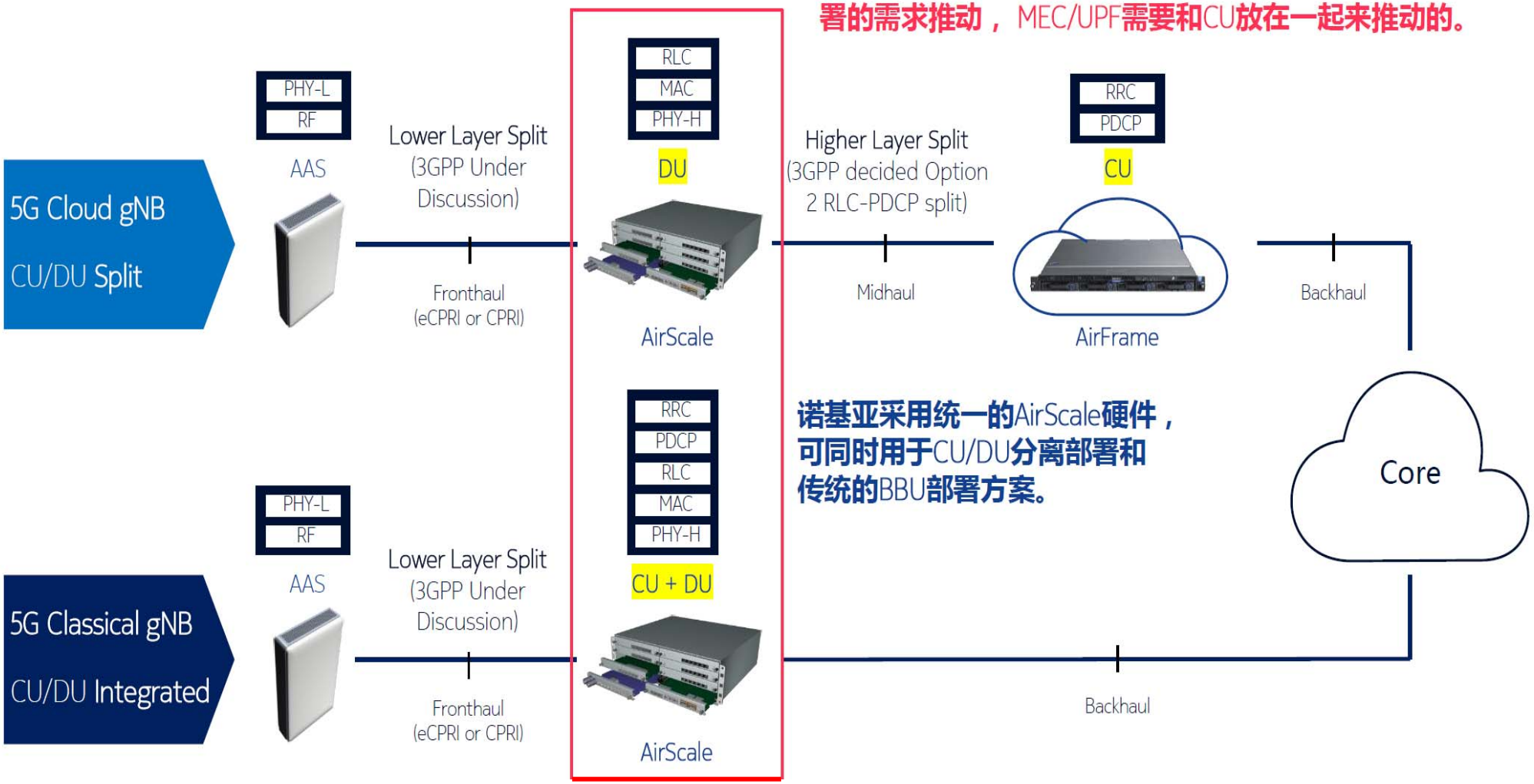
项目	指标
工作电压	-38.4V DC~-57V DC
最大功耗	＜2100W（满配置）
1频最大功耗	＜700W（5G低频或高频）
2频最大功耗	＜1000W（5G低频+高频/4G）
整机规格	86mm×442mm×310mm
重量	≤18kg（满配置）
环境指标	-20℃~+55℃（长期）
保护级别	IP20

诺基亚上海贝尔5G基站设备及产品介绍



5G基站设备形态

对于CU/DU分离的方案，更多是受 uRLLC业务对MEC/UPF的部署的需求推动， MEC/UPF需要和CU放在一起来推动的。



诺基亚采用统一的AirScale硬件，可同时用于CU/DU分离部署和传统的BBU部署方案。

诺基亚5G端到端基站产品系列

3.5GHz/4.9GHz AAS mMIMO

AEQx
3.5GHz
64/16TRx

AETx
4.9GHz
64/16TRx

28GHz/39GHz AAS

AEUx
28GHz
2TRx

AEWx
39GHz
2/8TRx

AEUD/E
28GHz
2TRx

900MHz/1.8GHz/2.1GHz RRH

AHD/Ex
900MHz/1.8GHz
Single band 2T4R

AHEGx
1.8 & 2.1GHz
Dual band 4T4R

Small Cell

AirScale
Micro
RRH

AirScale
Street
Site

AirScale
Indoor

Classical BBU / DU

AirScale
BBU

Cloud CU

AirFrame
Radio Cloud

诺基亚5G无线射频单元产品系列

AEWA AirScale 2T2R 512 Atenna Elements 8 W (**39 GHz**)

8x100 MHz, analog BF, 2TX2RX, 16x16 phased array antenna, up to 64 beams, sector width: 90 deg

AEUA AirScale 2T2R 512 Atenna Elements 8 W (**28 GHz**)

8x100 MHz BW, analog BF, 2TX2RX, 16x16 phased array antenna, up to 64 beams, sector width: 90 deg

AEQA AirScale 64T64R 128 Atenna Elements 200W (**3.5 GHz**)

1x100 MHz BW, digital BF, 64TRX, 4x8 dual polarized phased array antenna, up to 8 beams , sector width: 90 deg

AEQD AirScale 64T64R 128 Atenna Elements 200W (**3.7 GHz**)

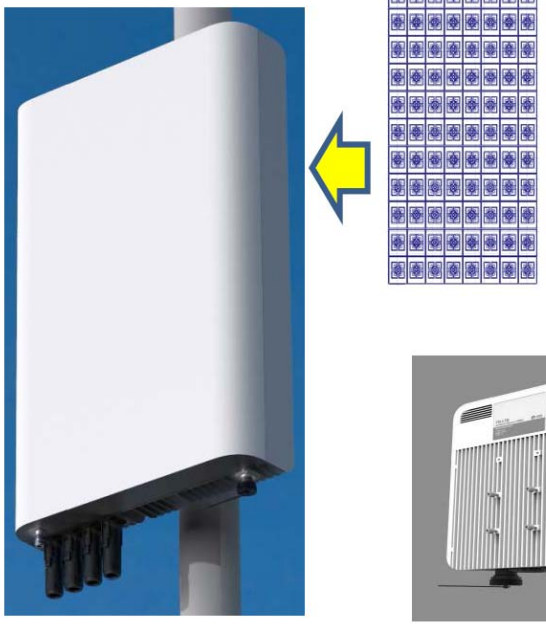
1x100 MHz BW, digital BF, 64TRX, 4x8 dual polarized phased array antenna, up to 8 beams , sector width: 90 deg

类型	设备型号	跟4G网络是否有关系	用于室内室外	通道数	尺寸（宽×高×深）	尺寸（L）	重量（Kg）	供电方式（直流/交流/交直流）	功耗（W）	工作频带宽度	滤波器带宽及范围	输出功率（例：8*10W）	Ir接口类型和数量
诺基亚贝尔	AEQA	否	室外	64	144x1140x480mm	78	47	直流	1400 W	100MHz	200MHz 3400-3600MHz	200W	2*QSFP+
	AWHQC	是	室内	4	200x200x50mm	2	2	PoE	35W	100MHz	100MHz 3.3~3.4GHz	4x250mw	2x10GE
	AWHQA	是	室内	4	200x200x50mm	2	2	PoE	35W	100MHz	200MHz 3.4~3.6GHz	4x250mw	2x10GE
	AWEQH	是	室内/室外	8	380x170x155mm	10	8	交直流	250W	100MHz	200MHz 3.4~3.6GHz	8x3w	2xQSFP CPRI/eCPRI

中国信科5G基站设备及产品介绍

中国信科5G基站设备

3.5G AAS



4.9G PAD RRU

毫米波

BBU

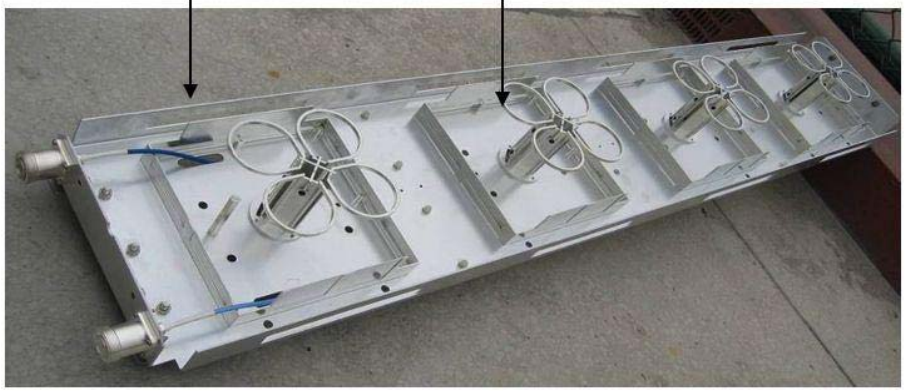
- **BBU：小型化预商用BBU**
  - **高度3U，重量15kg**
  - **一对板100M处理能力(M+S)**
  - **支持CU/DU分离**
- **Massive MIMO AAS：**
  - **64通道，128天线**
  - **200M带宽**
- **UDN小型化RRU，4通道**
  - **3.5GHz、4.9GHz**
- **毫米波：**
  - **26~28G，2*400M带宽**

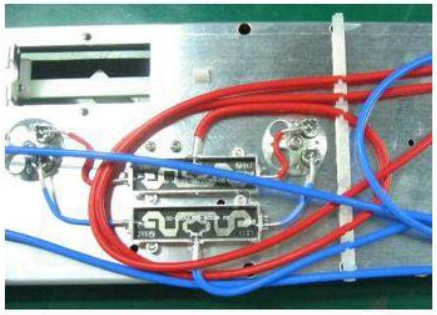
5G主要厂家基站设备参数对比表

厂家	BBU	AAU			
	功耗（W）	规格	尺寸（mm）	重量（kg）	功耗（W）
华为	1400	64T64R	860×395×190	40	1150
中兴	3900	64T64R	799×399×161	45	1900
诺基亚贝尔	1660	64T64R	900×480×144	40	1500
大唐	1850	96T96R	895×490×142	47	1700
爱立信	1700	64T64R	520×978×150	43	1200

5G天馈线技术及产品介绍

实例：无源天线的结构及组成

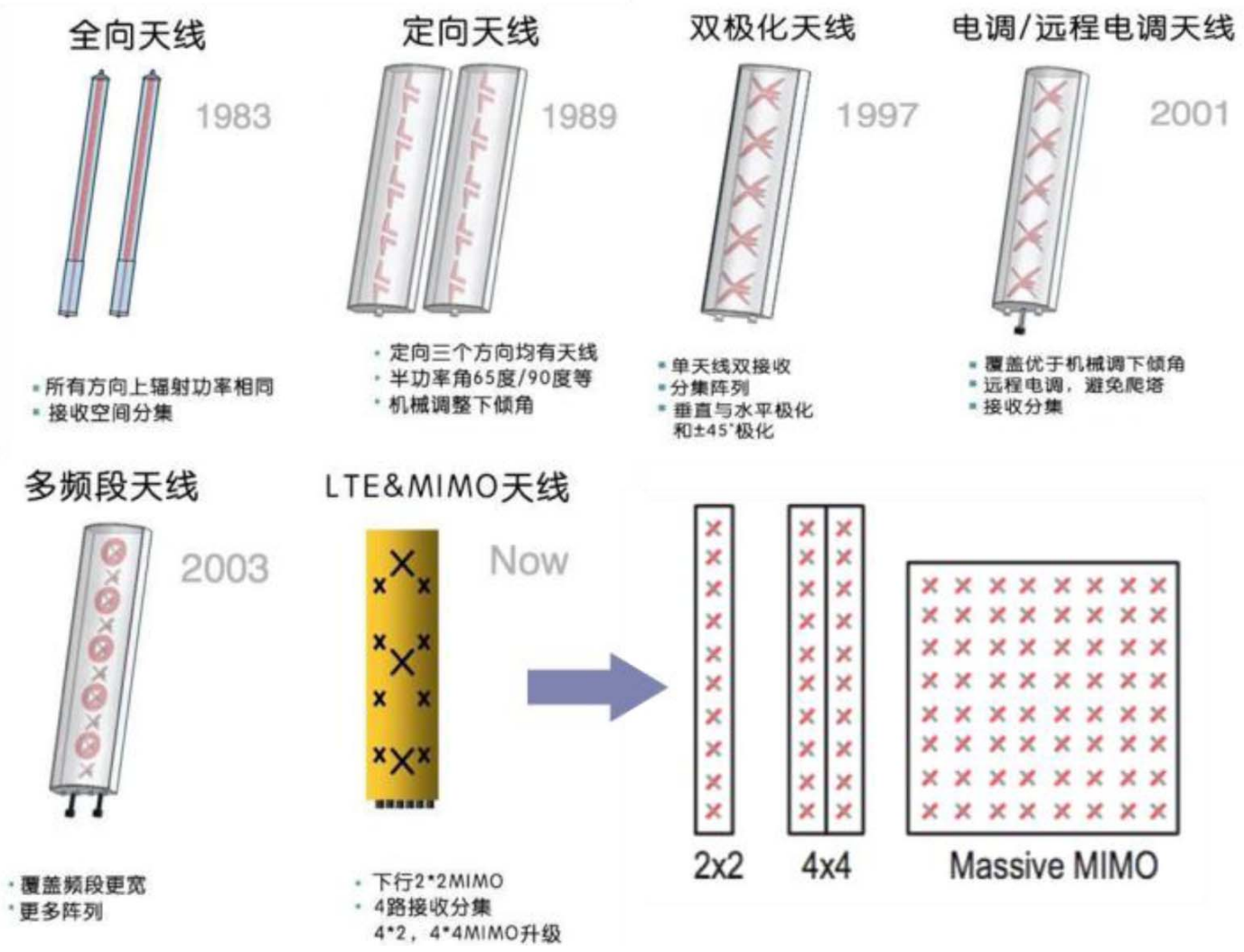




馈电网络

天线罩

从模拟通信到5G天线形态的演进



天线振子方案

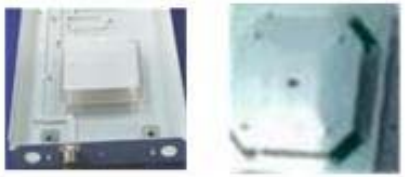
半波振子

钣金成型

✓优势：电气性能优、辐射效率高，方案成熟、性能稳定、可靠性好。
✓劣势：重量大，结构复杂，安装成本高。钣金件有腐蚀问题。

铸造成型

贴片振子



✓优势：结构简单、重量小、成本低。
✓劣势：损耗大、效率低。对装配精度要求高。

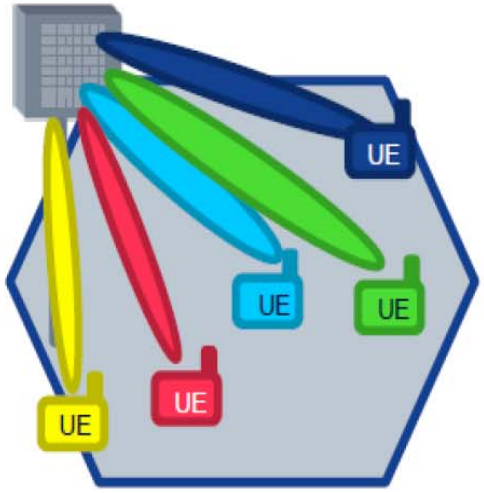
塑料振子

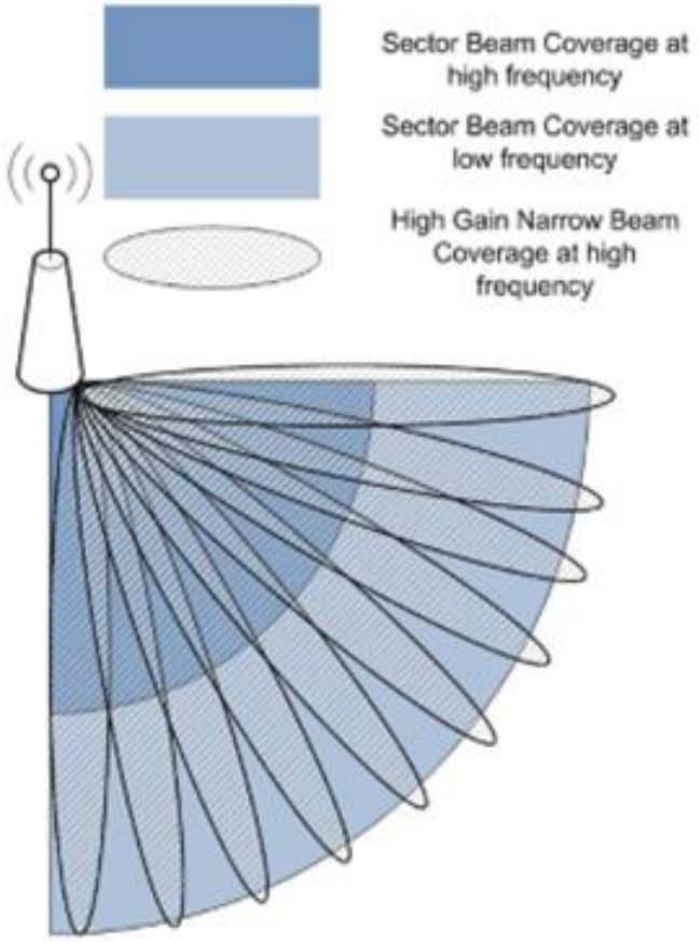
✓优势：重量轻，成本低，性能好。
✓劣势：飞荣达独家，方案未经过广泛应用。

5G Massive MIMO技术

为什么要引入Beamforming/Massive MIMO技术？

- 在 sub-6 GHz 频段:
  - 空间分集可以增加容量
  - 下行覆盖增加使得3500MHz能基本接近2100MHz 同等的覆盖半径，略小于1800MHz覆盖
- 在毫米波段
  - 覆盖增加可以补偿毫米波段高的路径损耗

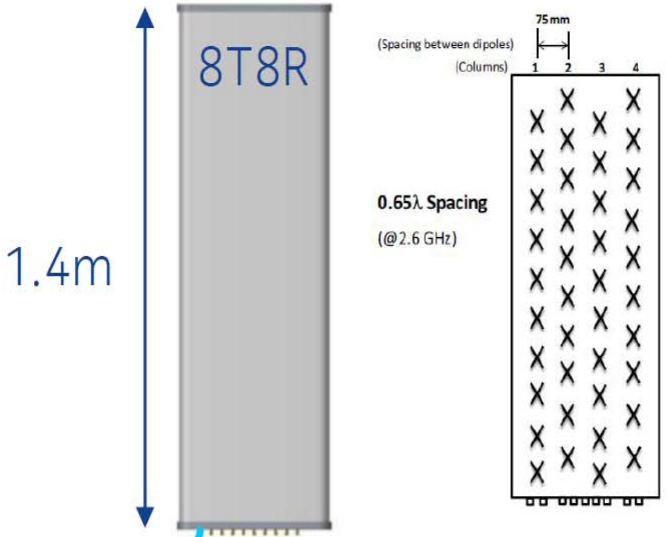




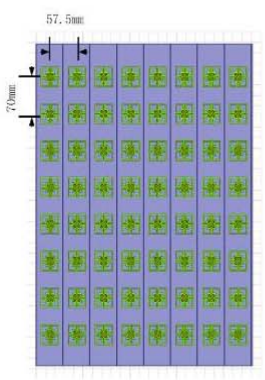
5G Massive MIMO有效自适应天线

从多天线扩展到天线阵列(振子>>8)。应用窄波束技术服务不同用户，实现降低干扰，提升容量和频谱利用率的目的。

Conventional Beamforming



Massive MIMO



AirScale Massive MIMO Adaptive Antenna
- 2X smaller than conventional

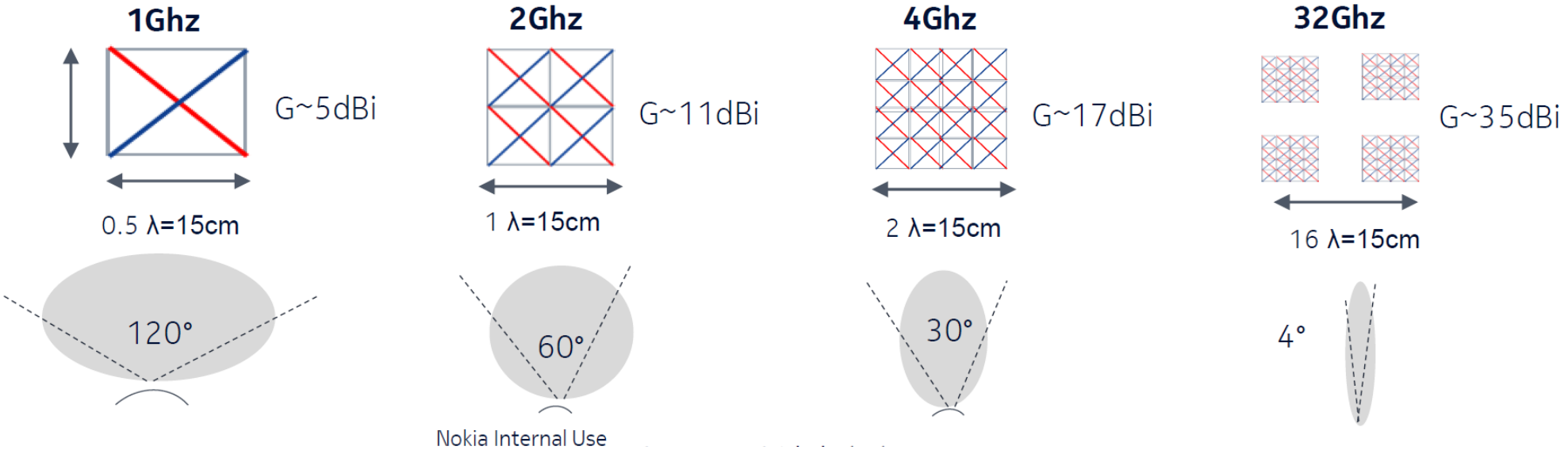
TD-LTE 8-pipe radio

AirScale System Module

获得多天线增益的同时，
代价是RRH重量从小于20kg →大于47kg

Massive MIMO天线原理

- 天线尺寸
  - 与波长有关（即频率），典型的是½ λ 或者¼ λ 、λ
  - 所以当工作频段从900 Mhz to 90 Ghz，波长从30cm 减小到3mm
- 天线的波束宽度
  - 与波长成比例. 当天线的工作频率增加, 则天线的波束宽度相应地减小（λ / d）
- 天线增益
  - 对于同等尺寸大小的天线（一个 或多个单元），天线增益随着频率的增加而增大
  - 当讨论毫米波时，就需要采用 massive MIMO 或其他的将小的天线单元组合使用的解决方案

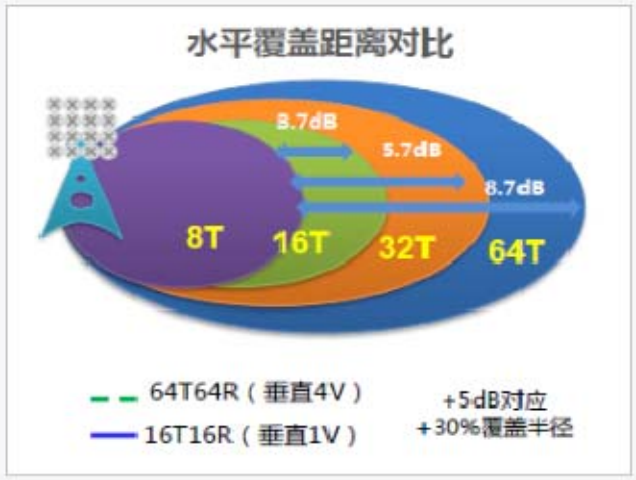


Nokia Internal Use

64T64R的优势

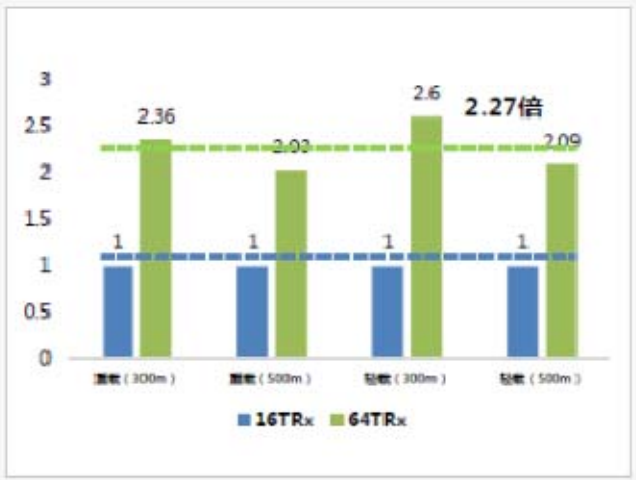
覆盖 增加30%

垂直维度波束赋形增益大



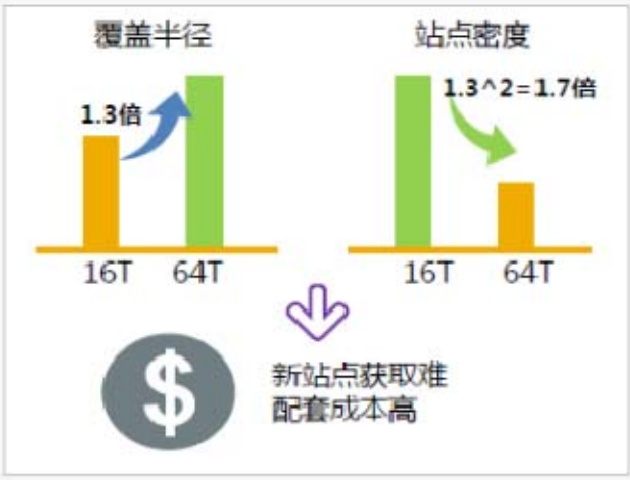
容量 提升2倍

城市体验和大容量竞争力强



成本 建网投资低

综合建网TCO最低



内容提要

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- **模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析**
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

5G网络部署实施方案

5G网络如何部署？

频段选择

- 5G在高频和低频上新增多种候选频段，5G网络部署在哪个频段上？
- 未来2G/3G网络，甚至4G网络的频段Refarming（重耕）后，5G如何利用？

部署方式

- 5G网络建设完全新建，独立部署？
- 5G网络建设充分考虑与现网4G网络融合部署？
- 已规模商用的4G网络、NB-IoT及eMTC如何向5G演进？

5G站点需求分析与模型设定

- 无线空口峰值10Gbps/20Gbps
- 前传接口带宽大（10GE/25GE）
- DU接口带宽10GE
- CU/DU合设

- AAU上联纤芯6芯，不支持级联模式
- DU设备功耗大，DU功耗最大可达1000W，典型功耗按500W考虑
- AAU典型功耗1个按800W考虑

- 频段按3.4GHz～3.6GHz考虑
- 站点数量较4G增加1.2~1.5倍
- 暂不考虑高频组网需求

5G部署不确定性分析

5G部署不确定性分析

1. 5G标准未完全确定，目前确定的是eMBB业务场景，eMTC和URLLC标准尚未定稿
   应该不影响承载网的结构和技术方案的选择
2. CU集中部署的价值目前还不明朗，后期CU集中的方式和场景待研究
   CU单独集中部署，将RAN网络分成中传和回传两部分，CU若部署在汇聚层应不影响承载网的结构和技术方案的选择
3. DU/CU池组化：初期池组化可能性和能力都比较小，明确回传为初期10GE，池组部署位置不确定
   池组的大小，影响到回传接口的选择：10GE、25GE等
4. CU间的Xn流量是必要的，但流量大小未定
   根据对网络需求和性能的分析，Xn建议通过核心汇聚层转接，因此对承载网结构和方案的影响不大
5. CA、COMP等技术在相当一段时间内可以不考虑
6. 移动网络业务切片机制正在讨论中，RAN网络目前缺乏进行切片的驱动力
   切片规范未定，对承载网的设备的功能要求还不确定，会影响到承载网设备规范
7. 业务时延的分割尚未明确，初期eMBB业务对时延的要求并不苛刻

5G部署已明确的需求

- **大带宽+大连接+低时延**是5G主要特征，对网络部署提出更高挑战，机房、天面、管线是5G部署非常明确的需求。

机房

1. 5G站点更密
2. CU/DU集中化部署
3. 集中部署对机房空间、动力提出明确需求

天面

综合考虑供电、空间、承重因素，
提前抢占天面资源

管线

站点规模大，前传光纤需求较大（不支持级联）
采用CRAN模式建设时，主干光缆需求增加较大

5G网络的频段选择及部署策略

我国重点关注5G频段及部署策略

类型		频段	备注
国内重点关注的6GHz以下频段	5G新增频段	3.4~3.6GHz	中国5G核心频段，尤其用于5G初期部署。 工信部在2016年1月7号已批复把3.4-3.6GHz频段作为5G系统技术研发的试验频段，工信部已经发布征求意见
		3.3~3.4GHz	4.8~5GHz：工信部已经发布征求意见
		4.4~4.5GHz	
		4.8~5GHz	
	2G/3G频段Refarming	800M/900M/1800M/1900M	Refarming
	LTE频段Refarming	2.3G/2.6G	LTE频段
国内重点关注的6GHz以上频段	5G新增频段	24.75G-27.5GHz	工信部已经发布征求意见
		37G-42.5GHz	工信部已经发布征求意见

IMT-2020 5G频段部署策略共识

6GHz以下频谱
- **用于满足5G网络覆盖需求；**
- **用于满足5G网络容量需求。**

6GHz以上频谱
- **用于满足5G网络容量需求；**
- **用做backhaul。**

5G频段部署策略及规划

频段类型	频段优势	频段劣势	部署策略及规划
Sub3G	频段低，覆盖性能好，小区带宽受限	可用频谱资源有限，大部分被当前系统占用	可选频率资源少，小区初期部署困难，后续可以通过Refarming或者Cloudair方案来部署。小区最大带宽受限，可以作为5G的基础覆盖层。
C-Band	NR新增频段，频谱资源丰富，小区带宽大	上行链路覆盖较差，上下行不平衡问题比较明显	5G主要频段，最大可部署100MHz带宽，上下行不平衡问题可以通过上下行解耦特性来解决。
毫米波	NR新增频段，小区带宽最大	覆盖能力差，对射频器件性能要求高	初期部署不作为主要选择，主要作为热点eMBB容量补充，WTTx以及D2D等特殊场景。

中国电信5G网络频段选择建议

- 针对5G网络的mMTC/uRLLC场景建设，频段建议优先选择6GHz以下更低的频段，如800MHz/900MHz，其频率更低，能覆盖更广。

针对中国电信5G网络的eMBB场景建设，频段选择建议如下：

•首先，第一步：建议优先在3.5GHz频段上部署5G网络。

•通过结合5G低频新空口技术，逐步实现5G网络的宏覆盖。

•其次，第二步：建议引入高频段（如：26GHz，40GHz）部署5G网络。

•建议部署在高热大容量需求区域，实现热点区域极高的用户体验速率和系统容量需求。

•最后，考虑已有频段Refarming。

•进一步做深做厚5G网络。

5G网络的部署方式

5G网络的部署方式—SA和NSA

5G独立部署方式（SA）

5G独立组网模式（SA）：指新建5G 网络，包括新基站、回程链路和核心网。

SA引入全新网元与接口，将大规模采用网络虚拟化、软件定义网络等新技术，并与5G NR结合。

优点：SA将是主流部署方式；SA基站单站价格更有优势；SA可满足5G高可靠、低时延要求。

5G非独立部署方式（NSA）

非独立组网模式（NSA）： 指使用现有的4G 基础设施，进行5G 网络的部署。

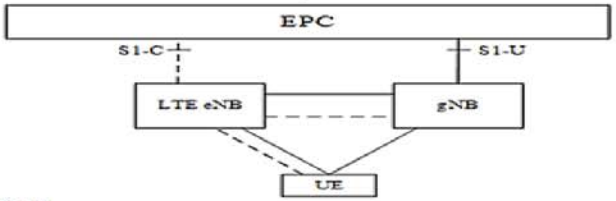
基于NSA 架构的5G仅承载用户数据，其控制信令仍通过4G 网络传输。

优点：借助4G网络扩大5G覆盖范围；NSA标准更早结束，产品更成熟；无需建设新的核心网。

5G NSA与SA部署方案对比

NSA非独立组网

举例：Option3X



优势：

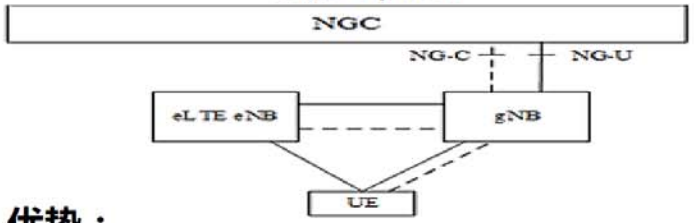
- 控制面锚在LTE，5G按需部署，对5G NR连续覆盖要求低
- 利旧EPC，快速引入5G NR，17年版本冻结

劣势：

- 对uRLLC/网络切片等功能支持低

SA独立组网

举例： Option4



优势：

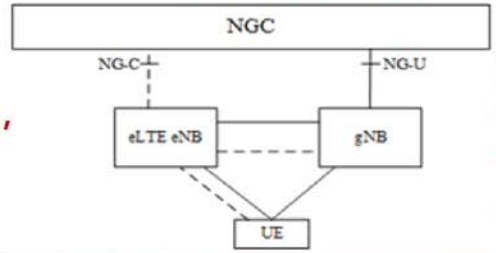
- 全业务场景-eMBB/uRLLC/…
- 更多功能-短时延/网络切片等

劣势：

- 控制面锚在NR，对5G NR连续覆盖要求更高
- 须New Core，引入周期长，R15本冻结在18.6

演进的NSA组网

举例：Option7X (冻结在18.6)



优势：

- **控制面锚在eLTE，5G按需部署，对NR连续覆盖要求低**
- **全业务场景和切片功能**

劣势：

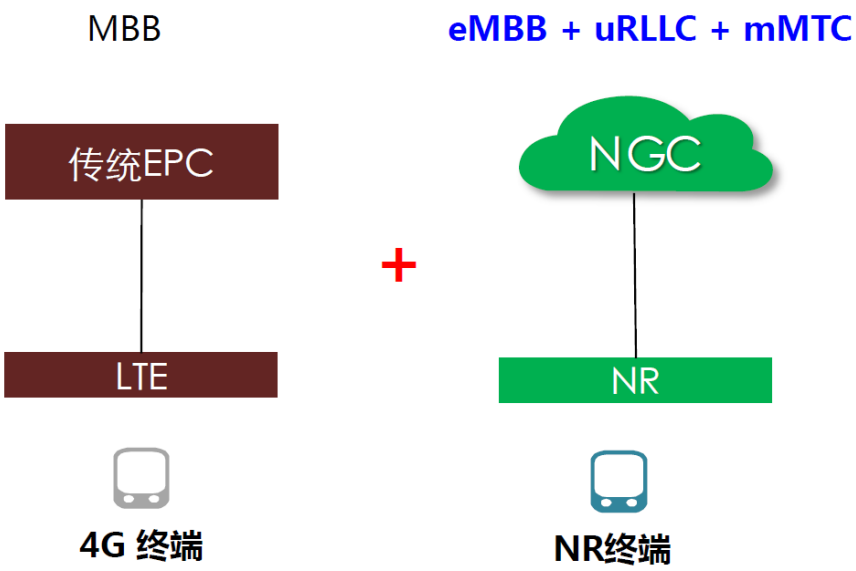
- **须引入New Core，引入周期长**
- **LTE需升级到eLTE, 标准冻结在18.6**

5G SA和NSA实施路径分析

路径一：建SA叠加网，一步到位

方案特点：

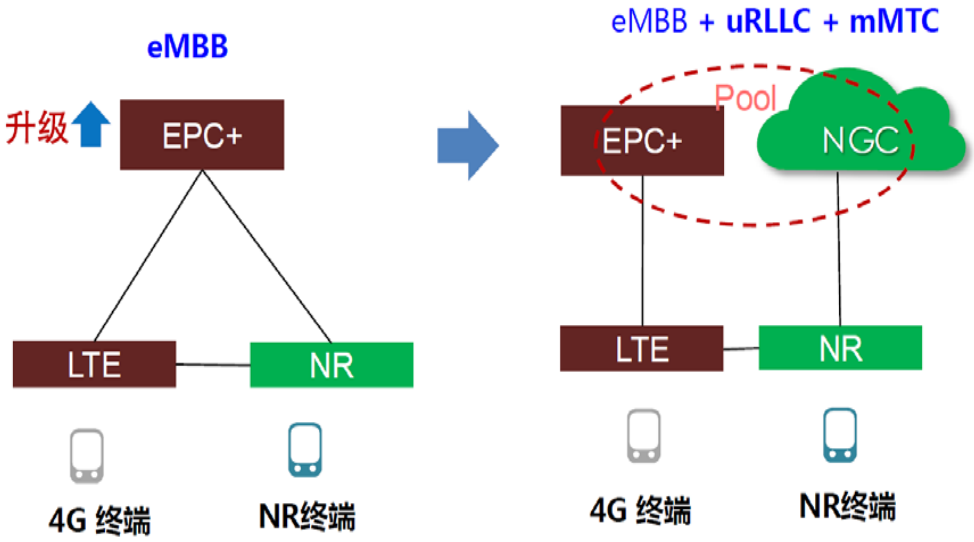
- 不影响现有4G业务；
- 5G引入速度受制约因素较多，周期长；
- 要求终端支持SA，要求5G连片覆盖；
- 当UE移动到无NR区域，触发Inter-RAT切换，数据业务中断~300ms；
- 需要新建NGC，标准18年中冻结。



路径二：现网升级支持NSA，后向SA演进

方案特点：

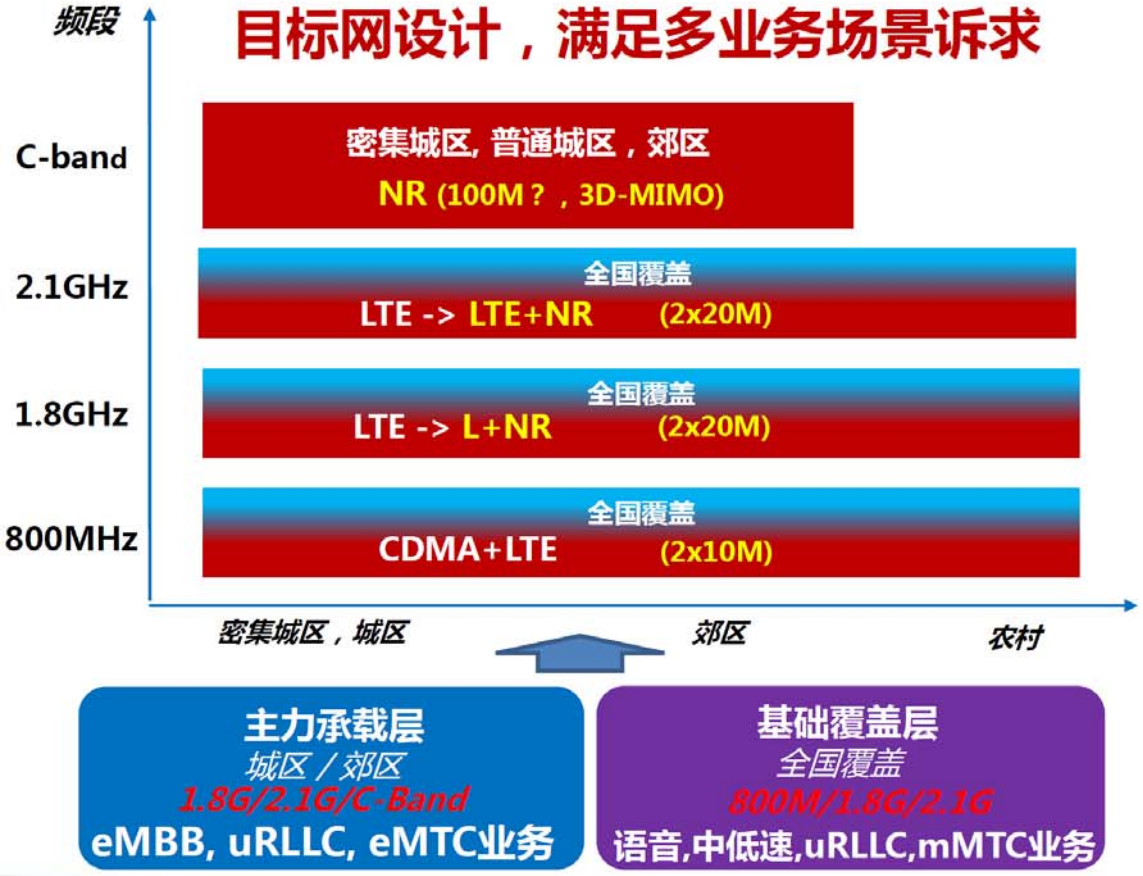
- 易于eMBB早期快速部署，升级简单，改动小；
- 保护现网投资；
- 初期可依赖LTE做覆盖，1.8G eLTE+3.5G NR 双连接；
- 双连接状态下，当UE移动到无NR区域，数据仍承载在LTE上，业务不中断。



5G无线网络部署实施方案

5G无线网络满足多业务场景承载要求部署方案

- 5G无线网络的部署目标及关键问题：满足多业务场景承载需求。



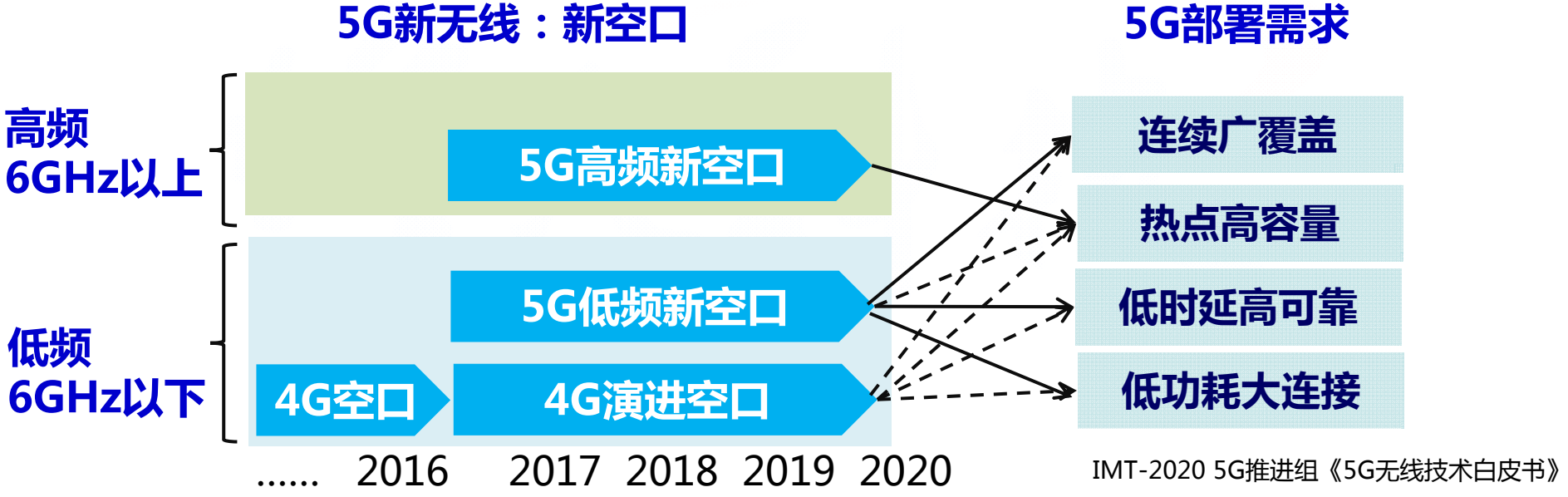
无线侧网络部署关键问题探讨

1. Massive MIMO技术
2. 频率覆盖差异
3. NSA/SA架构
4. CU/DU分离
5. 语音解决方案

5G无线网络满足多业务应用场景的部署需求

为满足未来世界的万物互联需求，5G需要综合多种技术优势来满足不同应用场景下的需求。

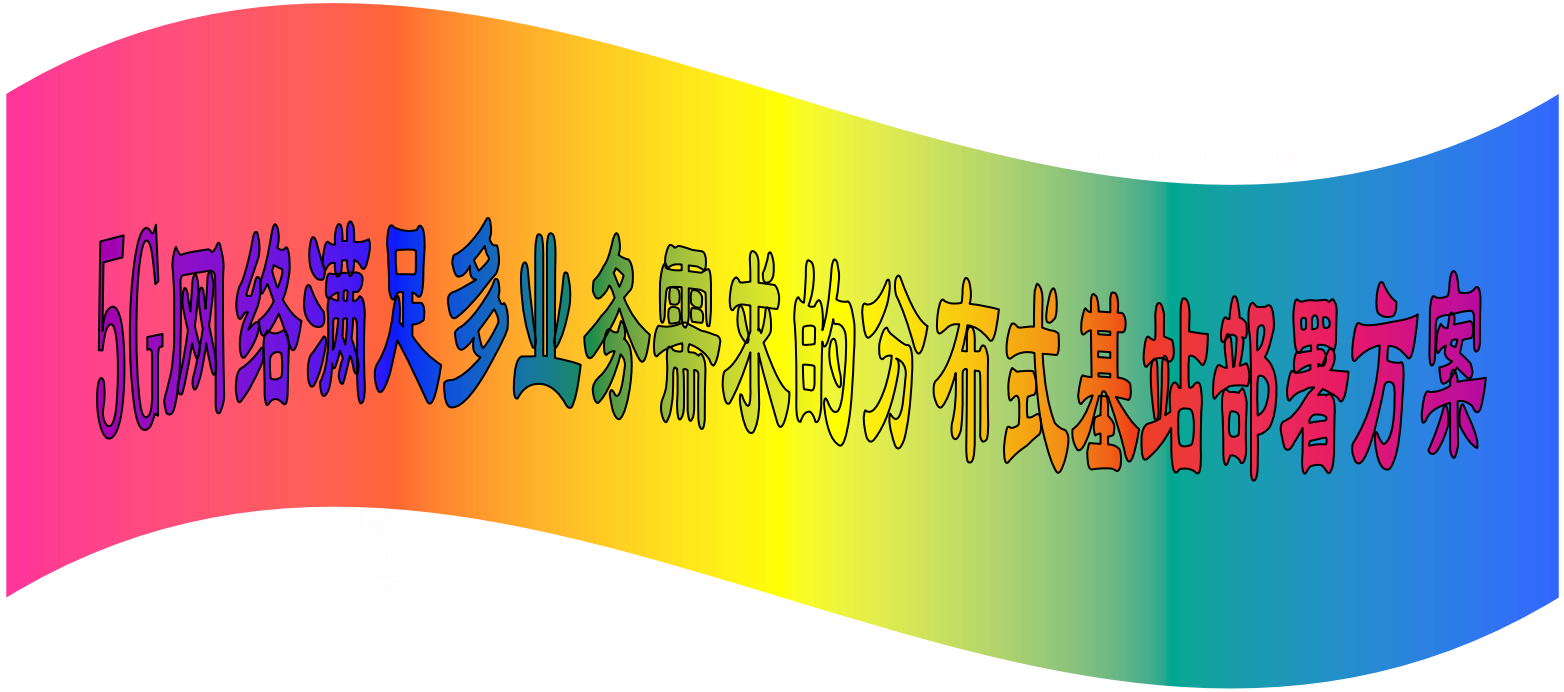
- 4G演进型空口：通过引入3D-MIMO，CA，高阶调制与多用户干扰消除等多种技术，进一步提升频谱效率和峰值速率；
- 5G新空口：引入5G新空口，也可与网络切片联合部署，灵活支持多种应用场景。



IMT-2020 5G推进组《5G无线技术白皮书》

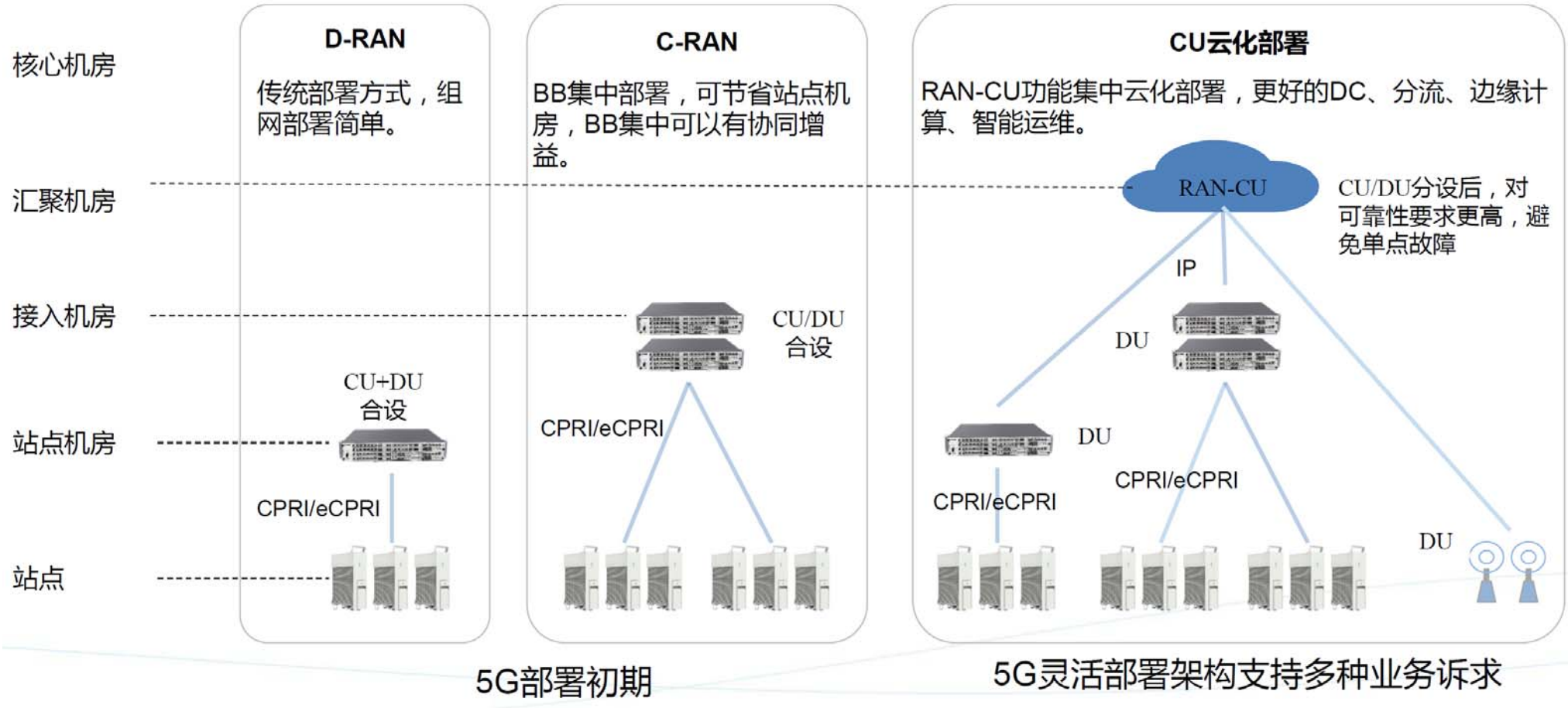
- **5G无线=LTE-A 演进+ New RAT（5G NR）**

5G网络满足多业务需求的分布式基站部署方案



5G Cloud RAN架构下分布式基站的部署方案

- Cloud RAN逻辑架构下的分布式基站，有三种部署方式：C-RAN & D-RAN & CU云化部署。



5G网络天馈线部署场景及方案

5G网络天馈线部署场景及方案

NR网络部署

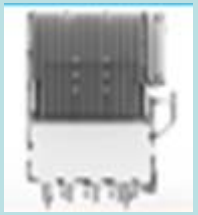
天面空间充足

比例：50%~70%

典型场景：角钢塔、楼顶抱杆

独立新建，性能最优

RRU



F天线

物业协调，抱杆新建

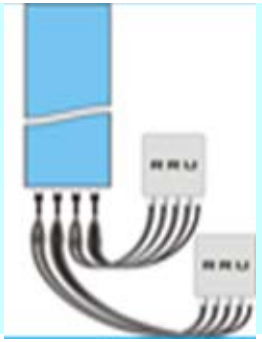
天面空间紧张

比例：20%~30%

典型场景：楼顶抱杆，楼顶增高塔

部分场景需新建抱杆

合路天线



利旧抱杆，快速部署

无法新增天面

比例：5%~10%

典型场景：拉线塔，美化罩

部分场景需新建抱杆

利旧抱杆，快速部署

AAU

5G网络的天线解决方案

主要挑战：天面受限，抱杆数量不足，Massive MIMO改造成本高

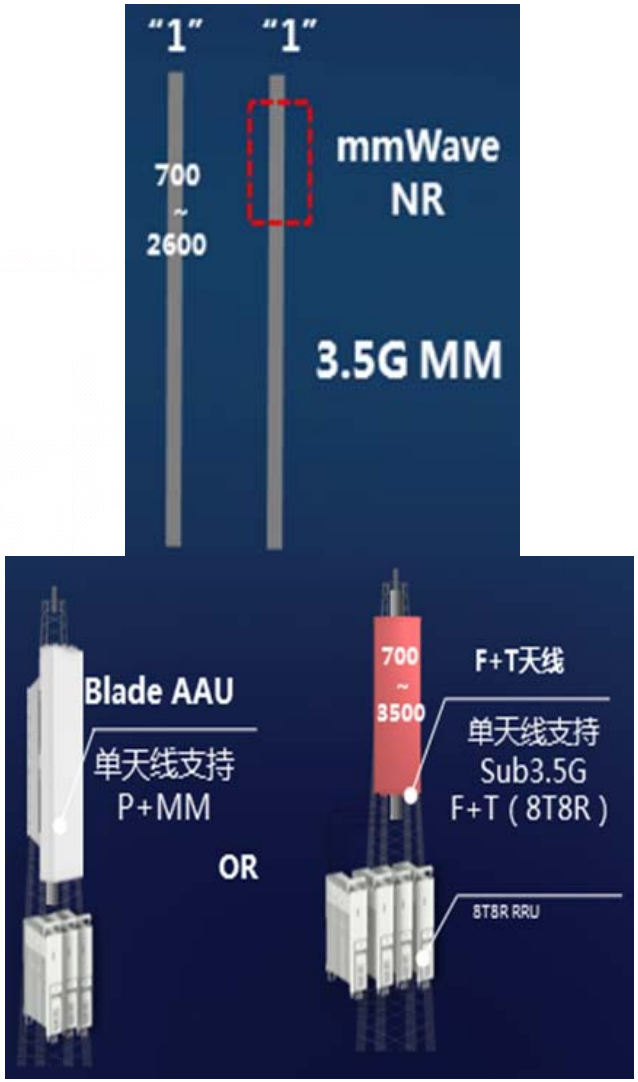
方案一：“1+1”天线解决方案

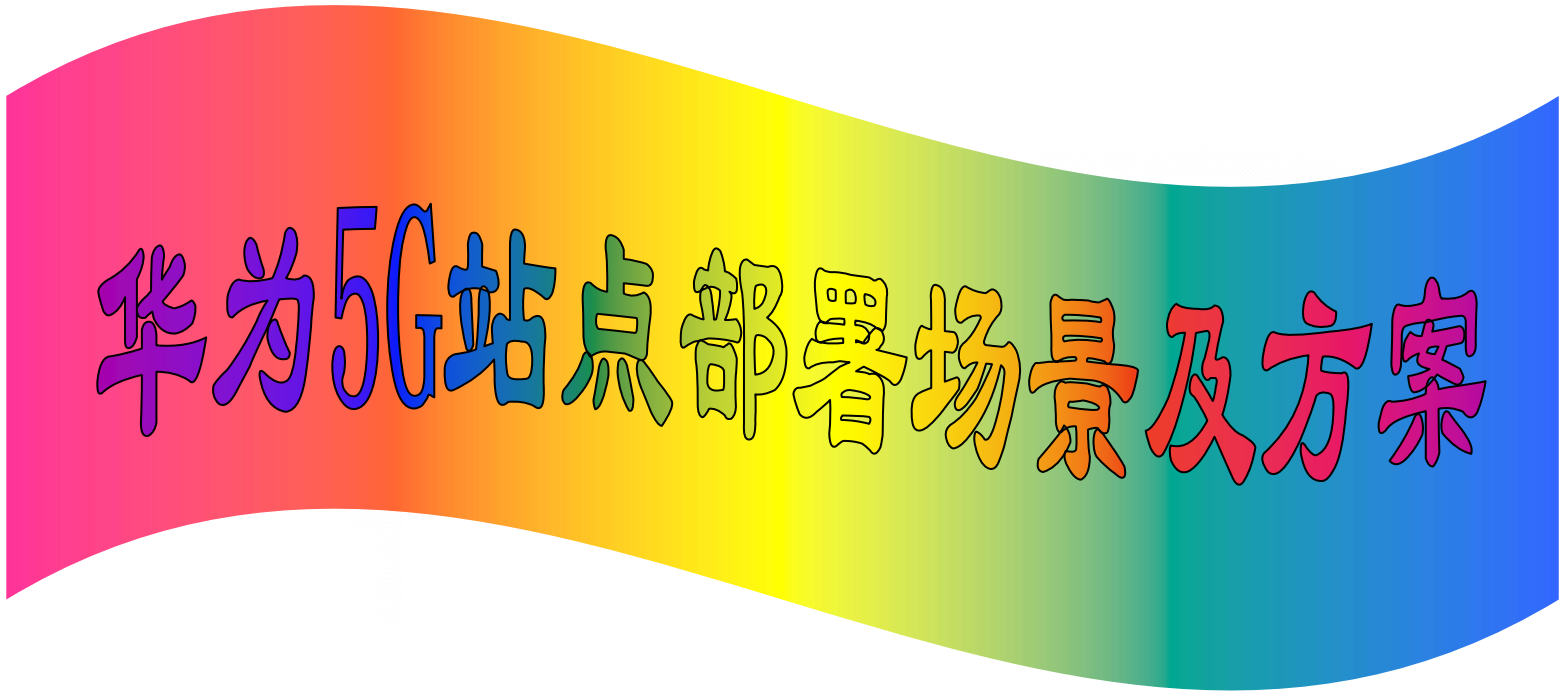
双抱杆场景首选方案

- “1”单杆全频段4T4R支持Sub 3GHz；
- “1”mmWave NR+3.5G MM共杆

方案二：单天线解决方案

- P+MM Blade AAU单天线
- F+T（8T8R）单天线支持Sub 3.5G
- 使用小体积的Massive MIMO

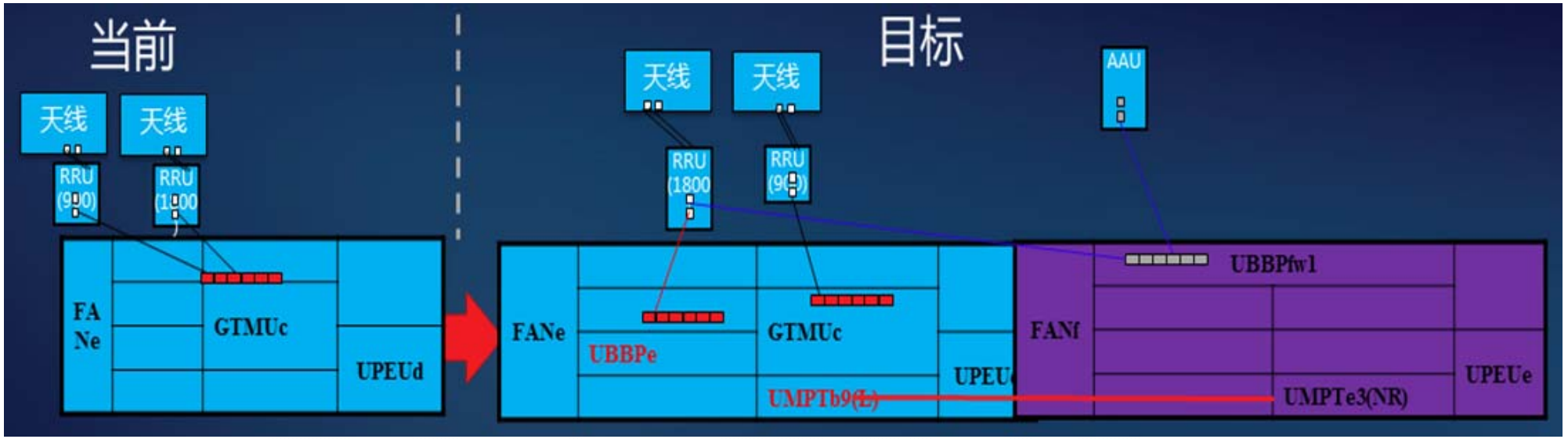



华为5G站点部署场景及方案

NSA上下行解耦站点方案—L1800存量

分类	解决方案说明
BBU	新建BBU5900
主控板	新增主控板UMPTe3，同时同框增加LTE主控板UMPTb9
基带板	新增基带板UBBPfw1，FDD 1800基带板移到NR同框
射频模块	新增NR的AAU；如果FDD是旧模块，替换为RRU3971/RRU3951
天馈	新增NR的AAU天面资源
CPRI组网方案	NR单独出CPRI；FDD1800从LTE的基带板出LNR CPRI MUX
光模块速率	NR：100G光模块；LNR1800：9.8G光模块
时钟	NR：北斗&GPS；L1800：取对端NR时钟

NSA上下行解耦站点方案—G1800存量

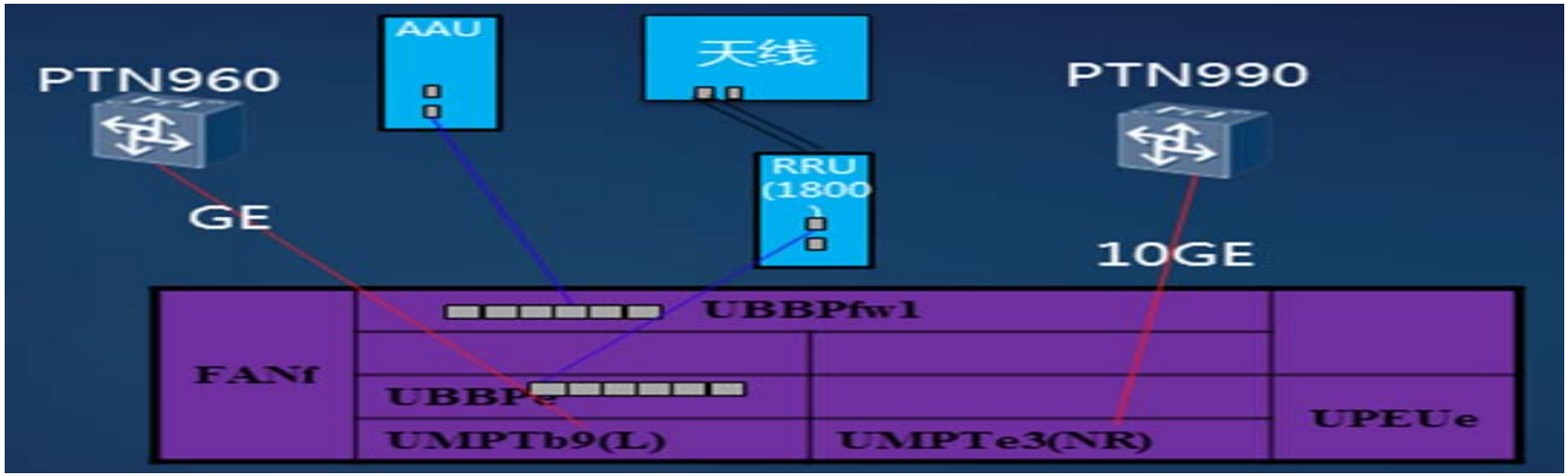


分类	解决方案说明
BBU	新建BBU5900
主控板	新增主控板UMPTe3，同时增加BBU间的CI互连线；新增FDD 1800主控板UMPTb9
基带板	新增基带板UBBPfw1，增加FDD 1800基带板
射频模块	新增NR的AAU；如果FDD是旧模块，替换为RRU3971/RRU3951
天馈	新增NR的AAU天面资源
CPRI组网方案	NR单独出CPRI；双星型增加UBBPfw1到FDD 1800的CPRI；原来GSM1800的CPRI调整到LTE的FDD 1800基带板
光模块速率	NR：100G光模块；GLNR1800：9.8G光模块
时钟	NR：北斗&GPS；L1800：取对端NR时钟

RRU 3971规格

项目	规格			
频带/带宽	频带（MHz）	RX（MHz）	TX（MHz）	IBW（MHz）
	1800	1710~1785	1805~1880	45
尺寸（H×W×D）	400mm×300mm×100mm			
输入功率	-36V DC到-57V DC			
最大输出功率	4×40W			

NSA上下行解耦站点方案—无1800M存量

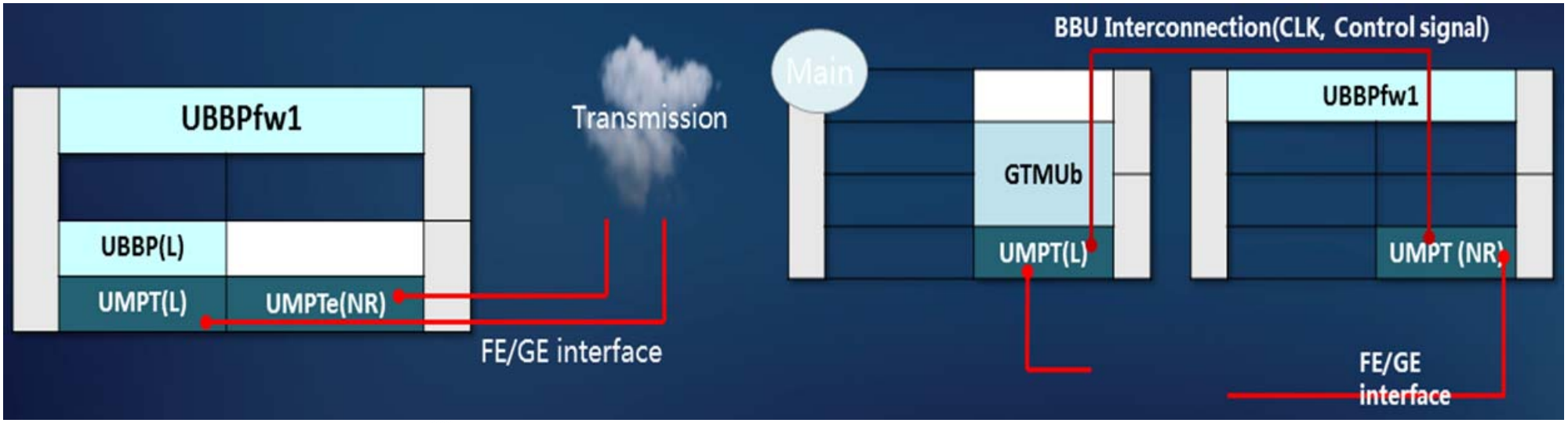


分类	解决方案说明
BBU	新建BBU5900
主控板	新增主控板UMPTe3，新增FDD 1800主控板UMPTb9
基带板	新增基带板UBBPfw1，增加FDD 1800的基带板UBBPe
射频模块	新增NR的AAU；新增LNR1800的RRU3971/RRU3951
天馈	新增NR的AAU天面资源；新增LNR1800的天面资源
CPRI组网方案	NR单独出CPRI；LNR 1800单独出CPRI
光模块速率	NR：100G光模块；LNR1800：9.8G光模块
时钟	NR：北斗&GPS；L1800：取对端NR时钟

5G站点传输方案

单BBU场景：建议NR独立出传输

两BBU场景：建议NR独立出传输



- 因5G业务需求较大，推荐5G独立出传输。若必须共传输，新建场景建议5G为出传输制式，改造场景建议4G出传输。

5G天馈方案

主要挑战：天面受限，抱杆数量不足，Massive MIMO改造成本高

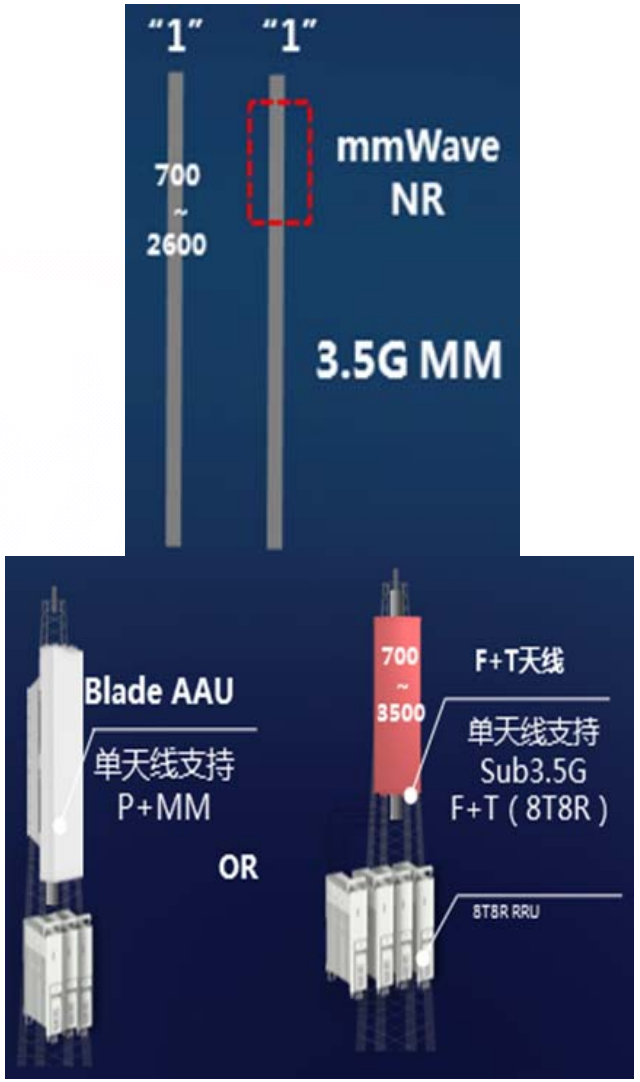
方案一：“1+1”天线解决方案

双抱杆场景首选方案

- “1”单杆全频段4T4R支持Sub 3GHz；
- “1”mmWave NR+3.5G MM共杆

方案二：单天线解决方案

- P+MM Blade AAU单天线
- F+T（8T8R）单天线支持Sub 3.5G
- 使用小体积的Massive MIMO



5G无线网络的覆盖规划

5G无线网络多层次覆盖规划

Dense Urban 密集城区　Urban 城区　Suburban 郊区　Rural 农村

mmWave（TDD）　容量补充层/移动回传使用　Above6G

C-Band（TDD）　基础容量覆盖层

2.6GHz（T+F）

1.8GHz/2.1GHz（FDD+SUL）　基础覆盖层

1400MHz（SDL）

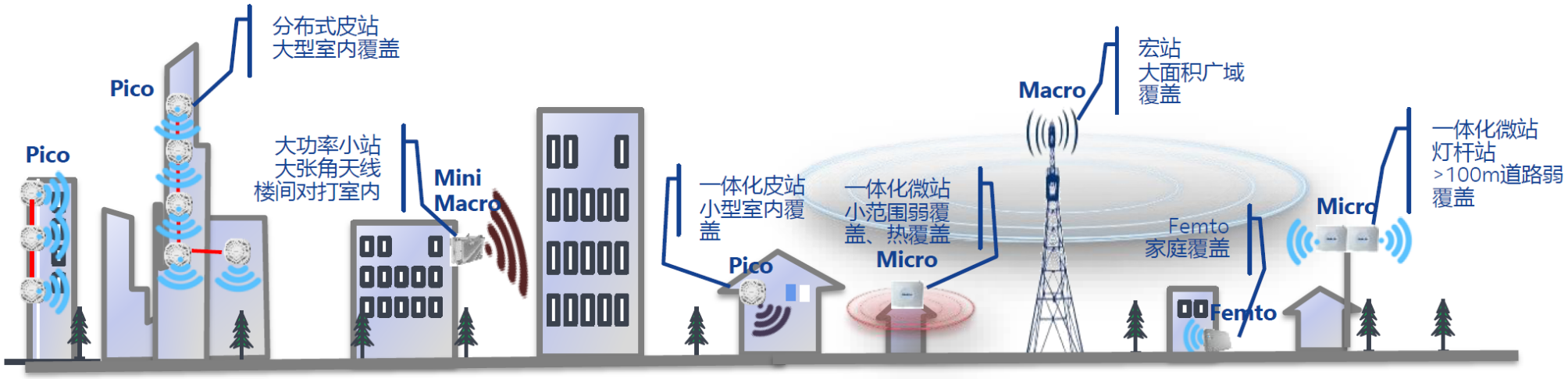
700MHz/800MHz/900MHz（FDD）

Sub3G

Sub6G

- 5G的目标网将是多层次组网结构，包括Sub3G，C-Band和毫米波。

5G深度覆盖规划方案—分层次立体覆盖

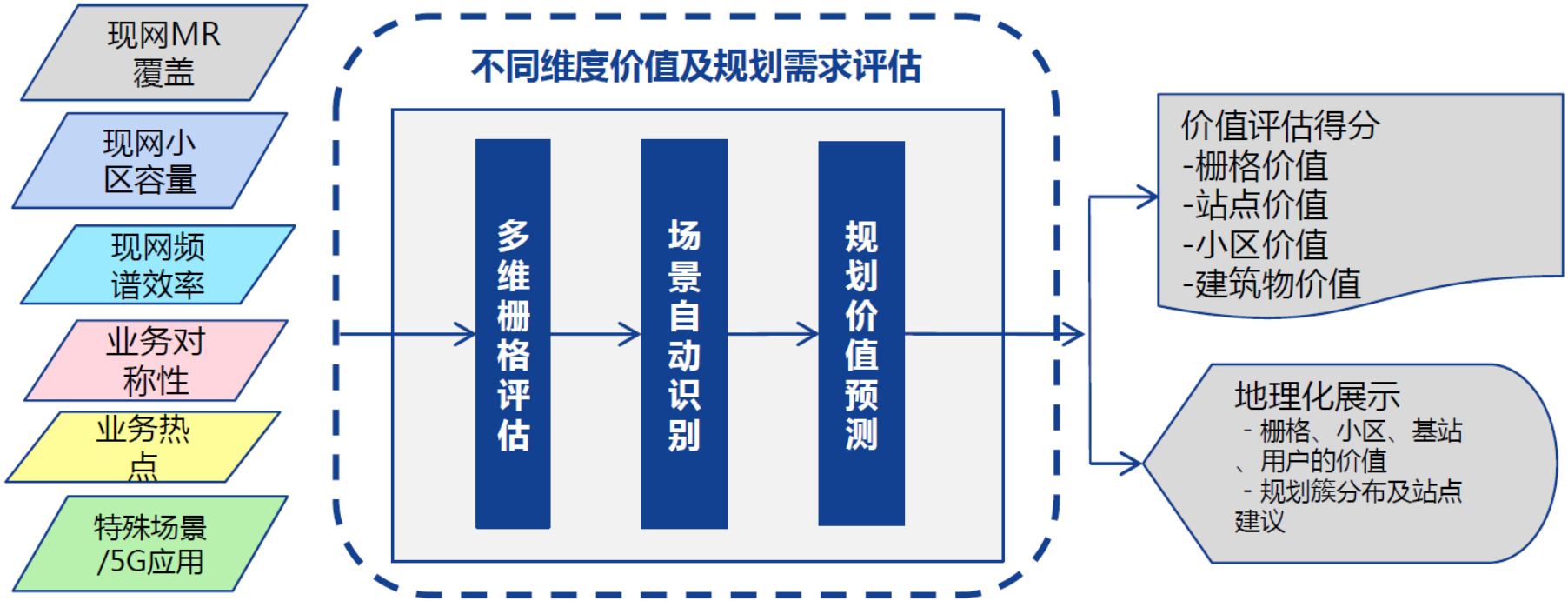


- **宏站**：覆盖范围广，广域覆盖首选
- **小微站**：补盲吸热，针对性解决弱覆盖、热点问题
- **分布式皮站**：性能好，容量高，易扩容。大面积连续室内深度覆盖首选
- **一体化皮站**：易部署，容量高，快速解决小型室内深度覆盖

- **一体化小基站**：安装方式灵活，站点环境简单，是小基站部署的首选方式。
- **灵活的基站回传**：有线、无线、Relay，选址更灵活，不受站点环境限制。
- **SON特性**：便于部署，易于维护，降低高密度小基站部署端到端成本。
- **宏微/微微协同**：控制同频干扰，提高网络容量，提升用户感知。

5G站点精确规划的目标与方法

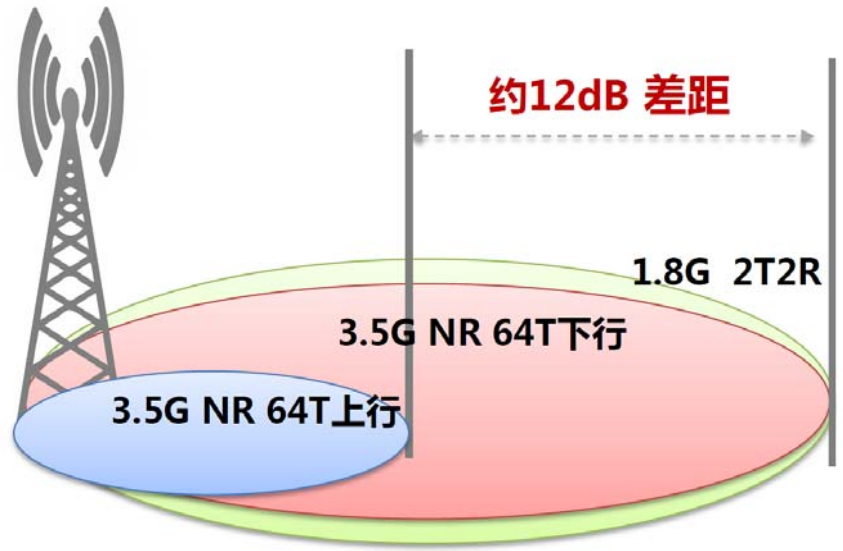
- 目标：5G站点精确规划，支持5G建网初期结构化部署的市场需求。



方法：利用覆盖、容量、频谱效率、业务热点等多维数据分析，采用遗传迭代寻优算法，对栅格、建筑物、小区、基站的价值进行智能评估，实现基于不同场景、不同业务的5G精准规划，ROI预测以保障运营商投资回报。

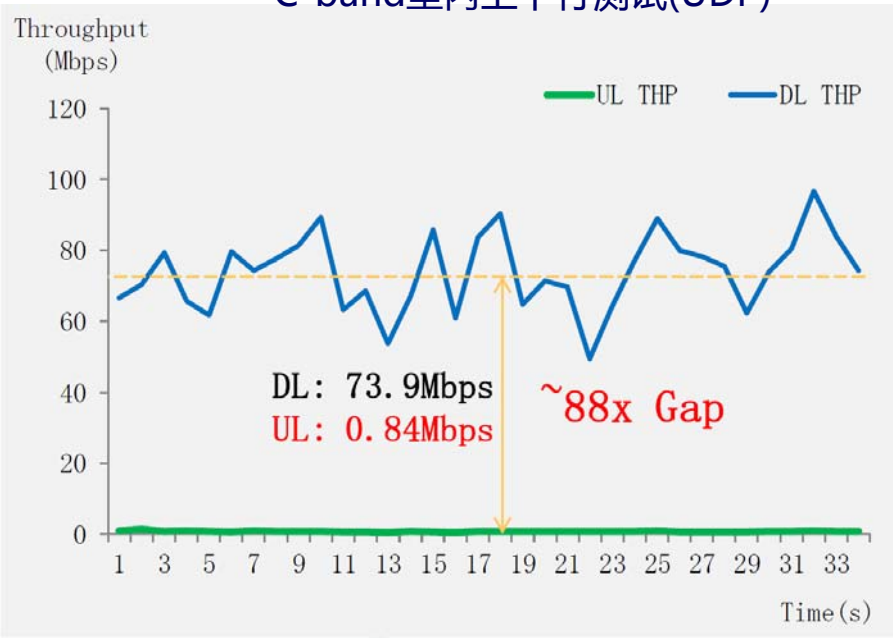
5G无线网络上下行覆盖特性分析

5G NR3.5G频段与LTE 1.8G频段覆盖能力对比



C-band上行体验受限

C-band室内上下行测试(UDP)



5G NR 3.5G上行1M和下行10M覆盖性能对比

关键参数	上行（1Mbps）	下行（10Mbps）	Gap（间隔）：-13.7dB（上行比下行低）
发射功率	23dB（200mW）	50.8dB（120W）	-27.8dB
PRB数量	59	544	+9.6dB
穿透损耗（一堵墙）	26dB	26dB	
天线挂高	25m	25m	
天线增益（TX）	0dB	10dB	-10dB
天线增益（RX）	10dB	0dB	+10dB
SINR	-16dB（MCS5，QPSK0.29）	-20dB（MCS0，QPSK0.13）	-4dB
噪声系数	3.5dB	7dB	+3.5dB
干扰余量	2dB	7dB	+5dB
阴影衰落余量	9dB	9dB	

上下行天线增益相同，不影响上下行Gap

- 3.5G上行覆盖是短板，自身上下行GAP 13.7dB。

5G NR 3.5G上行和1.8G上行覆盖性能对比

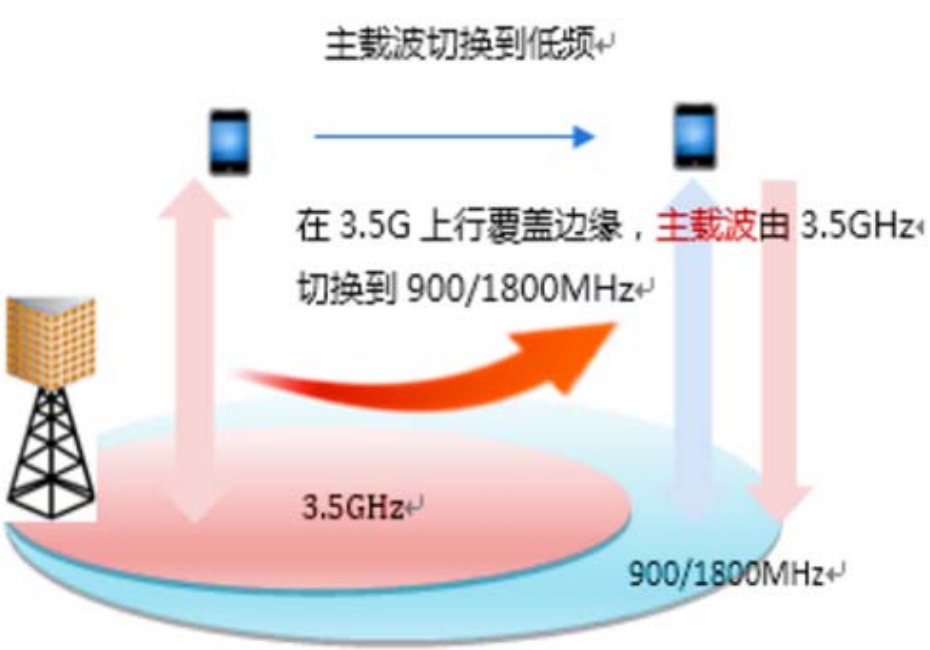
关键参数	1.8G上行1Mbps	3.5G上行1Mbps	Gap（间隔）：-11.4dB（3.5G比1.8G覆盖低）
频段	1.8GHz	3.5GHz	-5.7dB
UE发射功率	23dBm	23dBm	
穿透损耗（一堵墙）	21dB	26dB	-5dB
上下行时隙配比（DL：UL）	全上行	3:1	-6dB
基站天线配置	4R	64R	+11.5dB
天线增益（RX）	17dBi	10dBi	-7dB
馈线损耗	1dB	0	+1dB
噪声系数	2.3dB	3.5dB	-1.2dB
干扰余量	3dB	2dB	+1dB

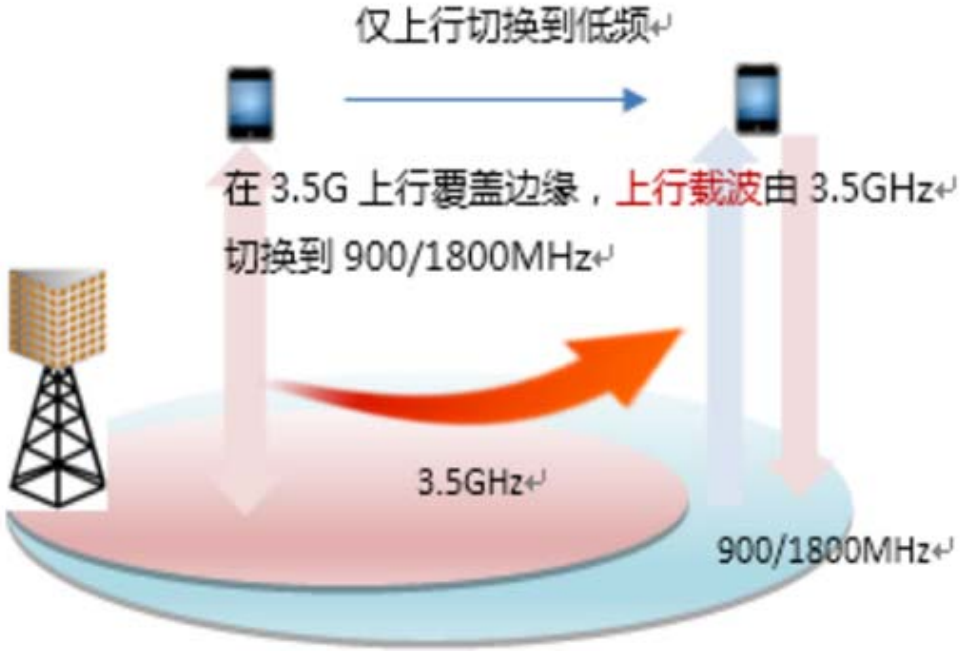
- 3.5G上行覆盖是短板，1.8G比3.5G覆盖好11.4dB，可以采用1.8G上行弥补3.5G上行不足。

5G无线网络上下行解耦规划

增强5G NR系统上行覆盖方案

- 增强5G NR系统上行思路：借用一个较低频段来辅助上行传输。具体实现方案可分为两种：下行CA和上行SUL。





下行CA

- 终端驻留3.5 GHz NR载频，当上行覆盖能力不足时切换到1.8 GHz低频载波继续NR传输。
- 由于3.5 GHz的下行覆盖仍较好，此时可以采用下行1.8 GHz+3.5 GHz CA提高下行速率。
- 此方案的下行有高低频两个载波，上行一个低频载波。

上行SUL

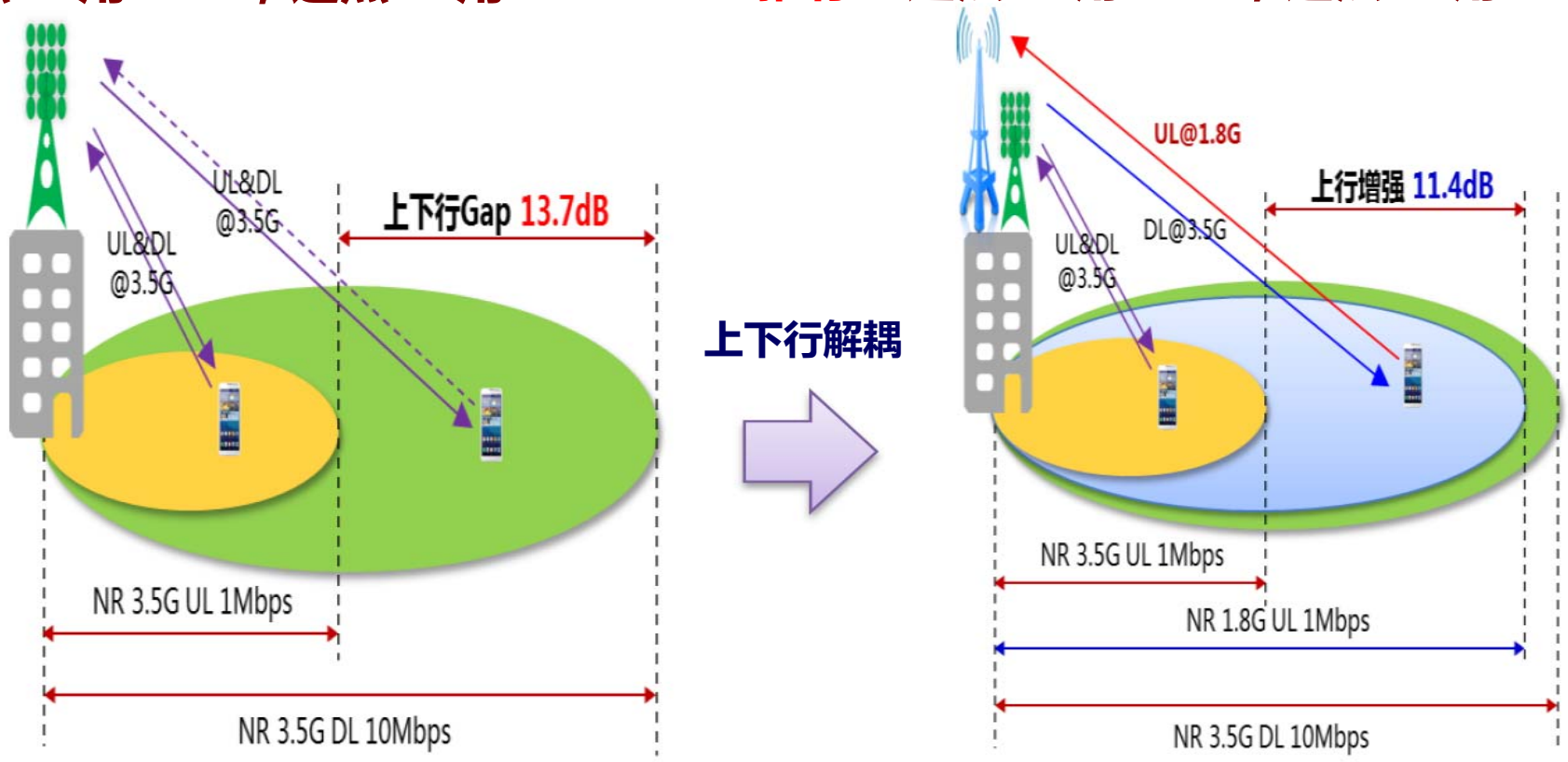
- 终端驻留3.5 GHz NR载频，当上行覆盖能力不足时直接使用低频载波进行上行传输，即下行采用3.5 GHz、上行采用1.8 GHz等低频段进行传输。
- 此方案上下行均只有一个载波。

- 两种方案都是在上行传输受限时，利用较低的上行频段提高上行覆盖能力。下行CA方案的优势在于下行速率略高于SUL方案，但下行CA涉及到多频段联合调度，操作较复杂，上行SUL相对实现较容易。后续有待在大规模组网环境下继续对比两者实际效果。

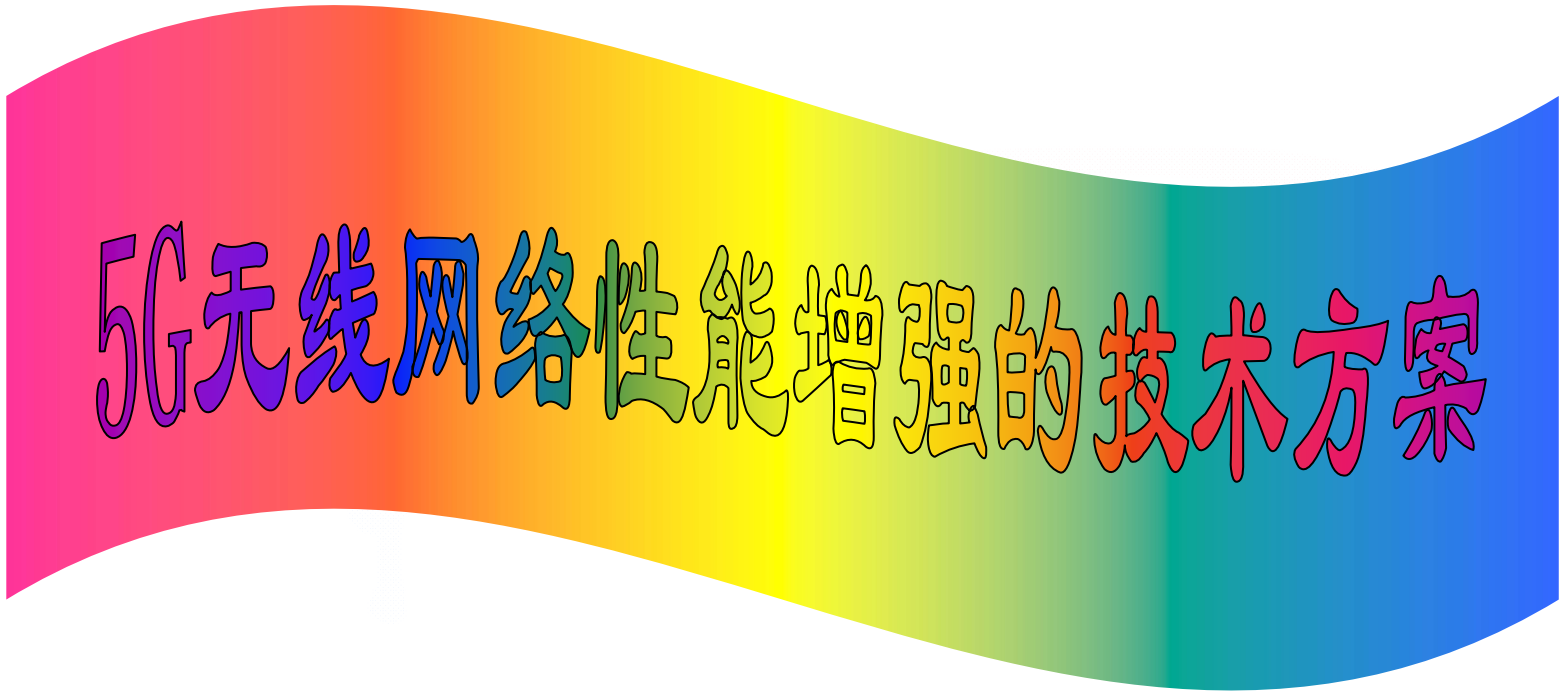
5G NR上行与下行频段选择与规划方案

- 共享上行UL，可以实现3.5G和1.8G共站同覆盖，降低部署5G站点数量。

近点UL用3.5G，远点UL用3.5GHz　　推荐：近点UL用3.5G，远点UL用1.8GHz



- 共享上行UL，可以有效解决共站覆盖问题，考虑到终端侧可能引入二次谐波风险最小化，可协调终端解决或申请好频段规避。


5G无线网络性能增强的技术方案

5G NR无线性能增强的技术方案

覆盖、频谱效率、容量、时延

速率倍增来源:主要来自带宽和多流的倍增，其次来自波束和编码等新算法

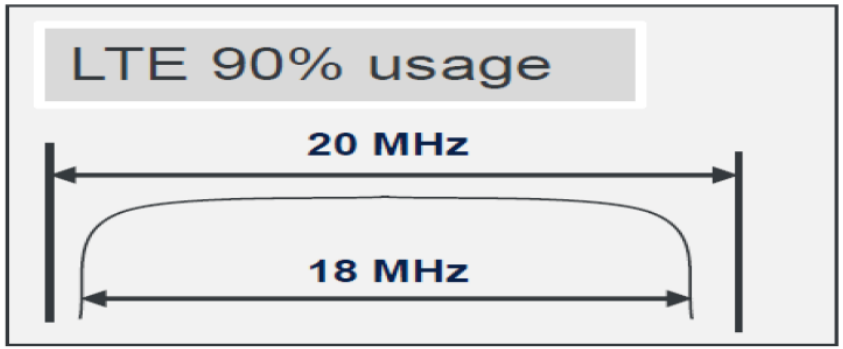
小区峰值速率从200Mbps到20Gbps：需要100倍增强

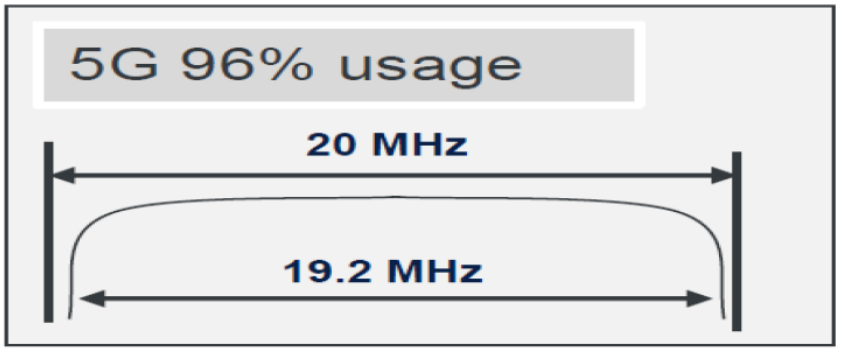
5G新空口	频谱效率增益（理论）	实际外场验证
SCMA	1.4	1.6
f-OFDM	1.2	1.2
Polar Code	1.15	1.15
SCMA+Polar Code外迭代	1.1	1.1
Grant Free	1.25	待验证
Short TTI	1.15	待验证
合计	3.055	

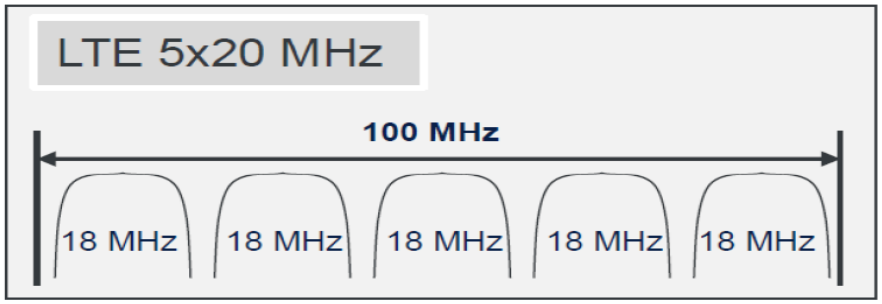
5G频谱的使用

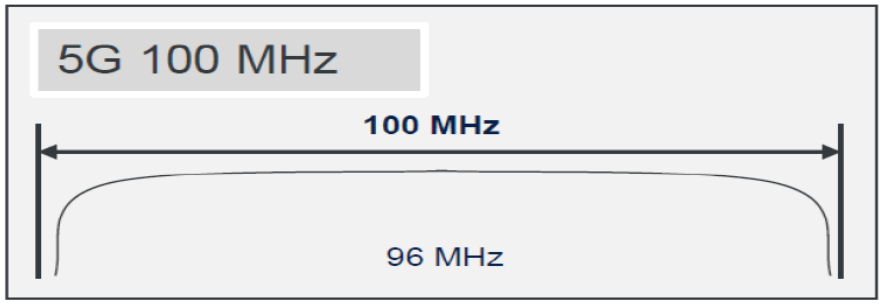
- LTE中90%的信道空间定义为发射带宽

- 5G中定义了紧凑的RF需求和窗口，填充了96%的载频空间，带来更大增益
  - ✓ 平均的、紧凑的杂散,紧凑的临信道泄漏 (ACLR)和紧凑的需求选择性



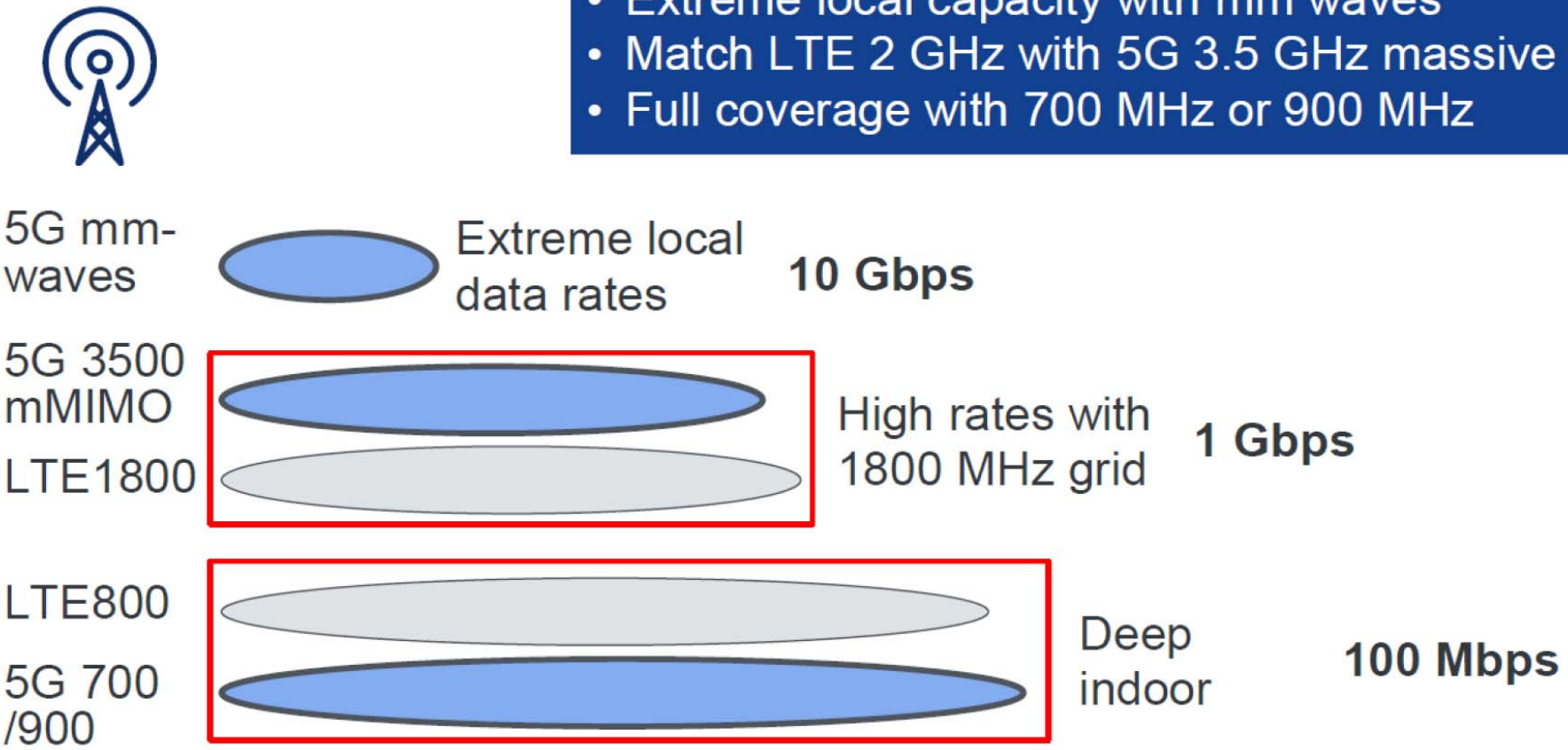






5G不同频段的覆盖特性

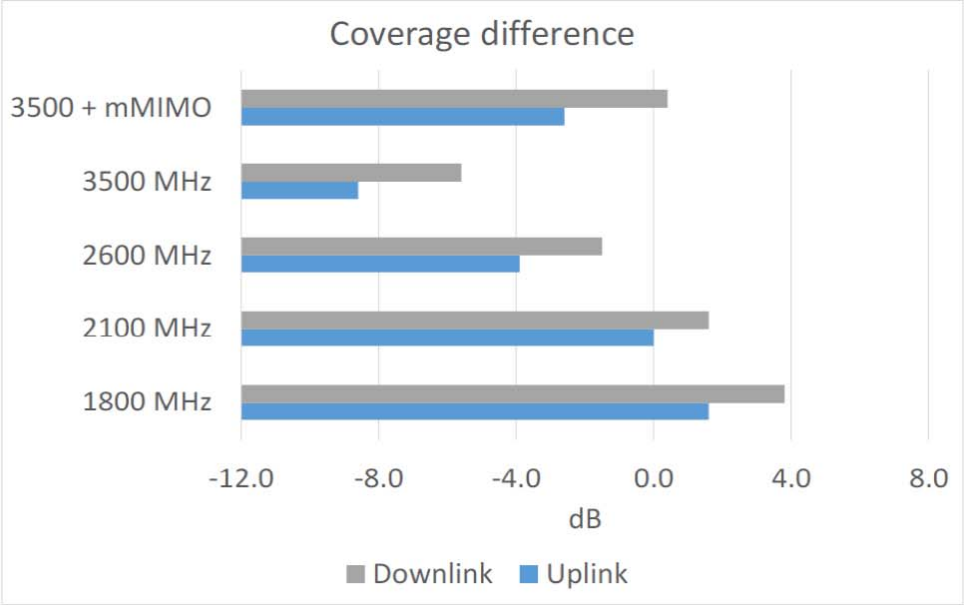
- Extreme local capacity with mm waves
- Match LTE 2 GHz with 5G 3.5 GHz massive MIMO
- Full coverage with 700 MHz or 900 MHz



5G C波段的覆盖特性

- 5G 3500MHz mMIMO的DL覆盖与2100 MHz 2x2MIMO 基本相当
- 5G 3500 MHz的UL覆盖低于2100 MHz.

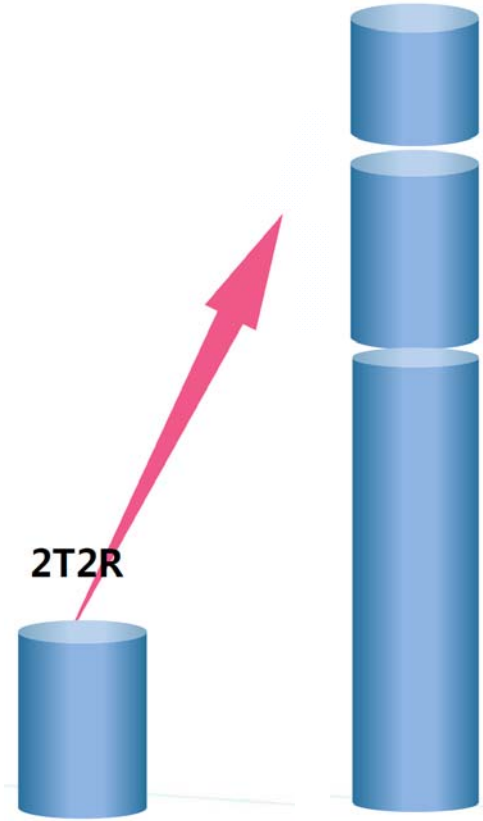
- 3500 MHz 是5G的核心频段
- Massive MIMO 是5G的必备技术组成

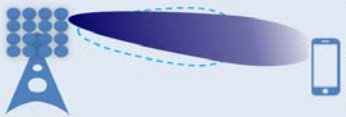


5G频谱效率和覆盖提升手段

- **Massive MIMO是最关键的频谱效率与覆盖提升手段。**

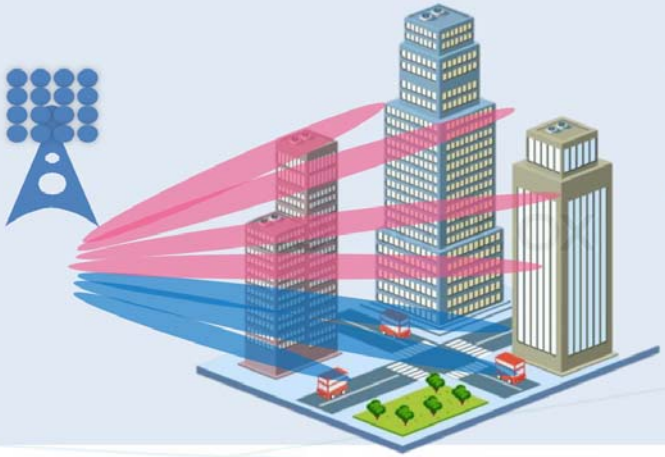
Massive MIMO





- 增加水平阵列宽度得到更窄的水平波束
- 能够在水平面空分更多的用户，降低用户间干扰
- 所有用户能够增强SINR（up to 9dB）

- 增加垂直面TRX能够使得垂直面的波束更加准确的指向用户
- 能够在垂直面空分更多用户，降低用户级干扰
- 所有用户能够增强SINR （up to 20dB）



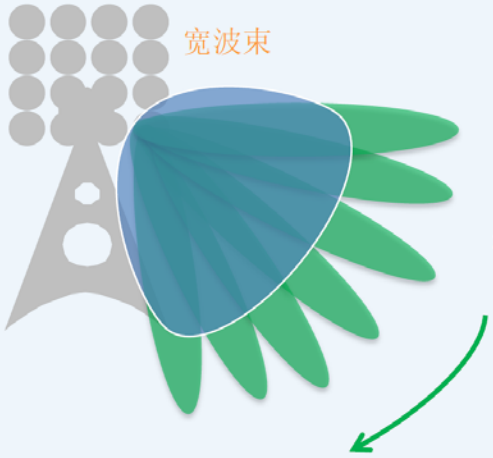
- 更窄的波束有利于控制干扰，实现更多用户的空分复用
- 64TRx能够最大支持16~32流，实现>5X的相对于2TRx的容量增益

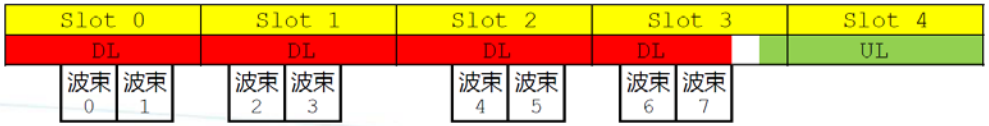
5G NR窄波束提升覆盖及应用场景

- 3D Massive MIMO 发挥窄波束覆盖与扫描优势。

NR所有信道支持窄波束，覆盖提升明显

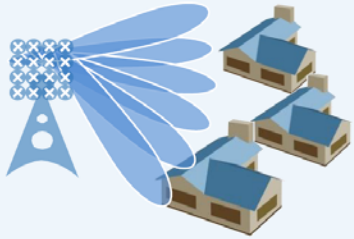
Beam Forming and Beam Scanning for BCH, SCH, CSI-RS to break Common Channel coverage bottleneck；
相对LTE宽波束，窄波束性能提升 ~9dB





NR所有信道支持窄波束，小区可以做场景化覆盖

低楼典型场景

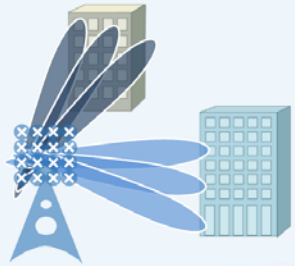


水平波束低楼覆盖

高楼典型场景

垂直波束高楼覆盖

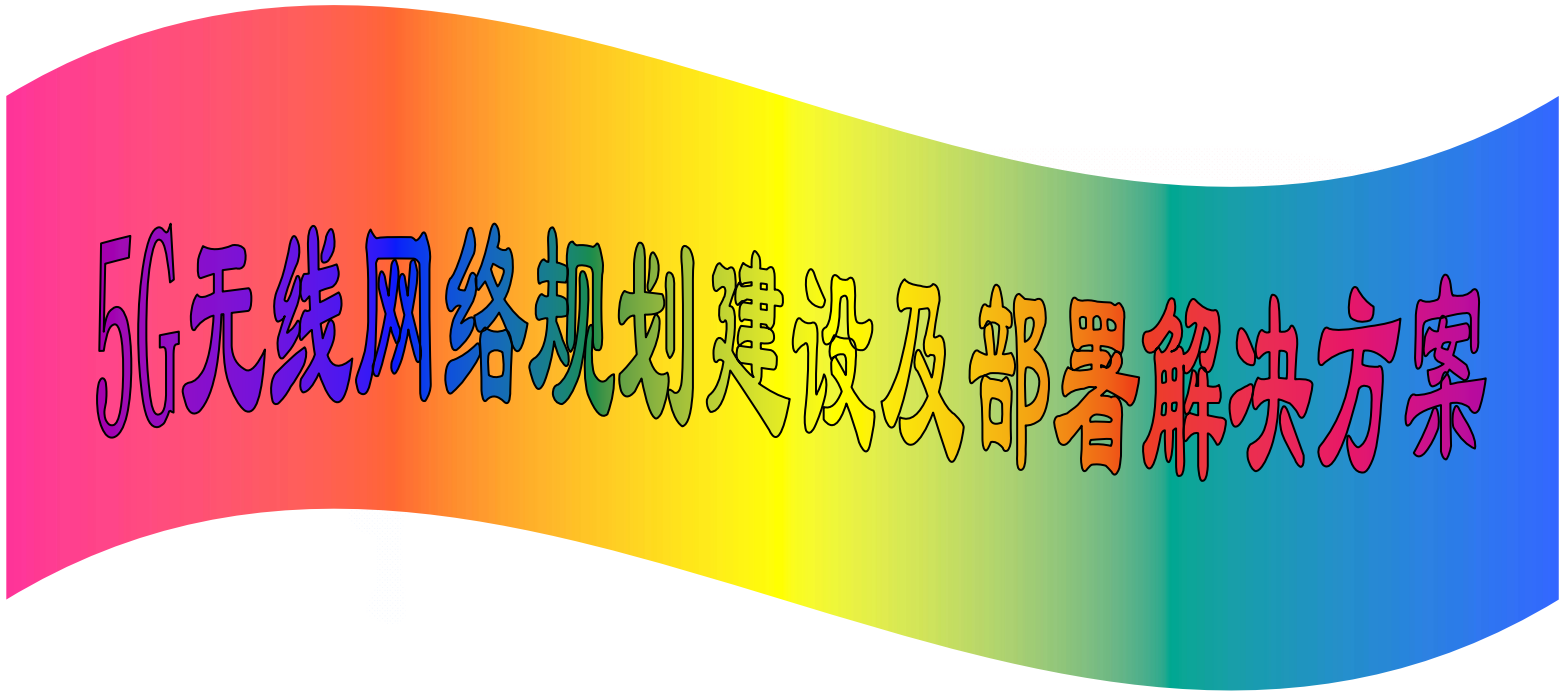
劈裂选择性覆盖



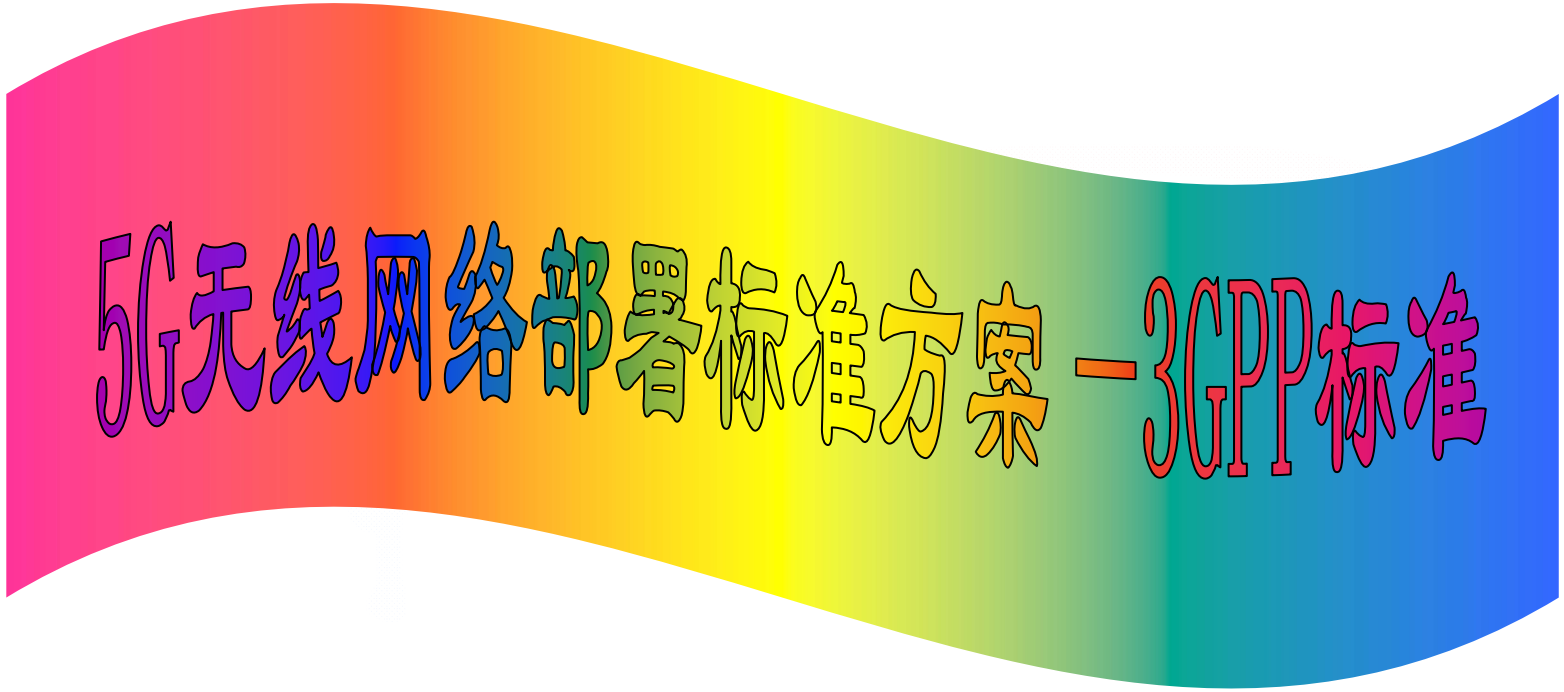
选择人口密集区域覆盖

线状远距离覆盖

道路窄波束远覆盖，旁边宽波束


5G无线网络规划建设及部署解决方案

5G无线网络部署标准方案—3GPP标准

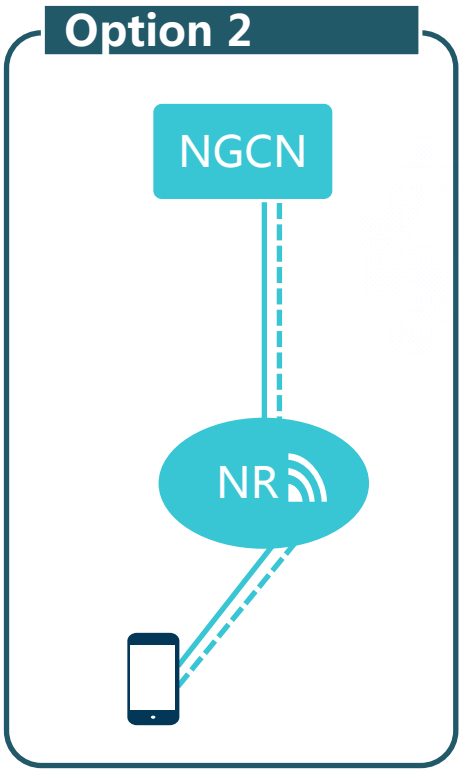


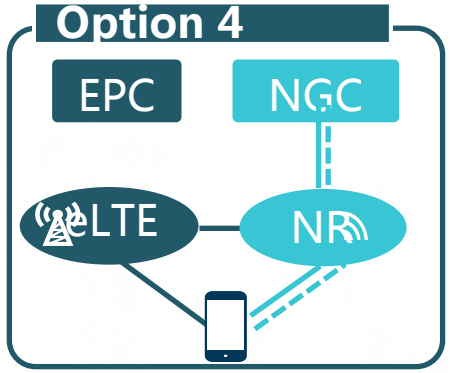
5G NR独立部署与非独立部署方式

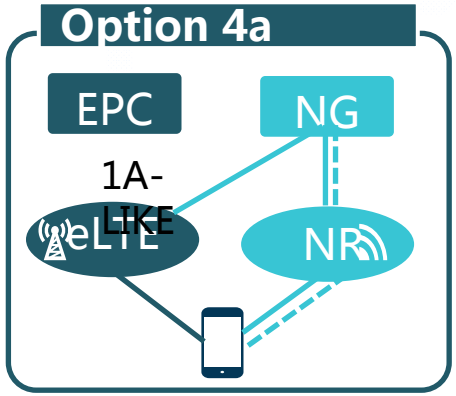
3GPP讨论的多种5G网络部署方式，根据5G控制面锚点不同区分为两大类：独立部署和非独立部署。

- 独立部署(Standalone)：是指以5G NR做为控制面锚点接入NGC；
- 非独立NR部署(Non-standalone)：是指5G NR的部署以LTE eNB做为控制面锚点接入EPC，或以eLTE eNB做为控制面锚点接入NGC。

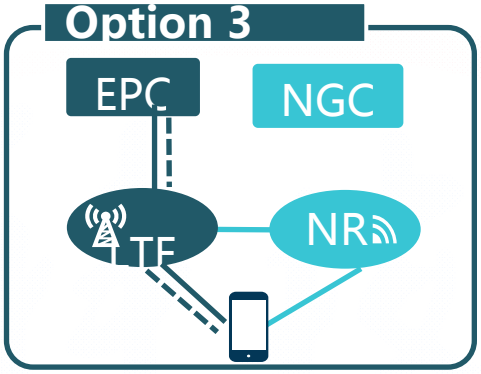
Standalone

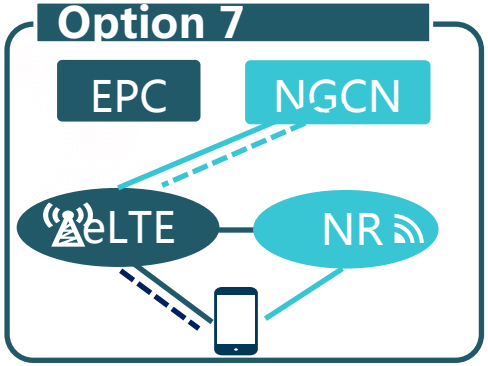


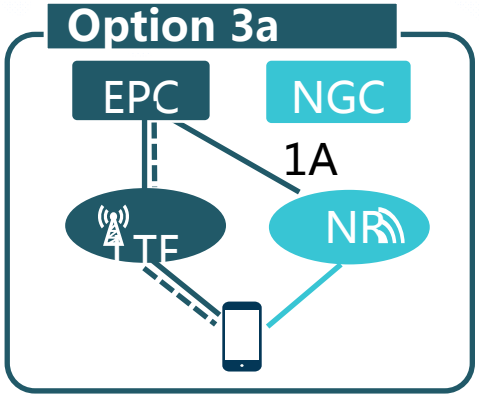


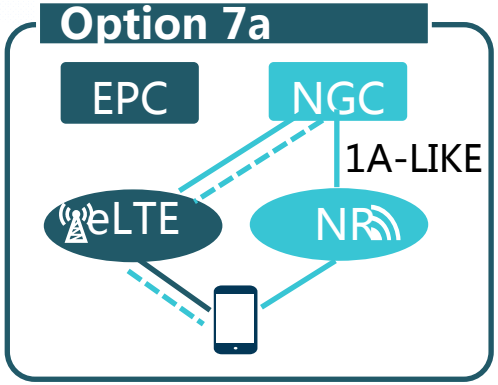


Non-Standalone



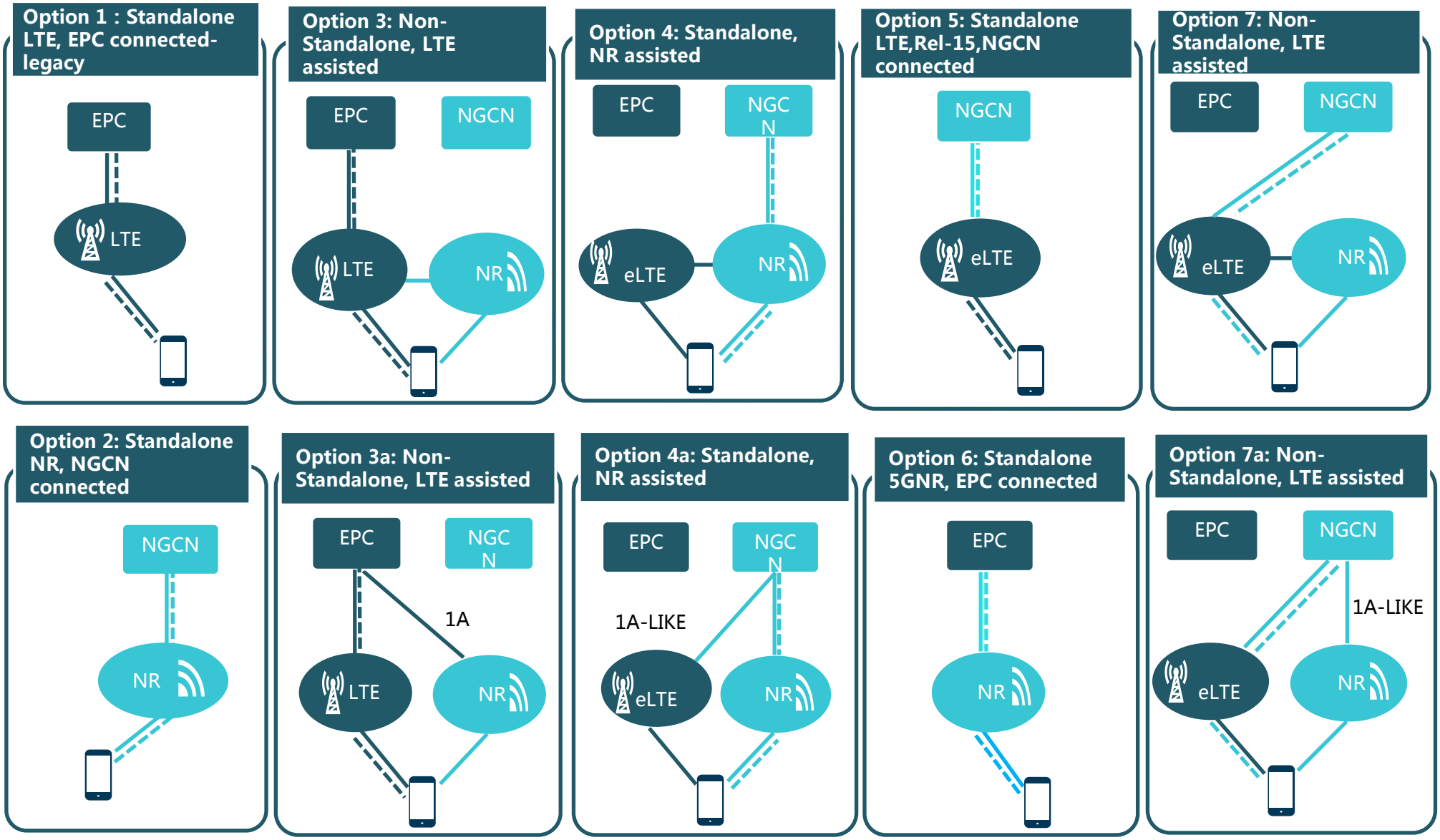






Option2/4/4a以及Option3/3a/7/7a是业界重点关注的几种5G NR部署方式。

5G网络部署方式—3GPP标准方案



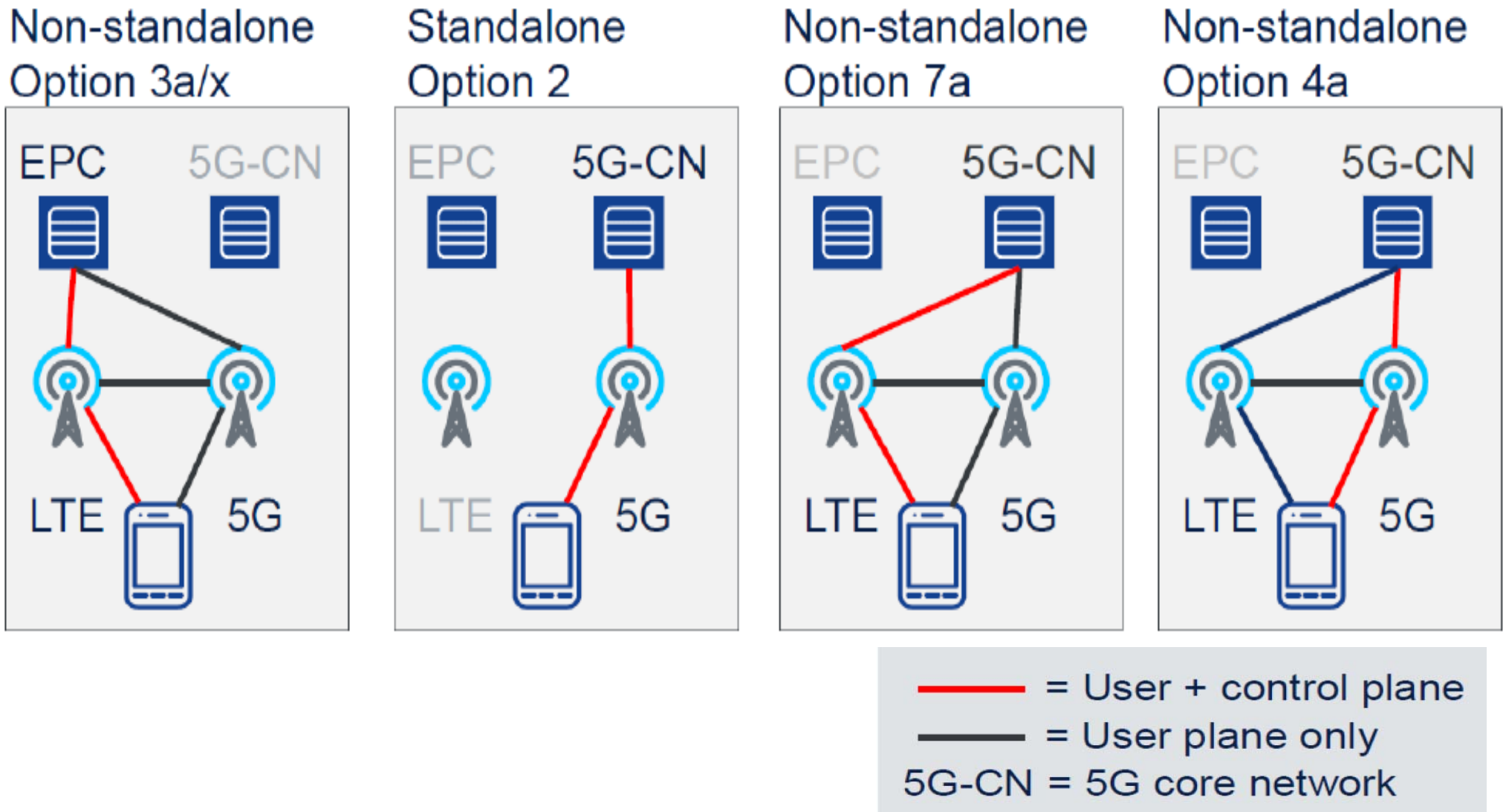
5G网络各种部署方案性价比分析

- Option2方式建设5G网络，投入最少，对现网影响最少，可快速建网，是满足NR连续组网场景下的性价比最优的网络建设方式；
- Option7方式建设5G网络， NR投资相对少，NGC一次投入后再无需大量的改造，是满足NR非连续组网场景下的高性价比建设方式之一。

	Option 2	Option 3	Option 3a	Option 4	Option 4a	Option 7	Option 7a
应用场景	NR连续组网	LTE+NR非连续覆盖 LTE+NR连续覆盖	LTE+NR非连续覆盖 LTE+NR连续覆盖	NR连续组网	NR连续组网	LTE+NR非连续覆盖 LTE+NR连续覆盖	LTE+NR非连续覆盖 LTE+NR连续覆盖
4G eNB改造投入	不涉及	升级增加处理能力，对接NR 并支持SPLIT Bearer	升级增加处理能力	升级对接NR	升级对接NGC	升级增加处理能力，对接NR和NGC，并支持SPLIT Bearer	升级增加处理能力，对接NGC
4G EPC改造投入	不涉及	增加S1传输带宽	升级对接NR，并支持SPLIT Bearer，增加S1传输带宽	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
新设备投入	5G NR & NGC	5G NR	5G NR	5G NR& NGC	5G NR & NGC	5G NR& NGC	5G NR & NGC
对现网4G用户的影响	无影响	无影响	无影响	有影响	有影响	有影响	有影响
对终端要求	无特殊要求	支持双连接	支持双连接	支持双连接	支持双连接	支持双连接	支持双连接
语音业务性能	NR非连续覆盖下的语音连续性无法保障	NR非连续覆盖下，VoLTE，CSFB多种手段保障语音连续性	NR非连续覆盖下，VoLTE，CSFB多种手段保障语音连续性	NR非连续覆盖下的语音连续性无法保障	NR非连续覆盖下的语音连续性无法保障	NR非连续覆盖下，采用VoLTE保障语音连续性	NR非连续覆盖下，采用VoLTE保障语音连续性

Option2和Option7分别是NR连续组网场景和NR非连续组网场景下5G建网优选方式。

5G无线网络组网推荐部署方式

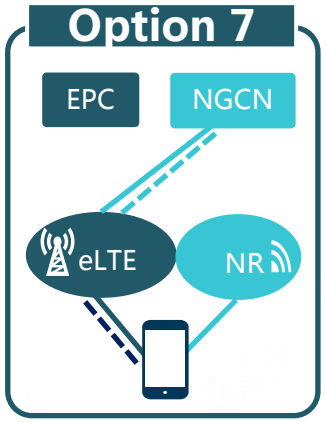


5G网络满足覆盖场景需求的部署建议

NR非连续覆盖场景

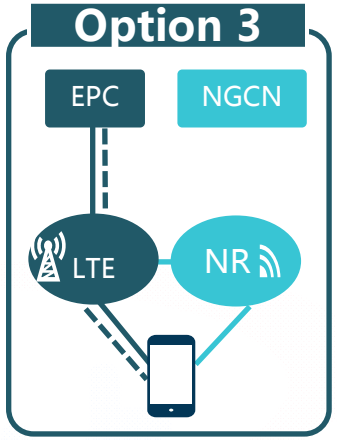
推荐优先采用Option 7建网

Option7 建网可支持5G NGC新业务，NGC一次投入后无需再进行大的改造，NR投资少。是NGC标准完善后最适合的建网方式



Option 7

Or



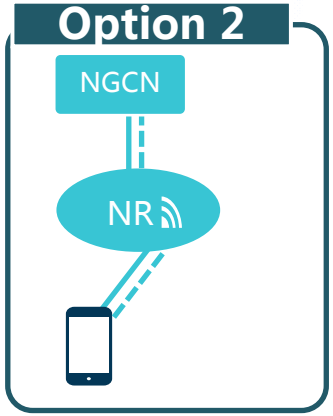
Option 3

NR逐步实现连续覆盖

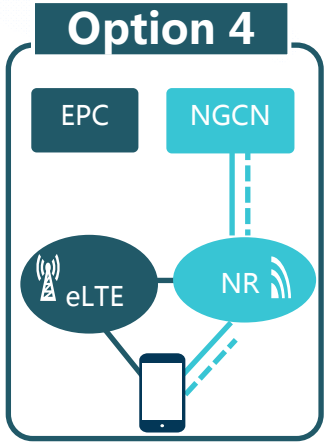
NR连续覆盖场景

推荐优先采用Option 2建网

Option 2对LTE网络无影响，引入简单，可快速验证5G性能，但NR需实现连续覆盖，否则语音业务切换流程复杂，QoS无法保障



Option 2



Option 4

5G核心网的部署方案

5G核心网侧网元部署的考虑

- **5G回传网络根据业务类型的不同，分配不同的流量模型。**

- **5G阶段，CP及UP的部署位置：**
  - CN-CP，可考虑集中部署在省会，类似LTE的MME部署方式；
  - CN-UP，可考虑与CU和MEC功能实体共同部署，位置根据业务需求而定。
    - 对于mMTC类业务，UP可考虑在省会集中，与CP在同一个层次；
    - 对于eMBB类业务，UP可下沉到城域核心DC机房，并直接与互联网相连；
    - 对于uRLLC类业务，UP可下沉到本地汇聚层或核心层（县市）。
- **MEC的本质是在无线网络边缘提供部署能力，让业务处理靠近用户，并构建网络能力开放系统。**
  - 部署位置：部署在传统无线网络的接入层，靠近用户侧；
  - 考虑安全性，需要有网元对MEC进行监管。

5G承载网建设及部署方案

5G承载网规划基本原则

端到端组网

- 考虑CU/DU位置的不确定性，承载网应以不变应万变；
- 在同一个网络层次，可能会同时面对中传/回传甚至前传的需求；
- 端到端组网可以最大化的节省投资，网络归一化。

技术趋同

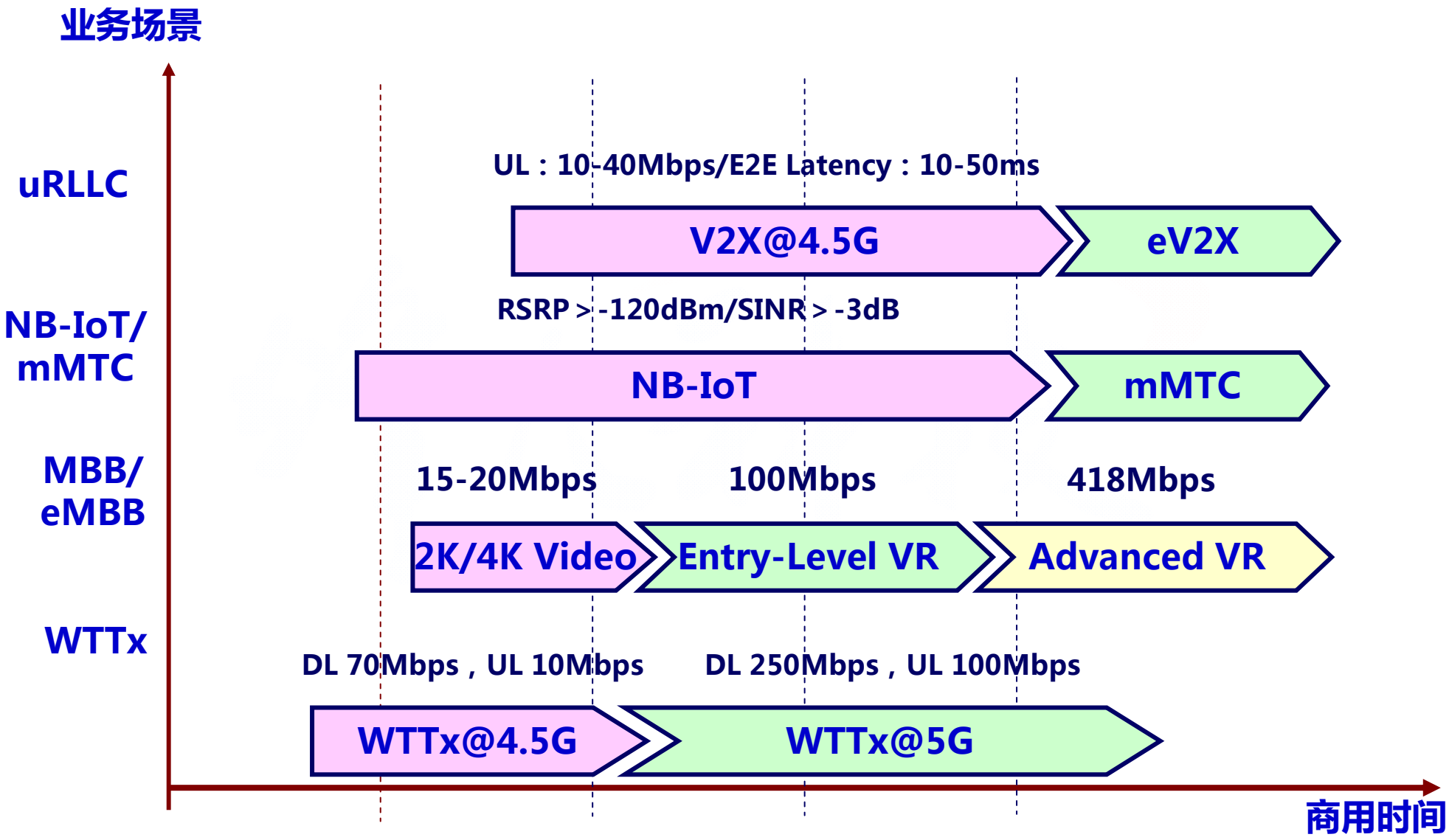
- 带宽提速，25GE/50GE将成为主流速率，提升性价比；
- NFV/SDN成为主选，满足切片、智能化的需求；
- SR隧道技术成为共同选择，提升网络可扩展性；
- L3VPN到边缘，满足东西向流量的调度需求。

基于现网演进

- 保护投资，基于现网演进，以现有分组网为基础，通过技术演进支撑5G发展，最大可能节省CAPEX投资；
- 以分组网为主，L3是强需求，通过技术演进，提升容量和速率，支撑5G的大带宽、低时延演进。

5G网络业务的部署

5G初期部署以WTTx和eMBB业务为主



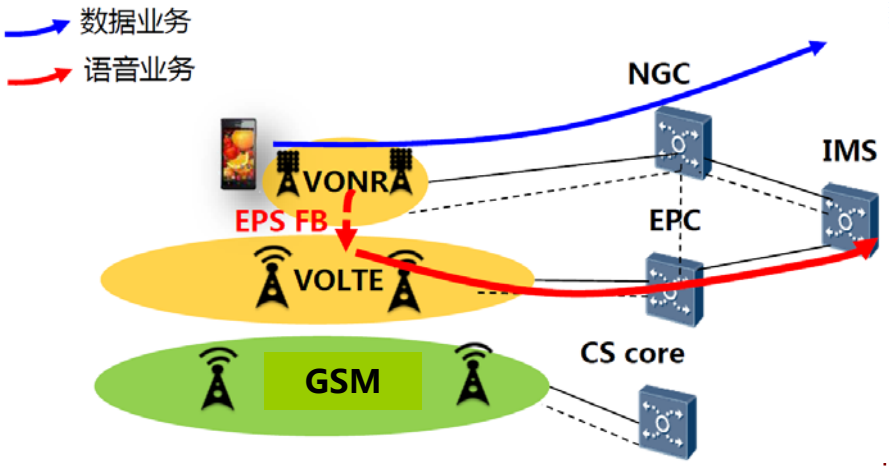
5G网络的语音实现方案

5G SA架构下的语音实现方案

选择一：不开通VoNR，切换回落到VoLTE

方案描述：

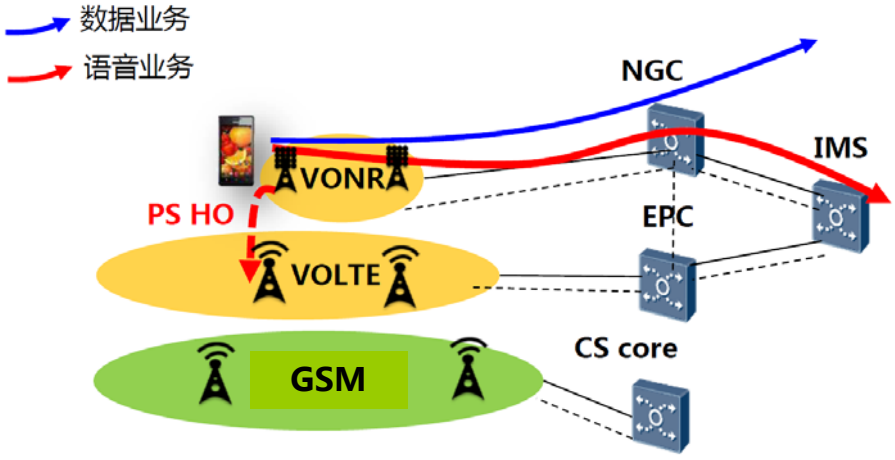
- 部署IMS（和LTE共用IMS），NGC与IMS之间接口需打通；
- 数据业务跟随回落到4G，不能享受大带宽；
- 语音结束后，当前标准未定义快速返回5G。



选择二：开通VoNR，无NR覆盖回落到VoLTE

方案描述：

- 部署IMS（和LTE共用IMS），NGC与IMS之间接口需打通；
- VoNRRAN/核心网系统版本Ready；
- 数据业务在NR，体验更好。



5G试验网规划建设工作指引

5G网络建设要求

5G基站设备参数对比表

厂家	BBU	AAU			
	功耗（W）	规格	尺寸（mm）	重量（kg）	功耗（W）
华为	1400	64T64R	860×395×190	40	1150
中兴	3900	64T64R	799×399×161	45	1900
诺基亚贝尔	1660	64T64R	900×480×144	40	1500
大唐	1850	96T96R	895×490×142	47	1700
爱立信	1700	64T64R	520×978×150	43	1200

- 目前，我国5G试验网主要的厂家为华为、中兴、诺基亚贝尔、爱立信、大唐5个，上述基站设备厂家均已推出符合3GPP R15版本的“CU和DU合设+AAU”形态的Massive MIMO基站，支持3.5GHz（3400-3600MHz）频段。

5G试验网建设总体要求

- **优先共享存量站址和社会杆塔资源**
  - 5G试验网部署应深入分析资源现状，对存量站点进行详尽的可用性评估，明确可共享的存量站址列表。
  - 立足于内部挖潜整合，梳理可用存量站址；
  - 优先在意向站址偏移容限范围内选取合适的存量站，推荐运营商利旧共享；
  - 同时，试验网建设应充分利用5G部署的机遇，积极获取和利用社会杆塔资源。
- **节约建设成本，满足交付需求**
  - 根据前期部分城市5G试验网工程建设情况，由于5G组网方式、设备形态和功耗需求的变化，相比4G网络建设面临更大的挑战；
  - 方案编制阶段应精准核算5G试验网建设对天面、机房、外电及电源配套等扩容需求，在满足交付前提条件下进一步控制工程造价。
- **创新综合解决方案，保障5G试验网建设方案落地**
  - 对于存量站址改造后仍然不具备5G试验网建设条件时，采用多样化综合解决方案，引入多频天线、梯次电池及新型拼装机房解决，保障5G试验网建设方案落地。

5G试验网建设选址要求

5G试验网基站配套改造要求

评估基础信息（含改造后）		单套5G设备标准要求
塔桅/天面	最低平台距地面高度	20米
	冗余抱杆数	>=3个
机房	室内机房冗余机架空间	15U
	室外机柜冗余机架空间	
动力配套	外电冗余容量	15KVA
	开关电源冗余容量	300A
	整流模块冗余数	6个
	冗余空开数	5个

- 全量梳理塔类站址资源，评估站址资源的可用性；
- 站址可用性评估中，除了对机房配套需求进行分析，还应考虑的因素包括：
  - 一是考虑覆盖方向、隔离度等影响因素；
  - 二是在新增设备和改造原有站点时应充分考虑业主因素。

5G区域选取原则

- 基于场景，业务，道路等多维度进行评估，按照优先级排列，具体选取原则如下：
  - 道路测试便利性：主测道路宽阔、可随时掉头、随时停车为先；
  - 供电区域便利性：优选小宾馆、小饭馆等可提供多用户测试的供电区域；
  - 穿损场景多样性：优选方便进入的多个穿损测试场景，如水泥墙、玻璃墙、一层、双层等；
  - 场景类型：密集城区>一般城区；
  - 业务场景丰富度：优选多场景区域，罗列区域内典型场景；
  - 道路测试难易度：优选低速、可随时停车 。

5G站址布局—不同网格类型下参考站间距

网格类型	主要应用	主要业务需求	站间距（米）
大型商业（务）区	增强移动宽带 eMBB	基础数据业务、VR、超高清视频	200-300
大型景区			300-400
开发区（工业园）	海量机器类通信 mMTC	智能监控	350-400
大学城（大型校园）	增强移动宽带 eMBB	基础数据业务、VR、超高清视频	250-300
一般社区	海量机器类通信 mMTC	智能抄表、智能停车、监控类	300-400

- **根据目前5G技术研究分析和试验网测试数据，5G宏站3.5G的覆盖能力与4G LTE宏站2.6G相当，确定5G试验网站址布局密集市区站间距在200~300米左右，一般城区和县城在300~400米左右。**

5G试验网配套改造要求

塔桅天面改造要求

- 根据5G链路预算和测试结果，5G试验网AAU挂高原则上不低于20米。当采用NSA组网时，4G与5G系统天线垂直距离建议2~5米。从5G试验网目前工程建设的情况来看，5G基站AAU风荷与4G天线基本相当，具体建设要求如下：
- 普通抱杆安装空间要求
  - AAU底部应预留600mm布线空间，为方便维护建议底部距地面至少1200mm，AAU顶部应预留300mm布线和维护空间，AAU左侧应预留300mm布线和维护空间，AAU右侧应预留300mm布线和维护空间。
- 屋面美化方柱的安装空间要求：AAU于屋面美化方柱罩体内安装时，要求罩体具备通风散热能力，其空间要求如下：
  - 标高40m左右及以下的建（构）筑物屋面美化方柱场景，AAU设备下倾角需求0~12°，方位角±30°时，方柱尺寸(截面长x宽，最小取整)：900mmX650mm；
  - 标高60m以上的建（构）筑物屋面美化方柱场景，AAU设备下倾角需求0~±20°，方位角±30°时，方柱尺寸(截面长x宽，取整)：750mmX1050mm；
- 地面景观塔场景美化罩安装空间安装要求：AAU设备于地面景观塔美化罩内安装时，安装的罩体要求通透率不小于60%，美化罩上下通风，其空间要求如下：
  - 以30m~40灯杆景观单管塔为例，在AAU设备下倾角需求0~±7°时，将AAU安装在美化罩最下段，子抱杆截面圆心到美化罩内壁的距离应不小于469mm，AAU设备上边缘切线绕塔轴心直径不应小于1840mm。

外电改造要求

- 结合本地区5G设备功耗情况，通过外电容量计算公式“市电引入容量=（P通信设备+P电池充电）/η+P空调+P照明+P其它”确定5G站点的外电需求，原则上新引入一路优于三类（平均月市电故障≤4.5次，平均每次故障持续时间≤8h）市电电源，优选从公共电网引入一路380V的交流电源；如无法引入，则在满足供电质量前提下，建议按以下三种方案处理：
  - 从基站所在或附近的建筑物就近引入一路380V的交流电源；
  - 取电费用高、拉电难度大的场景，可选用直流远供设备进行供电；
  - 根据目前外电容量，采用替换跟大容量的空开形式对外电进行扩容。
- 市电引入容量根据基站远期规划容量配置，在通信负载最大功率工作时还需要同时满足蓄电池充电及温控系统最大负荷需求。

开关电源改造要求

- 结合本地区5G设备功耗情况，确定5G基站的开关电源容量需求：
- **新建站址**：以优化基站电源配置，降低建设成本为目标，新建基站开关电源的整流模块容量采用n（n≥2）配置方式。其中N个主用整流模块总容量应按负荷电流和蓄电池均充电流（10小时充电电流）之和确定。
- **共享存量站址**：优先考虑现有电源扩容，根据现有和新增设备负荷需求，考虑蓄电池充电电流，判断现有开关电源是否满足需求，若不满足需求则有以下方案：
  - 依据N的原则，对整流模块进行扩容，扩容模块必须与原有型号完全一致；
  - 若满架容量较小，无法扩容，则考虑替换或新增新的开关电源；
  - 若现有电源整流模块停产无法扩容，也考虑替换或者新增。

蓄电池改造要求

- 根据5G试验网设备功耗情况和运营商提出的后备时长等因素确定蓄电池改造方案。电池容量计算原则：

$$Q=K\times a\times(P1\times T1+P2\times T2)/51.2$$

式中：

- Q—电池容量（Ah）；
- K—安全系数，取1.25；
- P1—一次下电侧通信设备工作实际功率（W）；
- P2—二次下电侧通信设备工作实际功率（W）；
- T1—一次下电侧设备备电总时长（h），T1不应小于等于1小时；
- T2—二次下电侧设备备电总时长（h）；
- a—温度调整系数，寒冷、寒温I、寒温II地区取1.25；其余地区取1.0。

- 由于新型铁锂电池在电池放电效率，安装空间和建设成本上较铅酸电池都有一定优势，因此蓄电池组配置容量推荐选用48V100Ah、48V150Ah、48V200Ah铁锂电池。

空调改造要求

- 空调选型应根据5G设备负荷、机房结构、区域（温度带）等因素确定空调冷量，根据基站冷量需求选择最适合的空调规格，负荷计算原则：

$$Q12=K*(Q1*1.06+Q2)$$

其中：

- 1.06-指开关电源工作热效率补偿系数；
- Q12-基站空调总热负荷；
- K-分区域制冷系数；
- Q1-通信设备热负荷（基站开关电源总直流负载功率）；
- Q2-建筑结构热负荷，Q2=单位面积热负荷*房间面积（单位面积热负荷基准：150W/m^2）。

- 注：安装在室外发热设备（如RRU等），不应计入机房内的热负荷。

5G试验网配套改造标准方案

- 于5G试验网设备功耗的增加，对机房空间、外电容量、电源配置及空调散热等提出更高的要求。参考前期部分城市5G试验网建设情况，现阶段5G试验网配套改造参考标准（以大唐设备为例）：

序号	站址部署情况	机房类型	机房配套要求							
			设备安装空间	机房要求 面积（㎡）	交流负荷要求(kW)	外电容量（kVA）	直流负荷要求(A)	开关电源容量（A）	蓄电池要求（AH）	空调制冷量（KW）
1	SA组网	室内机房	10U	1.54	11.42	14	215	300	600	3.75
2	NSA组网	室内机房	15U	1.54	14.6	18	283	300	800	3.75
3	SA组网	迷你机房	10U	2.64	11.42	14	215	300	600	3.75
4	NSA组网	迷你机房	15U	2.64	14.6	18	283	300	800	3.75

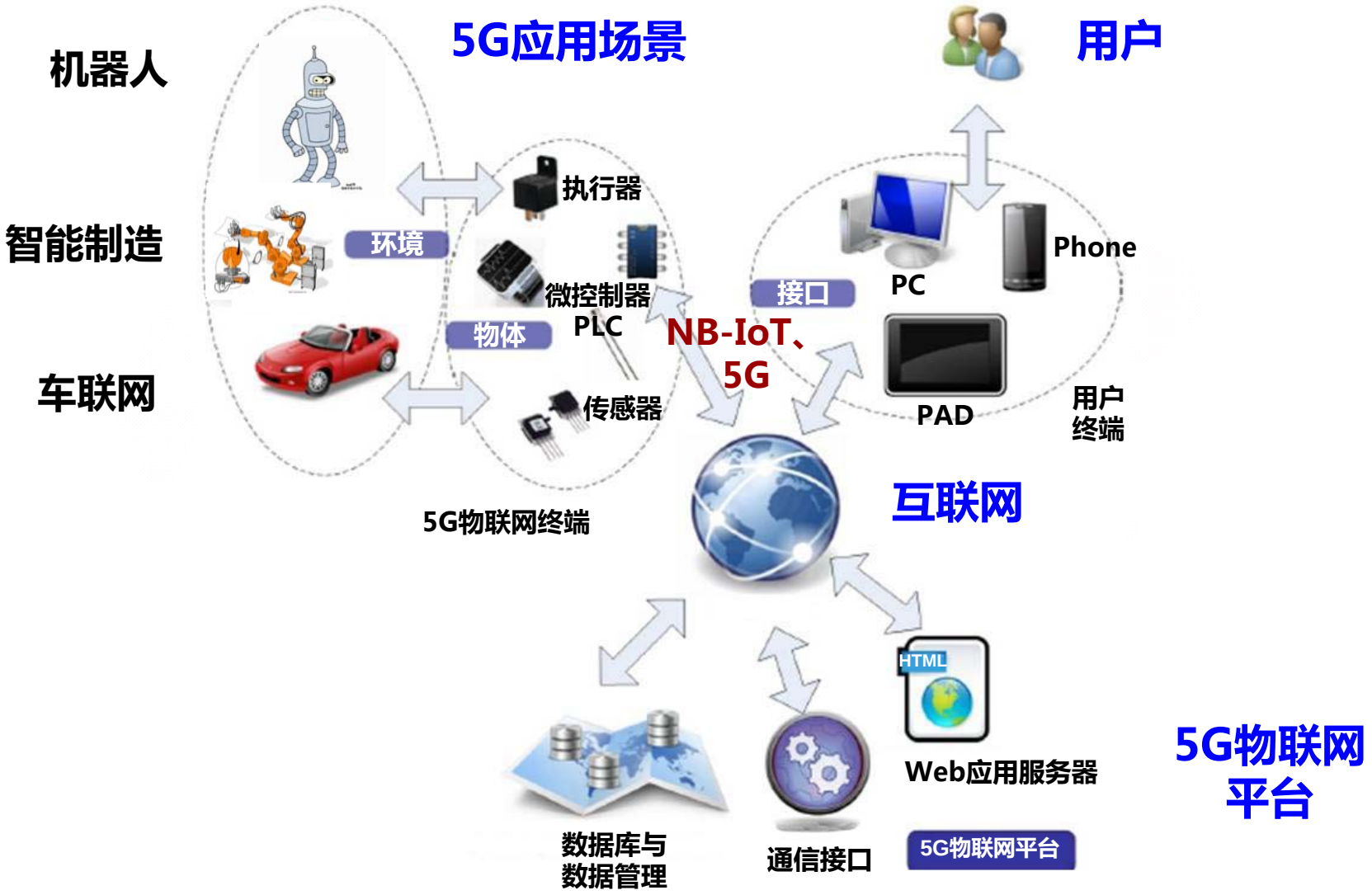
- 说明：（1）各地可根据本地区5G设备厂家的参数及运营商提出的后备时长要求，选择适合当地的配置标准；
- （2）此表为单一电信企业5G典型需求，多家电信企业共用，可按需增加。

内容提要

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- **模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术**
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

认知完整的5G物联网

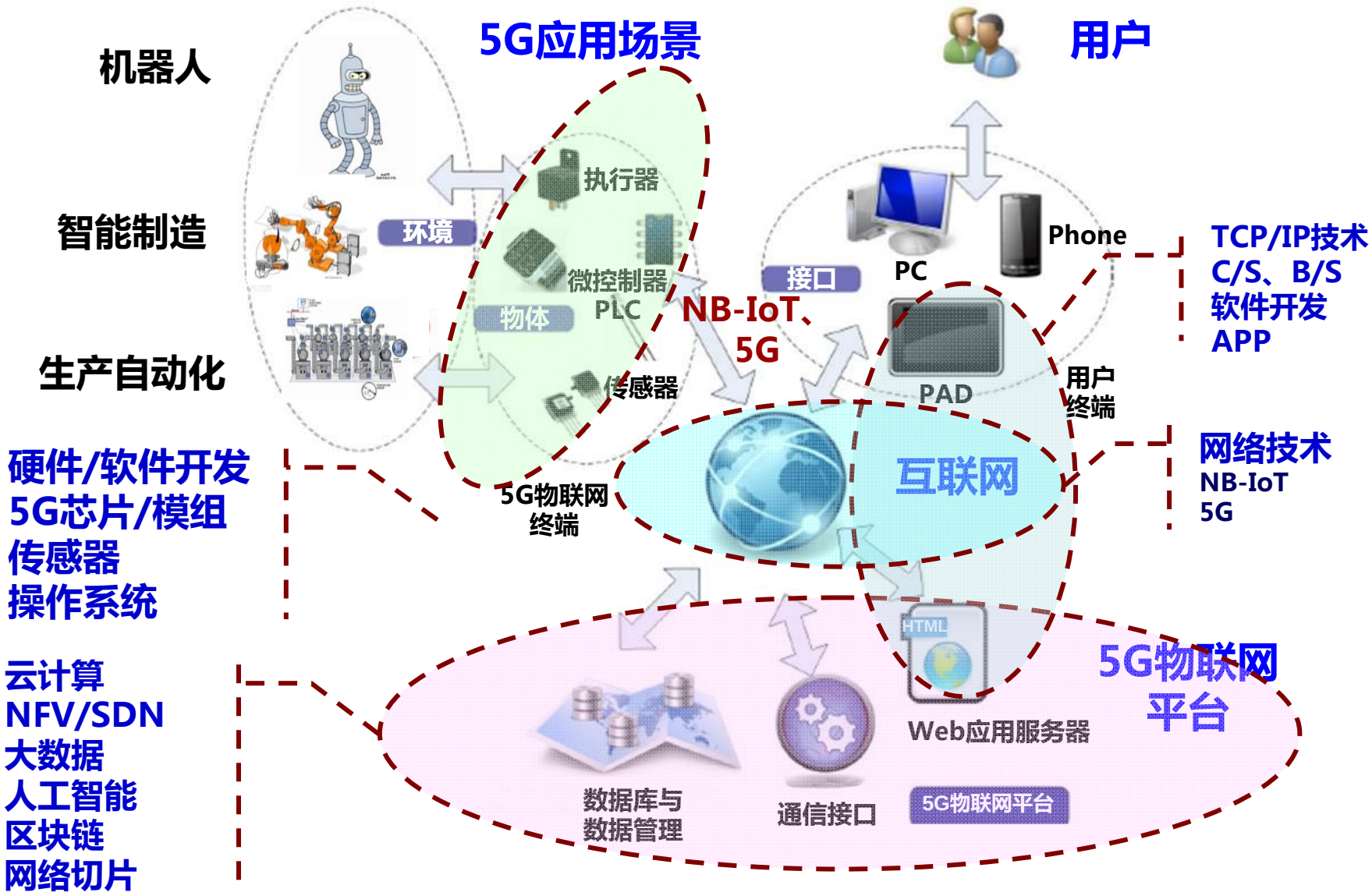
5G物联网的系统架构与组成



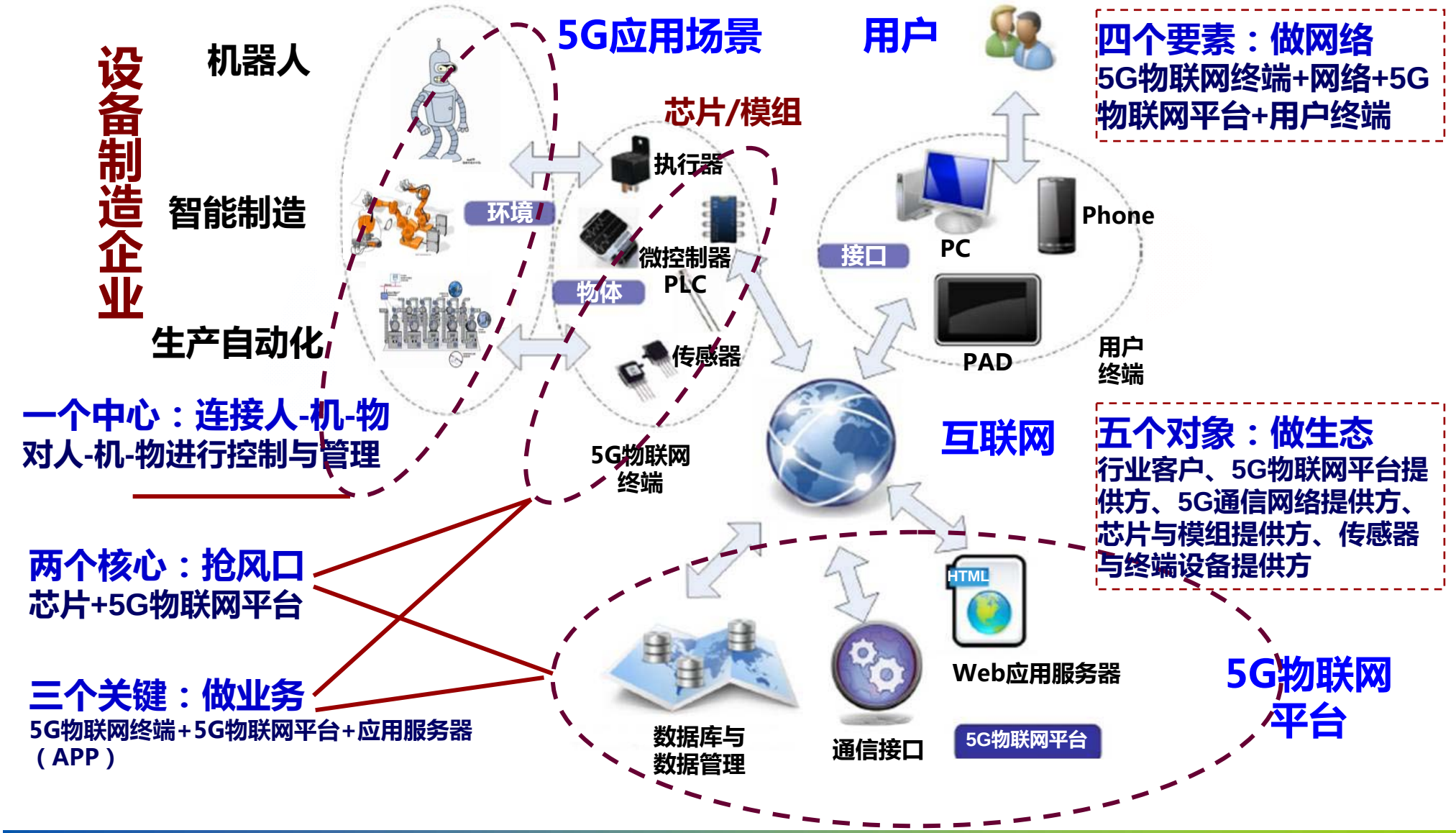
5G物联网的通信方式

机器人
智能制造
生产自动化
5G应用场景
（4）下行：IoT终端控制与管理
用户
执行器
环境
微控制器
PLC
传感器
接口
PC
Phone
PAD
用户
终端
5G物联网
终端
互联网
（3）形成控制指令
（1）上行：数据采集
HTML
Web应用服务器
5G物联网
平台
（2）数据调用
数据库与
数据管理
通信接口
5G物联网平台

5G物联网的关键技术体系



“5G物联网+思维”的关键点总结



问题：认知完整5G物联网的关键是什么？

认知完整5G物联网的关键是—建立5G物联网端到端整体概念

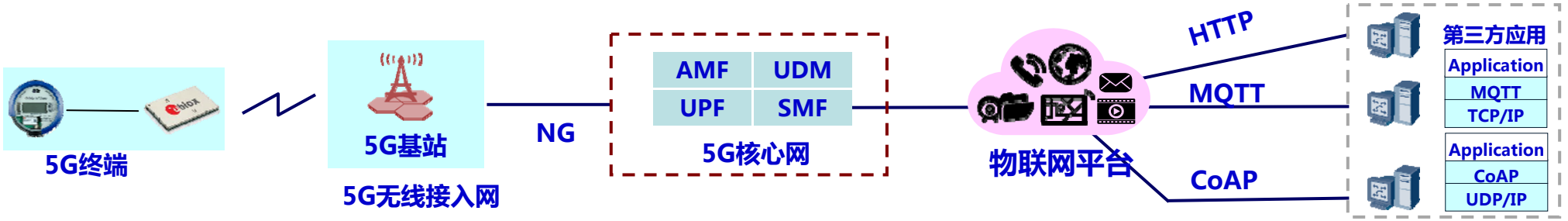
关键词：5G端到端概念

5G物联网平台

5G物联网思维

5G物联网端到端整体概念的建立

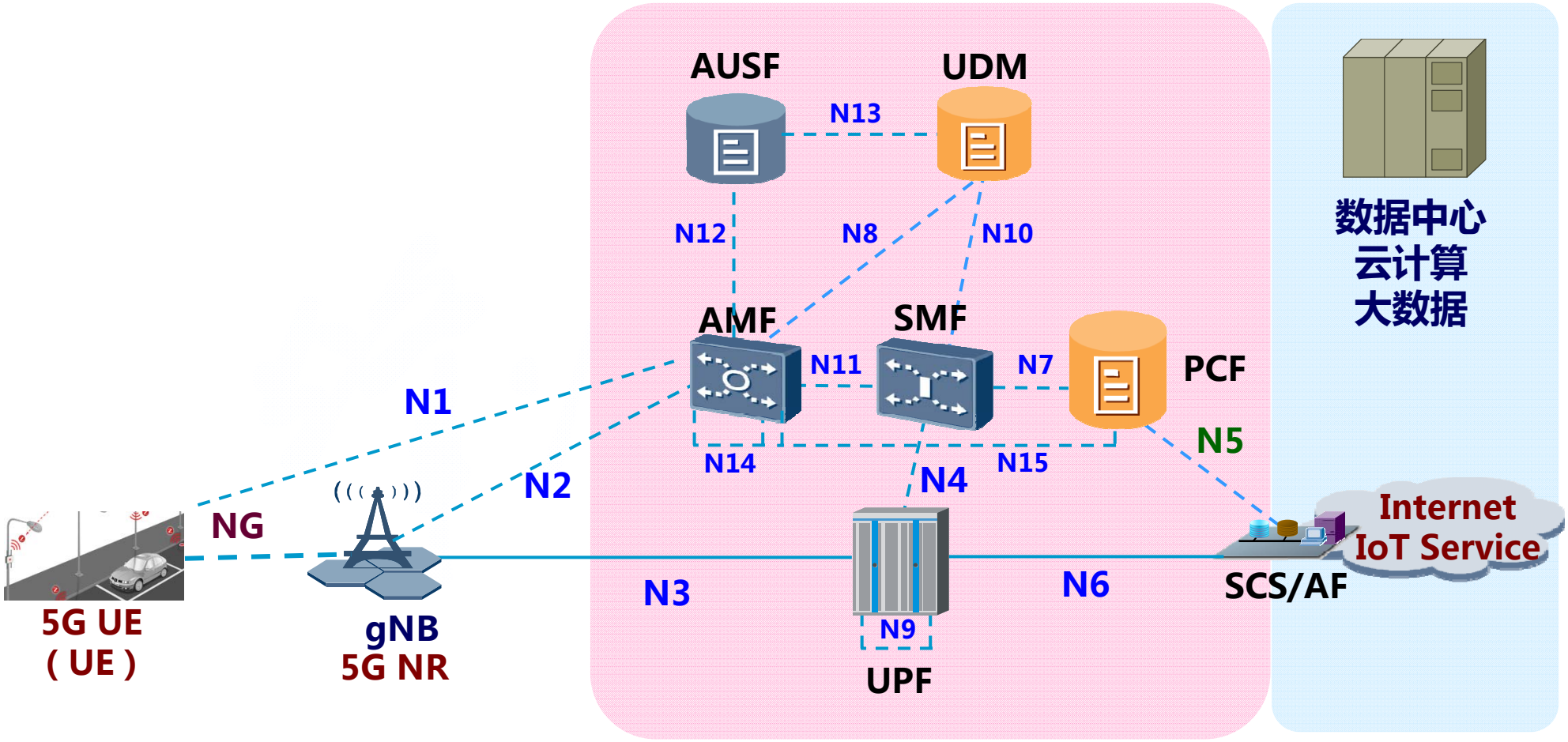
5G物联网端到端概念的理解



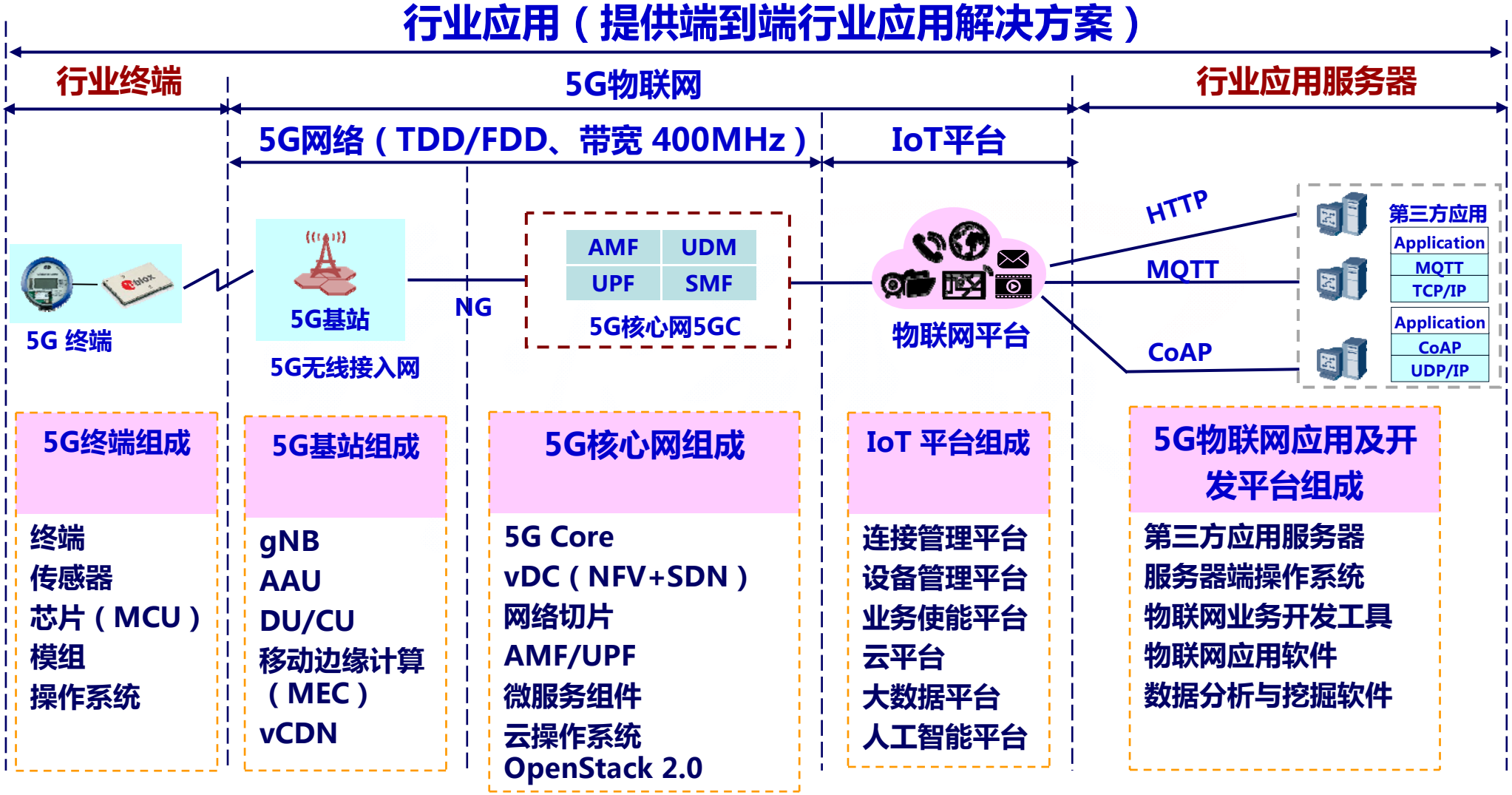
- 5G物联网端到端架构及组成
- 5G物联网的终端组成及技术
- 5G无线网组成及技术
- 5G核心网技术与组网

- 5G的物联网平台技术
- 5G物联网的应用平台及开发
- 5G物联网各系统之间的对接

5G物联网点对点模式的标准架构及组成



5G物联网端到端构成及组成要素



5G物联网终端组成—行业终端、芯片与模组

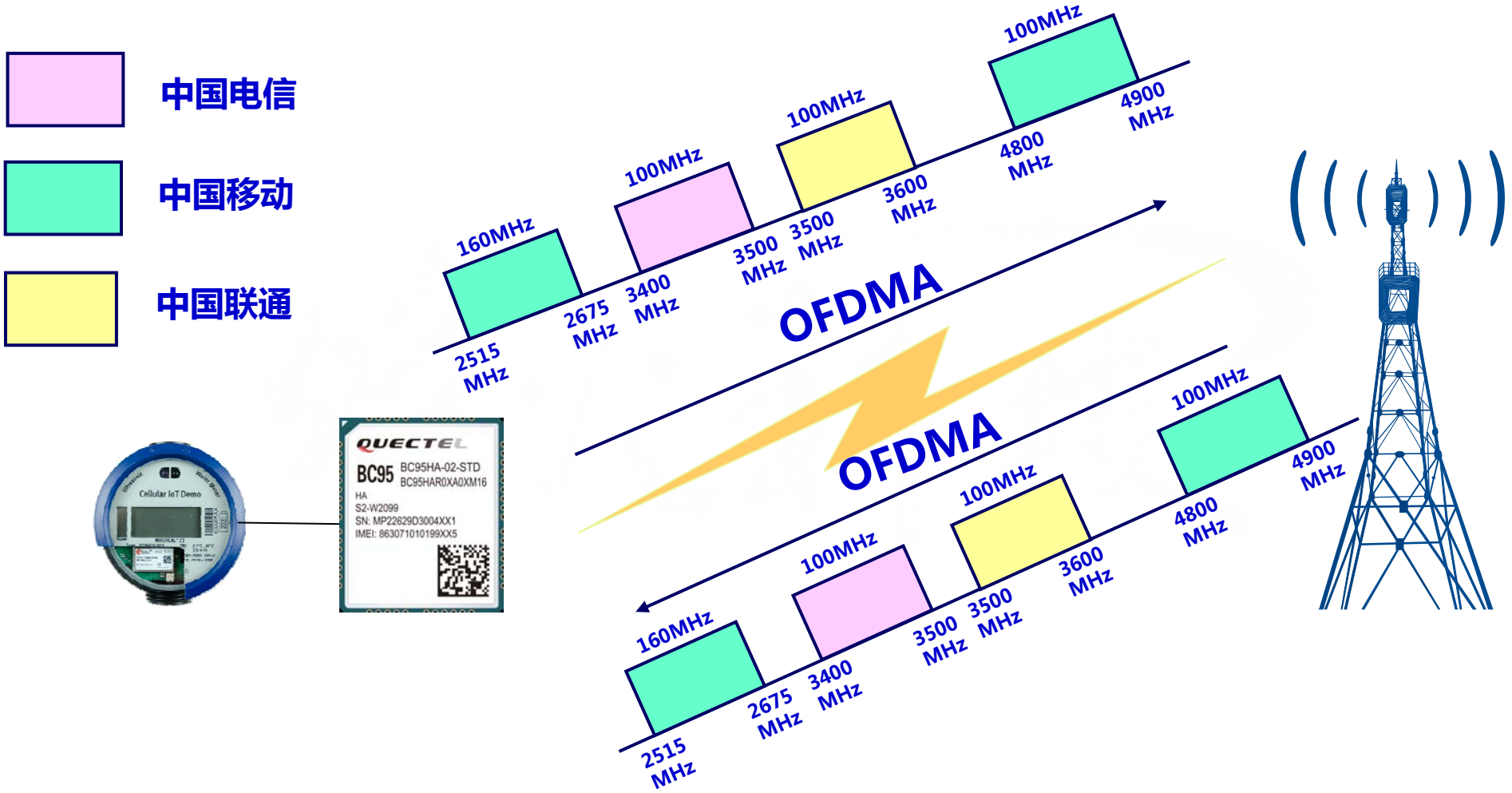
华为海思5G多模终端芯片
Balong 5000（巴龙5000）

Qualcomm骁龙X50
5G调制解调器

华为5G CPE Pro
现网实测速率：3.2Gb/s

Qualcomm QTM052
天线模组

5G物联网的工作频段与无线组网



5G物联网项目实施的关键—提出总体设计方案

5G IoT应用

智慧城市 | 智慧水务 | 智慧燃气 | 智能路灯 | 智慧医疗 | 智能制造 | 车联网

5G IoT平台

IoT平台

IoT平台

规则引擎 | 应用编排 | 数据分析 | API开放

数据采集 | 设备管理 | 安全认证 | 网关管理

5G核心网

5G核心网

AMF | UDM

UPF | SMF

5G核心网5GC

NFV 架构

vMME | vSGW | vPGW | vHSS | .....

Cloud OS

软硬件解耦 5G核心网vEPC

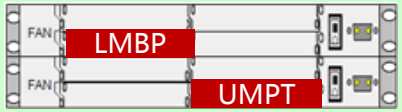
5G无线接入网

5G基站

=

AAU=RRU+天馈

+



BBU=DU+CU

5G物联网终端

+

5G模组

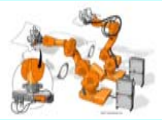
城市

水表

气表

路灯

医疗



机械手

车辆

小结：5G物联网端到端的整体概念是什么？

5G物联网端到端的整体概念是：

关键词：5G物联网终端

5G物联网芯片

5G物联网模组

5G物联网网络

5G物联网平台

5G物联网应用

案例：无人驾驶汽车端到端的系统构成

无人驾驶汽车端到端的系统构成是：

关键词：智能汽车

5G芯片

5G模组

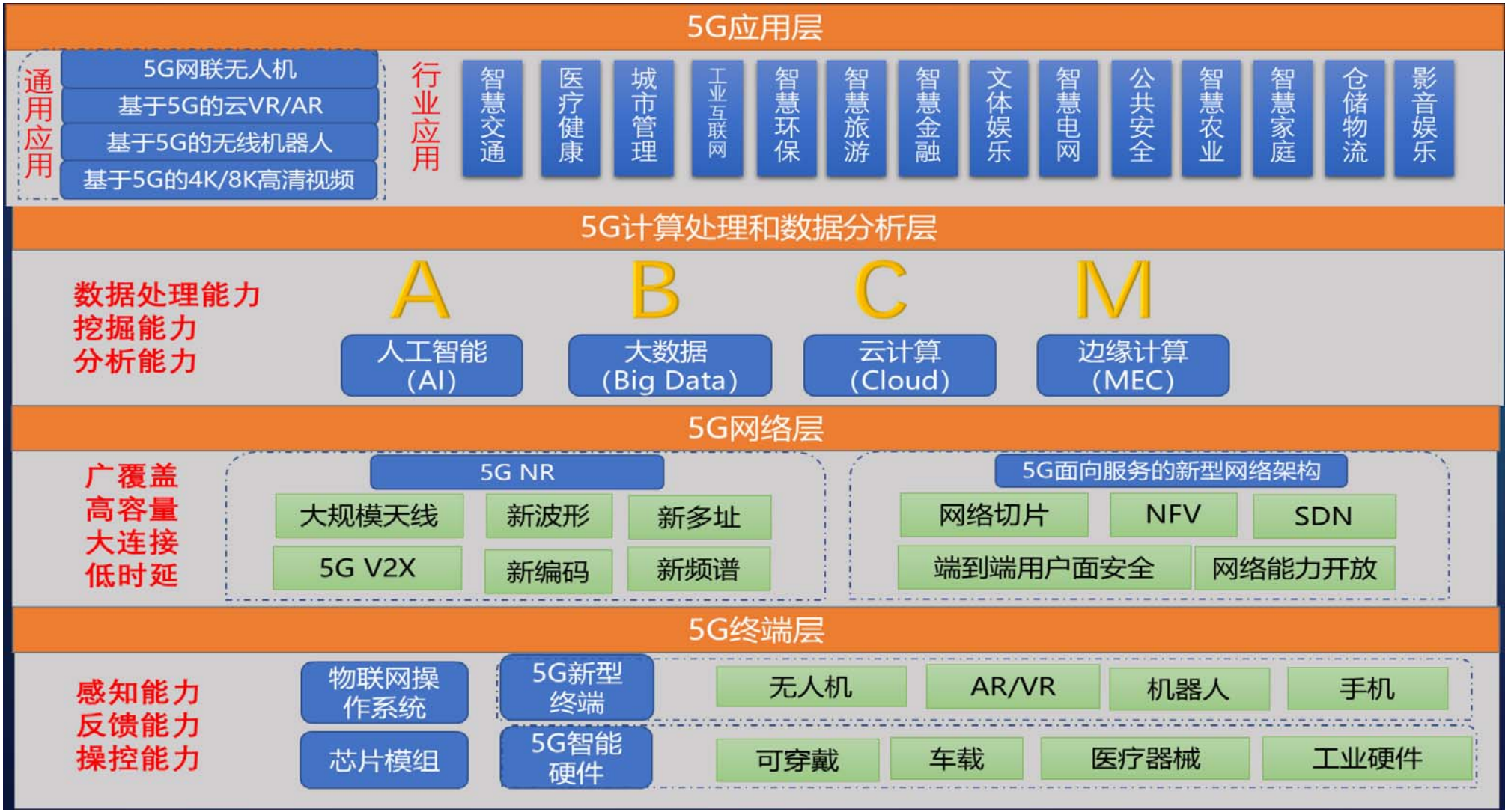
5G网络

5G IoT平台

应用服务器

5G物联网的体系架构及关键技术

5G物联网面向行业应用的总体解决方案



物联网的接入技术及应用

物联网接入技术的分类—无线通信

- **WLAN (Local)**
  - ZigBee
  - Zwave
  - WiFi n,ac,ad
  - DECT
  - Thread

- **WWAN (Wide)**

  Cellular (LTE/3G/2G)
  - GPRS
  - CDMA2000 EVDO
  - LTE/LTE-A
  - 5G

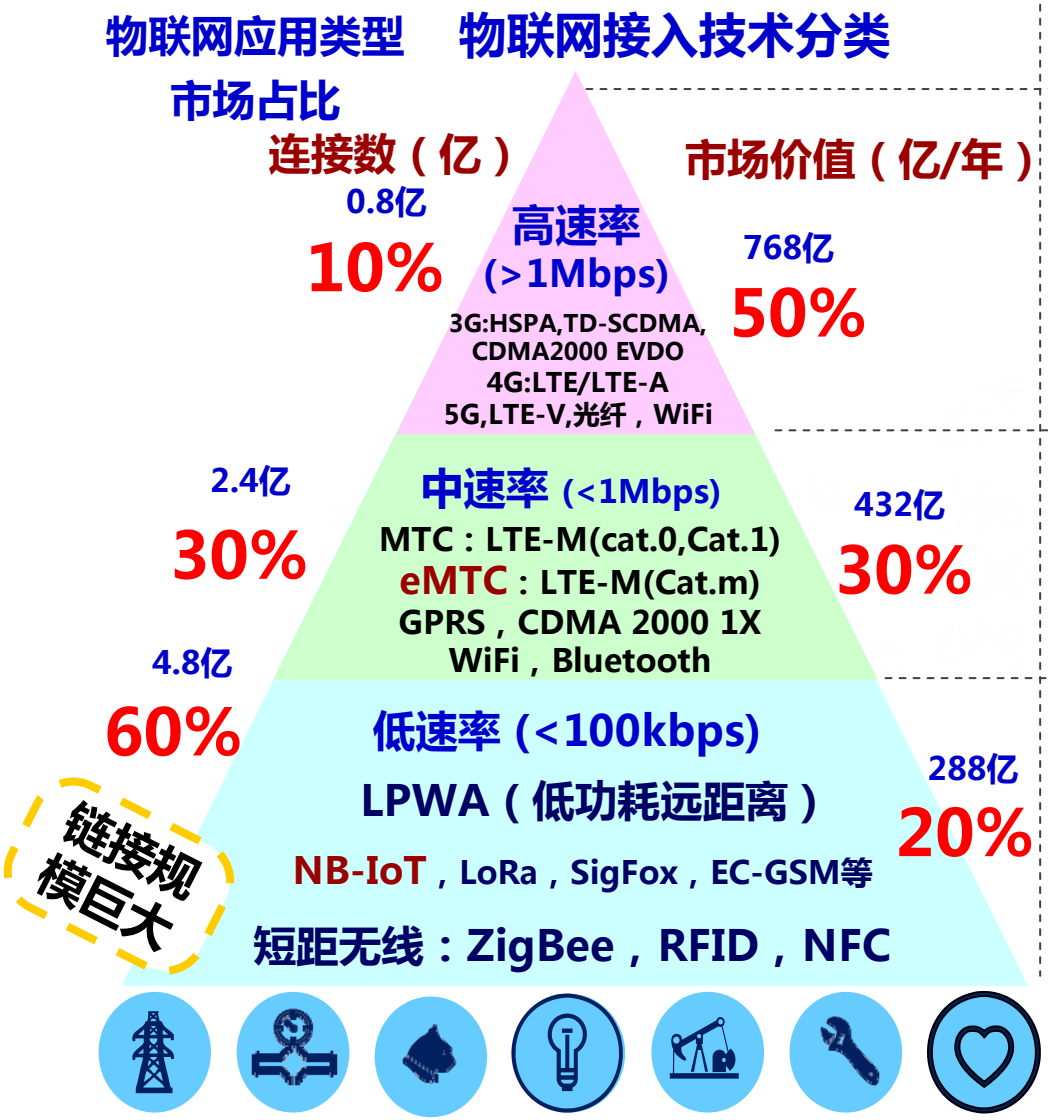
- **WPAN (Personal)**
  - RFID
  - NFC
  - Bluetooth
  - 6LoWPAN

- **LPWAN (Low Power Wide)**

  授权频谱技术
  - NB-IoT
  - EC-GSM
  - LTE-M (MTC:Cat.0,Cat.1)
  - LTE-M (eMTC:Cat.M)

  非授权频谱技术
  - LoRa
  - Sigfox

物联网技术可支撑的业务类型及需求



应用分类

监控控制类：

- 视频监控
- 智慧城市
- 智慧医疗
- 机器人
- 辅助驾驶

交互协同类：

- 车联网（LTE V2X）
- 智能家居（需视频）
- 智能穿戴（需语音）
- 智慧物流

数据收集与控制类：

- 远程抄表
- 智能停车
- 智能路灯
- 环境监测
- 智慧农牧业
- 物品追踪
- 智能穿戴（无需语音）

业务需求

- 速率＞1Mbps，视频信息
- 流量高
- 低时延
- 功耗不敏感

- 100kbps＜速率＜1Mbps，需要语音
- 功耗不敏感

- 速率＜100kbps，以文本为主
- 小包业务，流量不高
- 一般功耗敏感
- 覆盖要求更高
- 成本要求更低

NB-IoT和eMTC关键技术指标对比

物联网关键需求	速率	覆盖增强	低功耗	语音	时延	低成本	大连接	可定位
eMTC	<1Mbps	15dB +	5~10 年	支持	100ms级别	<10$ /模组	50k/小区（1.4MHz）	支持
NB-IoT	<200Kbps	20dB+	10年	不支持	秒级别	<$5 / 模组	100k/小区 (200KHz)	支持

- 在低速物联网领域，NB-IoT作为一个新制式，在成本，覆盖，功耗，连接数等技术做到了极致；
- eMTC设计上考虑LTE蜂窝网兼容，对要求时延，语音，移动性的物联网领域更占优势。如穿戴类设备。

几种主要的LPWA技术比较

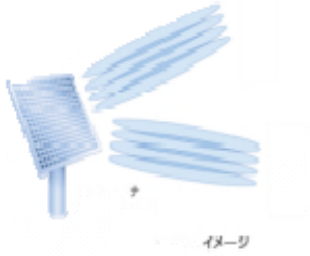
	上行用户峰值速率	覆盖能力	终端寿命	移动性	时延	成本	容量
5G	>10Mbps	LTE覆盖标准	不敏感	<500km/h	<1ms	不敏感	不敏感
eMTC	半双工<375Kbps 全双工<1Mbp	155dB	~10 years	<350km/h	<100ms	~$ 10 /模组	100K@5Mhz
NB-IoT	<70Kbps	164dB	~10 years	<30km/h	10S	<$5 / 模组	50k@200KHz
LoRa	<37.5Kbps	155dB	>10years	<30Km/h	N/A	<$5/ 模组	10K

5G物联网满足业务需求的关键技术

实现eMBB性能提升的关键技术

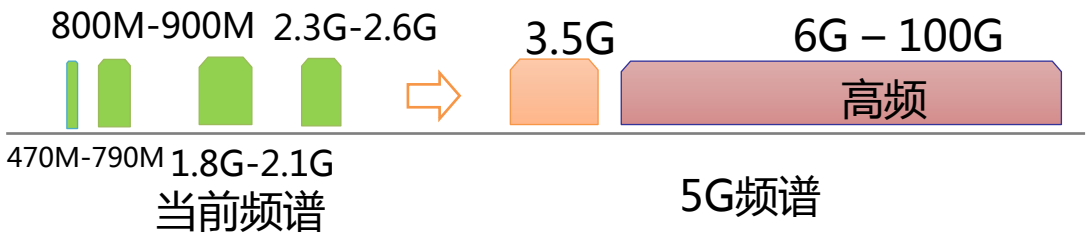
频效提升

Massive MIMO（大规模天线）
Advanced coding and modulation（新型调制编码）



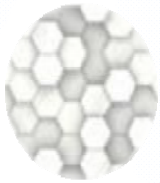
频率扩展

Spectrum at High Frequency（高频通讯）



300m-500m
站间距

20m-50m
站间距



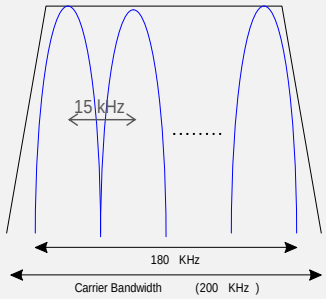
Ultra Dense Network
（超密集组网）

站点更密

实现mMTC的关键技术

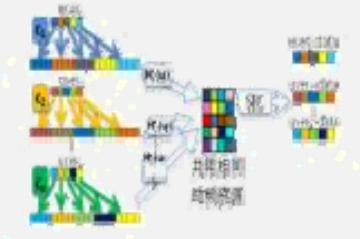
mMTC

窄带传输



- **目标**
  - 降低设备复杂度、功耗
  - 提升覆盖
- **技术特征**
  - 采用类NB-LTE的系统方案
  - DL：1PRB内工作，时域上扩展
  - UL：15k/n子载波间隔

新多址

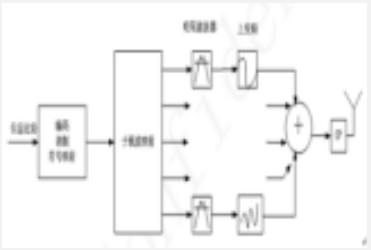


- **目标**
  - 同频工作，支持更多用户接入；降低设备费用
- **技术特征**
  - 发送：短复数域多元码进行符号扩展
  - 接收：串行干扰消除技术（SIC）
  - 免同步、免调度

Relay UE

- **目标**
  - 提升覆盖；
  - 降低干扰、提高系统容量
- **技术特征**
  - 以UE为中心建立local network
  - D2D直传

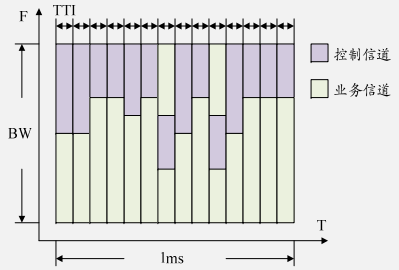
新波形



- **目标**
  - 降低带外泄露、利于窄带、宽带的共存
- **技术特征**
  - 通过滤波器组（Filter-Bank）技术来减低OFDM的带外泄露

实现uRLLC的关键技术

超短帧结构设计



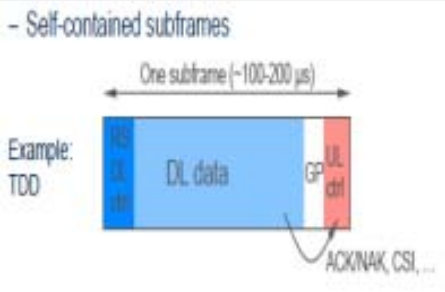
- **目标**
  - 低延时（比如TTI<0.25 ms）
- **技术特征**
  - 同时考虑兼容和全新帧结构设计
  - 导频结构和序列设计

协议栈及关键流程

- **目标**
  - 低延时，高可靠
- **技术特征**
  - 小包编码
  - HARQ增量冗余
  - 多点协作分集技术增强

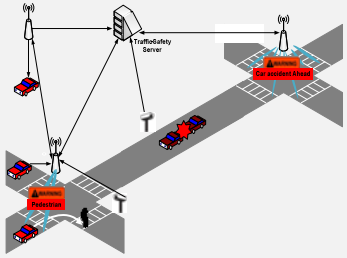
uRLLC

Self-contained子帧（自包含子帧）



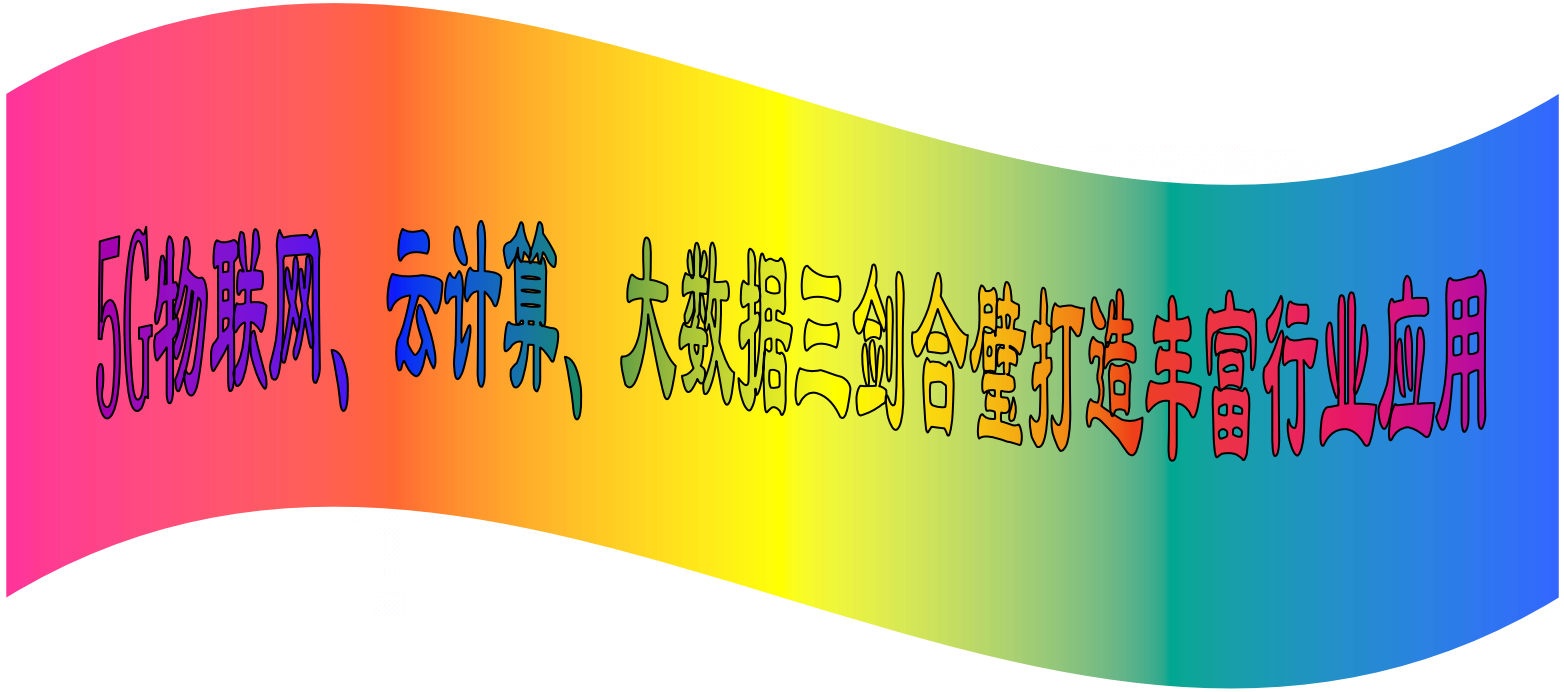
- **目标**
  - 低时延
- **技术特征**
  - TDD帧结构
  - 帧结构内包含UL/DL
  - 快速发现/解码

自适应网络架构

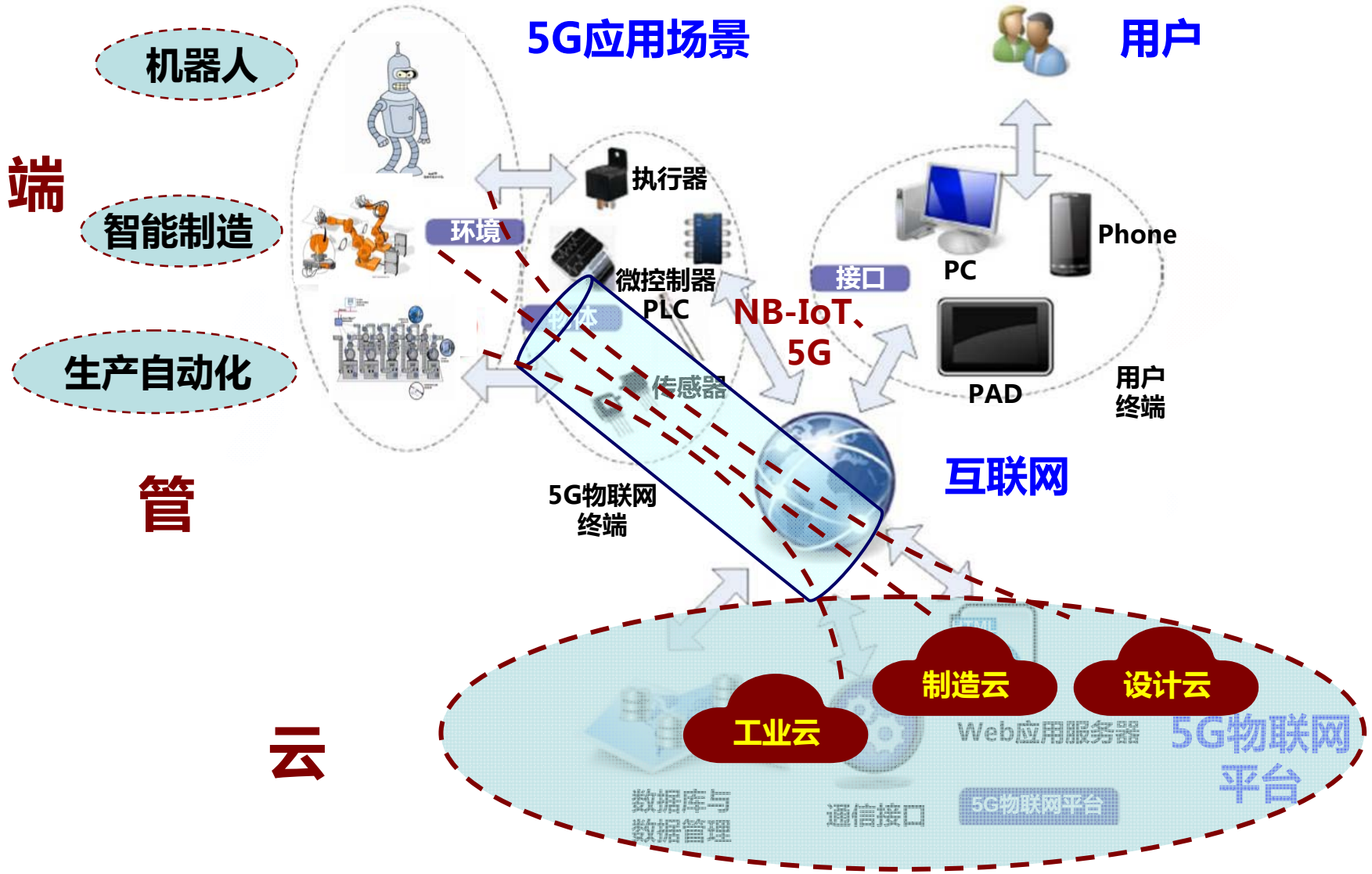


- **目标**
  - 低延时，巨量用户
  - 高移动性，灵活的架构
- **技术特征**
  - 低延时eNB转发
  - 本地业务部署MEC

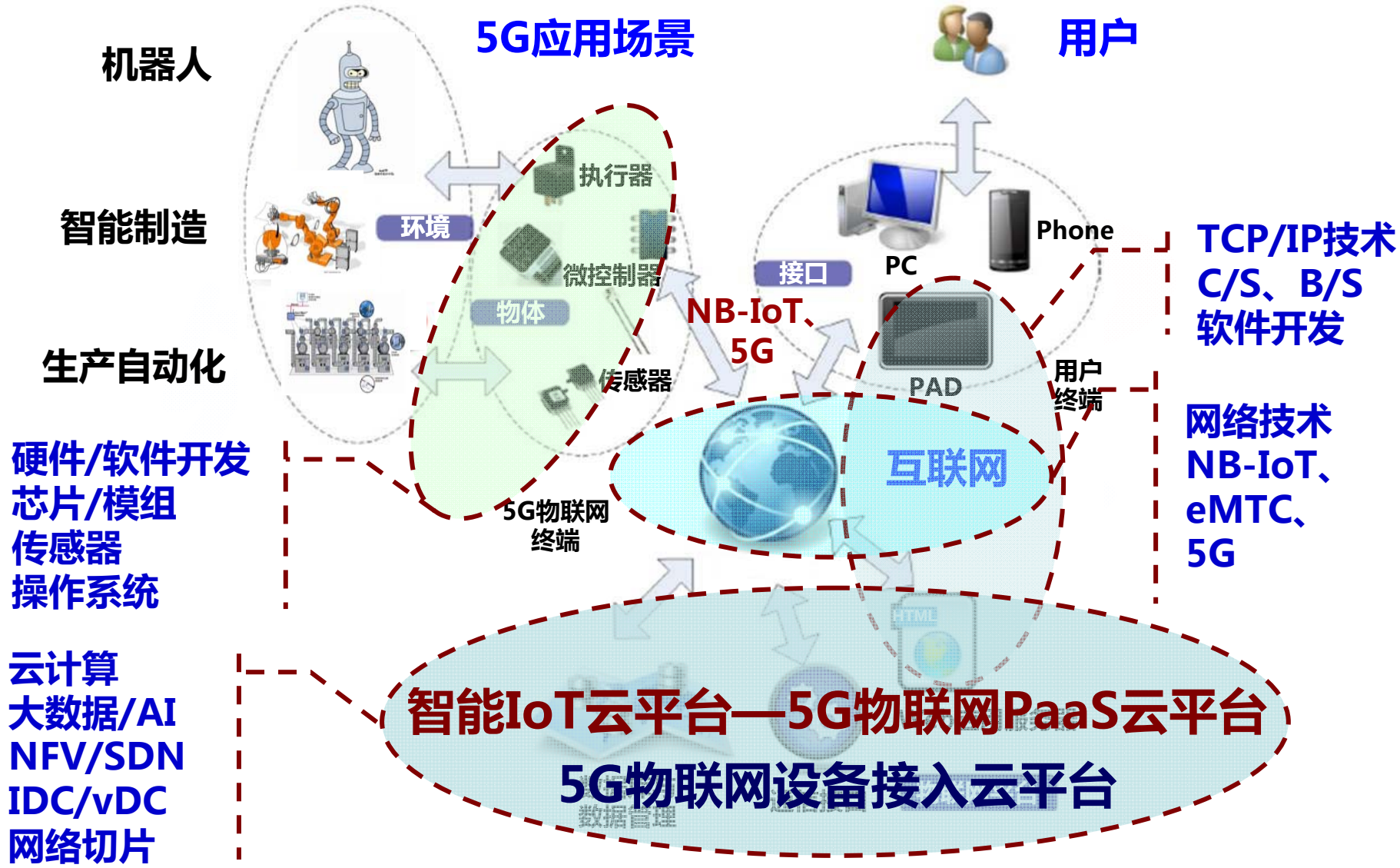
5G物联网、云计算、大数据三剑合璧打造丰富行业应用



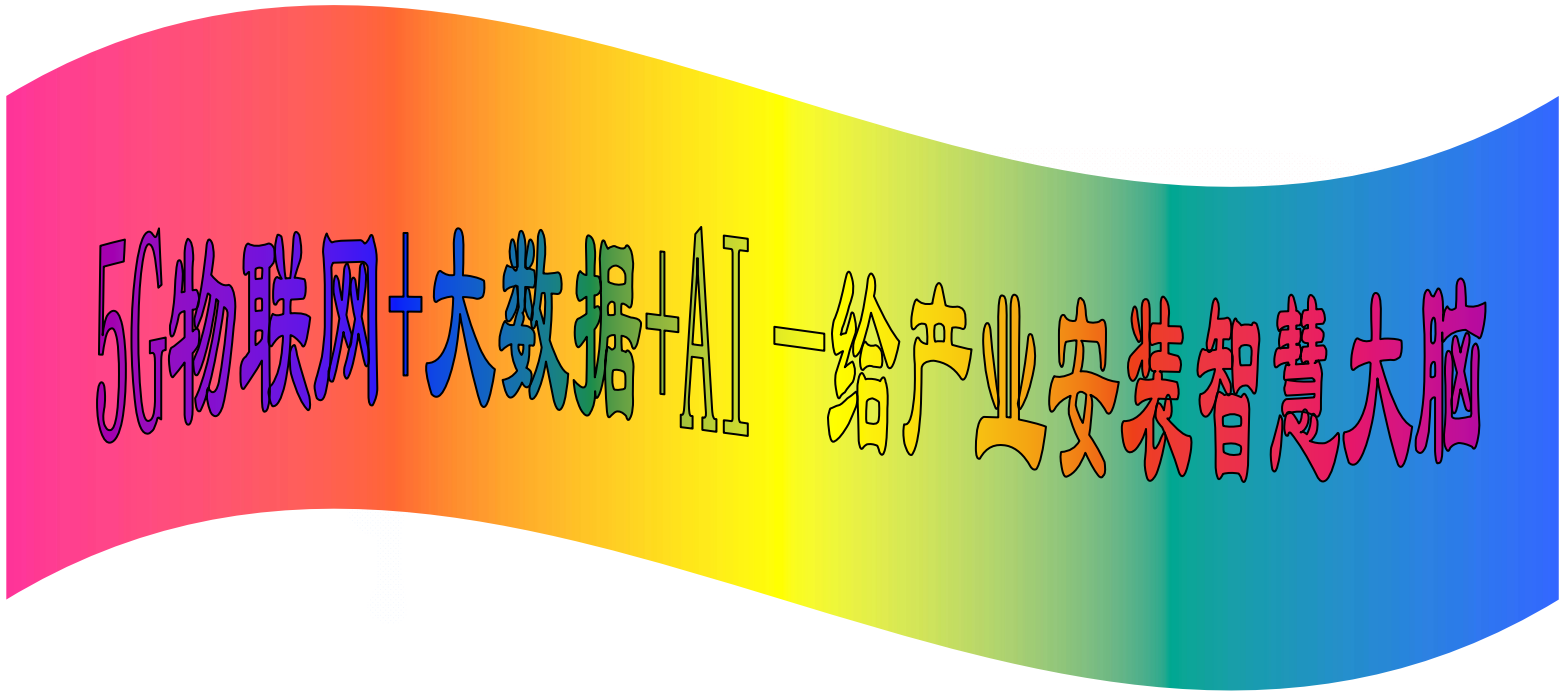
5G物联网打造端、管、云架构提供丰富的行业应用



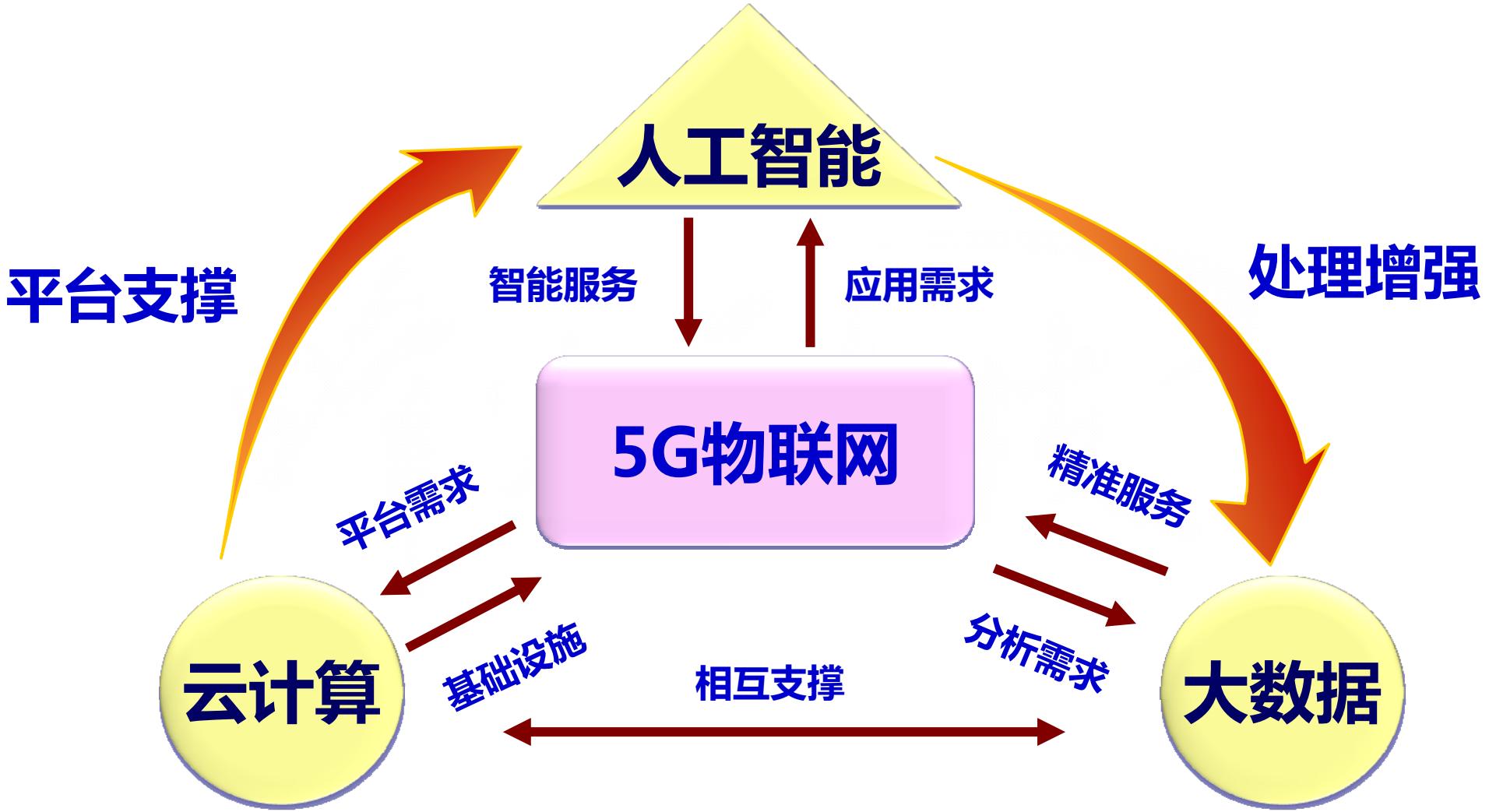
5G物联网的核心是基于云构建智能IoT云平台



5G物联网+大数据+AI—给产业安装智慧大脑



以5G物联网为中心的云计算、大数据、AI的融合



制造业+5G物联网+大数据+AI=智能制造

需求端

能源业	电网、天然气、石油、化工
制造业	钢铁、冶金、高端制造业、汽车、航空、宇航、造船、机床、军工
物流/交通	车辆/设备调度、网络优化
消费类电子	运动健康、医疗
新能源	太阳能、风能、生物能
通信	通信基础设施、卫星

行业集中度高的行业中，核心企业有动力，有能力推动上下游共同利用工业4.0体系
企业需要具有相当规模才能在初期即发挥工业4.0的价值

大数据、AI

5G物联网、互联网与制造业融合

智能制造

供给端

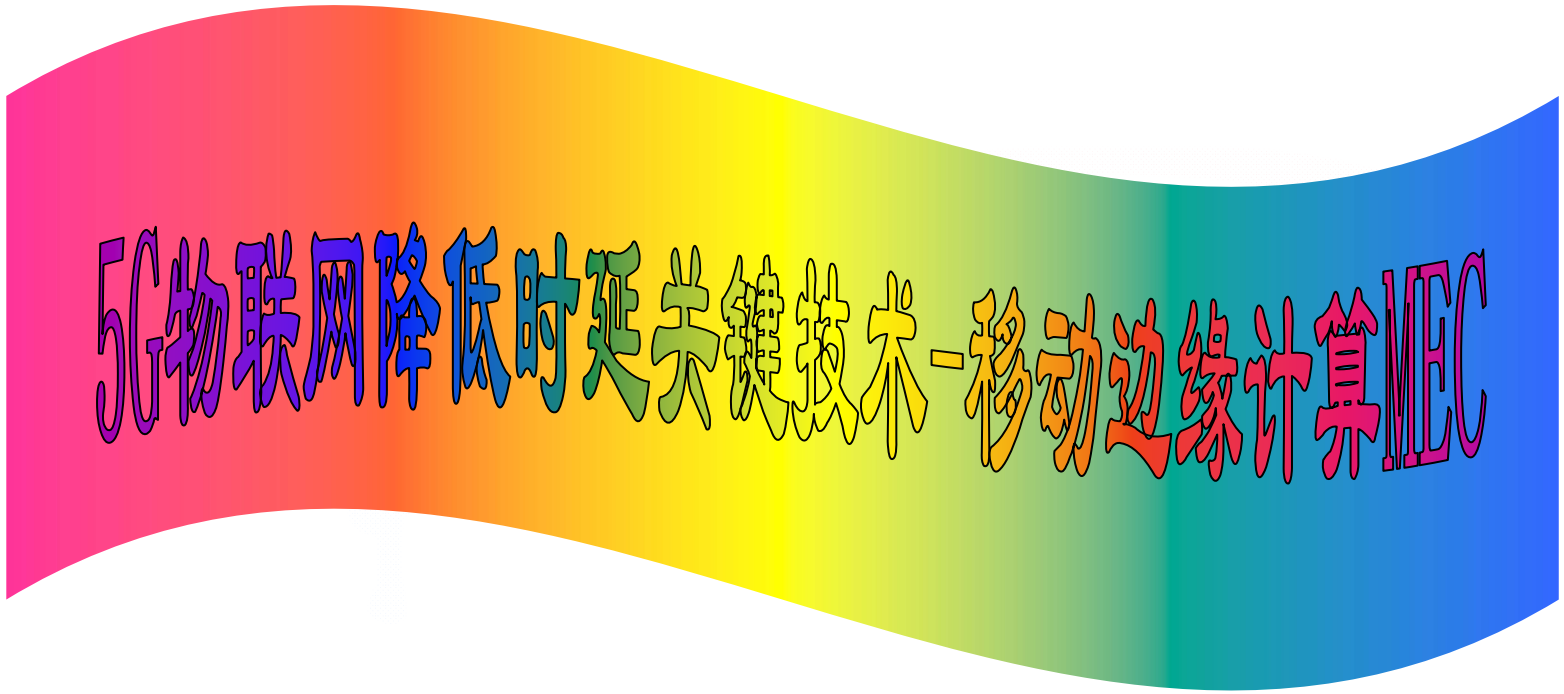
生产全程可监控/无人车间/数据安全

数据采集/分析 | 深度学习 | 数据可视化

工业以太网 互联网基础服务、IDC	传感器 RFID 机器人技术	大数据/AI 云服务 工业软件 VR、AR
智能机床	工业机器人	3D打印
系统集成商	智能监测	其他

航标灯　5G物联网/大数据/AI与制造业融合=智能制造，将颠覆传统！

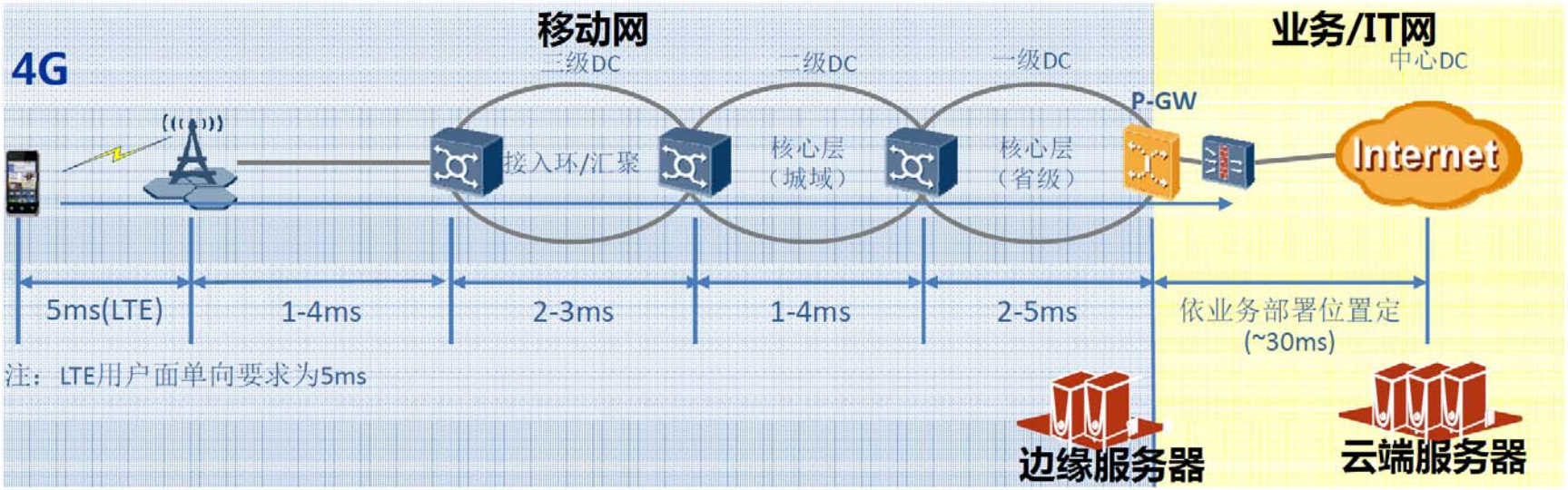
5G物联网降低时延关键技术-移动边缘计算MEC



移动边缘计算（MEC）技术的概念及特征

MEC定义

使无线接入网具备提供IT和云计算的能力



MEC主要技术特征

- 大流量、低时延业务本地化
- 网关下沉、灵活路由
- 无线网络能力开放（API），提升用户体验
- 网络能力平台化，加速互联网新型业务部署

MEC应用的价值

MEC技术特征

业务应用本地化、缓存与加速（应用/内容近距离访问）

本地分流（用户面下沉，灵活路由）

网络信息感知分析与开放（位置、负载、利用率等）

边缘计算、存储能力（计算任务卸载、数据汇聚等）

基于IT通用平台（灵活/快速业务应用部署）

MEC价值

eMBB: 低时延、高带宽，虚拟的RAN局域网(35%回传节省)

From MEC White Paper

uRLLC: 降低/消除回传时延的影响（e.g.LTE+MEC, RTT<20ms）

From Result of Field Trial

mMTC: 降低MTC成本/功耗(图像处理~41%);信令/业务汇聚

From A survey of MCC

用户粘性: 优化业务应用，提升用户QoE

业务粘性: OTT/APP灵活部署，业务与网络的深度融合

数据粘性: 大数据分析/新的商业模式探索

提升核心能力

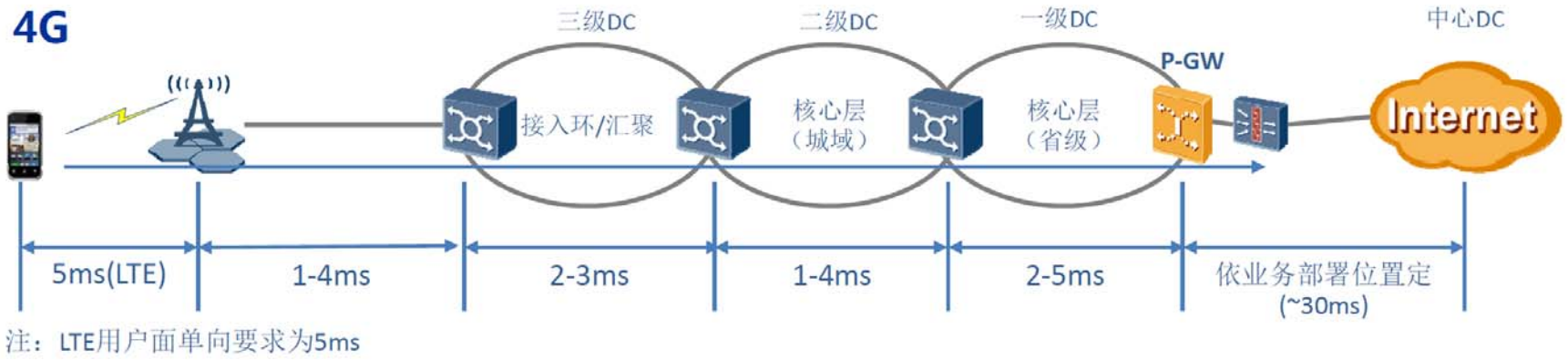
1. 高速率、广覆盖、低时延网络和基础设施资源整合能力
2. 网络智能管控及智慧运营能力
3. 网络及业务能力的灵活开放能力
9. 固移融合端到端视频等业务感知质量的评测优化能力
15. 行业专属数据服务能力

研究意义

MEC可一定程度上解决5G eMBB、uRLLC、mMTC的业务需求，5G网络关键技术之一

扩大垂直行业/IoT市场深度合作，实现网络与业务的深度融合，提升网络核心竞争力

5G MEC总体部署策略



注：LTE用户面单向要求为5ms

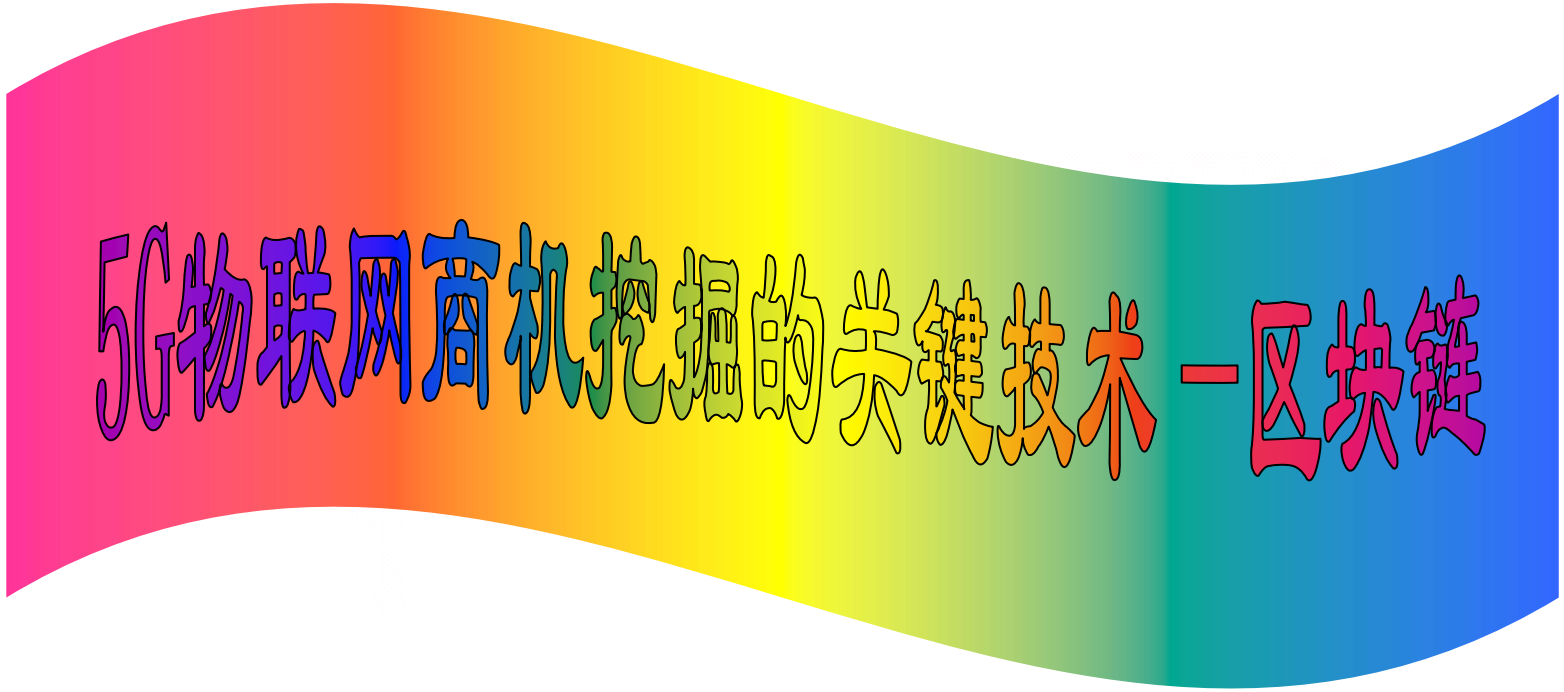
回传链路将引入6-16ms的传输时延，不包括业务部署位置差异引入的时延

表: 5G网络定义的时延要求（From 3GPP TR38.913）

类型	空口单向时延（ms）	说明	总体建议
4G	5		基于业务需求（时延等），实现MEC在不同级别DC的部署
5G eMBB	4	10ms级的业务端到端时延，需要降低或者消除传输时延；	MEC部署在二级DC（地市）， UP部署于二级DC（地市），UP/MEC合设 CP部署于一级DC（省级）
5G URLLC	0.5	1ms的极低时延要求，业务需直接部署接入侧（CU,CU/DU一体化基站），消除传输时延	MEC部署在一体化基站上 （将多跳转化为一跳）

应按照业务场景的时延、服务覆盖范围等要求，以及网络设施的DC化趋势，将所需的网络控制功能和业务使能功能部署在相应网络层级的DC。

5G物联网商机挖掘的关键技术—区块链



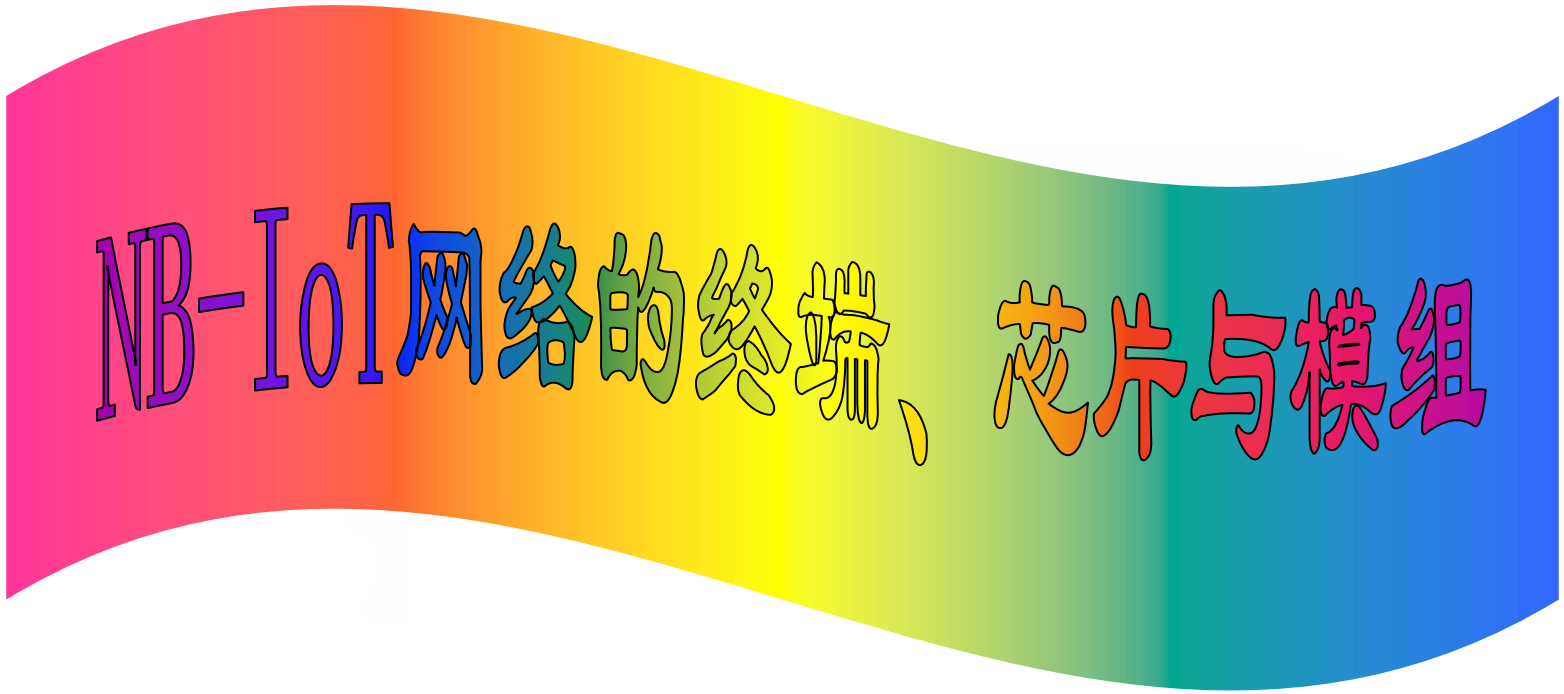
5G物联网与区块链结合的应用场景

应用场景	5G技术	区块链技术
	特点：高速率、低时延、海量连接	特点：去中心化、共识机制、智能合约、加密
物联网	低时延、D2D网络、NB-IoT	点对点网络大规模协作、安全性
大数据与人工智能	云端传输	数据运营：隐私保护、不可篡改等
车联网、无人驾驶、工业控制	低时延、D2D网络、NB-IoT	分布式网络协作、信息溯源、信息透明
智慧城市、数字社会、资产上链	低时延、D2D网络、NB-IoT	智能合约、不可篡改、隐私保护等

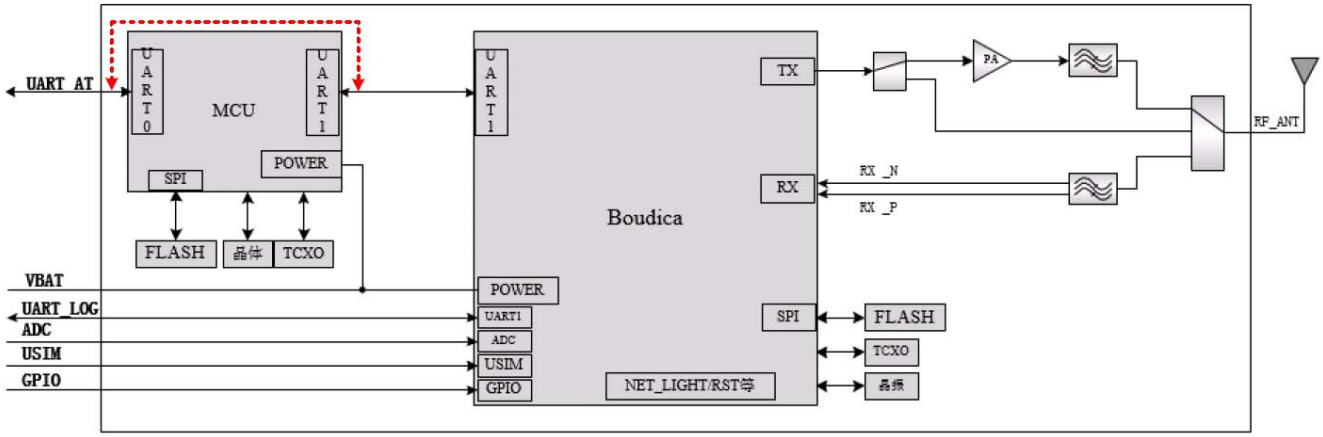
内容提要

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- **模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍**
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

NB-IoT网络的终端、芯片与模组



NB-IoT的终端组成—芯片



应用程序（APP）

IoT API

COAP/MQTT/HTTP

轻型IP协议（LwIP）

操作系统（OS）

芯片（MCU、ARM）

NB-IoT芯片

Boudica120/海思Hi2110芯片

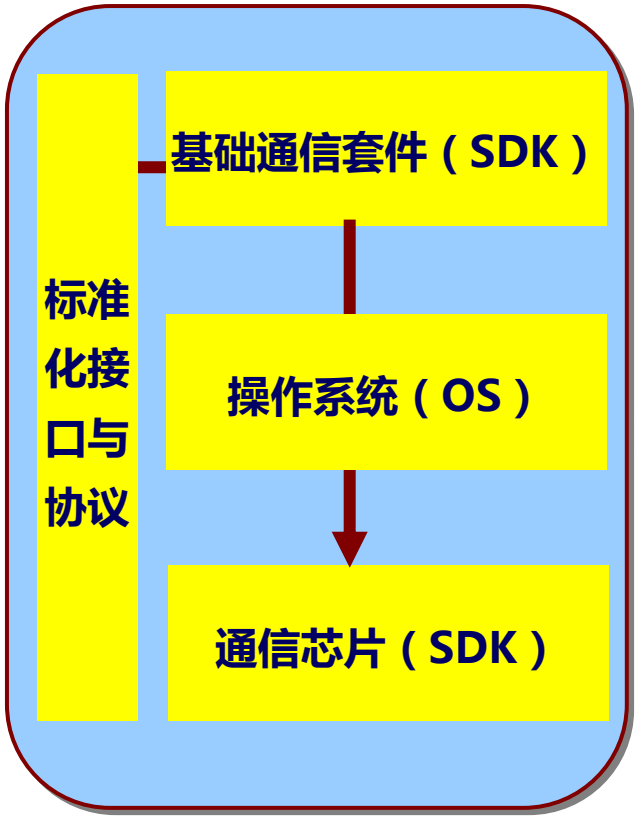
- 搭载Huawei LiteOS嵌入式物联网操作系统
- SOC：BB+RF+PMU+AP+Memory；
- 3 ARM Core：AP+CP+SP"

水表+单极子天线

NB-IoT主要芯片厂家及产品

公司	主要产品	规格	备注
华为	Boudica 120/Hi2110	3GPP Release 13 698-960MHz： Band5/8/12/13/17/18/19/20/26/28	SoC: BB+RF+PMU+AP+Memory 3 ARM Core: AP+CP+SP
	Boudica 150	可支持698~960/1800/2100MHz	
中兴微电子(ZXIC)	Wisefone7100	全功能全频段的NB-IoT芯片	
Intel	XMM 7115	NB-IOT标准	
	XMM 7315	支持 LTE Category M和NB-IOT两种标准	
Altair	ALT1250	CAT-M/NB1	集成GPS
Sequans	Monarch	LTE-M / NB-IoT	
Qualcomm	MDM9206	Cat-M1和Cat-NB1	集成GPS/格纳洛斯/北斗/伽利略全球导航卫星定位服务
锐迪科(RDA)	RDA8909	2G、NB-IoT双模，RDA8909符合3GPP R13 NB-IoT标准	
	RDA8910	eMTC、NB-IoT和GPRS的三模产品	
NODRIC	nRF91	3GPP Release 13 LTE-M and NB-IoT	
GCT	GDM72431	LTE Category M1/NB1 CAT-M1 (1.4MHz) CAT-NB1 (200 KHz)	集成 BLE4.2

NB-IoT的终端组成—模组



NB-IoT模组

BC95频段

19.9mm x 23.6mm x 2.2mm

LTE Cat.NB1, 100K（下行）

- 频段信息：
  - BC95-B8：900MHz
  - BC95-B5：850MHz
  - BC95-B20：800MHz
  - BC95-B28：700MHz
  - BC95-G：B1/B3/B5/B8/B20/B28 @LTE-FDD (TBD)
- 协议栈：IP/UDP/CoAP
- 封装：LCC封装

- 样片：Q1 2017
- 量产：Q2 2017
- 功耗：
  - 6mA @空闲状态
  - 5uA @省电状态
  - 约230mA @射频发射状态
- 灵敏度：-129dBm±1dB

NB-IoT主要模组厂家及产品

模组厂商	模组	NB-IoT芯片	网络频段
上海移远通信技术有限公司	BC95-B20/B8/B5/B28	华为海思 Boudica	NB-IoT BC95-B8: 900MHz BC95-B5: 850MHz BC95-B20: 800MHz
深圳市中兴物联科技有限公司	ME3612	高通 MDM9206	LTE CAT M/NB-IOT/EGSM NB-IOT/CAT.M：B1,B3,B5,B8 EGSM：B2,B5,B3,B8 NB-IOT/CAT.M：B1,B3,B5,B8 NB-IOT：B1,B3,B5,B8
Ublox	SARA-N201	华为海思 Boudica	SARA-N200: Cat NB1; Band 8 SARA-N201: Cat NB1; Band 5 SARA-N210: Cat NB1; Band 20 SARA-N211: Cat NB1; Band 8, 20 SARA-N280: Cat NB1; Band 28
利尔达科技有限公司	NB05-01	华为海思 Boudica	NB05-01: Band5（850M） NB08-01: Band8（900M）
深圳市有方科技股份有限公司	N20	高通 MDM9206	B5/B8/B20
上海移柯通信技术有限公司	L700	高通 MDM9206	LTE CAT-M1 and CAT-NB1,GSM/GPRS/EDGE
芯讯通无线科技(上海)有限公司	SIM7000C	高通 MDM9206	TDD-LTE：B39 FDD-LTE：B3/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
龙尚科技(上海)有限公司	A9500	高通 MDM9206	eMTC:Band39@LTE-TDD/Band8@LTE-FDD; NB-IoT:Band5,Band8; EGPRS: Band5,Band8;
中移物联网有限公司	M5310	华为海思 Hi2110	Band5/8
联想懂的通信	C1100	高通 MDM9206	NB-IoT/eMTC和EGPRS
深圳市广和通无线股份有限公司	Fibocom N51	英特尔 XMM 7115	Cat M/NB-IoT

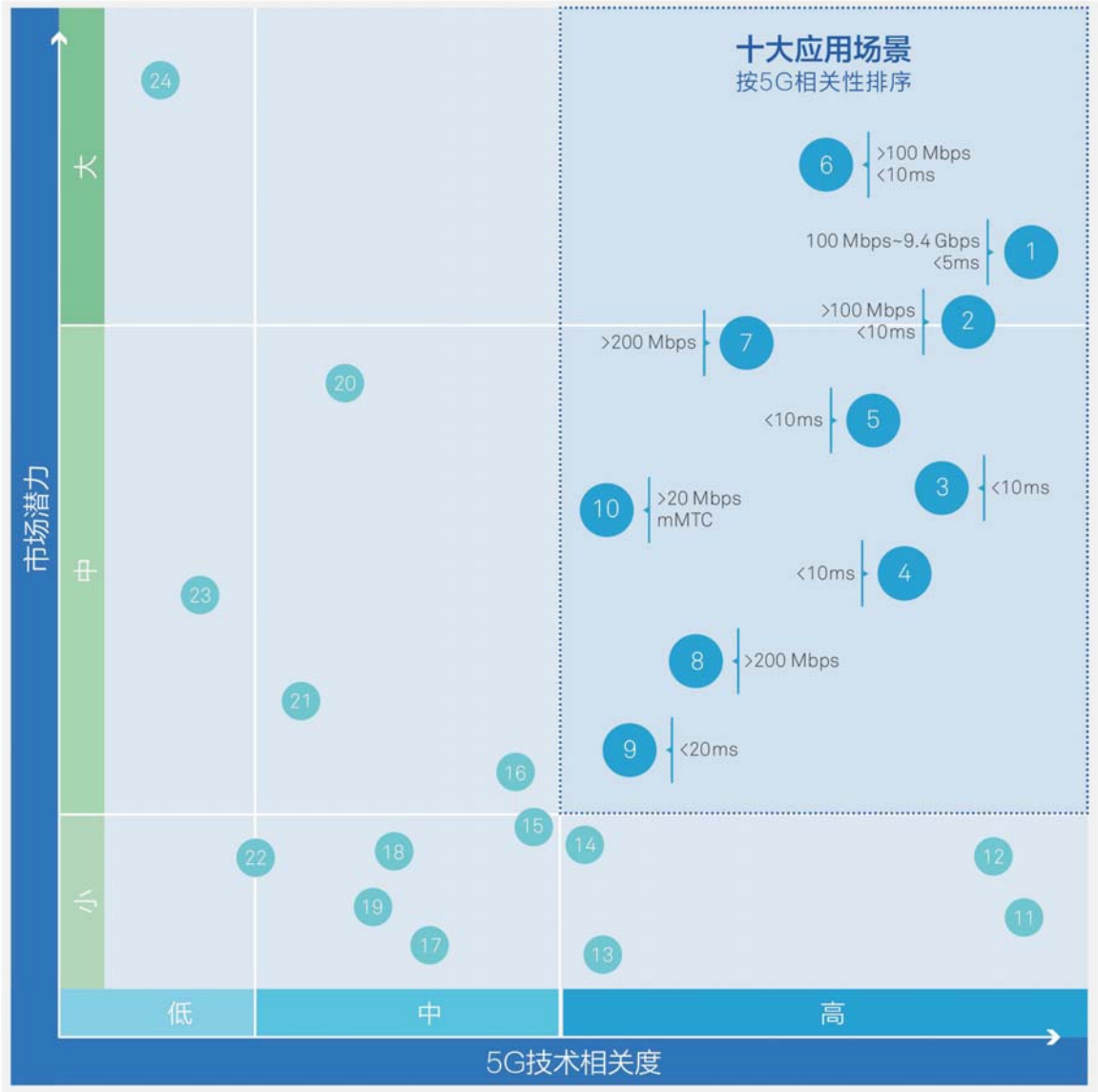
内容提要

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- **模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例**
- 模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法

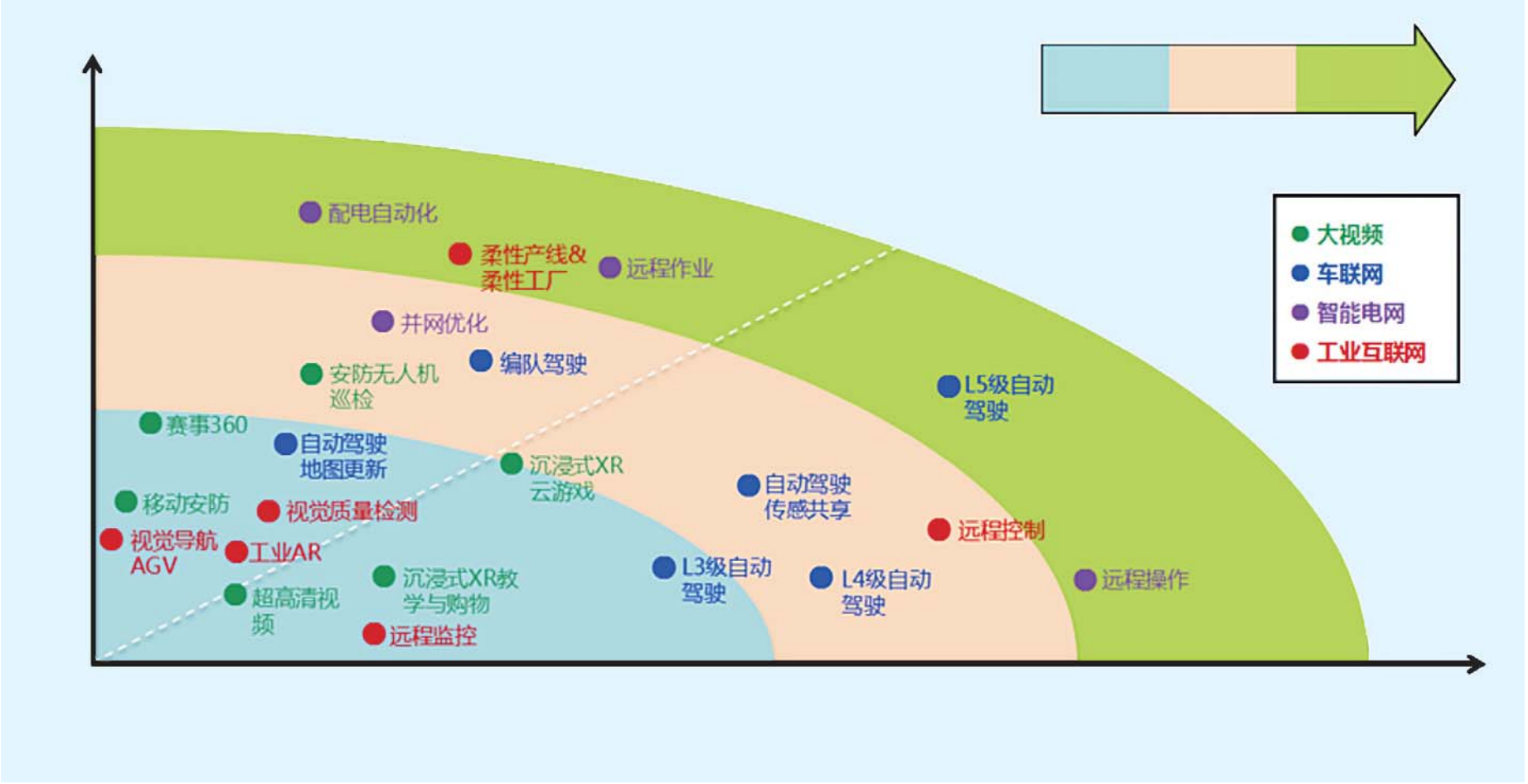
5G物联网的行业应用及细分领域

5G应用场景及相关度排序

1.云AR/VR
2.车联网
3.智能制造
4.智慧能源
5.无线医疗
6.无线家庭娱乐
7.联网无人机
8.社交网络
9.个人AI辅助
10. 智慧城市
11.全息投影
12.无线医疗联网——远程手术
13.无线医疗联网——救护车通信
14.智能制造——工业传感器
15.可穿戴设备——超高清穿戴摄像机
16.无人机
17.智能制造——基于云的AGV
18.家庭——服务机器人
19.无人机——物流
20.无人机——飞行出租车
21.无线医疗联网——医院看护机器人
22.家庭——家庭监控
23.智能制造——物流和库存监控
24.智慧城市——垃圾桶、停车位、路灯、交通灯、仪表



5G在各行业领域成熟应用进程



5G网络各应用场景对网络部署的要求

5G网络各应用场景对网络部署的要求

5G物联网的应用场景与需求

智能家居、智能电网、环境监测、智能农业和智能抄表	• 海量设备连接 • 大量小数据包频发
视频监控、移动医疗	• 上下行信息速率高
车联网、工业控制	• 毫秒级时延 • 接近100%的可靠性
复杂环境中的部署	• 对移动网络覆盖能力的新要求
超大规模部署	• 低成本 • 低功耗

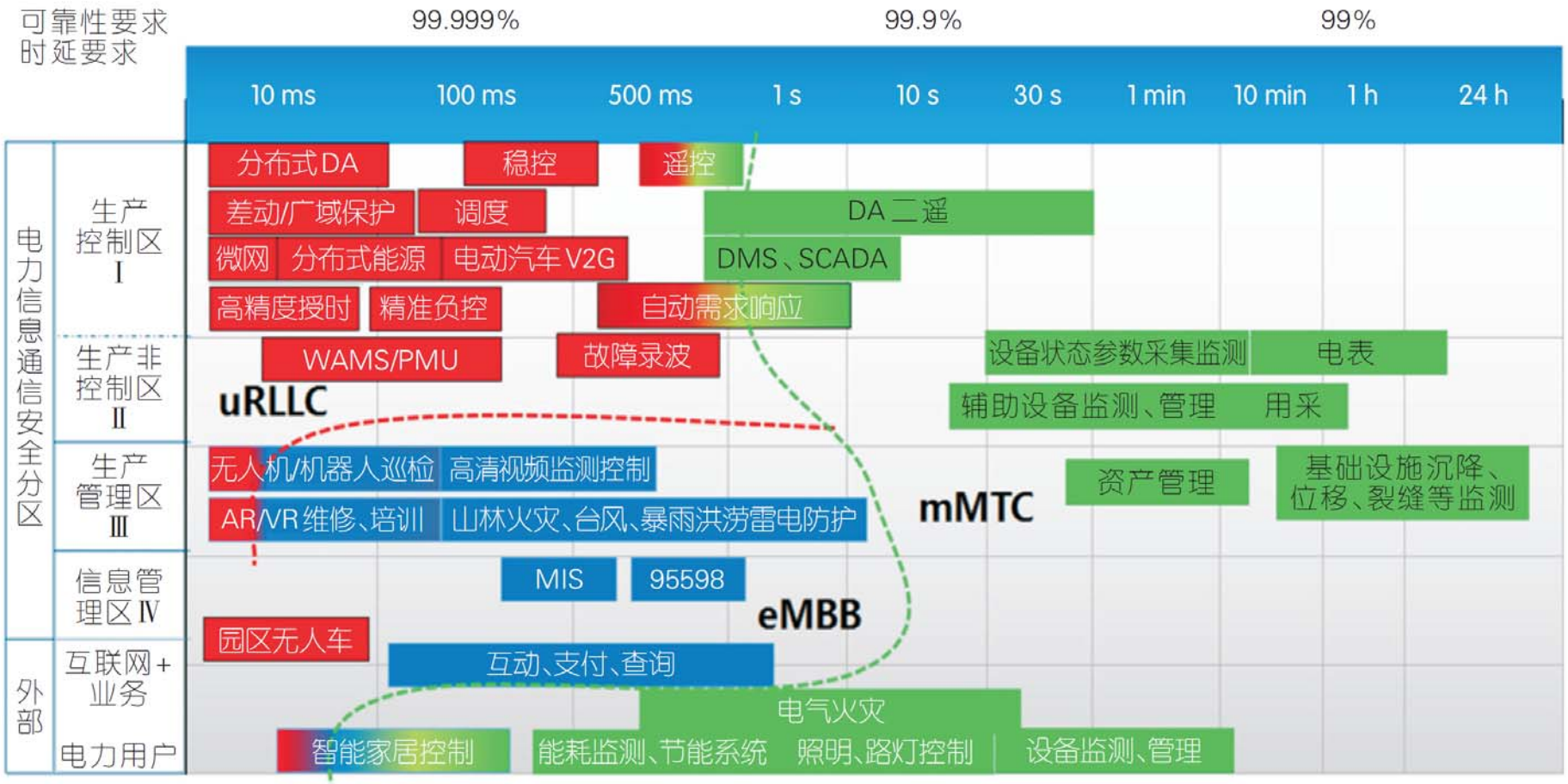
5G满足各种业务需求采取的技术措施

场景	关键挑战
连续广域覆盖	• 100Mbps用户体验速率
热点高容量	• 用户体验速率：1Gbps • 峰值速率：数十Gbps • 流量密度：数十Tbps/km^2
低功耗大连接	• 连接数密度：10^6 /km^2 • 超低功耗，超低成本
低时延高可靠	• 空口时延：1ms • 端到端时延：ms量级 • 可靠性：接近100%

$$C_{\text{sum}} \Leftrightarrow \sum_{\text{Cells}} \sum_{\text{Channels}} B_i \log_2\left(1+\frac{P_i}{I_i+N_i}\right)$$

增强覆盖	增加频效	增大带宽	提升SINR
超密集组网 D2D M2M	新多址技术 大规模天线 新双工模式	频谱拓展 频谱共享 大规模聚合	绿色通道 干扰管理

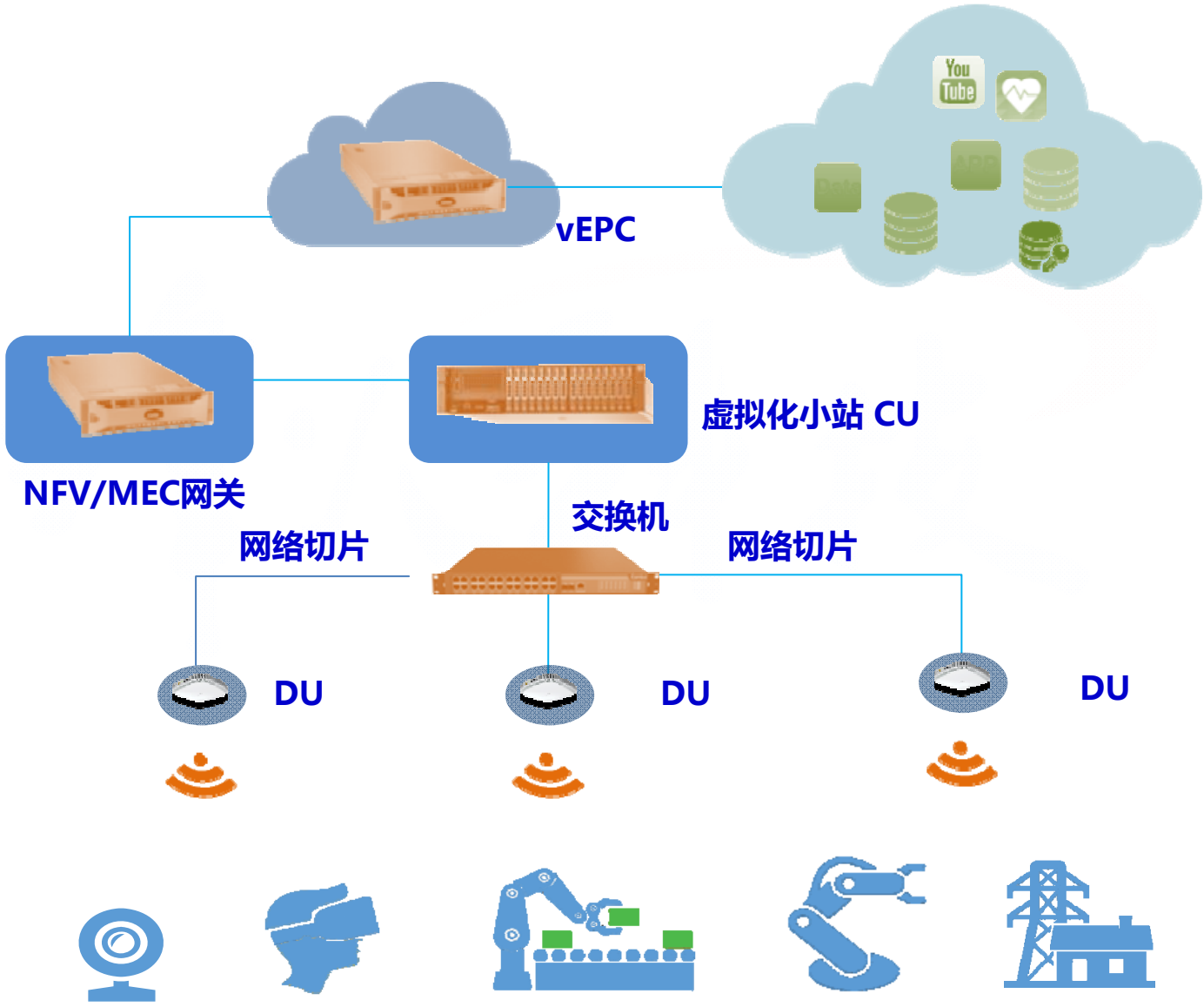
智能电网应用及对5G网络的需求



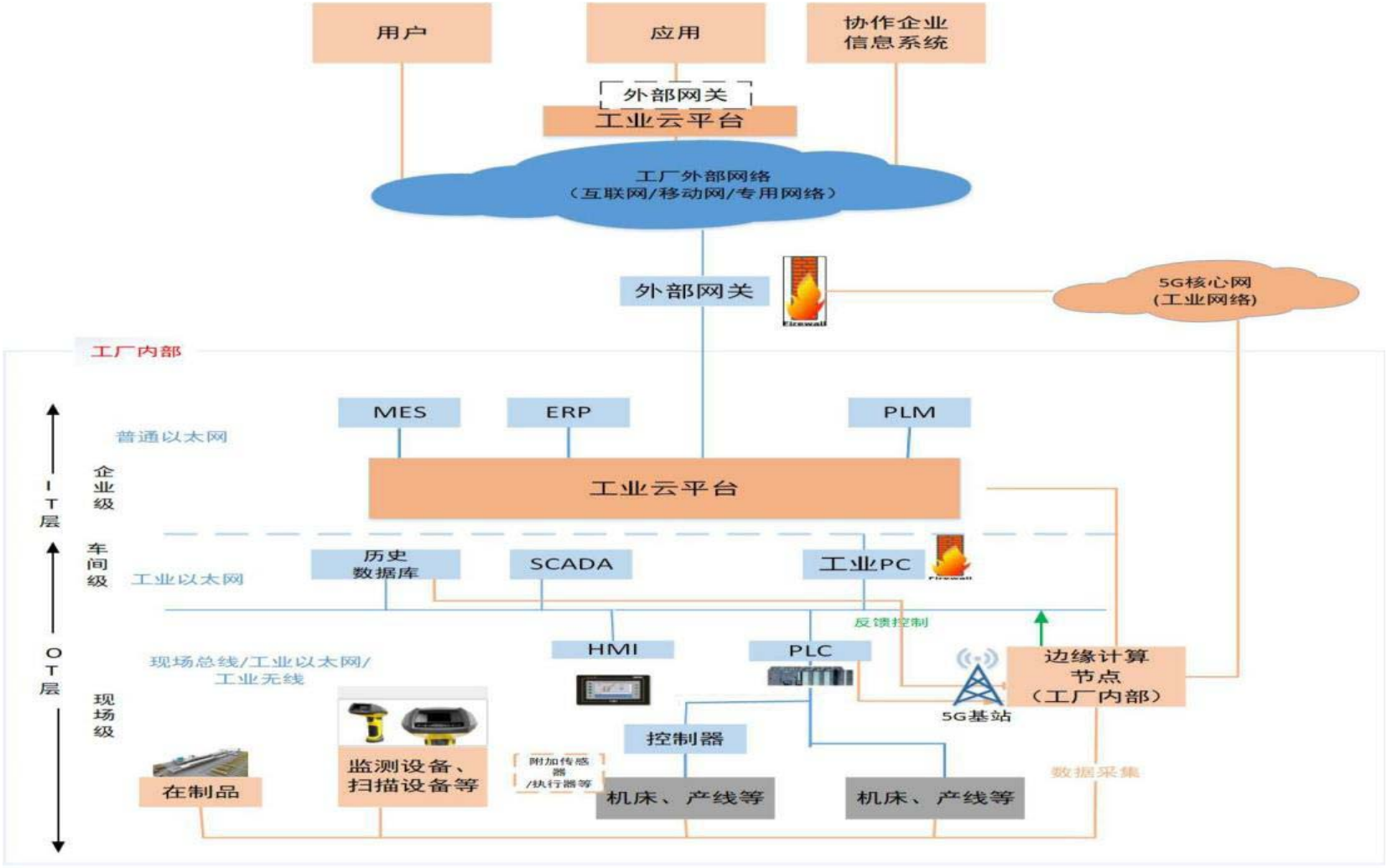
5G物联网行业应用典型案例分析

5G赋能传统工业应用举例

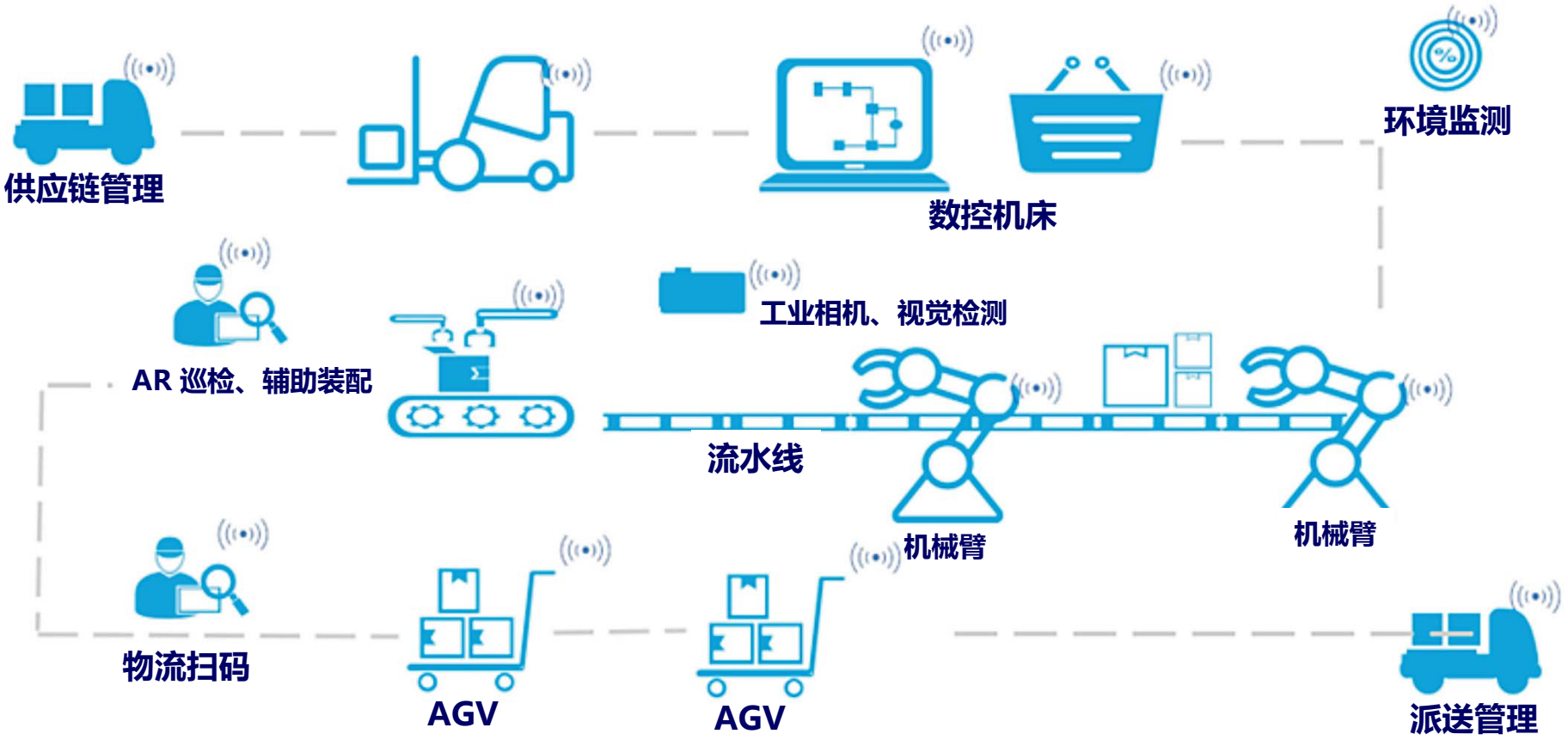
5G工业互联网应用组网方案



5G在工业互联网领域应用总体方案



基于5G的未来无线工厂



5G在智能制造领域的应用案例

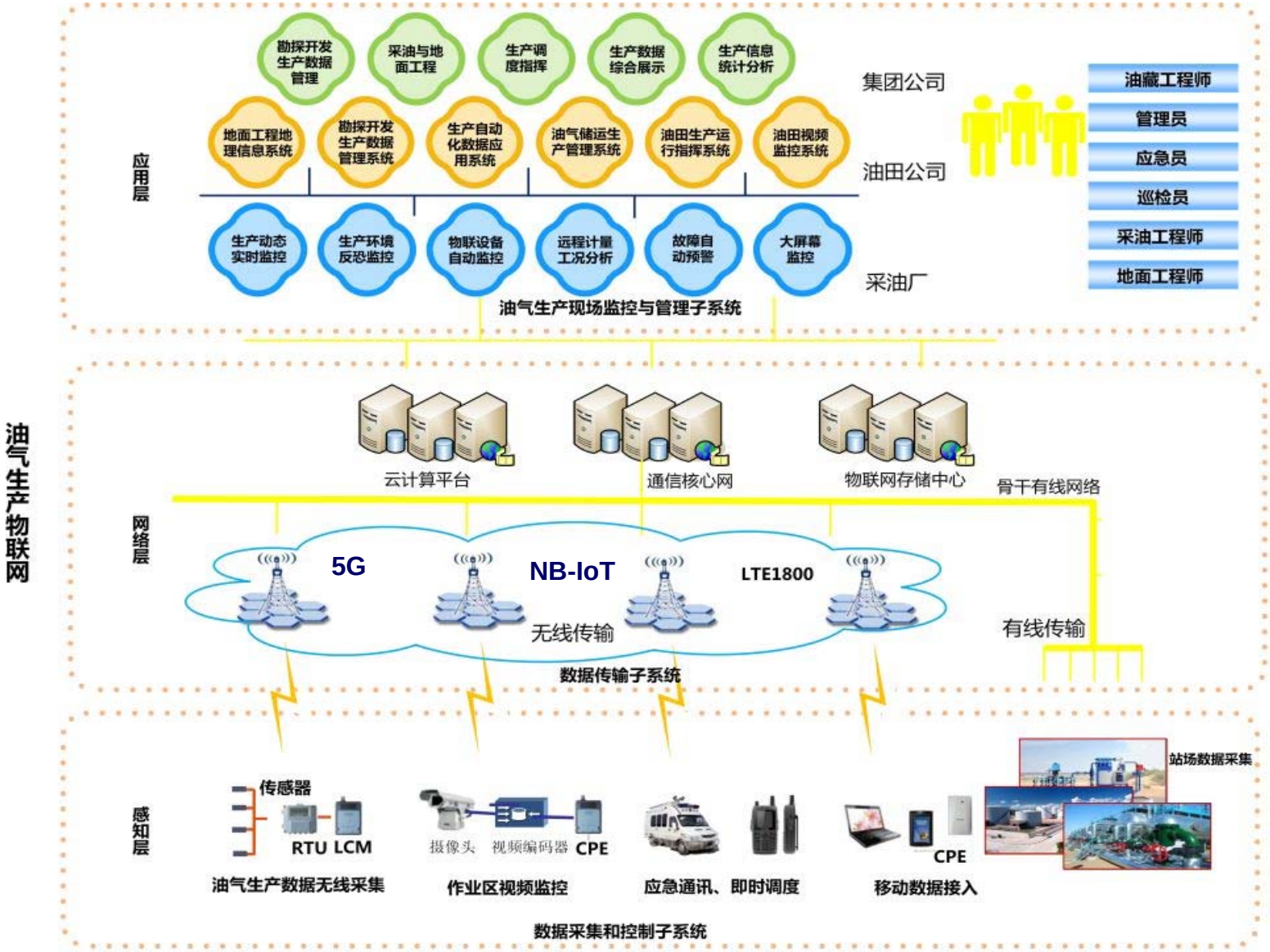
- 通过低时延、高可靠的网络，可以有效控制机器人和机械手臂，提升物流效率
- 通过边缘计算的业务调配与人工智能结合可以大幅减少人力

- 武汉光谷工业园区

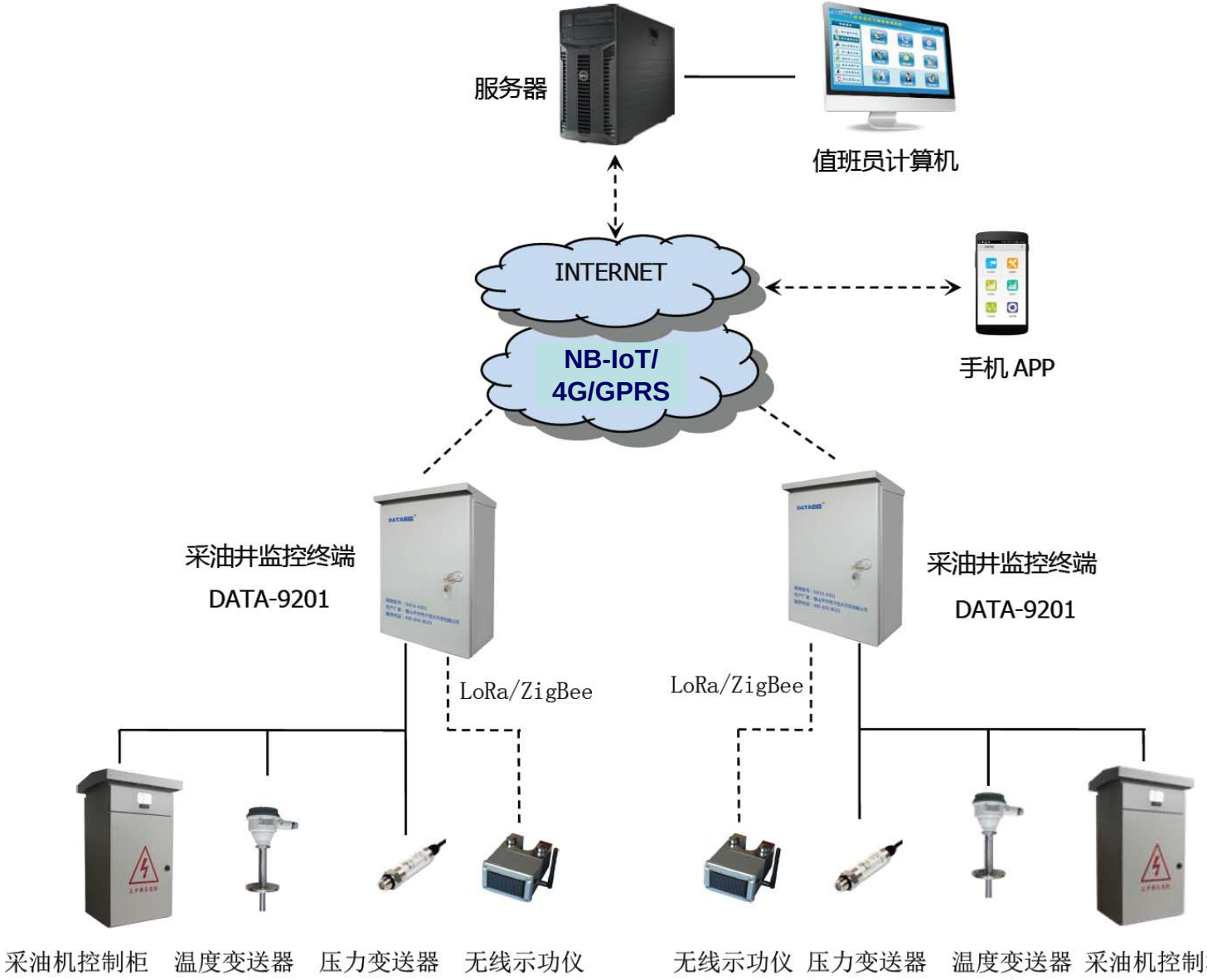
- 人力成本可降低10~20%
- 运营成本可降低30%以上

5G在智慧石油领域中的应用举例

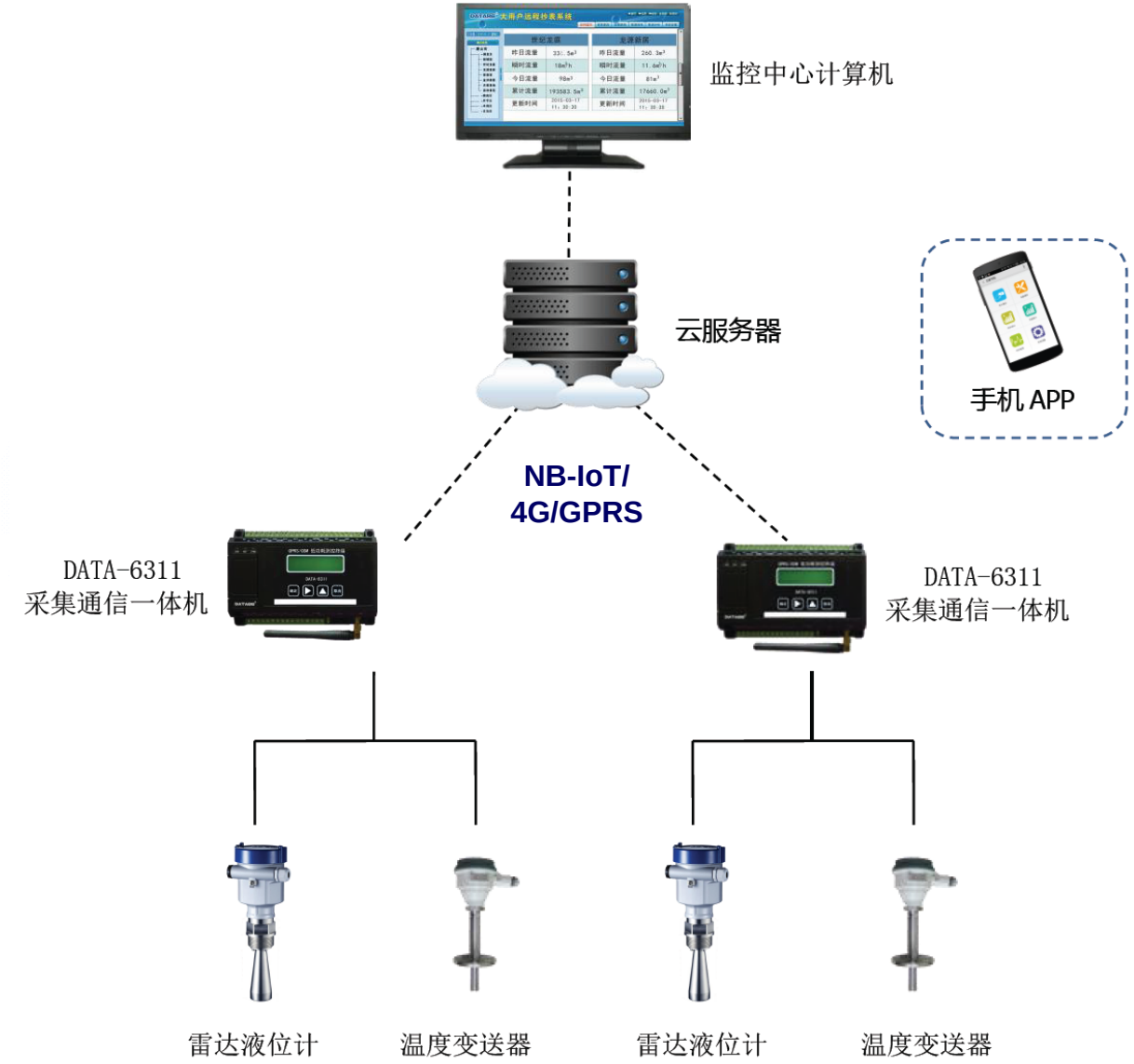
油气生产5G物联网解决方案



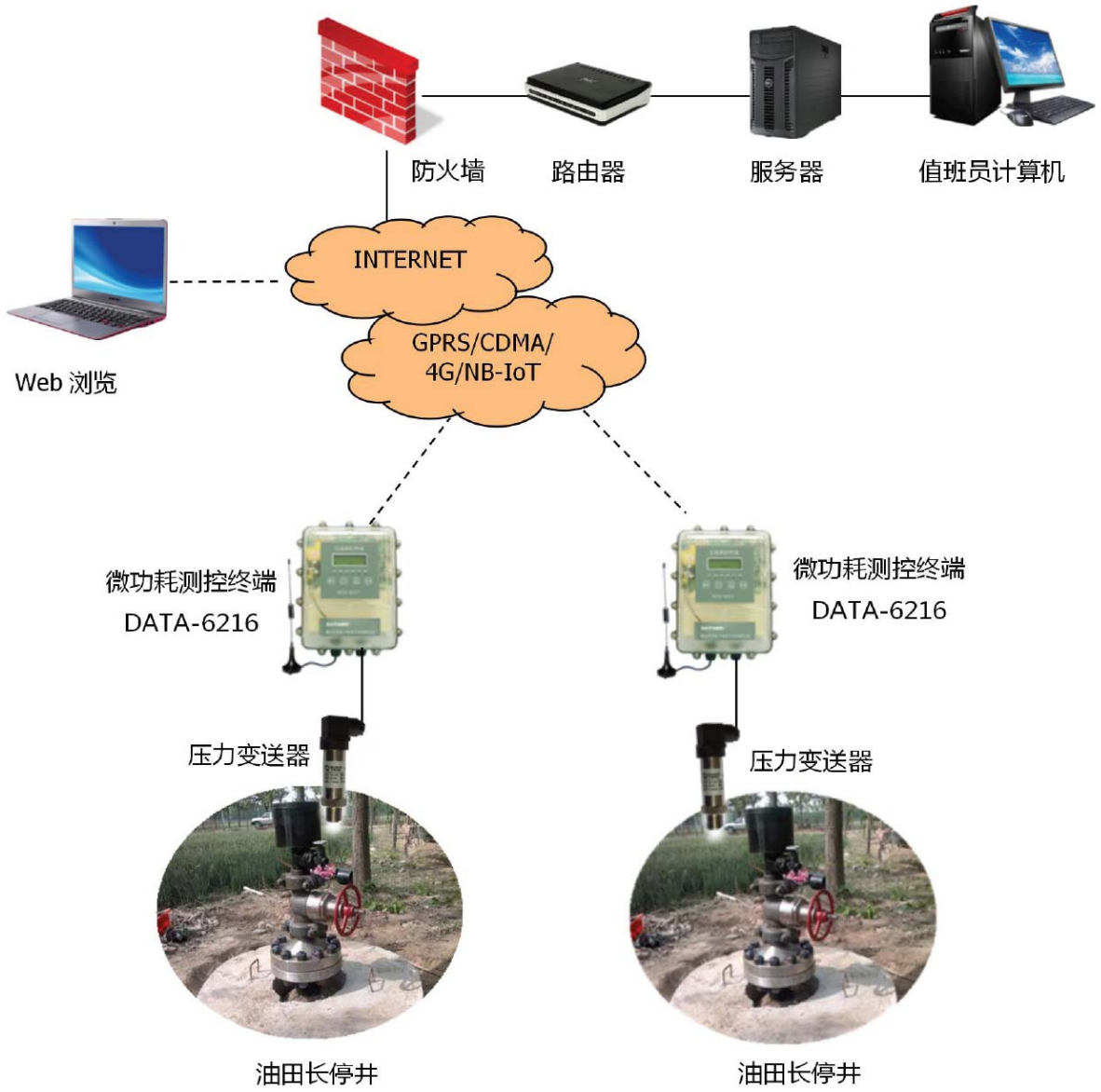
场景一：采油井远程监控系统



场景二：油罐液位、温度在线监测系统



场景三：油田长停井压力远程监测系统



5G在智慧城市领域应用举例

5G在智慧城市领域的应用举例

保民生

智能交通
融合地铁、公交、私家车等数据，实施**自动驾驶、智能疏导、提升安全**

智慧医疗
5G使**远程医疗、VR手术模拟**等成为现实

智慧应急
海量终端实时监控、**安全预警和突发事件快速响应**

稳增长

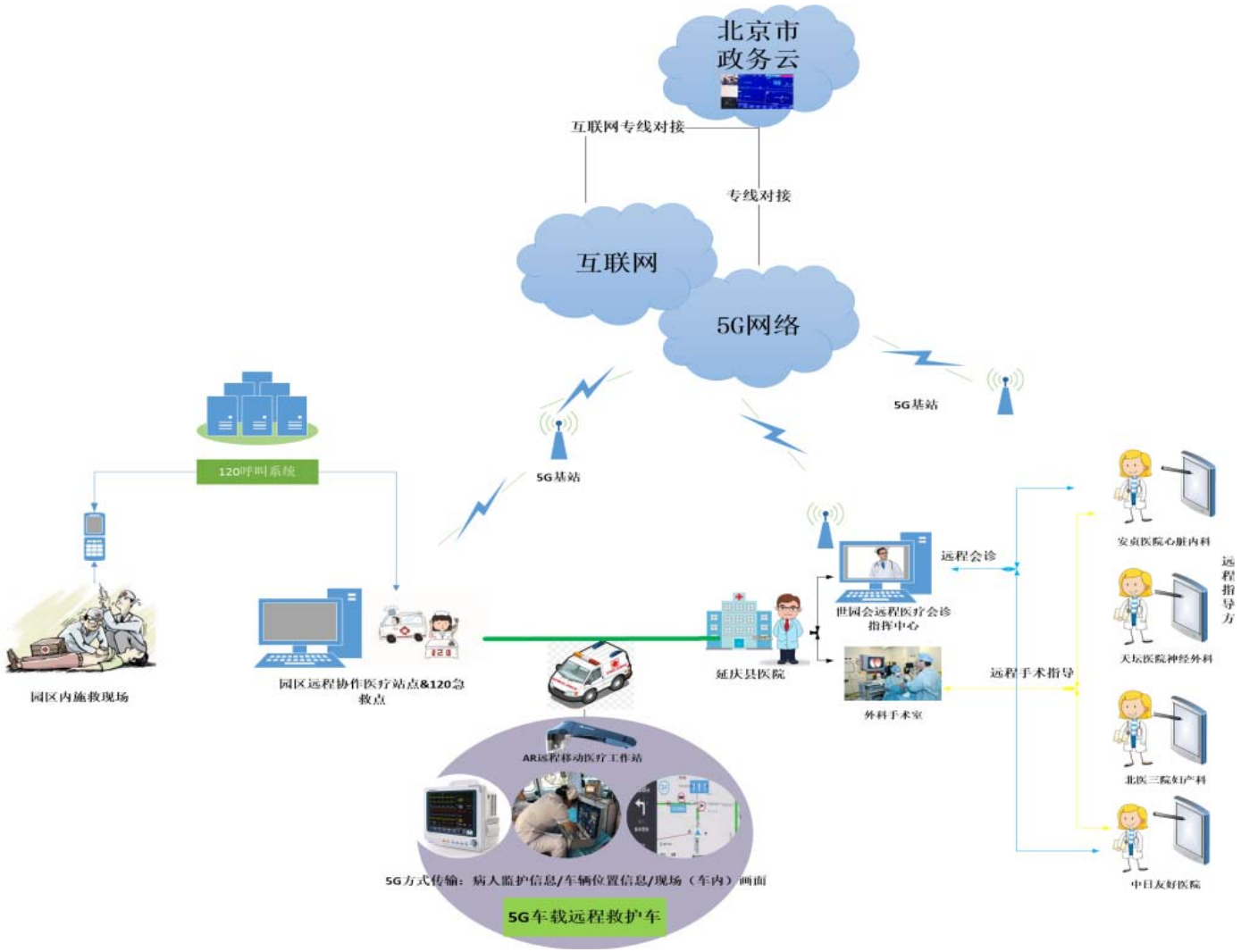
智慧政务
集成基础地理、市政服务等数据，实现**三维立体呈现**，优化管理流程

调结构

智慧城市以5G作为基础设施，通过ICT来为社会和经济发展创造价值

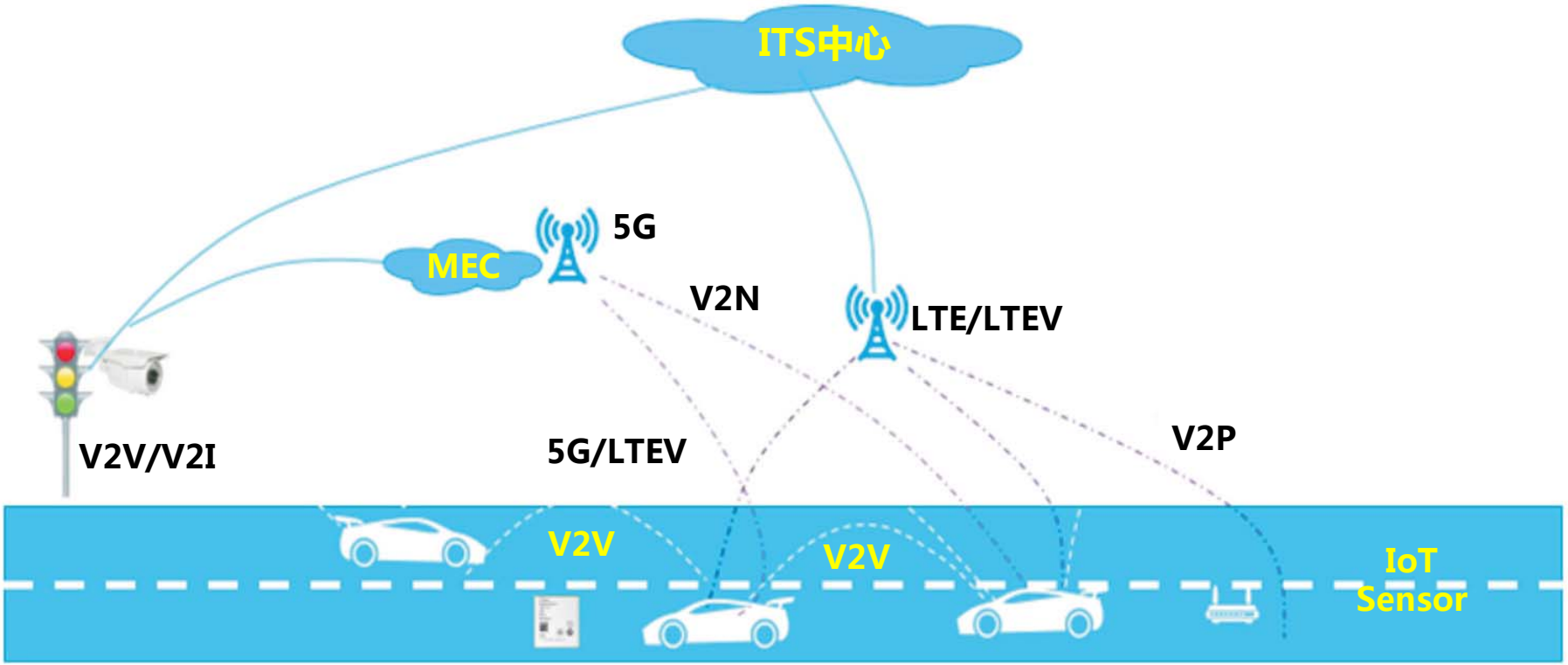
5G在智慧医疗领域中的应用举例

2019年北京世园会5G应用于远程医疗急救系统案例



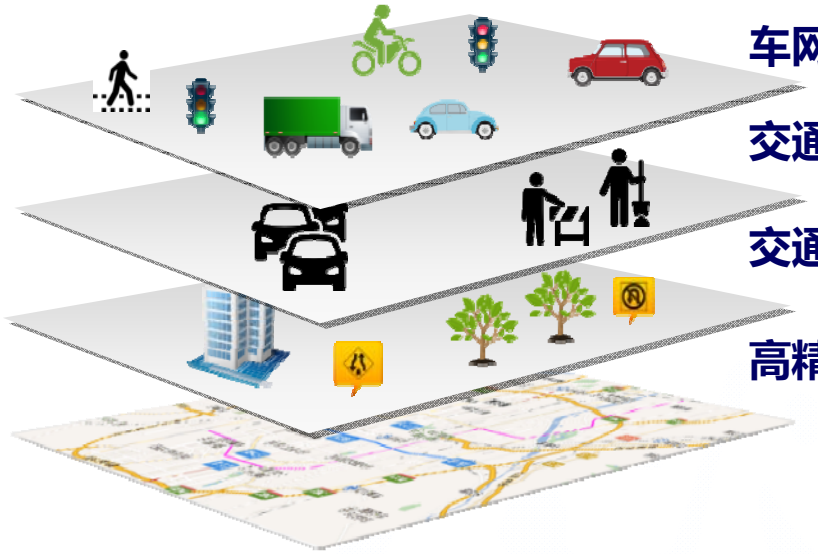
5G在智能交通领域中的应用举例

基于4G/5G的车联网架构



智能交通的四大领域及服务场景

5G实现“智能车联，智能路网”的应用



车网实时状态信息

交通监控信息

交通基础数据信息

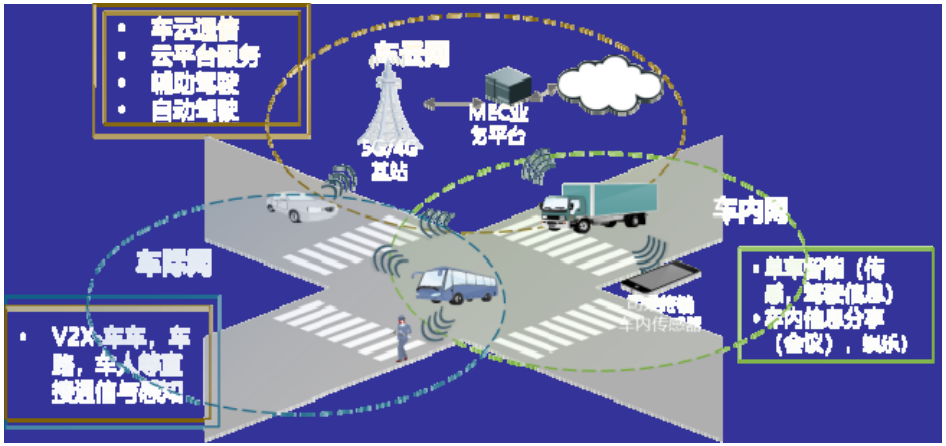
高精度地图信息

5G基站、边缘云、核心网及终端完整方案，提供低时延、高可靠的车联网

车网协同的计算与信息交换

1、车网互联形成车车网，车路网，边缘网，车内网多网互联基础管道；

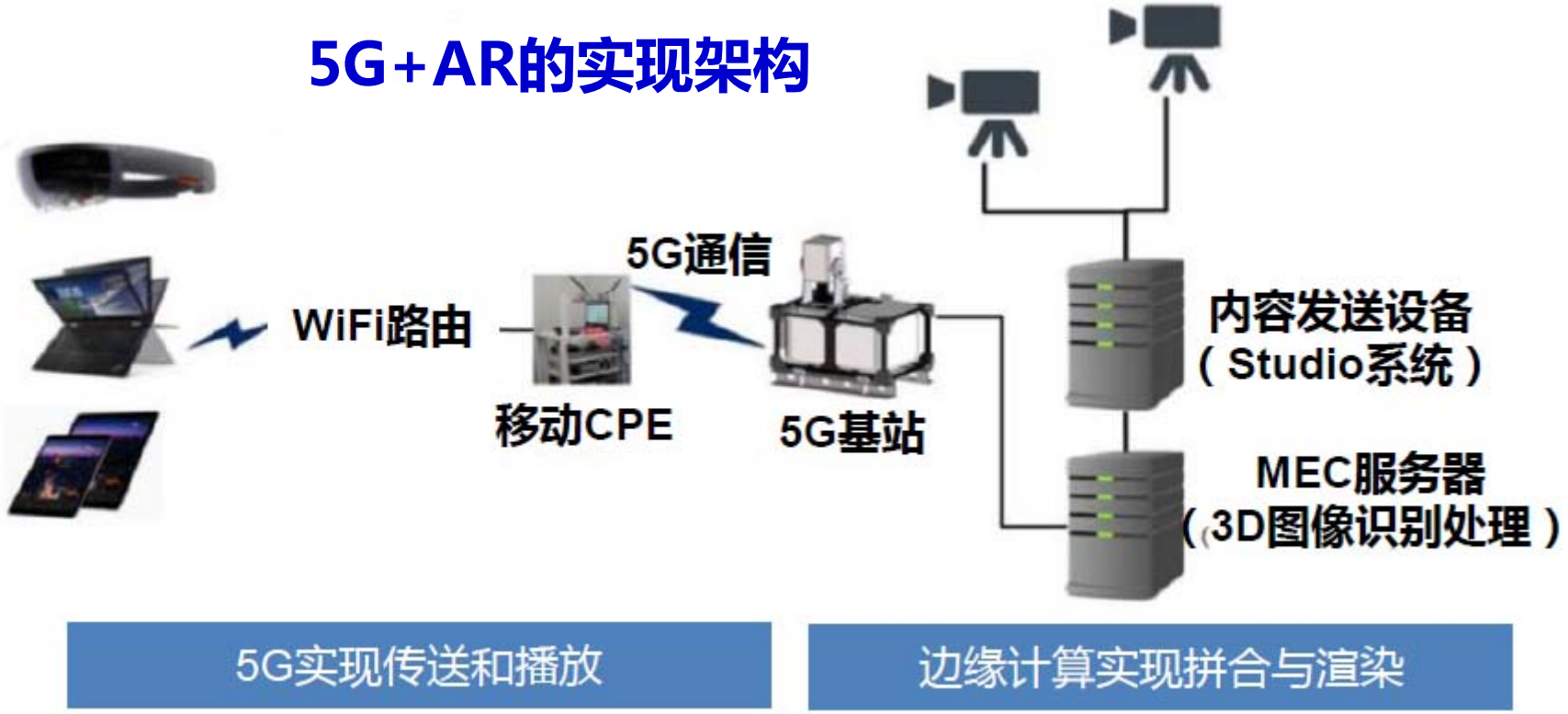
2、车载OBU对接自动驾驶决策车机，可以将边缘计算辅助信息提交至决策车机。



5G+AR/VR应用场景及案例分析

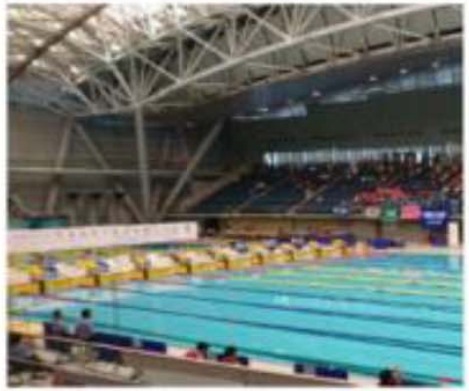
案例一：5G与AR智能眼镜实现观赛

5G+AR的实现架构



5G与AR在体育赛事观看中的应用

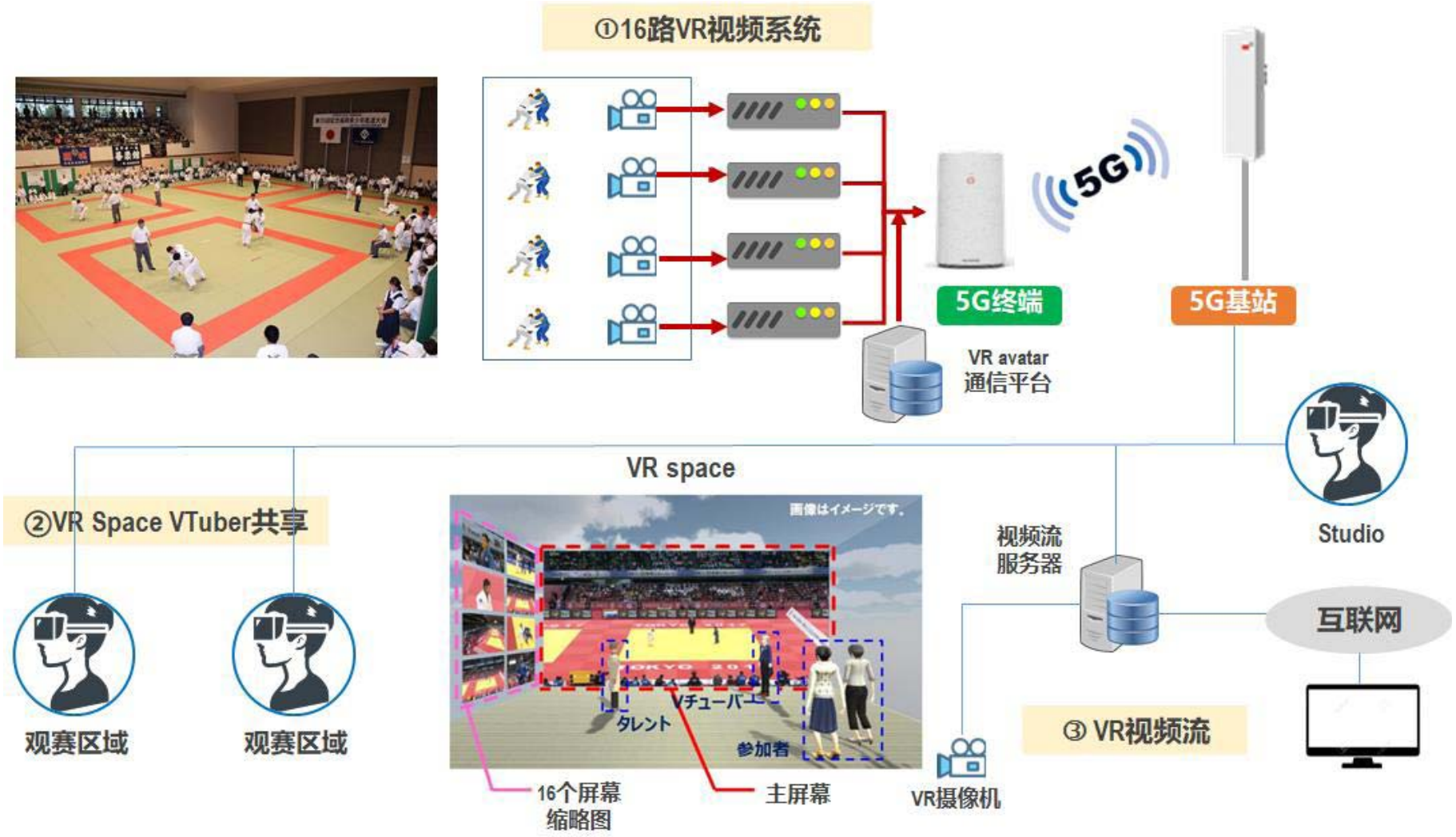
通常情况的显示



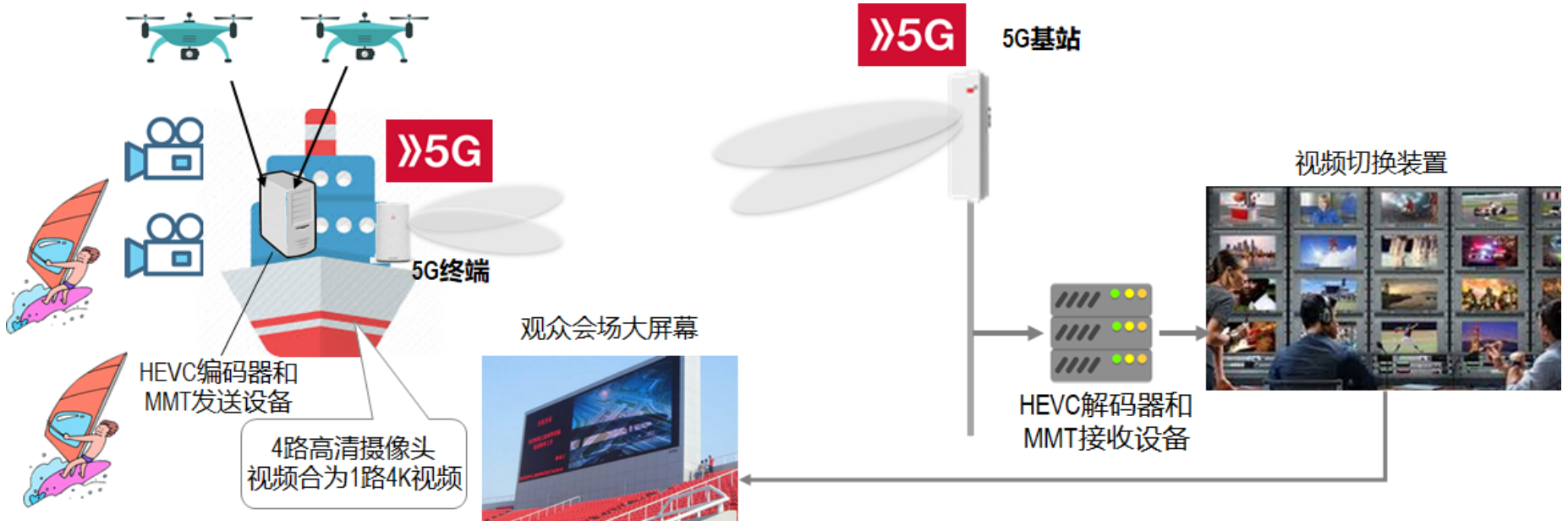
叠加AR眼镜时的显示

个人信息、耗时、排位等信息

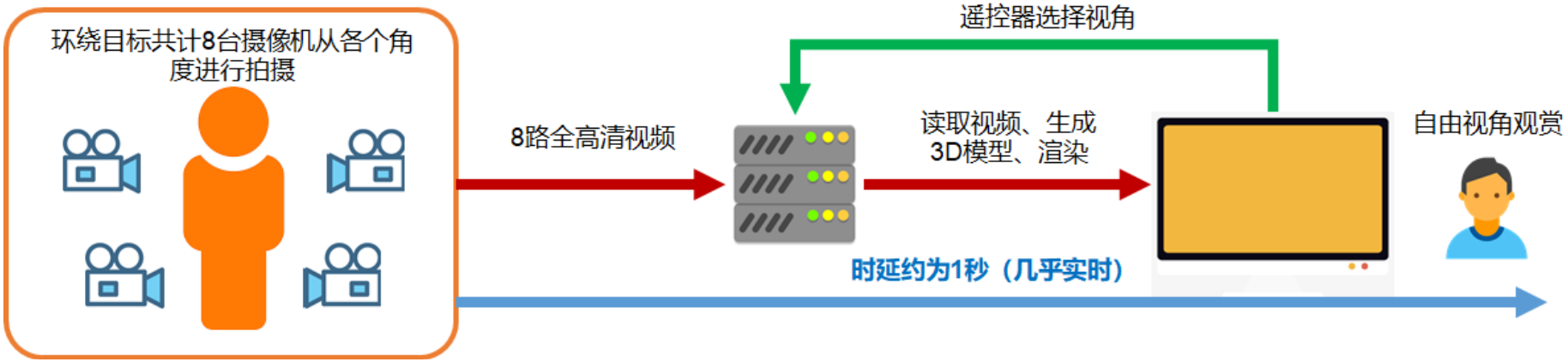
案例二：5G+VR观赛系统



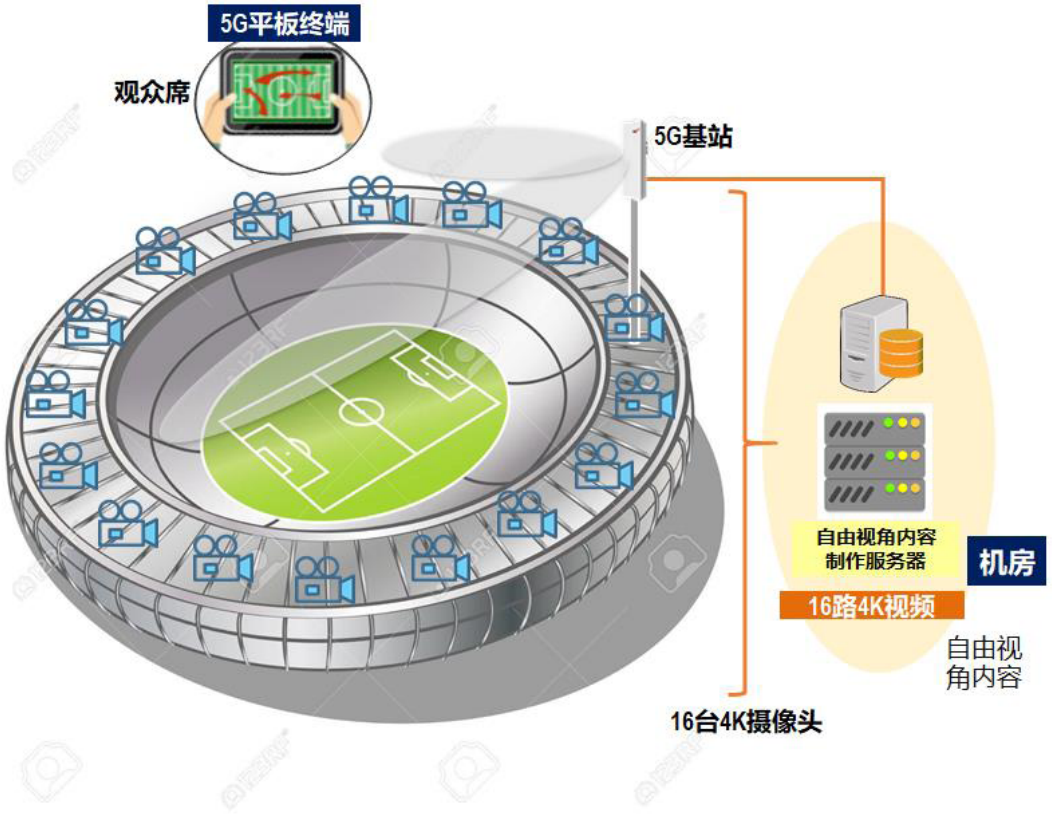
案例三：5G实现风帆冲浪比赛4K视频的跨海传输及直播



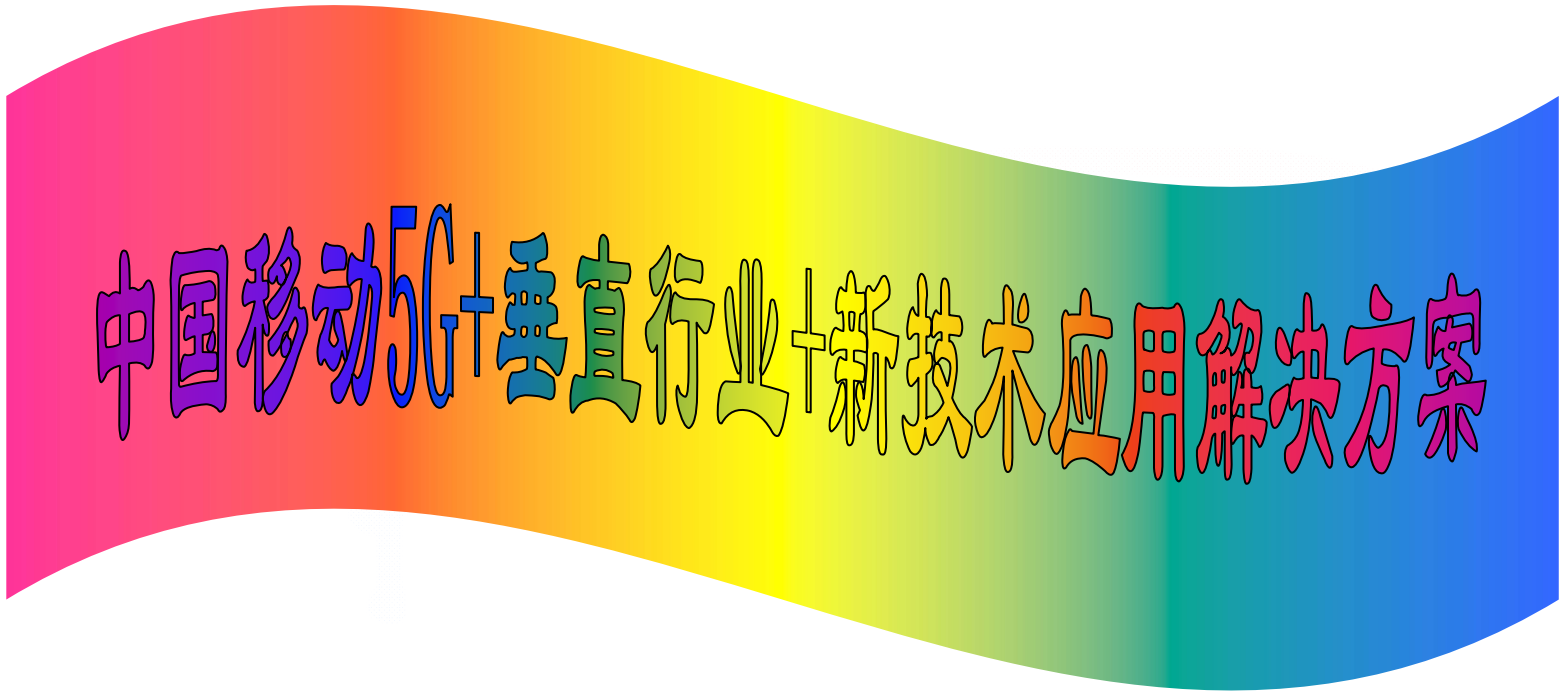
案例四：“自由视角VR”实现拍摄、传输、建模、观赏



案例五：采用5G“自由视角VR”转播职业棒球比赛



中国移动5G+垂直行业+新技术应用解决方案



“5G+”垂直行业应用领域

围绕9大垂直领域

探索400+5G应用场景 实践100+5G应用示范

交通 46 11

无人公交车 车辆运输管理 编队行驶
远程遥控驾驶 .....

能源 42 15

精准负荷控制 配电自动化三遥 高级计量 配网差动保护 .....

教育 32 6

双师课堂 远程全息教学 MR智慧教室
云AR交互式教学 .....

工业 50 10

远程挖掘机 工厂间协同管理 AR远程维修
资产与环境监测 .....

医疗 42 8

急救医疗车 远程中医诊断 高清远程会诊
远程机器人超声 .....

文娱 54 12

4K直播 VR全景直播 高清快游戏
智慧博物馆 .....

金融 26 6

智能物交互 智能机具交互 虚拟银行
资产管理 .....

农业 28 5

智能放牧管理 农作物健康监测 智慧养殖
无人机农业植保 .....

智慧城市 89 28

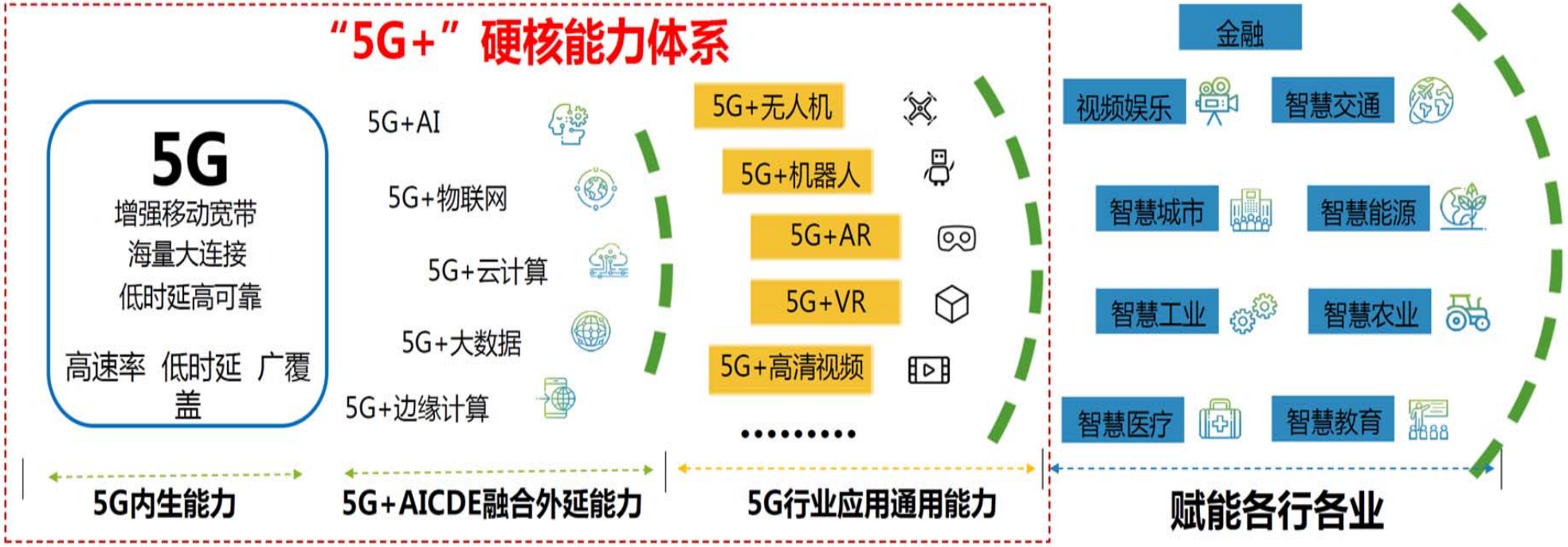
无人机安防监控 智慧灯杆 智慧泊车
智慧城管 .....

图注： 5G应用场景探索 5G应用示范实践

5G+硬核能力体系

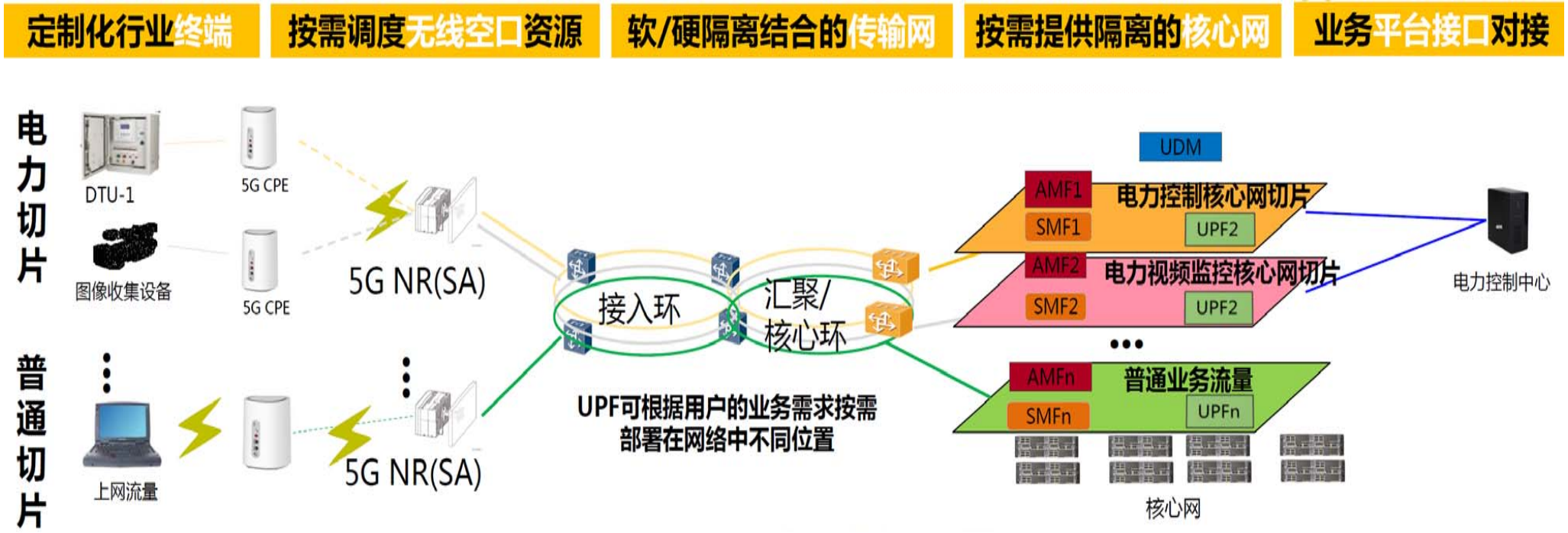
5G+产业+新一代信息通信技术（物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算）+行业应用通用技术

=智慧的产业



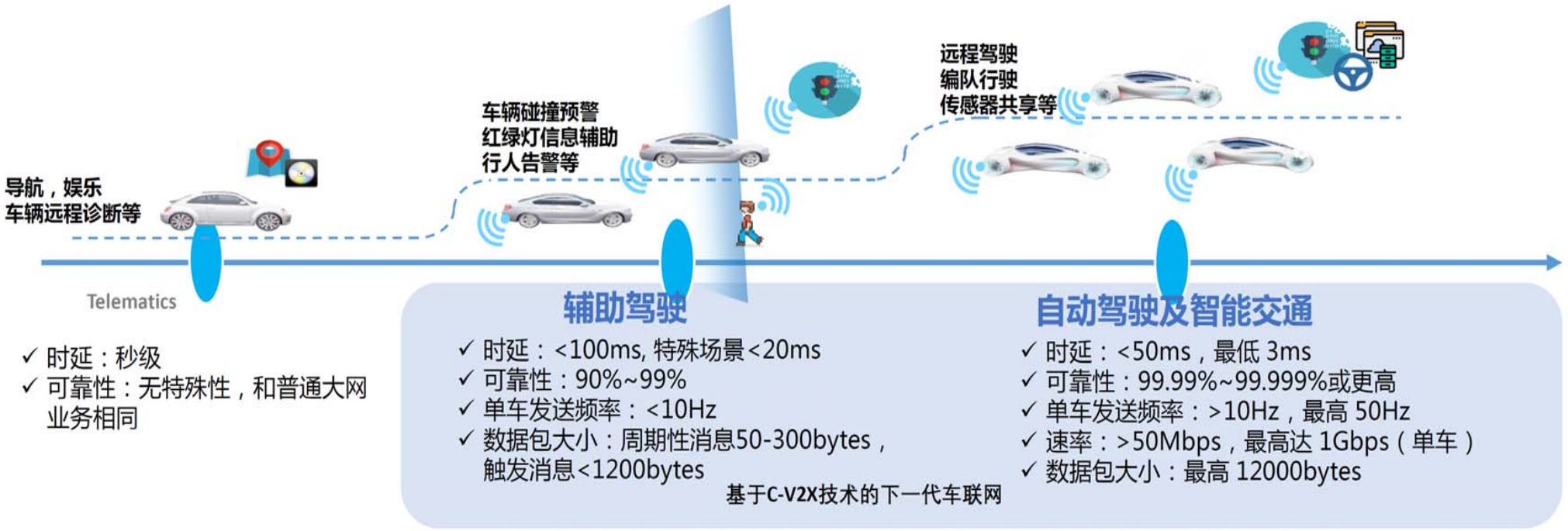
5G+行业应用方案示例—智慧电网

目标：50+ 行业解决方案



航标灯 着眼点：解决行业痛点 助力行业升级 推动新旧动能转化

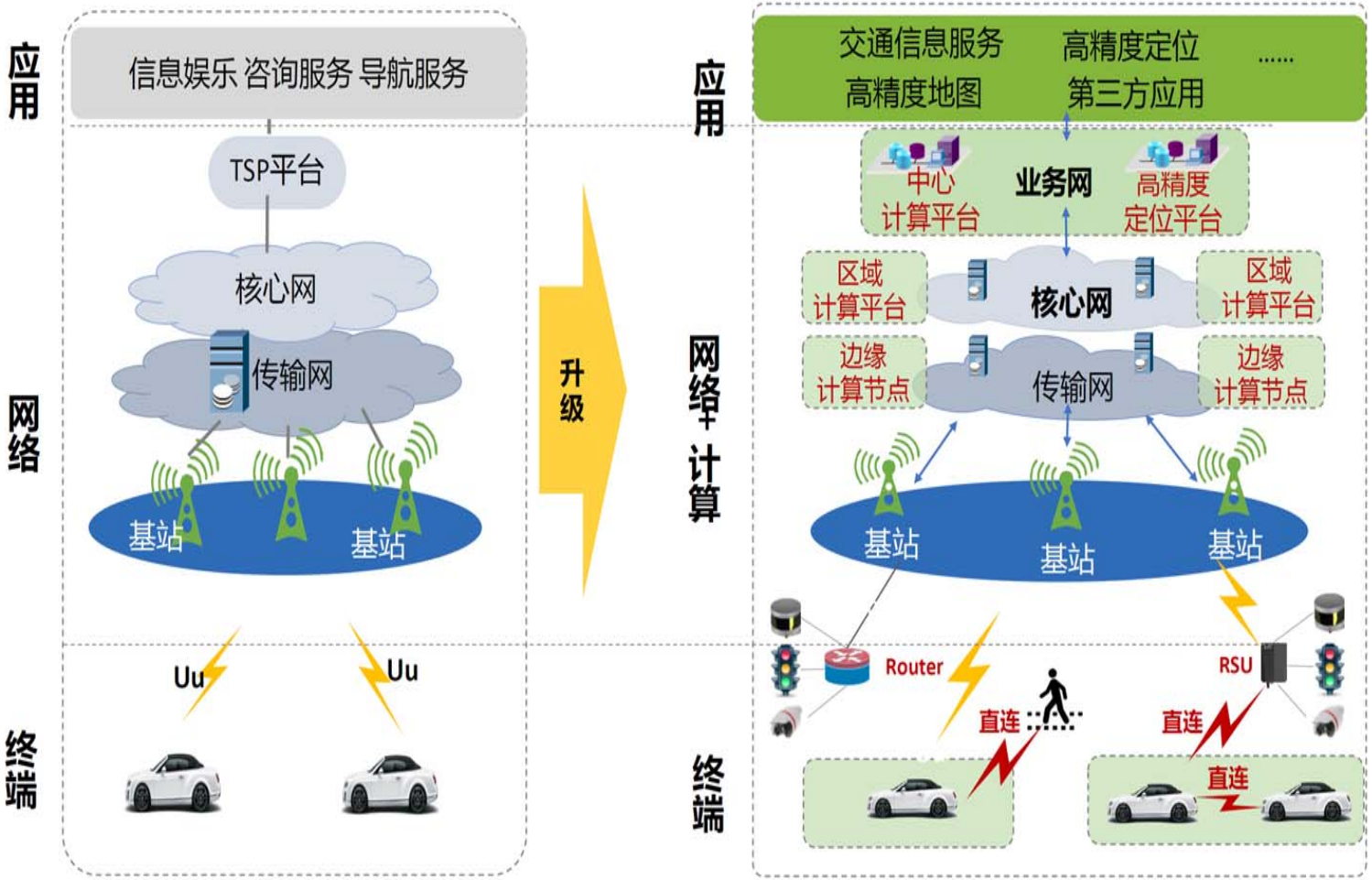
基于C-V2X技术的5G车联网技术路线



推进车联网技术标准发展	加快车联网业务应用	探索车联网应用示范	构建车联网生态圈
•3GPP 需求，网络架构，空口； •NGMN 白皮书； •5GAA 频谱、平台、安全； •CCSA LTE-V2X 空口，基站等行标； • “通信+计算”网络架构。	•前装4G车联网服务； •后装智能硬件，智能后视镜，C-V2X模组，RSU,OBU； •车联网业务标杆项目。	•杭州，首个LTE-V2X示范区； •上海，首个标准化C-V2X示范区； •无锡，首个城市级示范应用项目。	•教育部车联网联合实验室； •5G自动驾驶联盟； •央电联车联网专委会。

5G车联网网络升级新架构

- 为满足5G车联网需求，引入多级计算平台、部署路侧感知设备与通信单元，将网络升级为“通信+计算”的体系架构。



关键技术

- 引入多级计算平台
- 使用无线+有线的传输方式
- 无线：
  - LTE网络优化升级
  - 新建5G网络
  - LTE-PC5接口
  - 5G-PC5接口
  - 有线：部分交通基础设施由光纤接入网络
- 部署路侧通信单元：汇集各类传感器及交通设施信息
- 车载终端：接收V2X信息
- 构建端到端车联网安全体系

内容提要

- 模块一：架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成
- 模块二：无线网—5G无线网架构及技术原理与应用
- 模块三：核心网—5G核心网架构及技术原理与应用
- 模块四：承载网—5G承载网架构及技术原理与应用
- 模块五：设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例
- 模块六：建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析
- 模块七：物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术
- 模块八：终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍
- 模块九：应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例
- **模块十：项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法**

战略引领 流程为纲

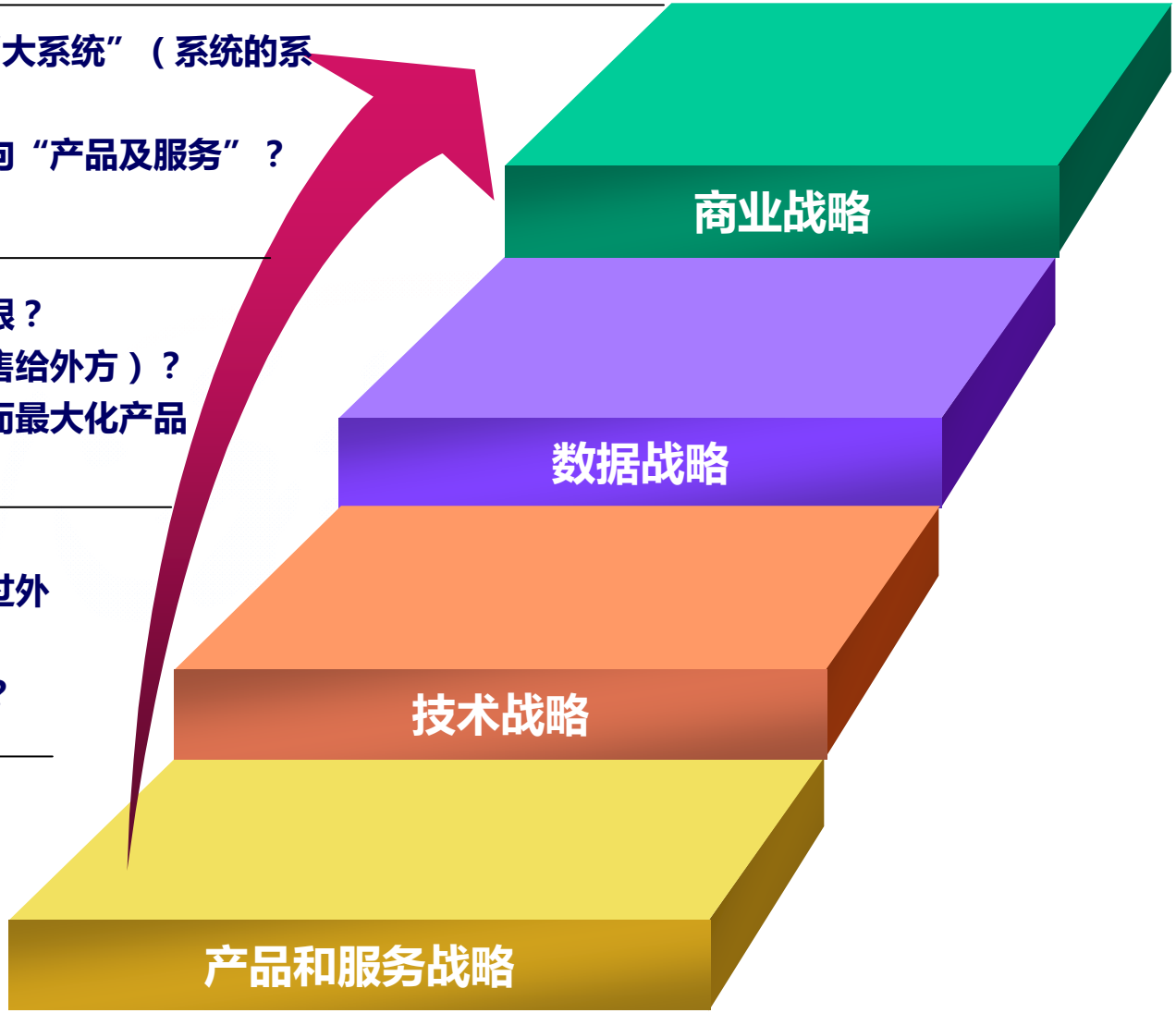
5G物联网发展的10大战略选择

10.公司是否扩大规模，例如，扩展为“大系统”（系统的系统）？
9.公司是否改变其商业模式，从产品转向“产品及服务”？
8.是否绕开分销渠道和服务网络？

7.如何管理产品数据的所有权和访问权限？
6.是否需要监控产品的数据（例如，出售给外方）？
5.需要捕获、保护和分析那些数据，从而最大化产品的价值？

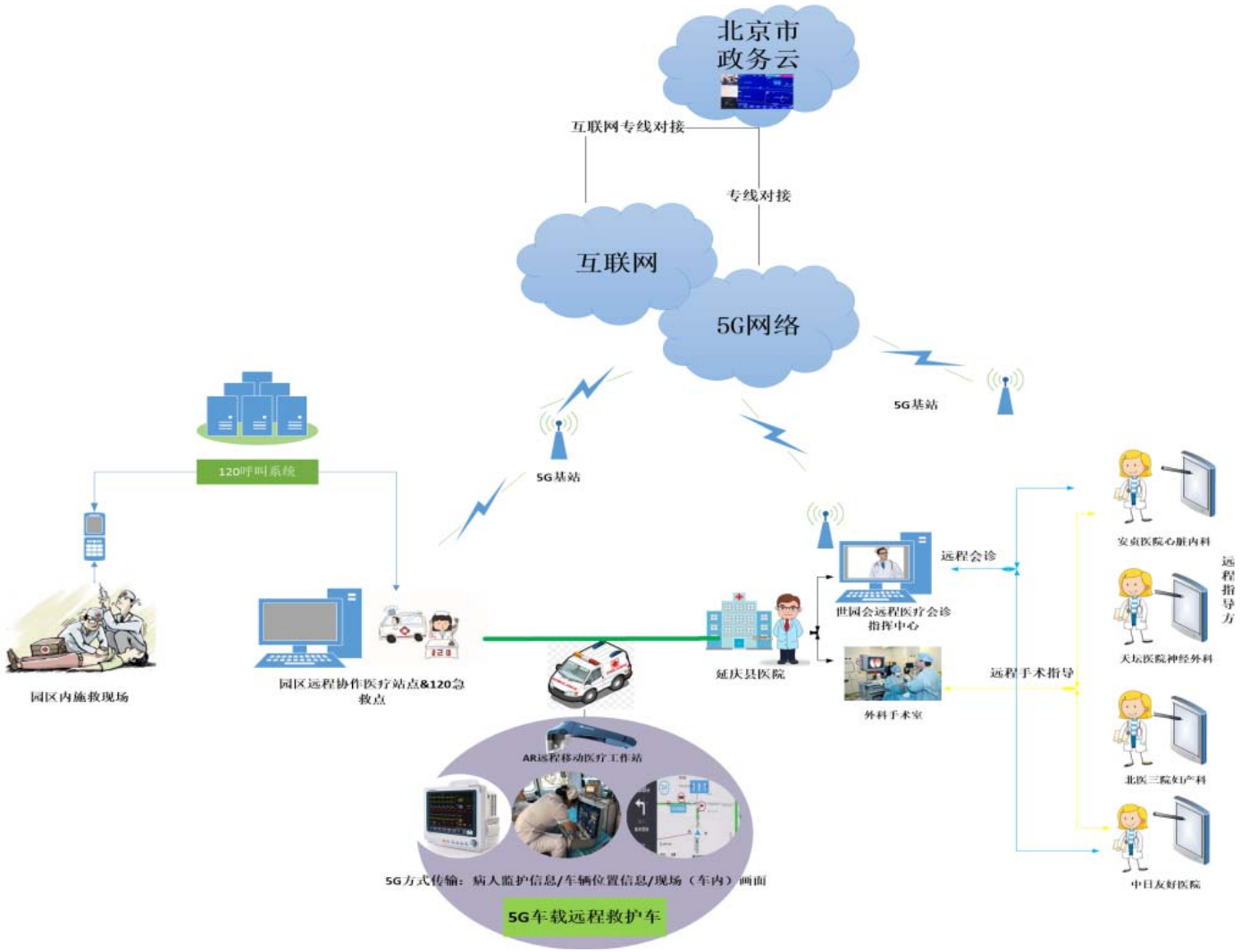
4.新的物联网功能要在内部开发还是通过外部实现？
3.系统对外部合作伙伴是封闭还是开放？

2.实体产品（终端）应当提供多少功能？云（业务平台）要提供多少功能？
1.要开发哪些新产品功能和特性？



5G物联网的项目规划与设计方法

5G远程医疗急救系统规划设计案例



问题探讨与互动环节

谢谢！